



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва,
5-ая ул. Соколиной Горы д.14»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел "Конструктивные решения. Входные группы"

1 этап

16-25//Г-Р – КР1

Том

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва,
5-ая ул. Соколиной Горы д.14»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел "Конструктивные решения. Входные группы "

1 этап

16-25//Г-Р – КР1

Том

Технический директор –
главный инженер

Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

Г.Н. Неменов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Общие указания

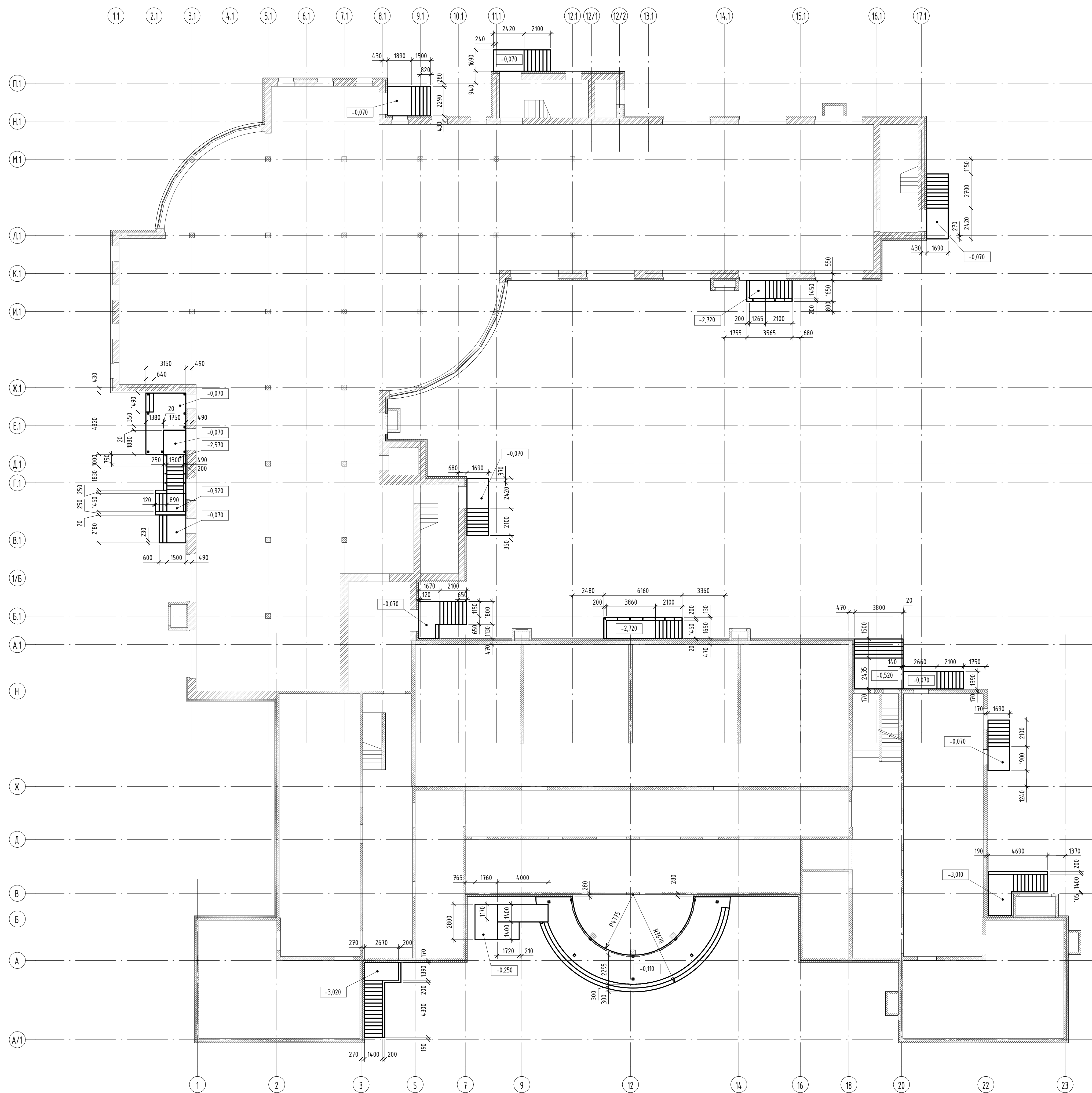
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема расположения входных групп в уровне 1 этажа	
3	Схема расположения входной группы в/о 11.1/П.1	
4	Схема армирования входной группы в/о 11.1/П.1	
5	Схемы расположения фундаментной плиты, вертикальных конструкций, лестницы на отм. -1,460 в осях П.1-Н.1/8.1-9.1	
6	Схемы армирования фундаментной плиты, вертикальных конструкций, лестницы в осях П.1-Н.1/8.1-9.1	
7	Схема расположения входной группы в осях 1.1-3.1/Д.1-Ж.1	
8	Армирование входной группы в осях 1.1-3.1/Д.1-Ж.1	
9	Конструкции покрытия входной группы в осях 1.1-3.1/Д.1-Ж.1	
10	Схемы расположения фундаментной плиты, вертикальных конструкций, лестницы на отм. -0,880 в осях В.1/2.1-3.1	
11	Схемы армирования фундаментной плиты, вертикальных конструкций, лестницы в осях В.1/2.1-3.1	
12	Схема расположения входной группы в/о 17.1/Л.1	
13	Схема армирования входной группы в/о 17.1/Л.1	
14	Схема расположения входной группы в осях 18-20/Н-А.1	
15	Армирование входной группы в осях в осях 18-20/Н-А.1	
16	Схема расположения входной группы в/о 20/Н	
17	Схема армирования входной группы в/о 20/Н	
18	Схема расположения входной группы в/о 22/Ж	
19	Схема армирования входной группы в/о 22/Ж	
20	Схема расположения входной группы в/о Б-В/22-23 на отм. -3,010	
21	Схема армирования монолитных конструкций входной группы в/о Б-В/22-23 на отм. -3,010	
22	Спецификация к схема армирования монолитных конструкций входной группы в/о Б-В/22-23 на отм. -3,010	
23	Схема устройства металлического навеса входной группы в/о Б-В/22-23	
24	Опалубочная схема устройства выхода из подвала в осях А.1-Б.1/12	
25	Схемы армирования фундаментной плиты, вертикальных конструкций и лестницы в осях А.1-Б.1/12	
26	Схемы устройства металлического навеса входной группы в осях А.1-Б.1/12	
27	Схема расположения входной группы на отм. -0,070 в/о А.1-Б.1/5-7	
28	Схема армирования входной группы на отм. -0,070 в/о А.1-Б.1/5-7	
29	Ведомости и спецификации входной группы в/о А.1-Б.1/5-7	
30	Схема расположения входной группы в/о 10.1-11.1/В.1-Г.1	
31	Схема армирования входной группы в/о 10.1-11.1/В.1-Г.1	
32	Опалубочная схема устройства выхода из подвала в осях 14.1-15.1/И.1-К.1	
33	Армирование входной группы в осях 14.1-15.1/И.1-К.1	
34	Схемы устройства металлического навеса входной группы в осях 14.1-15.1/И.1-К.1	
35	Схема расположения входной группы в/о А/1-А/3-5 на отм. -3,020	
36	Схема армирования монолитных конструкций входной группы в/о А/1-А/3-5 на отм. -3,020	
37	Спецификация к схема армирования монолитных конструкций входной группы в/о А/1-А/3-5 на отм. -3,020	
38	Схема устройства металлического навеса входной группы в/о А/1-А/3-5	
39	Схема расположения конструкций входной группы в/о 7-14/А-В	
40	Армирование входной группы в/о 7-14/ А-В	
41	Металлические конструкции покрытия входной группы в/о 7-14/А-В	
42	Конструкции покрытия по профлисту входной группы в/о 7-14/А-В	
43	Схема расположения входной группы на отм. -0,920 в/о Г.1-Е.1/2.1-3.1	
44	Схема армирования входной группы на отм. -0,920 в осях Г.1-Е.1/2.1-3.1	
45	Ведомости и спецификации входной группы в осях Г.1-Е.1/2.1-3.1	
46	Металлический навес входной группы в осях Г.1-Е.1/2.1-3.1	

Настоящая документация капитального ремонта объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14, разработана на основании раздела КР проектной документации (шифр 16-25/Г-П-КР1).

1. Рабочие чертежи выполняются в соответствии с требованиями:
 - ГОСТ 21.501-2018. Правила выполнения рабочей документации архитектурно-строительных решений.
 - Федеральный закон от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
 - Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
 - СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия.
 - СП 16.13330.2017. Стальные конструкции
 - СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.
 - СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.
 - СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.
 - СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты (следует применять при свайных/свайно-плитных фундаментах).
 - СП 50-102-2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов (следует применять при свайных/свайно-плитных фундаментах).
 - СП 131.13330.2018. Строительная климатология.
 - СП 435.1325800.2018. Конструкции бетонные и железобетонные монолитные.
 - СП 48.13330.2019. Организация строительства.
 - СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты.
 - СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции.
 - СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии.
 - СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве.
 - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
 - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
 - СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия.
 - ГОСТ 34329-2017. Опалубка. Общие технические условия.
 - ГОСТ Р 52086-2003. Опалубка. Термины и определения.
2. Работы выполнять по согласованному проекту производства работ.
3. За относительную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 156,92.
4. Армирование конструкций выполнять отдельными стержнями. Арматурные стержни соединяются между собой стальной отожженной вязальной проволокой диаметром 0,8-1,0мм (ГОСТ 3282-74). Стыковку стержней осуществлять внахлестку (без сварки), а также вразбежку:
 - длина нахлестки не менее 50ds (ds – диаметр арматурного стержня), расстояние вдоль стыкуемой арматуры между центрами стыков должно быть более 1,3L (L – длина нахлестки);
 - расстояние в свету между стыкуемыми рабочими стержнями арматуры не должно превышать 4ds;
 - расстояние в свету между соседними стыками внахлестку (по ширине железобетонного элемента) должно быть не менее 2ds и не менее 30мм.Относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении рабочей арматуры периодического профиля должно быть не более 50%.
5. При изготовлении гнутой арматуры минимальный диаметр оправки доп для арматуры принимать в зависимости от диаметра стержня ds и не менее:
 - для гладких стержней:
 - доп =2,5ds при ds<20мм;
 - доп =4ds при ds≥20мм;
 - для стержней периодического профиля
 - доп =5ds при ds<20мм;
 - доп =8ds при ds≥20мм.
6. Требуемую проектом величину защитного слоя нижней арматуры следует обеспечивать посредством установки под нижние стержни инвентарных фиксаторов защитного слоя. Применение прокладок из обрезков арматуры, деревянных брусков и щебня запрещается. Фиксация верхней арматуры производится посредством установки сварных поддерживающих каркасов (ГОСТ 14098-2014).
7. До установки арматурных изделий в опалубку следует принимать меры по защите их от коррозии, загрязнений и механических повреждений.
8. Бетонирование конструкций необходимо вести на основании разработанного ППР (Проекта производства работ), а также в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
 - СП 48.13330.2019. Организация строительства.
 - СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты.
 - СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции.
 - СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии.
 - СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.
 - СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.
 - СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве.
 - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
 - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
 - СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия.
 - ГОСТ 34329-2017. Опалубка. Общие технические условия.
 - ГОСТ Р 52086-2003. Опалубка. Термины и определения.
9. Бетонная смесь должна укладываться в бетонируемую конструкцию горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. Способ укладки бетонной смеси должен обеспечивать монолитность конструкции. Новый слой бетонной смеси должен быть уложен до начала схватывания бетона ранее уложенного слоя. Бетонную смесь следует равномерно распределить по всей площади бетонируемой конструкции. Запрещается использовать вибраторы для перераспределения и разравнивания укладываемого слоя бетонной смеси. Уплотнять бетонную смесь в уложенном слое следует только после окончания распределения и разравнивания ее на обетонируемой поверхности. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией и ППР.

- При необходимости допускается устройство рабочих швов бетонирования, которые в обязательном порядке должны согласовываться с проектной организацией. Поверхность рабочих швов должна быть перпендикулярна поверхности бетонизируемой конструкции. Формирование вертикальных рабочих швов производится посредством проволочной тканой сетки (ГОСТ 3826-82).
11. Перед возобновлением бетонирования необходимо очистить поверхность бетона от цементной пленки, наплывов бетона, участков нарушенной структуры, мусора, грязи, пыли и т.д. Прочность бетонной поверхности при очистке от цементной пленки должна составлять не менее:
 - 0,3МПа при очистке водной или воздушной струей;
 - 1,5МПа при очистке механической щеткой;
 - 5,0МПа при очистке гидродескоструйной или механической фрезой.
12. Перед началом бетонирования поверхность старого бетона следует продуть струей сжатого воздуха. Прочность бетона в контактных слоях должна быть не ниже прочности бетона конструкции.
13. Открытые поверхности необетонируемых стальных закладных изделий и соединительных элементов окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) по двум слоям грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82). Антикоррозионное покрытие стальных изделий, поврежденных при сварке в процессе монтажа конструкций восстановить.
14. Требования к качеству подготовки бетонной поверхности для устройства гидроизоляции:
 - отсутствие рыхлых, легко отслаивающихся элементов;
 - отсутствие трещин (особенно параллельных деформационным швам), сколов и раковин, участков непривибрированного бетона и т.д.;
 - ровность поверхности – 5мм на 2м длины в любом направлении;
 - удалить все загрязнения и материалы, препятствующие адгезии (грязь, пыль, цементного молока, опалубочной смазки и т.д.);
 - влажность бетона основания – не более 4% по массе.
15. Требования к устройству стальных конструкций:
 - Материал стальных конструкций – сталь С245 по ГОСТ 27772-2021;
 - Сварные швы выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 покрытыми электродами Э42 или Э42А по ГОСТ 9467-75 по контуру прилегания элементов (кроме указанных отдельно), катеты сварных швов назначить по наименьшей толщине свариваемых деталей, но не менее указанных в таблице №38 СП16.13330.2017 и не более 1,2t, где t – наименьшая из толщин свариваемых элементов;
 - Покрытие стальных конструкций – эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465-2023 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020, толщина покрытия 120мкм с увеличением до 150мкм на сварных швах..
16. Производство работ в зимних условиях (при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +5°C и минимальной суточной температуре ниже 0°C) необходимо осуществлять в строгом соответствии с ППР и технологическими картами, а также в соответствии с требованиями ВСН-46-96, РД 102-011-89, ВСН-115-75, СП 54.13330.2016, СНиП 12-01-2004, СП 63.13330.2018 и другой действующей нормативной документации.
17. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:
 - устройство бетонной подготовки;
 - устройство цементно-песчаной стяжки;
 - устройство арматурного каркаса;
 - устройство монолитных железобетонных конструкций;
 - устройство каждого слоя гидроизоляции;
 - устройство обратных засыпок пазух фундаментов при послойном уплотнении грунта;
18. Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, выданным техническим условием, требованиям действующих регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
19. Требования к качеству поверхности железобетонных конструкций в соответствие с табл. В1 и табл. В2 ГОСТ 13015-2012:
 - поверхности плит перекрытий – А6;
 - потолок в квартирах (нижняя поверхность плит перекрытий) – А3;
 - потолок плиты подвала – А4;
 - потолки лестничных маршей и площадок – А3;
 - колонны/пилоны, внутренняя поверхность стен в квартирах, МОП, л/к – А5;
 - прочие конструкции – А5.

						16-25/Г-Р-КР1			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Шевченко			<i>Шевченко</i>	07.26		Р	1	46
Проверил	Дудык			<i>Дудык</i>	07.26	Общие данные	 АЗУРИТ		
Н.контр.	Губарева Е.В.			<i>Губарева</i>	07.26				
ГИП	Маркова			<i>Маркова</i>	07.26				



1. Общие данные см. лист 1
2. Схемы расположения, армирования входных групп и устройство навесов см. листы 3-46.

						16-25/Г - Р - КР1			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколицы Горы 5-ая, д.14.			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработ.	Щебенков				07.26		Р	2	
Проверил	Дудик				07.26				
Н.контр.	Губарева Е.В.				07.26	Схема расположения входных групп в уровне 1 этажа		АЗУРИТ	
ГИП	Маркова				07.26				

Схема расположения фундаментной плиты входной группы в/о 11.1/П.1 на отм. -1,700

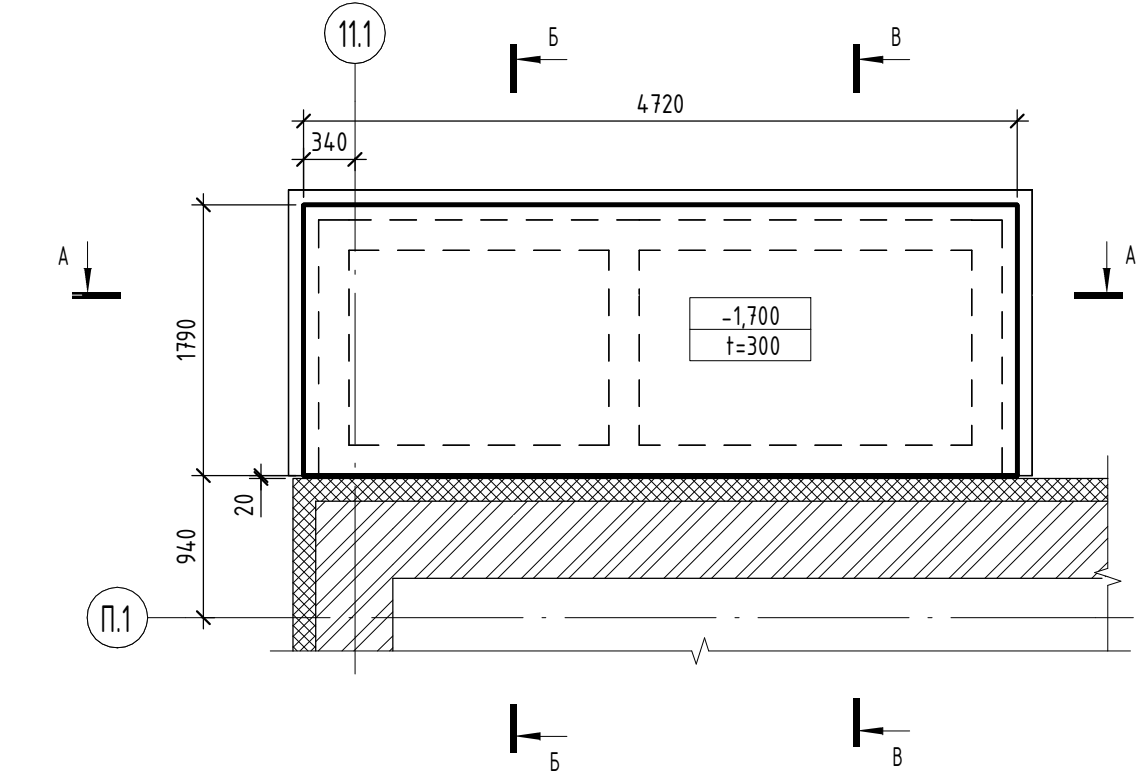


Схема расположения стен входной группы в/о 11.1/П.1 на отм. -1,700

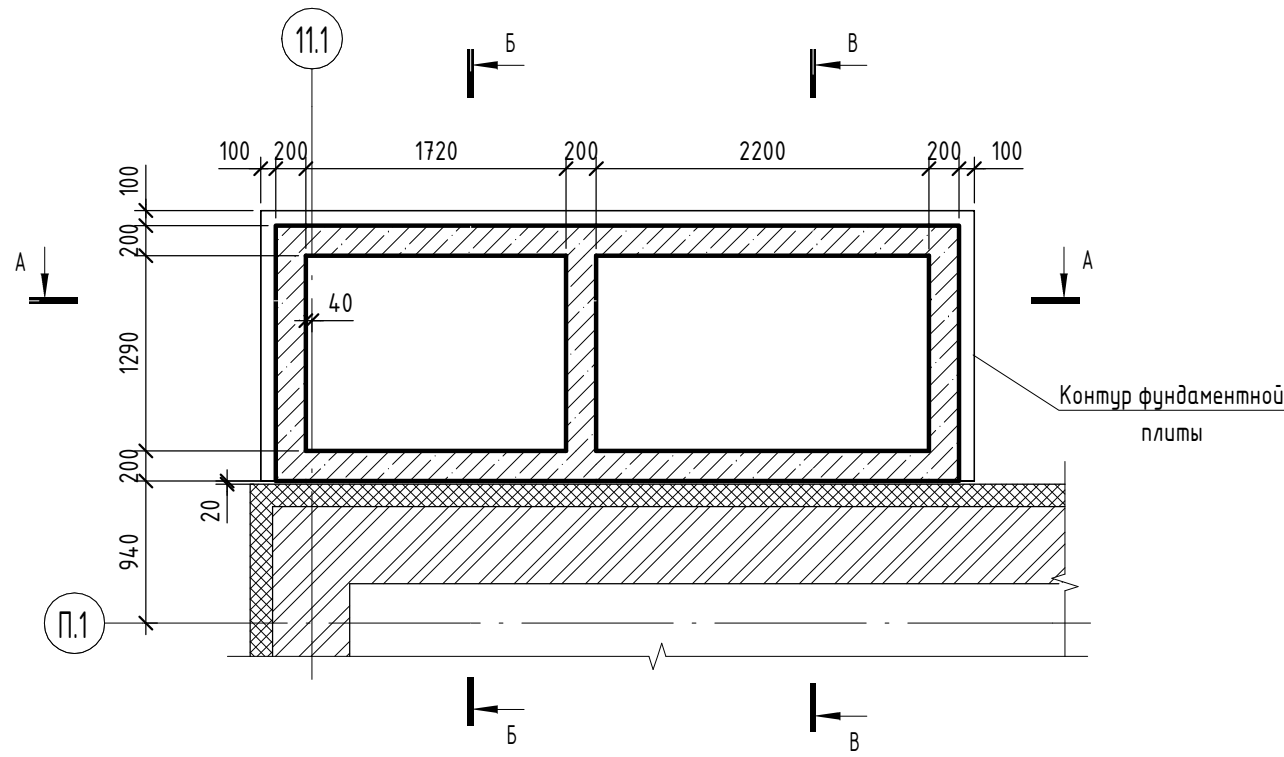
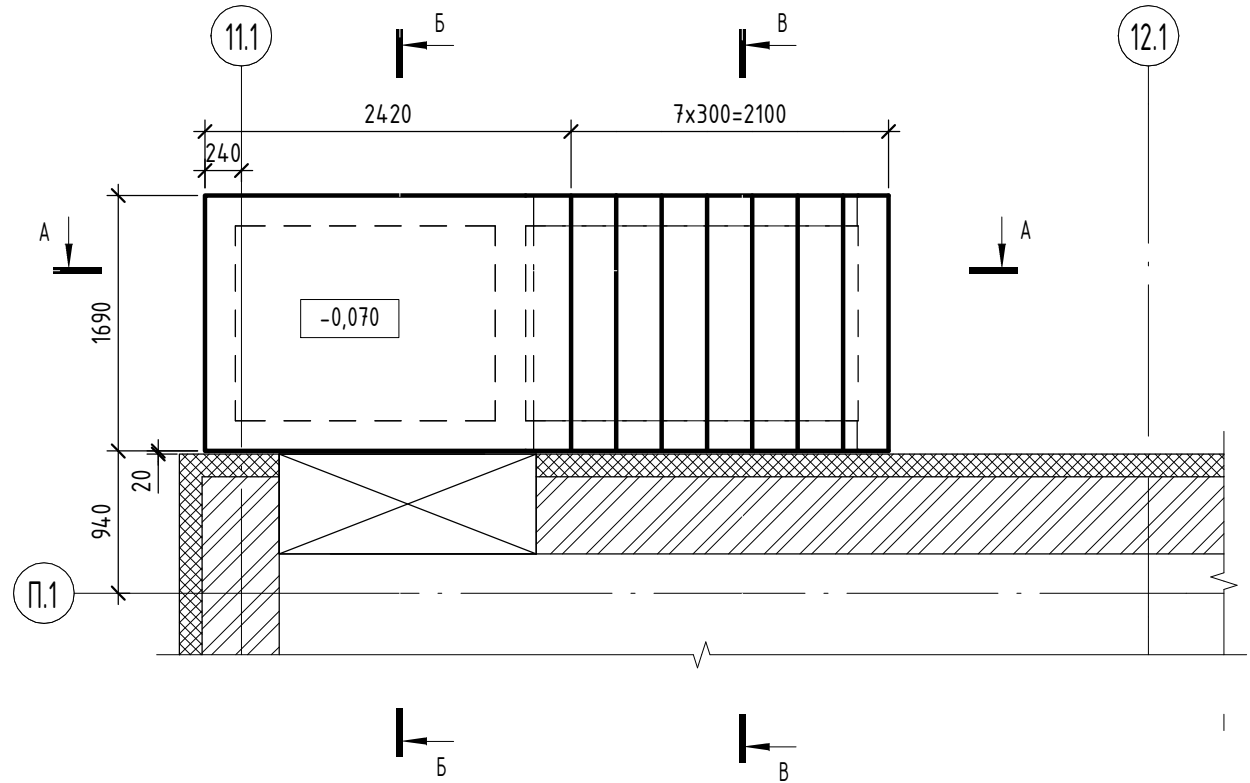
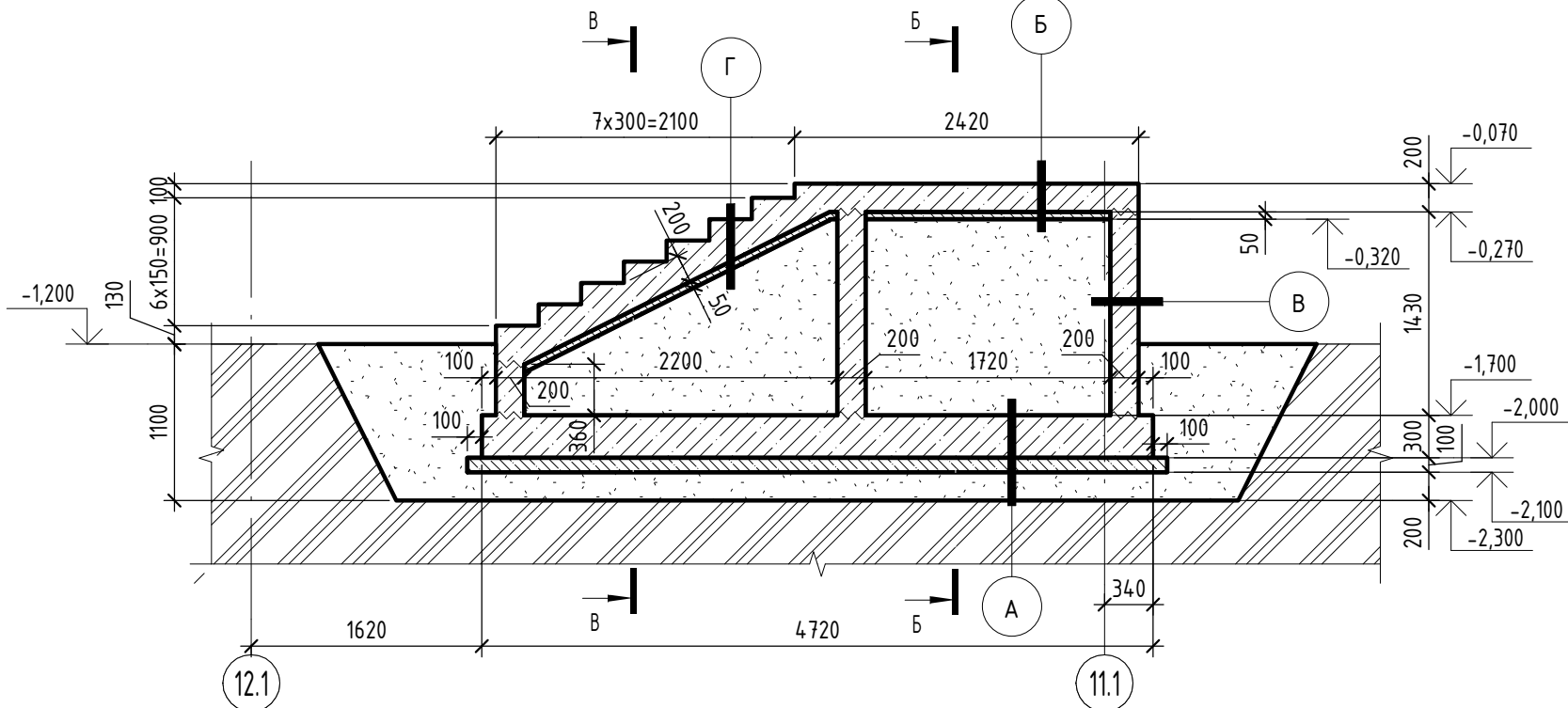


Схема расположения входной группы в/о 11.1/П.1 на отм. -0,070



А-А

Опалубка



Ведомость расхода бетона, м³

Конструкция	Бетон класса		
	В7.5	В25 F150 W6	Итого
Фундаментная плита	0	2,53	2,53
Стены	0	2,87	2,87
Площадка	0	0,72	0,72
Лестничный марш	0	1,17	1,17
Бетонная подготовка	1,2	0	1,2
Всего	1,2	7,29	8,49

А

Монолитная плита (В25 W6 F150)	-300мм
Бетонная подготовка В7,5	-50мм
Пленка ПЭ 200мкм	-2 слоя
Гидроизоляция обмазочная	-2 слоя
Бетонная подготовка В7,5	-100мм
Песок средней крупности	
утрамбованный послойно (Купл=0,95)	
Пленка ПЭ 200мкм	-2 слоя
Грунт основания	

Б

Монолитная лестница (В25 W6 F150)	-200мм
Бетонная подготовка В7,5	-50мм
Пленка ПЭ 200мкм	-2 слоя
Засыпка песком средней крупности	
утрамбованный послойно (Купл=0,95)	
Пленка ПЭ 200мкм	-2 слоя

Г

Б

Гидроизоляция обмазочная	-2 слоя
Монолитная стена (В25 W6 F150)	-200мм
Пленка ПЭ 200мкм	-2 слоя
Засыпка песком средней крупности	
утрамбованный послойно (Купл=0,95)	

- Общие данные см. лист 1
- Армирование см. лист 3
- Все конструкции соприкасающиеся с грунтом гидроизолировать 2 слоями обмазочной гидроизоляции на битумной основе по 2 слоям битумного праймера.

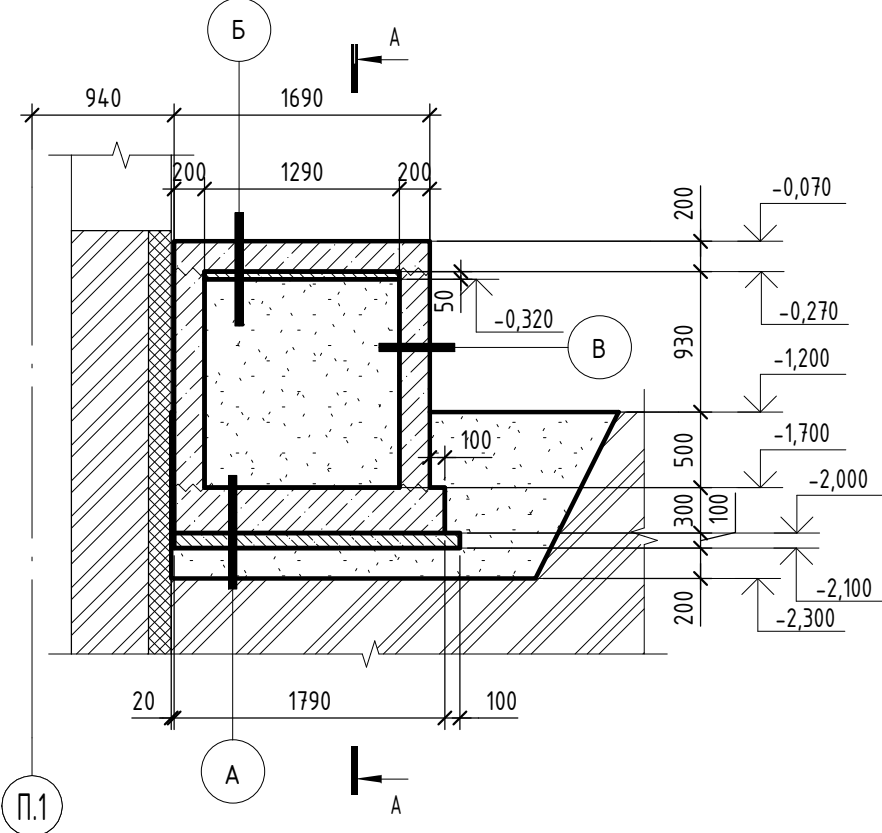
Ведомость расхода материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
		Материалы			
	ГОСТ 30693-2000	Гидроизоляция обмазочная (Битумная мастика)			23,9 м²
	ГОСТ 8736-2014	Песок средней крупности			17,63 м³
	ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая 200 мкм (2 слоя)			24,66 м²

0,000=156,92

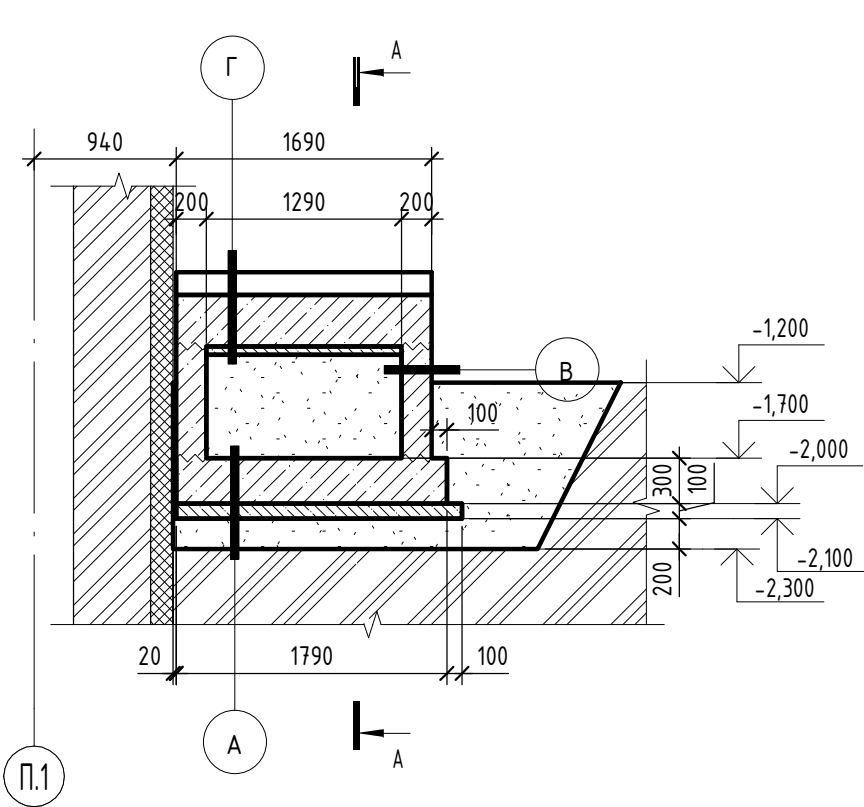
Б-Б

Опалубка



В-В

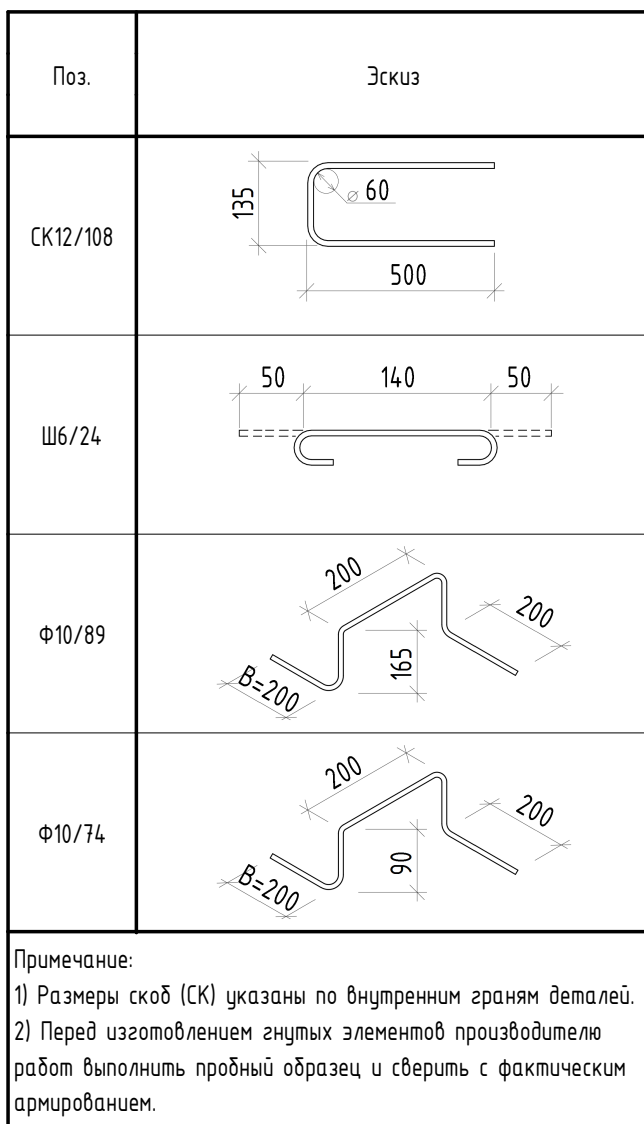
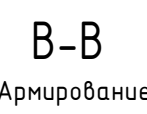
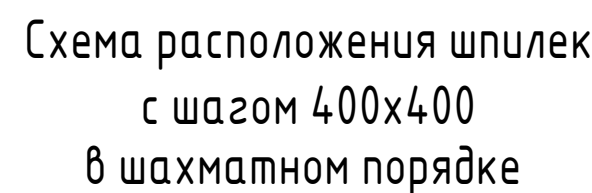
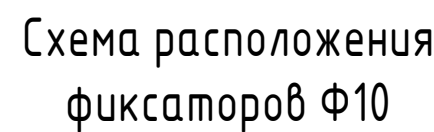
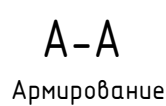
Опалубка



Создано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

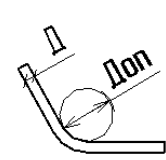
16-25/Г-Р-КР1					
Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Шевченко	07.26			
Проверил	Дидык	07.26			
Конструктивные решения				Стадия	Лист
				Р	3
Н.контр.	Губарева Е.В.	07.26	Схема расположения входной группы в/о 11.1/П.1		
ГИП	Маркова	07.26			

Имя, № посл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
		<u>Наименование конструкции</u>			
		<u>Детали</u>			
12	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L, поз.м	118	0,888	104,80
12/464	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L = 4640	20	4,121	82,42
12/171	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L = 1710	50	1,519	75,96
12/163	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L = 1630	103	1,448	149,21
ГС8/53	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A500C L = 530	72	0,21	15,12
ГС12/461	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L = 4615	22	4,099	90,18
СК12/482	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L = 4815	66	4,276	282,24
СК12/276	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L = 2755	11	2,447	26,91
СК12/115	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L = 1155	70	1,026	73,82
СК12/108	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L = 1080	56	0,96	53,76
Ш6/24	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L = 240	180	0,054	9,72
Ф10/89	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L = 895	10	0,553	5,54
Ф10/74	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L = 745	10	0,46	4,60

Диаметр зидки арматуры



Диаметр стержня, мм	Минимальный диаметр оправки, мм
A240	
Ø6	15
Ø10	25
A500C	
Ø8	40
Ø12	60

Марка конструкции	Изделия арматурные						Всего	
	Арматура класса							
	A240			A500С				
	ГОСТ 34028-2016			ГОСТ 34028-2016				
	Ø6	Ø10	Итого	Ø8	Ø12	Итого		
Фундаментная плита	0	5,5	5,5	0	539,4	539,4	544,9	
Стены	9,7	0	9,7	0	210,7	210,7	220,4	
Площадка	0	2,3	2,3	0	130,7	130,7	133	
Лестничный марш	0	2,3	2,3	15,1	56,5	71,6	73,9	
Общий расход	9,7	10,1	19,9	15,1	937,3	952,4	972,3	

Условные обозначения:
 з.с. - защитный слой бетона
 ~~~~~ - шов бетонирования

|            |        |               |        |                   |       | 16-25/Г-Р-КР1                                                                                                                    |
|------------|--------|---------------|--------|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |               |        |                   |       | Капитальный ремонт объекта "БООУ "Школа №429 "Соколинная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14 |
| Изм.       | Колуч. | Лист          | № док. | Подпись           | Дата  | Конструктивные решения                                                                                                           |
| Разработал |        | Шебенченко    |        | <i>Шебенченко</i> | 07.26 |                                                                                                                                  |
| Проверил   |        | Дидик         |        | <i>Дидик</i>      | 07.26 |                                                                                                                                  |
|            |        |               |        |                   |       | Стандия                                                                                                                          |
|            |        |               |        |                   |       | Лист                                                                                                                             |
|            |        |               |        |                   |       | Листов                                                                                                                           |
|            |        |               |        |                   |       | Р                                                                                                                                |
|            |        |               |        |                   |       | 4                                                                                                                                |
| Н.контр.   |        | Губарева Е.В. |        | <i>Губарева</i>   | 07.26 | Схема армирования входной группы в/о 11.1/П.1                                                                                    |
| ГИП        |        | Маркова       |        | <i>Маркова</i>    | 07.26 |                                                                                                                                  |
|            |        |               |        |                   |       |  АЗУРИТ                                     |

Схема расположения фундаментной плиты на отм. -1,460 в осях П.1-Н.1/8.1-9.1

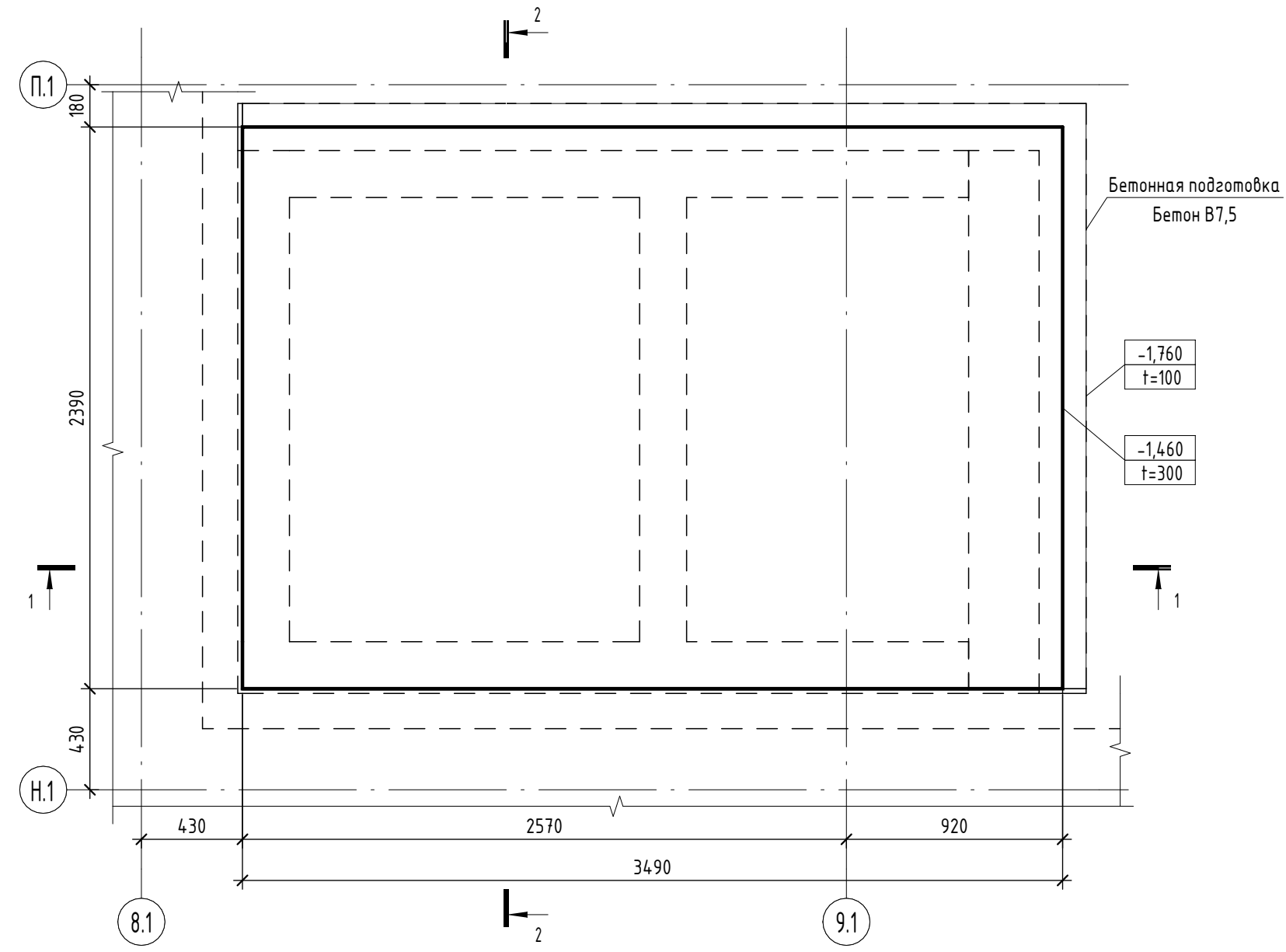


Схема расположения стен на отм. -1,460 в осях П.1-Н.1/8.1-9.1

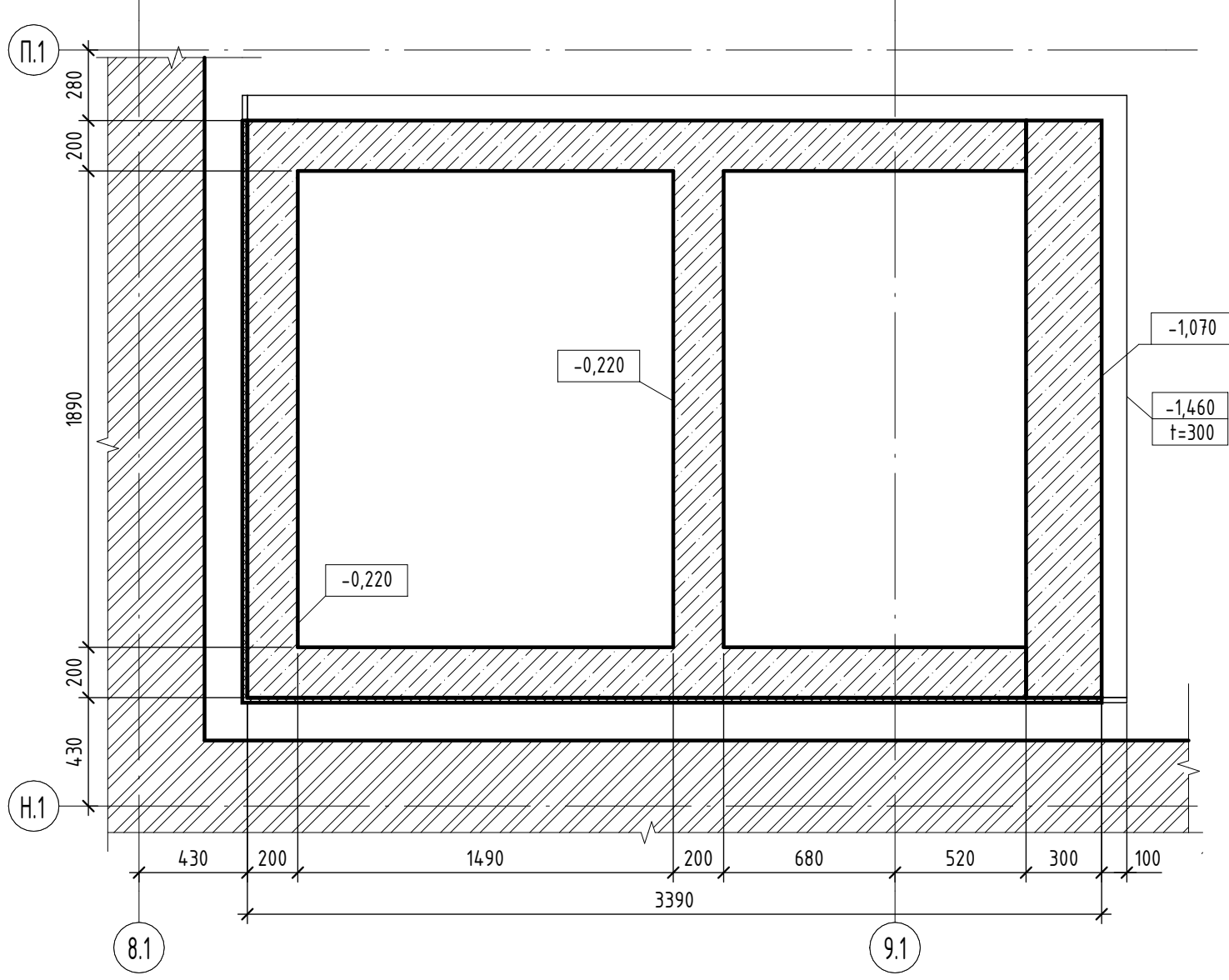
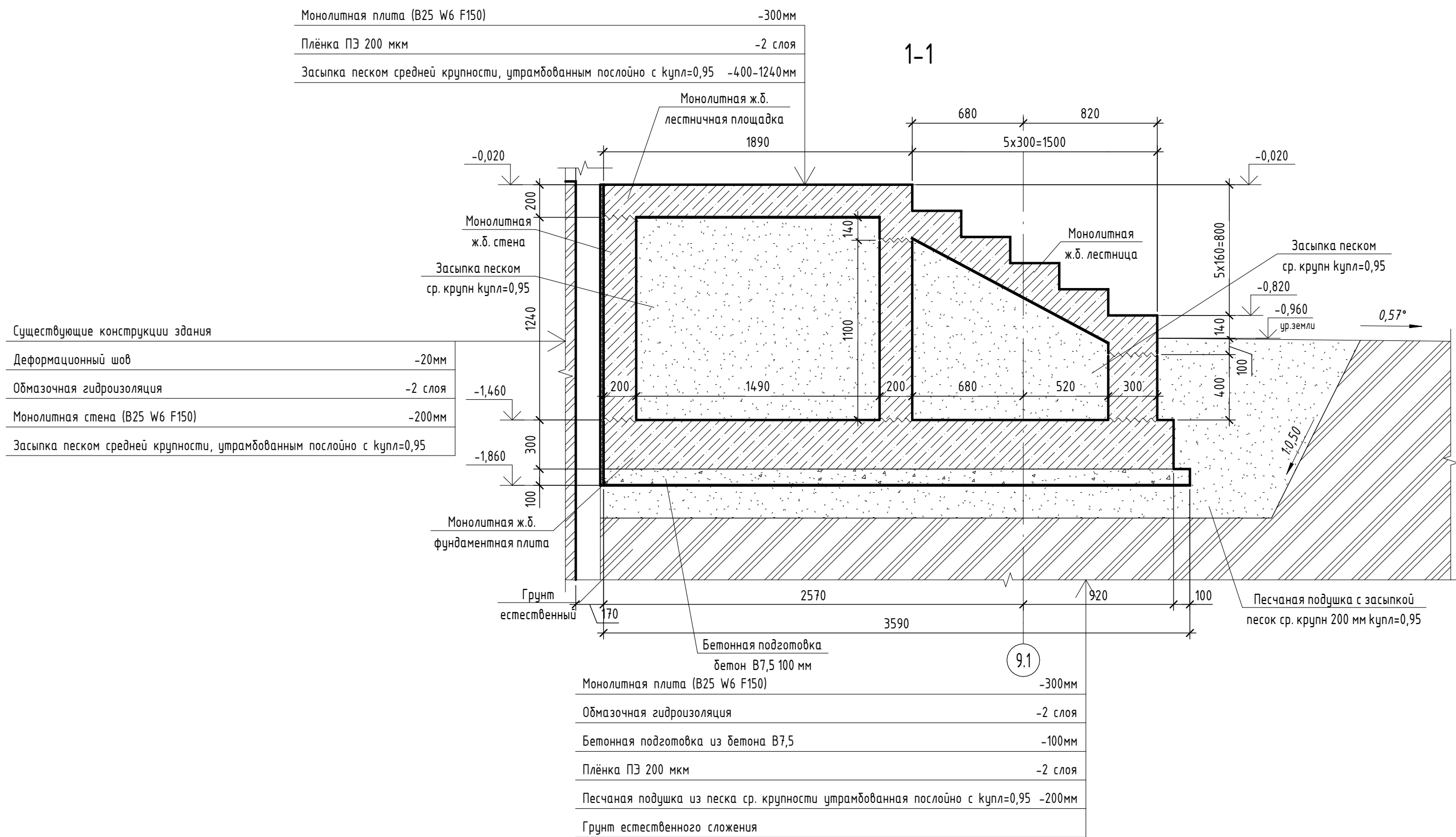
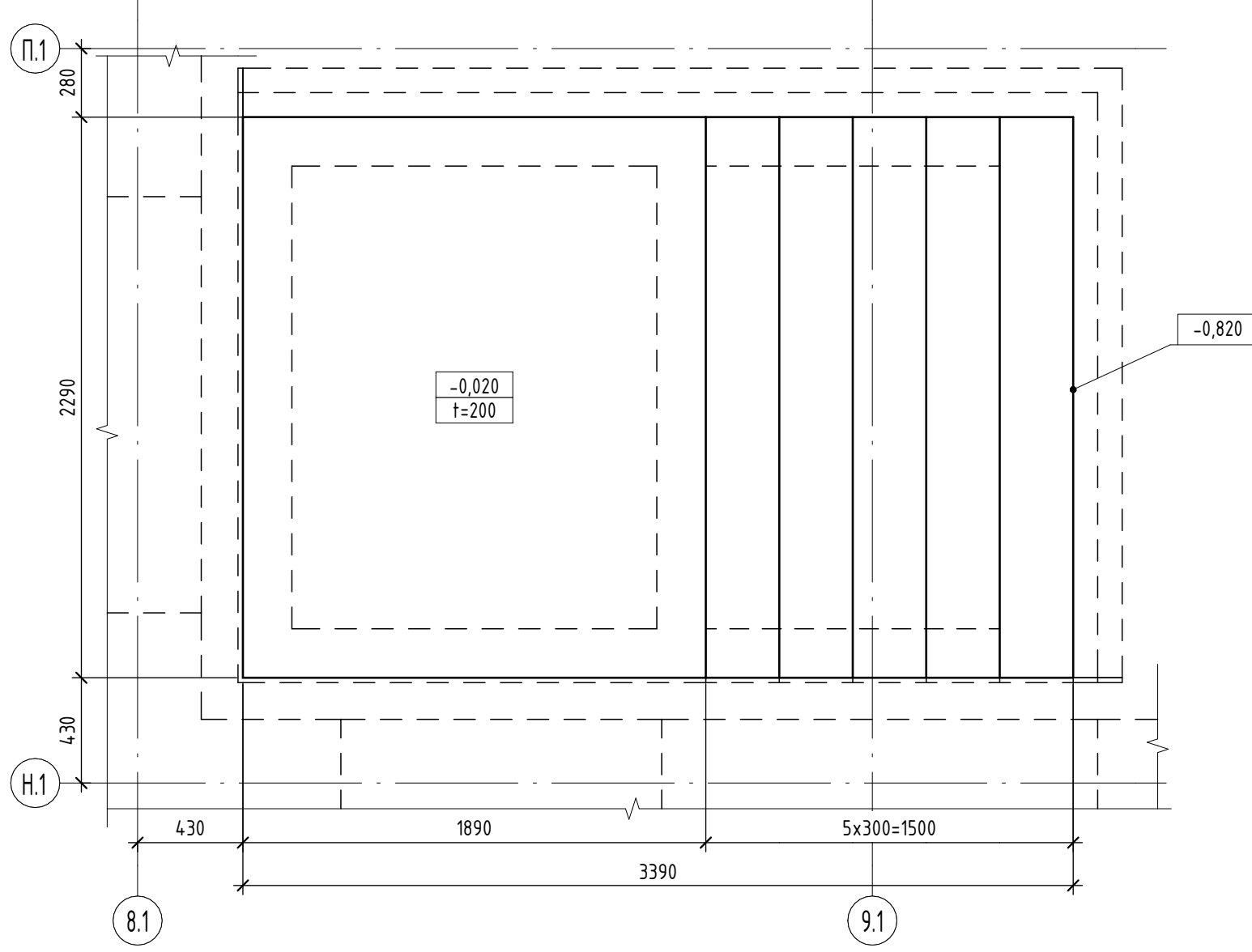
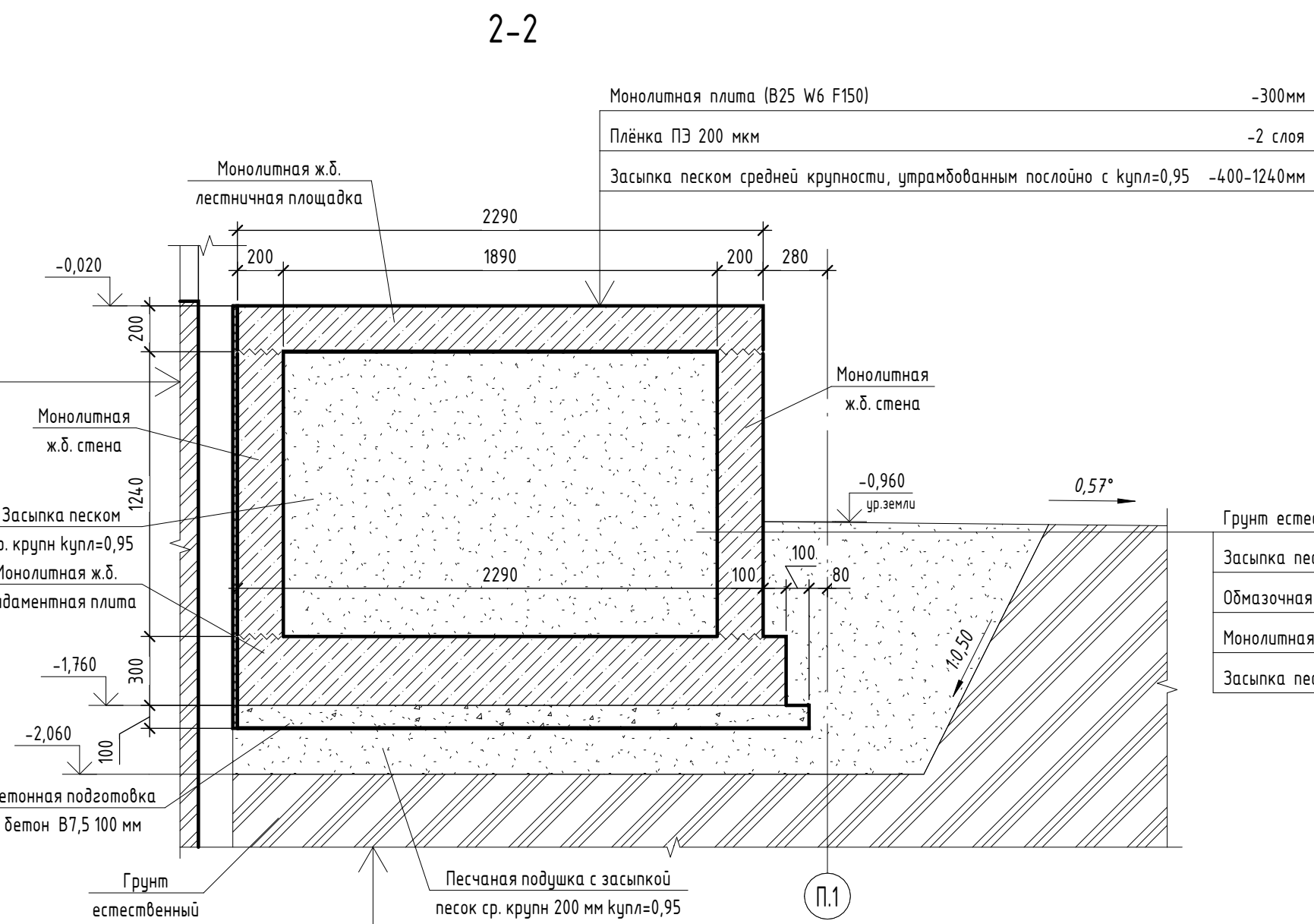


Схема расположения лестничного марша и площадки на отм. -0,020, -0,820 в осях П.1-Н.1/8.1-9.1



|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Существующие конструкции здания                                      |             |
| Деформационный шов                                                   | -20мм       |
| Обмазочная гидроизоляция                                             | -2 слоя     |
| Монолитная стена (В25 W6 F150)                                       | -200мм      |
| Засыпка песком средней крупности, утрамбованным послойно с кулл=0,95 | -400-1240мм |

|                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Монолитная плита (В25 W6 F150)                                             | -300мм  |
| Обмазочная гидроизоляция                                                   | -2 слоя |
| Бетонная подготовка из бетона В7,5                                         | -100мм  |
| Плёнка ПЗ 200 мкм                                                          | -2 слоя |
| Песчаная подушка из песка ср. крупности утрамбованная послойно с кулл=0,95 | -200мм  |
| Грунт естественного сложения                                               |         |



|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Грунт естественного сложения                                         |             |
| Засыпка песком средней крупности утрамбованным послойно с кулл=0,95  | -400-1240мм |
| Обмазочная гидроизоляция                                             | -2 слоя     |
| Монолитная стена (В25 W6 F150)                                       | -200мм      |
| Засыпка песком средней крупности, утрамбованным послойно с кулл=0,95 | -400-1240мм |

Ведомость расхода материалов

Ведомость расхода стали, кг

Ведомость расхода бетона, м³

| Ведомость расхода материалов |                                                         |                                                                              |      |                 |                 | Ведомость расхода стали, кг                |                    |      |       |                 |       |       |       |       |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------|------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|
| Поз.                         | Обозначение                                             | Наименование                                                                 | Кол. | Масса<br>ед, кг | Приме-<br>чание | Марка<br>конструкции                       | Изделия арматурные |      |       |                 |       |       |       | Всего |  |
|                              |                                                         |                                                                              |      |                 |                 |                                            | Арматура класса    |      |       |                 |       |       |       |       |  |
|                              |                                                         | Материалы                                                                    |      |                 |                 |                                            | A240               |      |       | A500С           |       |       |       |       |  |
|                              |                                                         |                                                                              |      |                 |                 |                                            | ГОСТ 34028-2016    |      |       | ГОСТ 34028-2016 |       |       |       |       |  |
|                              |                                                         |                                                                              |      |                 |                 |                                            | Ø6                 | Ø10  | Итого | Ø8              | Ø12   | Итого |       |       |  |
|                              |                                                         |                                                                              |      |                 |                 |                                            |                    |      |       |                 |       |       |       |       |  |
|                              | ТУ 5775-018-17925162-2004                               | Битумная мастика ТЕХНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 раза) (или аналог) (верт.)  |      |                 | 4,6 м²          |                                            |                    |      |       |                 |       |       |       |       |  |
|                              | ТУ 5775-018-17925162-2004                               | Битумная мастика ТЕХНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 раза) (или аналог) (гориз.) |      |                 | 0,58 м²         |                                            |                    |      |       |                 |       |       |       |       |  |
|                              | ГОСТ 8736-2014                                          | Песок средней крупности (засыпка) кулл=0,95                                  |      |                 | 5,28 м³         |                                            |                    |      |       |                 |       |       |       |       |  |
|                              | Пароизоляция пленка полиэтиленовая s0,2мм ГОСТ 10354-82 | Пленка полиэтиленовая 0,2 мм (1 слой)                                        |      |                 | 28,65 м²        |                                            |                    |      |       |                 |       |       |       |       |  |
|                              | СТО 7274.64.55-3.3.1-2012                               | Экструзионный пенополистирол ТЕХНИКОЛЬ CARBON PROF (без шов)                 |      |                 | 0,2 м³          |                                            |                    |      |       |                 |       |       |       |       |  |
|                              |                                                         |                                                                              |      |                 |                 | Монолитные ж.б. стены                      | 5,2                | 0    | 5,2   | 0               | 225,6 | 225,6 | 230,8 |       |  |
|                              |                                                         |                                                                              |      |                 |                 | Монолитный ж.б. лестничный марш и площадка | 0                  | 8,5  | 8,5   | 33,4            | 132,7 | 166,1 | 174,6 |       |  |
|                              |                                                         |                                                                              |      |                 |                 | Фундаментная плита                         | 0                  | 25,1 | 25,1  | 0               | 498,1 | 498,1 | 523,2 |       |  |
|                              |                                                         |                                                                              |      |                 |                 | Общий расход                               | 5,2                | 33,5 | 38,7  | 33,4            | 856,4 | 889,8 | 928,5 |       |  |

| Конструкция                                | Бетон класса    |                       |       |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------|
|                                            | ГОСТ 26633-2015 |                       |       |
|                                            | В7,5            | В25 F150 W6<br>грабий | Итого |
|                                            | 0,89            | 0                     | 0,89  |
| Бетонная подготовка                        | 0,89            | 0                     | 0,89  |
| Монолитные ж.б. стены                      | 0               | 2,52                  | 2,52  |
| Монолитный ж.б. лестничный марш и площадка | 0               | 1,72                  | 1,72  |
| Фундаментная плита                         | 0               | 2,5                   | 2,5   |
| Всего                                      | 0,89            | 6,75                  | 7,64  |

- Общие данные см. лист 1.
- Армирование входной группы см. лист 3.
- Все конструкции, соприкасающиеся с грунтом гидроизолировать 2 слоями обмазочной гидроизоляции на битумной основе по 2 слоям битумного праймера.

Условные обозначения:  
з.с. - Защитный слой бетона  
~~~~~ - Рабочий шов бетонирования

| | | | | | |
|---|----------|------|--------|---------|----------|
| 16-25/Г-Р-КР1 | | | | | |
| Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, в.14 | | | | | |
| Изм. | Колуч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| Разраб. | Варнашов | | | | 26.06.26 |
| Проверил | Дидж | | | | 26.06.26 |
| Конструктивные решения | | | | Стация | Лист |
| | | | | Р | 5 |
| Схемы расположения фундаментной плиты, вертикальных конструкций, лестницы на отм. -1,460 в осях П.1-Н.1/8.1-9.1 | | | | | |
| Н.контр. | Губарева | | | | 26.06.26 |
| ГИП | Маркова | | | | 26.06.26 |

Схема расположения армирования фундаментной плиты на отм. -1,460 в осях П.1-Н.1/8.1-9.1

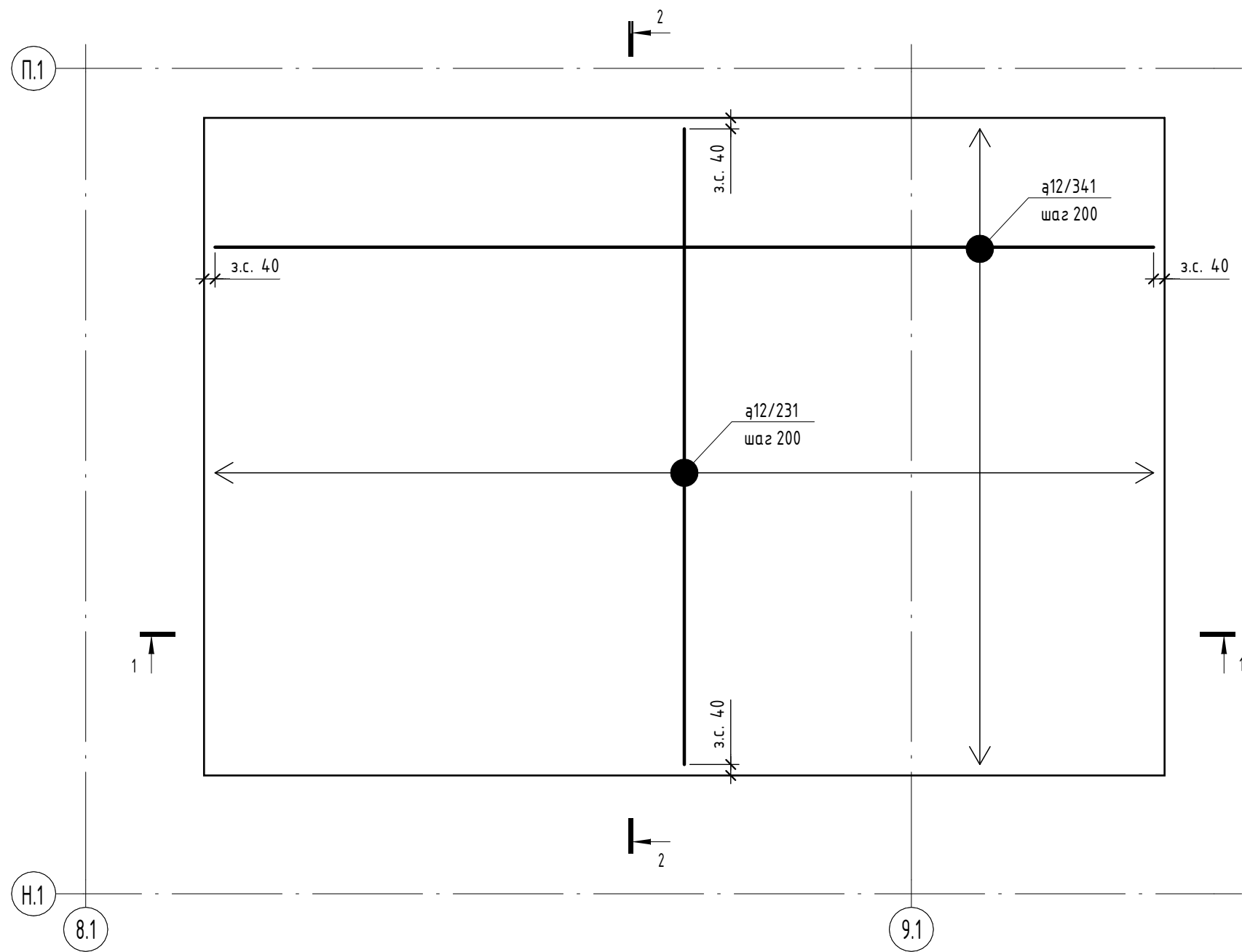


Схема расположения выпусков из фундаментной плиты на отм. -1,460 в осях П.1-Н.1/8.1-9.1

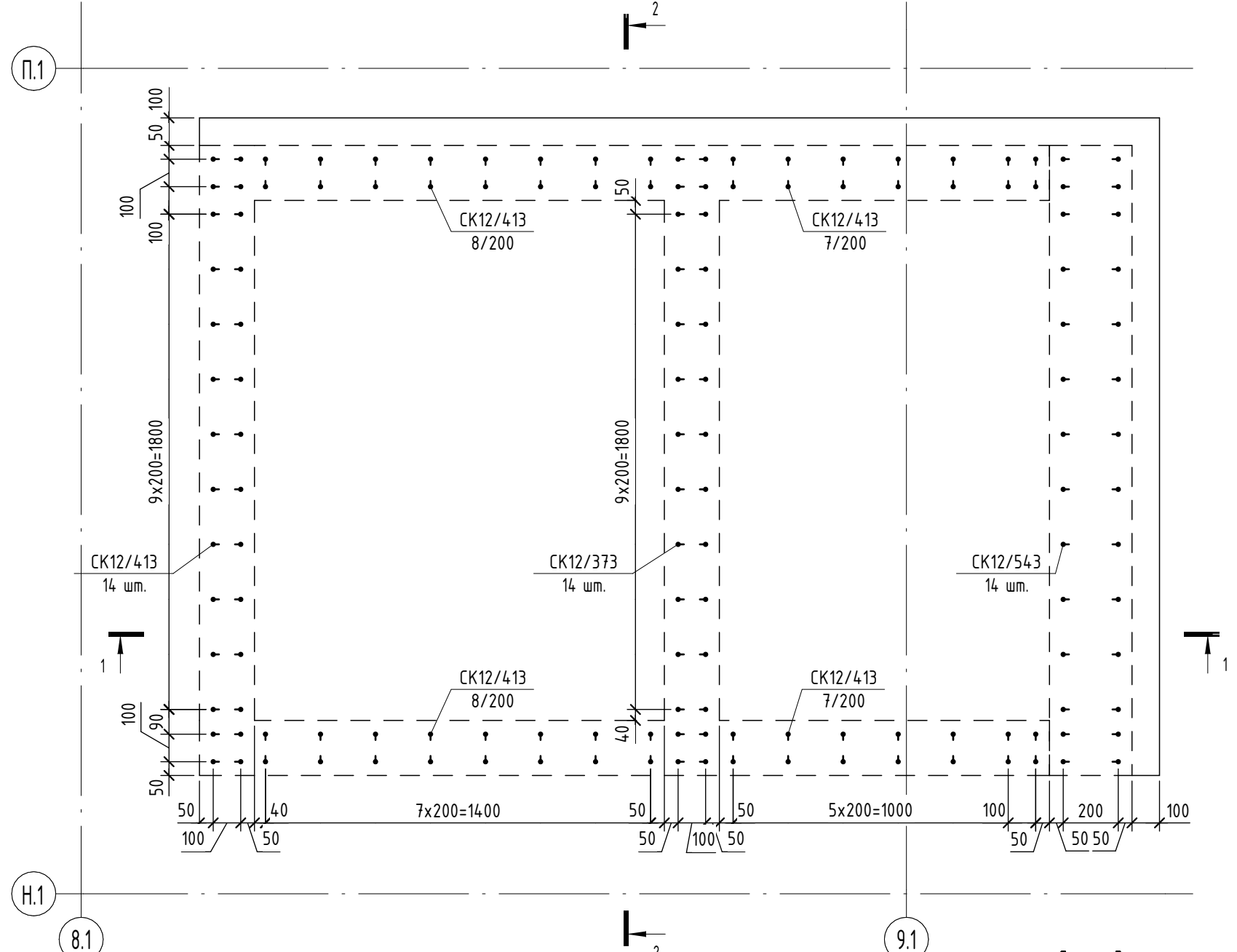


Схема расположения шпилек с шагом 400х400 в шахматном порядке

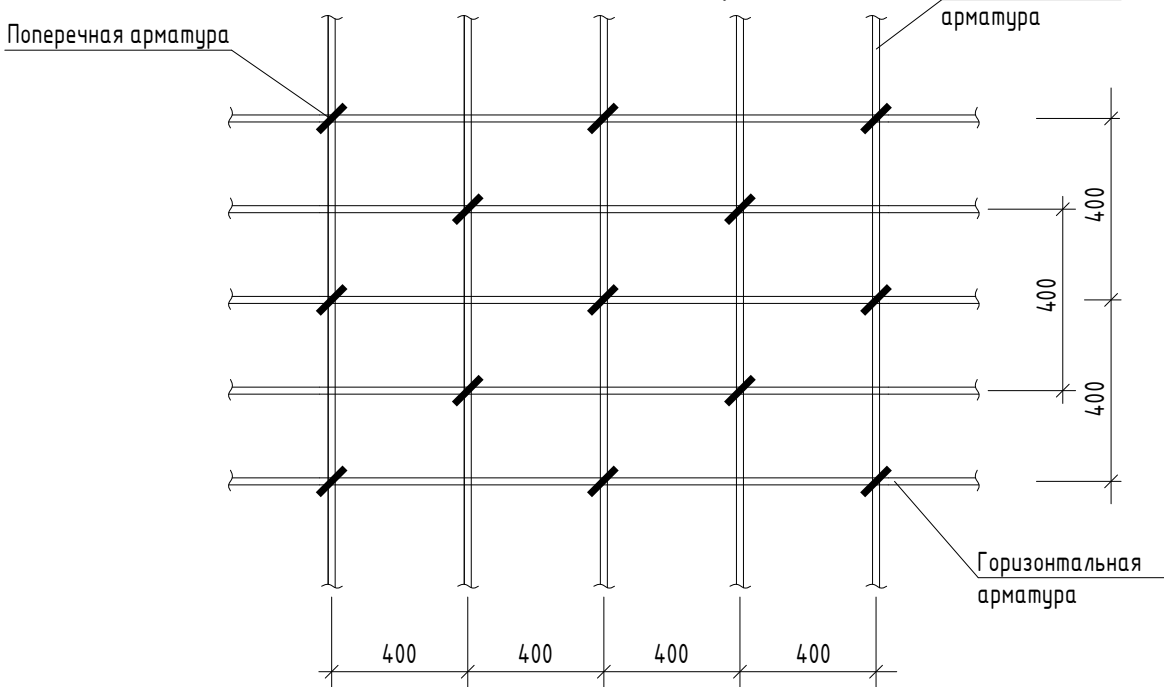
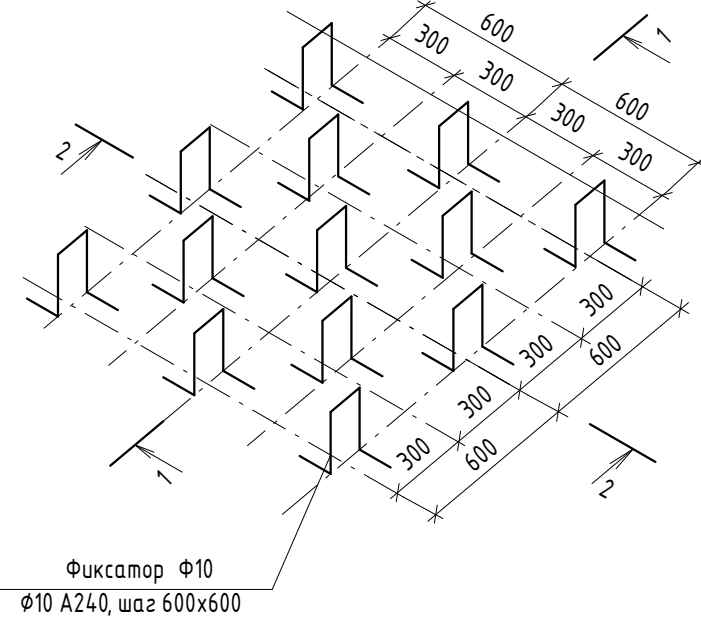


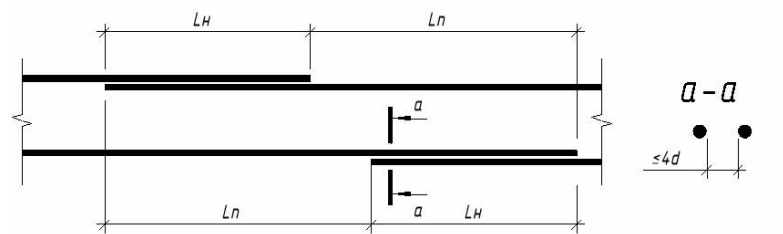
Схема расположения фиксаторов Ф10



Диаметр гибки арматуры

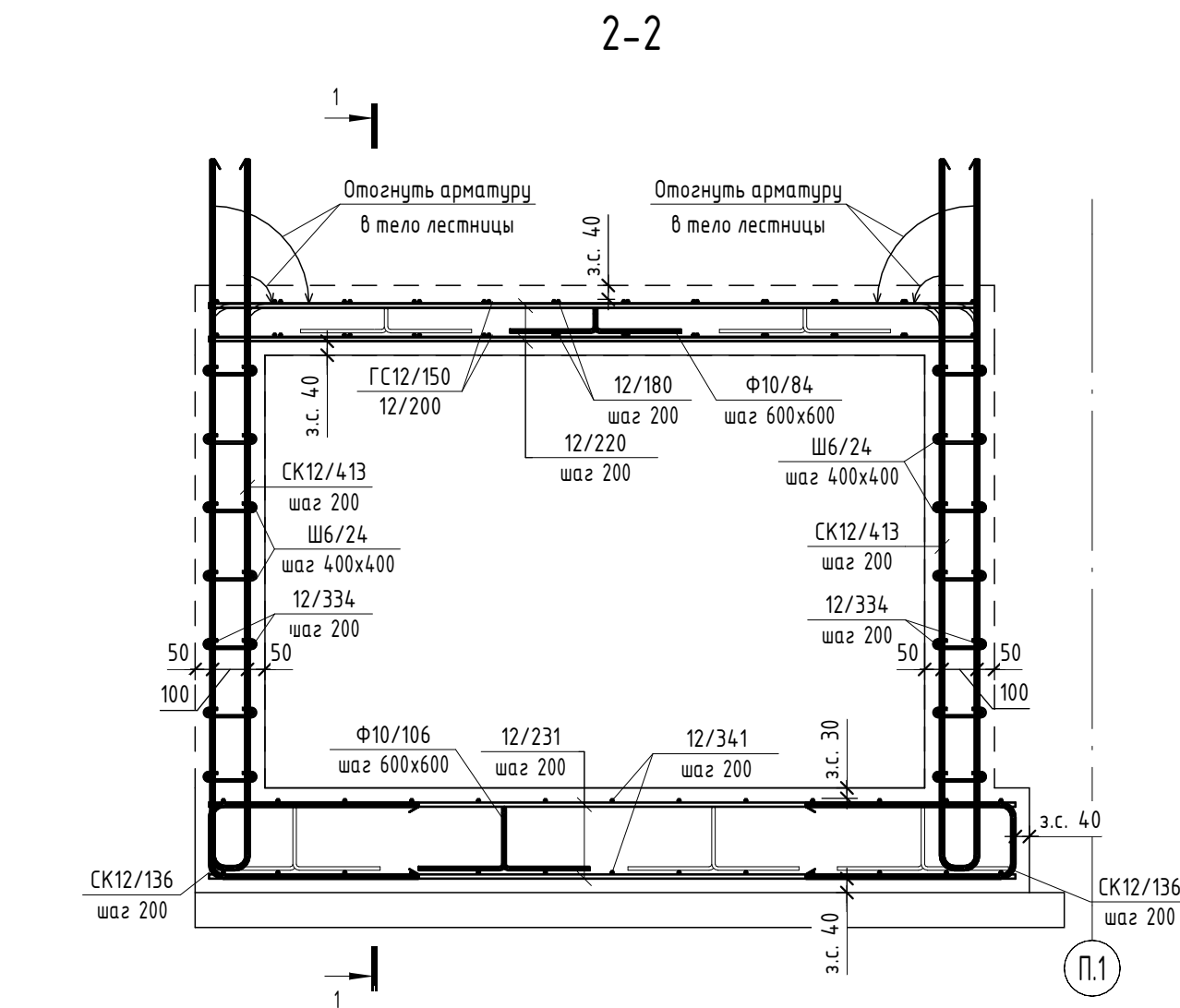
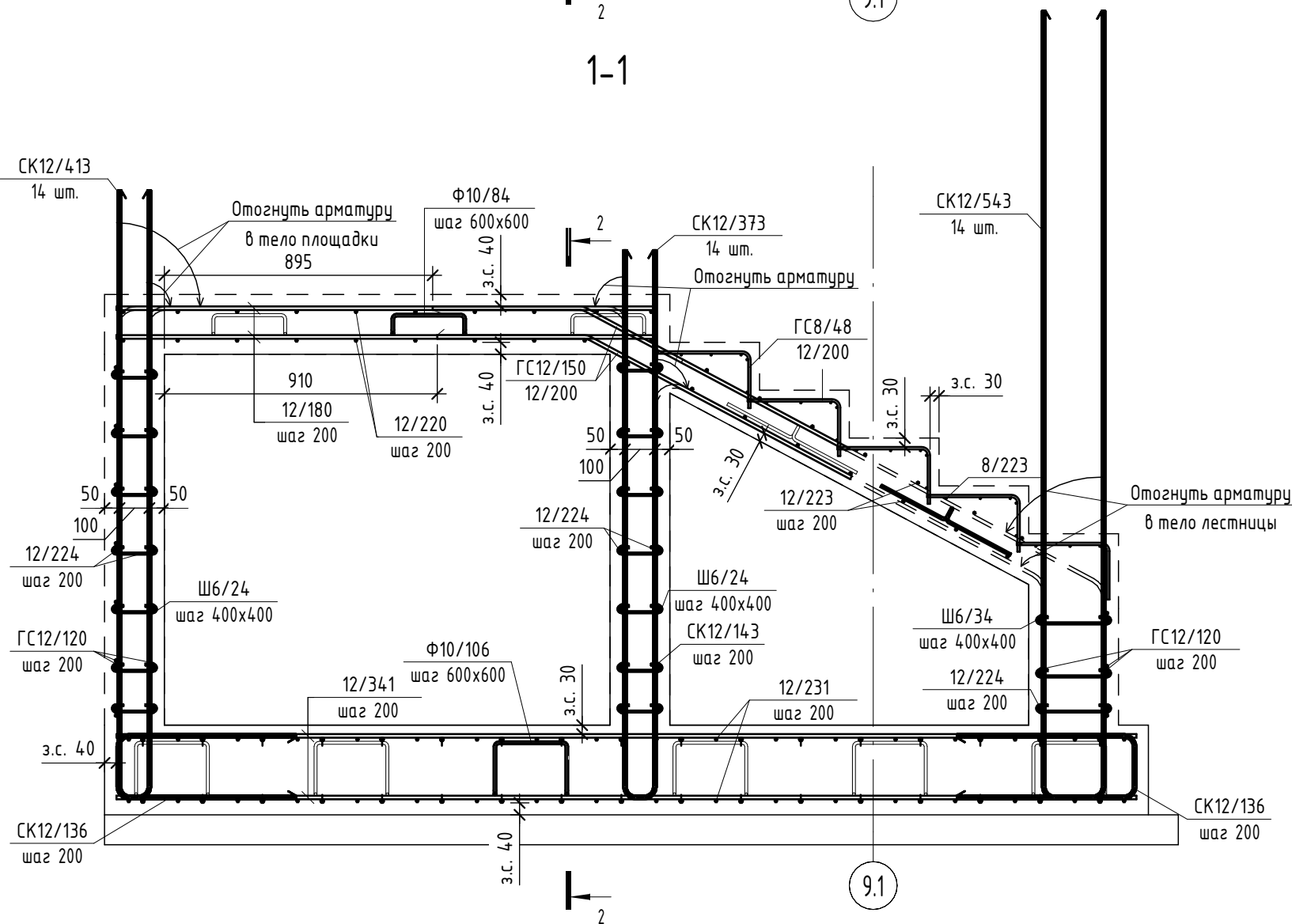
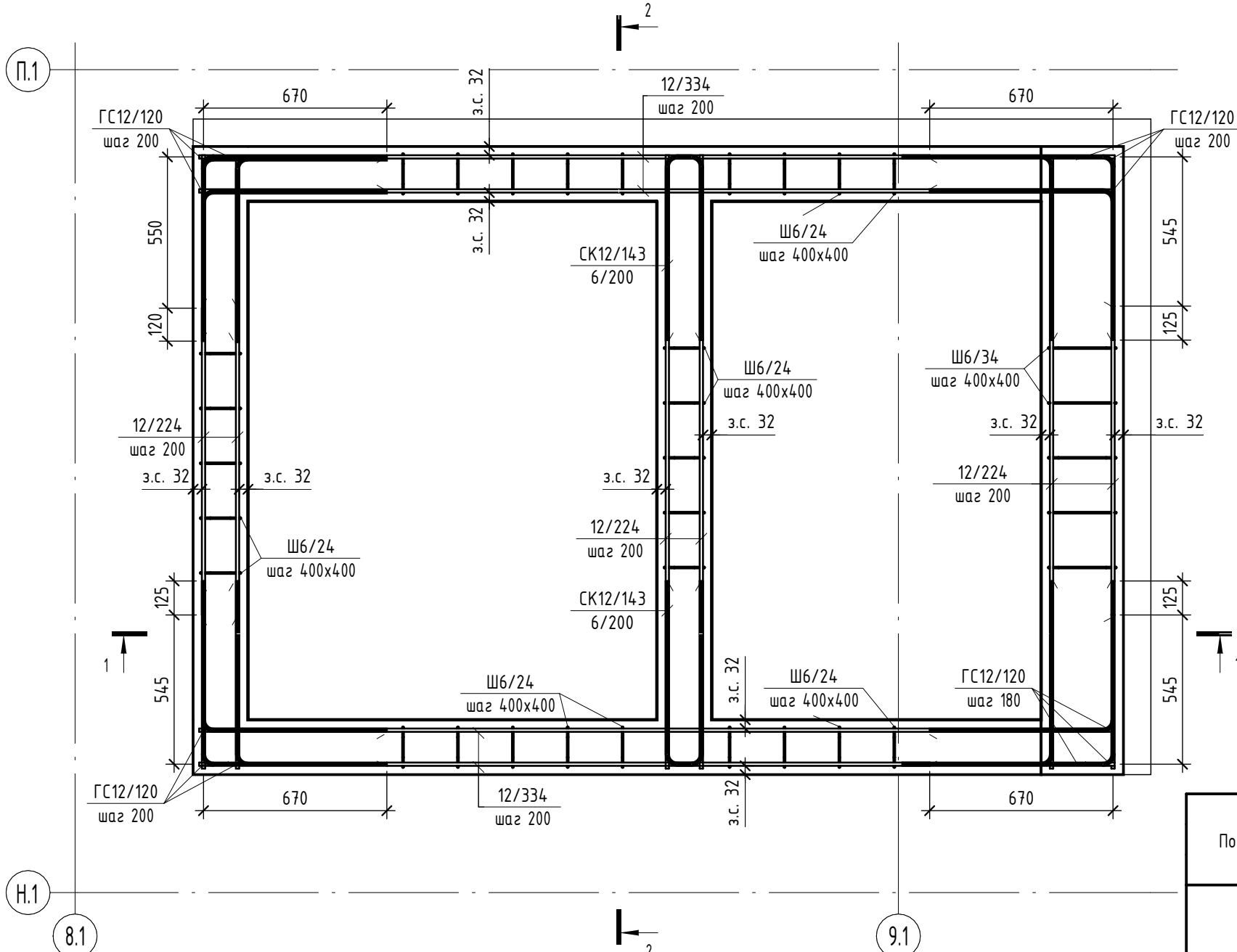
| Диаметр стержня, мм | Минимальный диаметр оправки, мм |
|---------------------|---------------------------------|
| A240 | 15 |
| Ø6 | 25 |
| A500C | 40 |
| Ø8 | 60 |

Схема стыка арматурных стержней (перепуск стержней без сварки)



| Тип арматуры | Длина нахлеста Ln | Длина анкеровки | Смещение нахлеста Ln, не менее | Позиция |
|--------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|---------|
| Ø8 А500С | 400 | 335 | 550 | |
| Ø12 А500С | 595 | 500 | 800 | |

Схема расположения горизонтального армирования стен на отм. -1,460 в осях П.1-Н.1/8.1-9.1



Ведомость деталей

| Поз. | Эскиз |
|----------|-------|
| ГС8/48 | |
| ГС12/120 | |
| ГС12/150 | |
| СК12/543 | |
| СК12/413 | |
| СК12/373 | |

Примечание:
1) Размеры скоб (СК) указаны по внутренним граням деталей.
2) Перед изготовлением гнутых элементов производителю работ выполнить пробный образец и сверить с фактическим армированием.

Ведомость деталей

| Поз. | Эскиз |
|----------|-------|
| СК12/143 | |
| СК12/136 | |
| Ш6/34 | |
| Ш6/24 | |
| Ф10/106 | |
| Ф10/84 | |
| Ф10/81 | |

Спецификация элементов армирования входной группы

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед, кг | Примечание |
|---|-----------------|-------------------|------|--------------|------------|
| Входная группа в осях П.1-Н.1/8.1-9.1 тип 2 | | | | | |
| Детали | | | | | |
| 8/223 | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 2230 | 25 | 0,881 | 22,00 |
| 12/341 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3410 | 26 | 3,029 | 78,76 |
| 12/334 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3335 | 16 | 2,962 | 47,40 |
| 12/274 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2740 | 4 | 2,434 | 9,72 |
| 12/244 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2440 | 4 | 2,167 | 8,68 |
| 12/231 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2310 | 36 | 2,052 | 73,86 |
| 12/224 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2235 | 34 | 1,985 | 67,56 |
| 12/223 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2230 | 15 | 1,981 | 29,72 |
| 12/220 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2200 | 20 | 1,954 | 39,06 |
| 12/214 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2140 | 4 | 1,901 | 7,60 |
| 12/180 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1800 | 20 | 1,599 | 31,98 |
| ГС8/48 | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 480 | 60 | 0,19 | 11,40 |
| ГС12/120 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1195 | 63 | 1,062 | 66,87 |
| ГС12/150 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1500 | 24 | 1,332 | 31,96 |
| СК12/543 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 5430 | 14 | 4,822 | 67,51 |
| СК12/413 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 4130 | 44 | 3,668 | 161,39 |
| СК12/373 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3730 | 14 | 3,313 | 46,38 |
| СК12/143 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1430 | 14 | 1,27 | 17,78 |
| СК12/136 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1365 | 58 | 1,213 | 70,18 |
| Ш6/34 | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 А240 L= 340 | 7 | 0,076 | 0,53 |
| Ш6/24 | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 А240 L= 240 | 86 | 0,054 | 4,66 |
| Ф10/106 | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А240 L= 1065 | 27 | 0,658 | 17,77 |
| Ф10/84 | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А240 L= 845 | 14 | 0,522 | 7,31 |
| Ф10/81 | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А240 L= 805 | 17 | 0,497 | 8,45 |

- Общие данные см. лист 1.
- Опалубочные чертежи см. л. 2.
- Арматурные выпуски при необходимости обрезать по месту.

Условные обозначения:
з.с. - Защитный слой бетона
~~~~~ - Разрыв шаг бетонирования

|                                                                                                                                 |          |          |       |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|---------|------|
| 16-25/Г-Р-КР1                                                                                                                   |          |          |       |         |      |
| Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, в.14 |          |          |       |         |      |
| Изм.                                                                                                                            | Кол.уч.  | Лист     | № док | Подпись | Дата |
| Разраб.                                                                                                                         | Варнашов | 26.06.26 |       |         |      |
| Проверил                                                                                                                        | Дидж     | 26.06.26 |       |         |      |
| Конструктивные решения                                                                                                          |          |          |       | Стация  | Лист |
|                                                                                                                                 |          |          |       | Р       | 6    |
| Схемы армирования фундаментной плиты, вертикальных конструкций, лестницы в осях П.1-Н.1/8.1-9.1                                 |          |          |       | Листов  |      |
| Н.контр.                                                                                                                        | Губарева | 26.06.26 |       |         |      |
| ГИП                                                                                                                             | Маркова  | 26.06.26 |       |         |      |

Схема расположения фундаментной плиты и вертикальных конструкций на отм.-0.890 входной группы в осях 2.1-3.1/Д.1-Ж.1

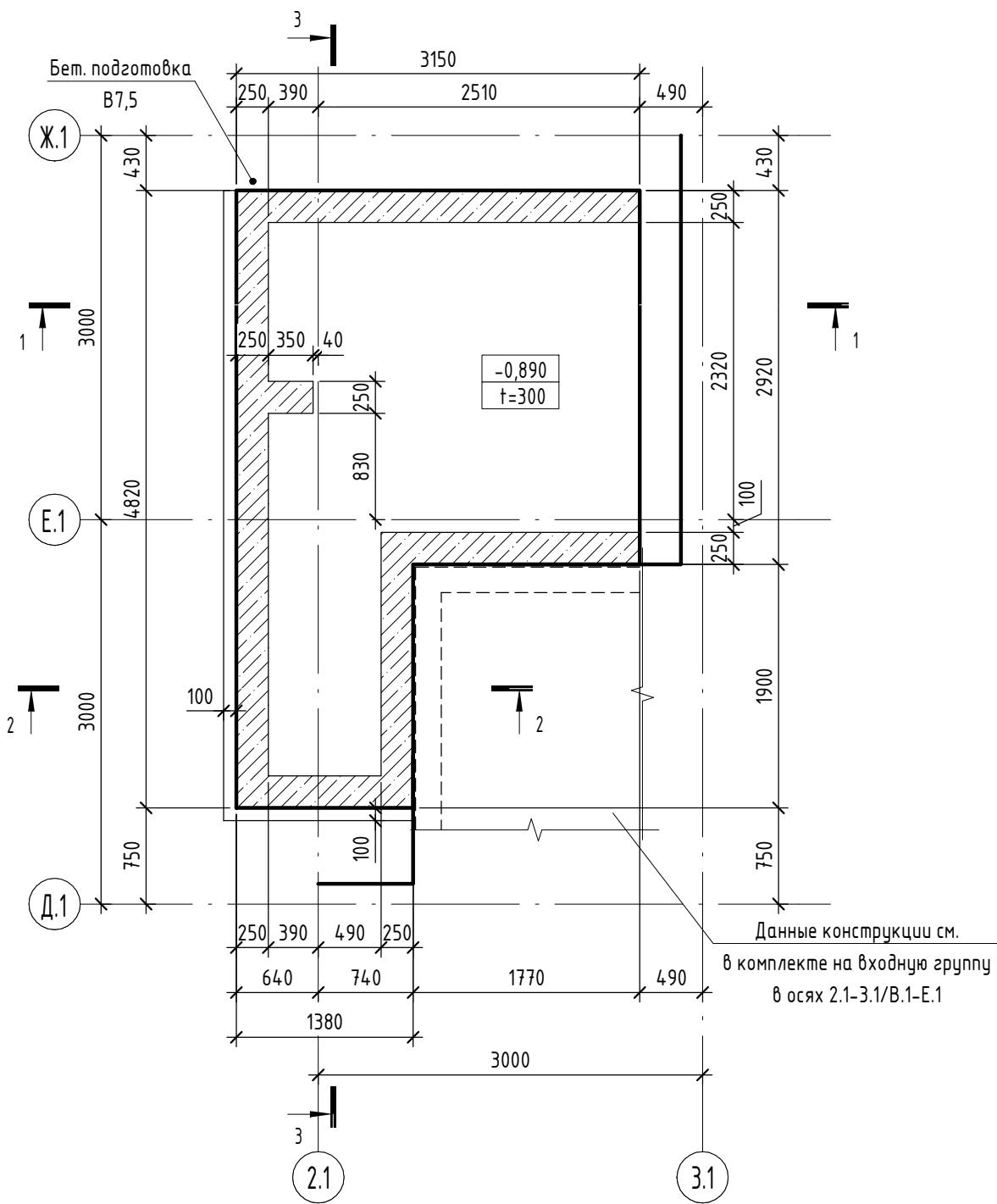


Схема расположения перекрытия на отм. -0.070 входной группы в осях 2.1-3.1/Д.1-Ж.1

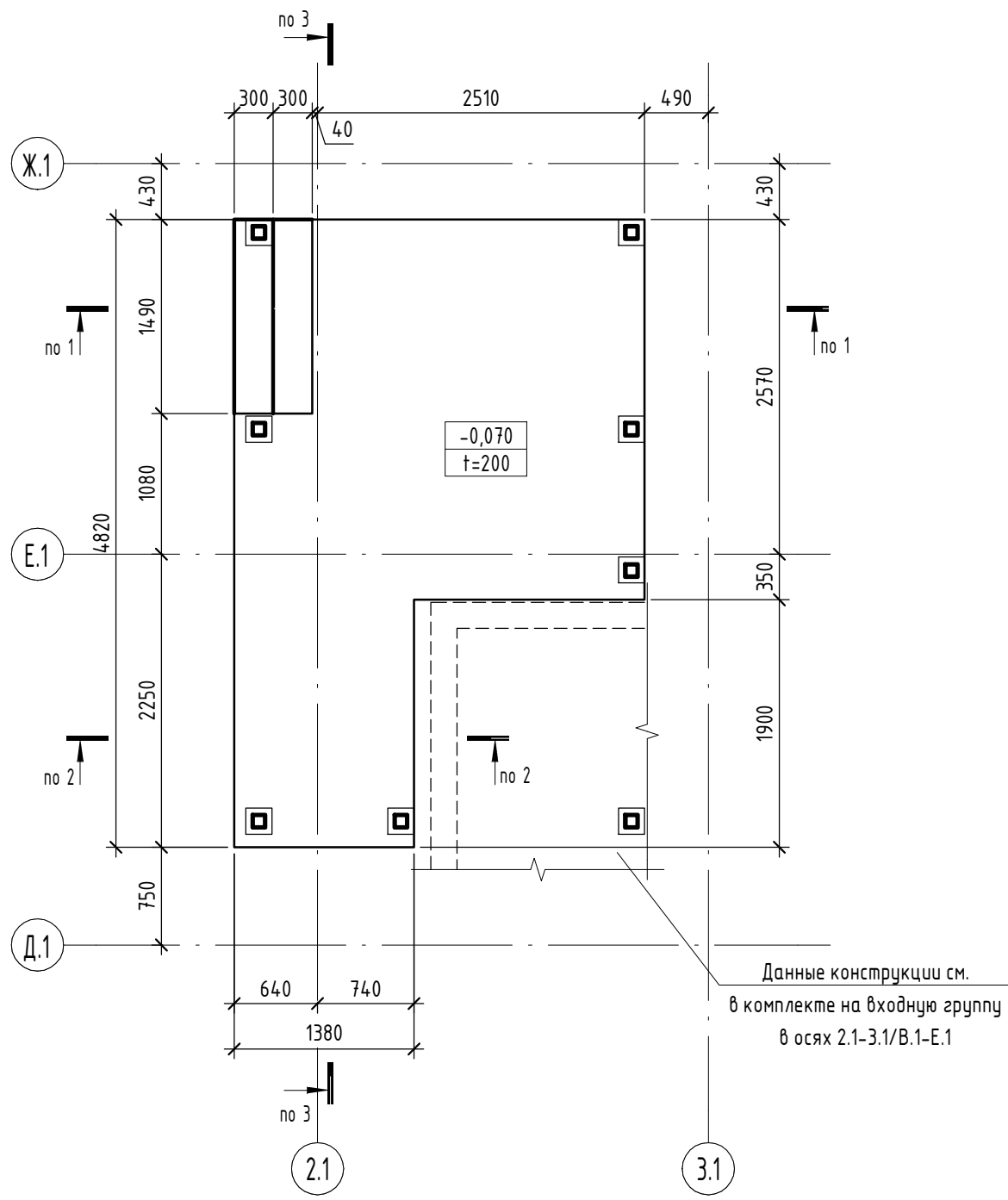
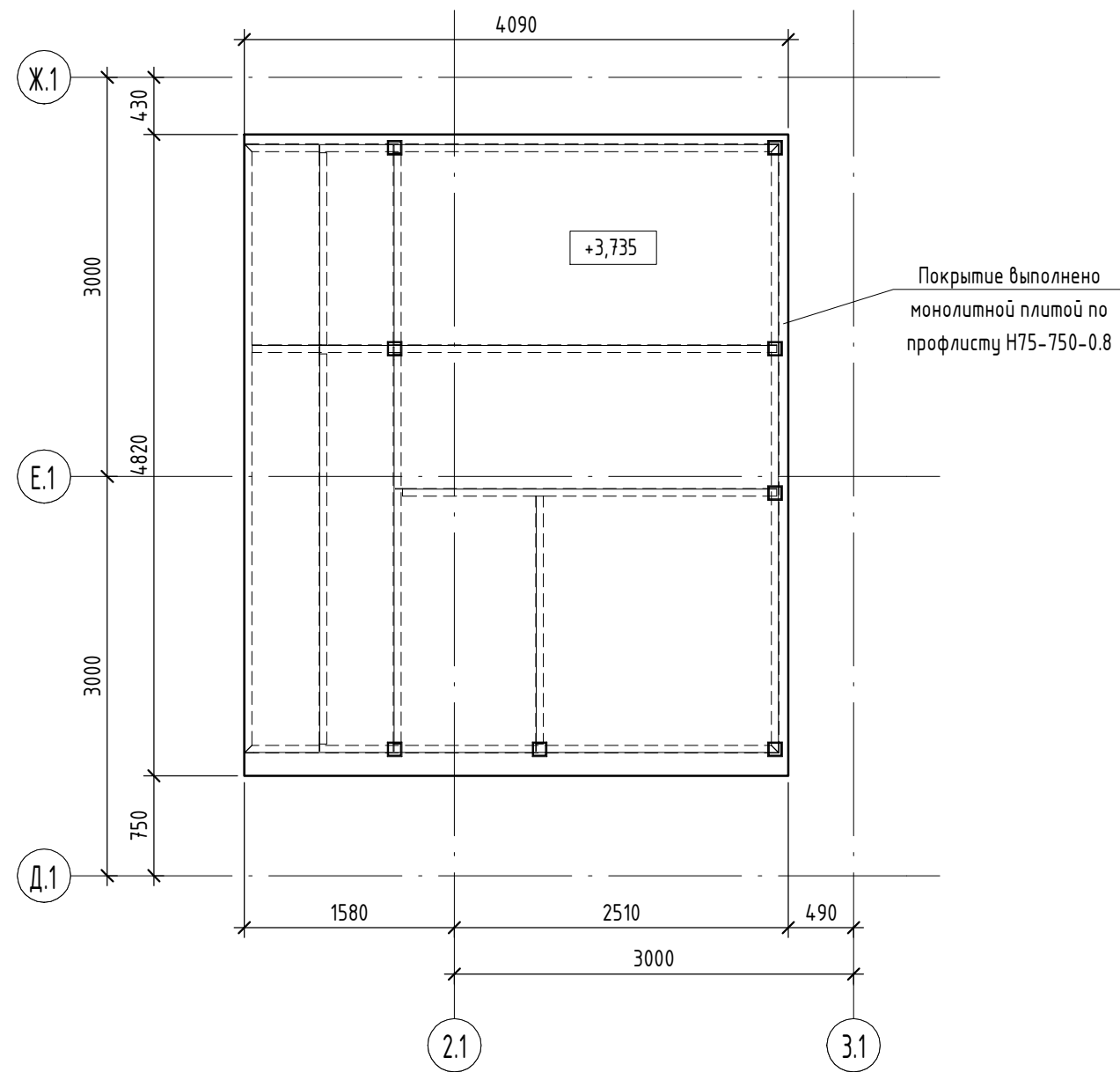


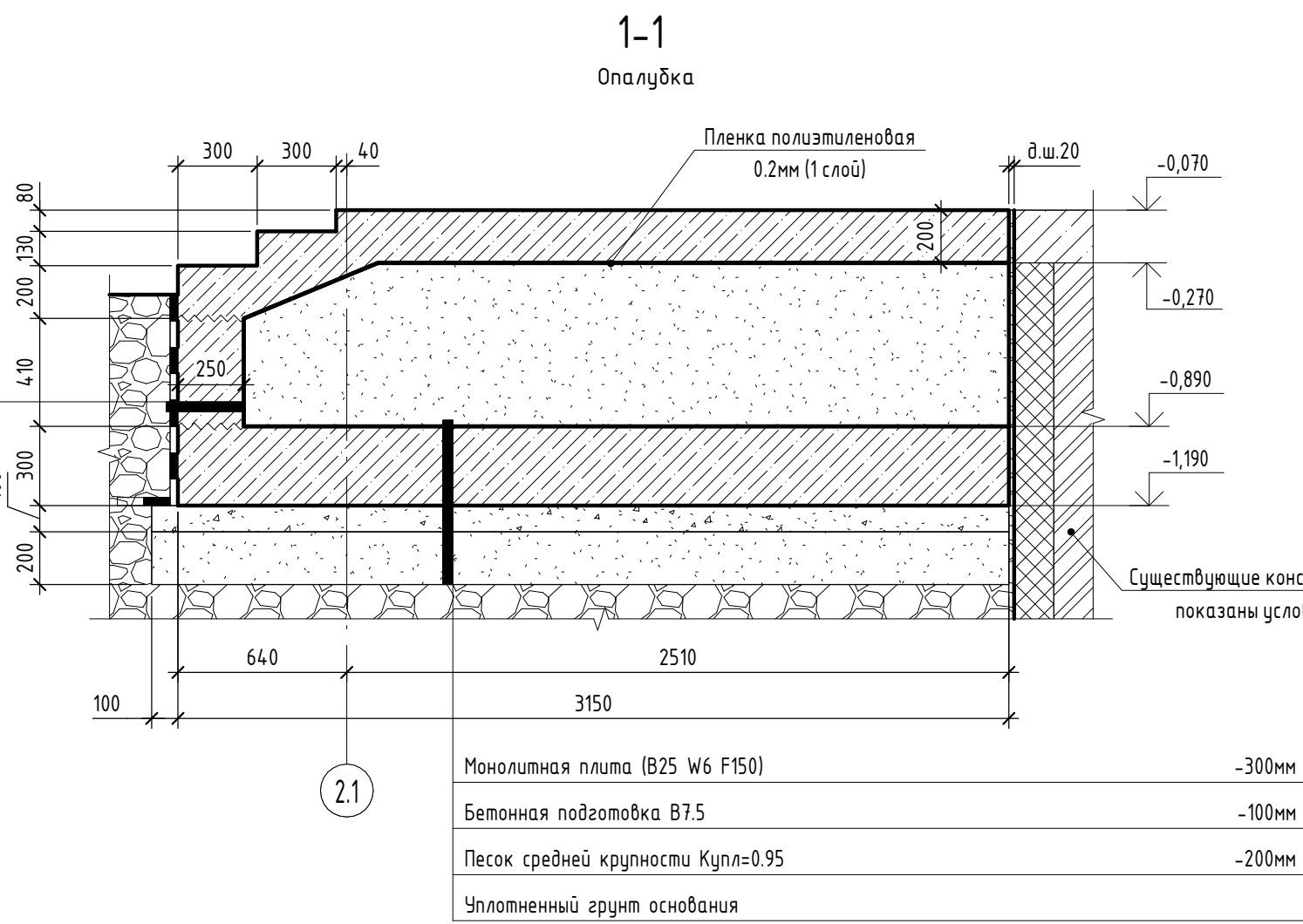
Схема расположения покрытия на отм. +3.735 входной группы в осях 2.1-3.1/Д.1-Ж.1



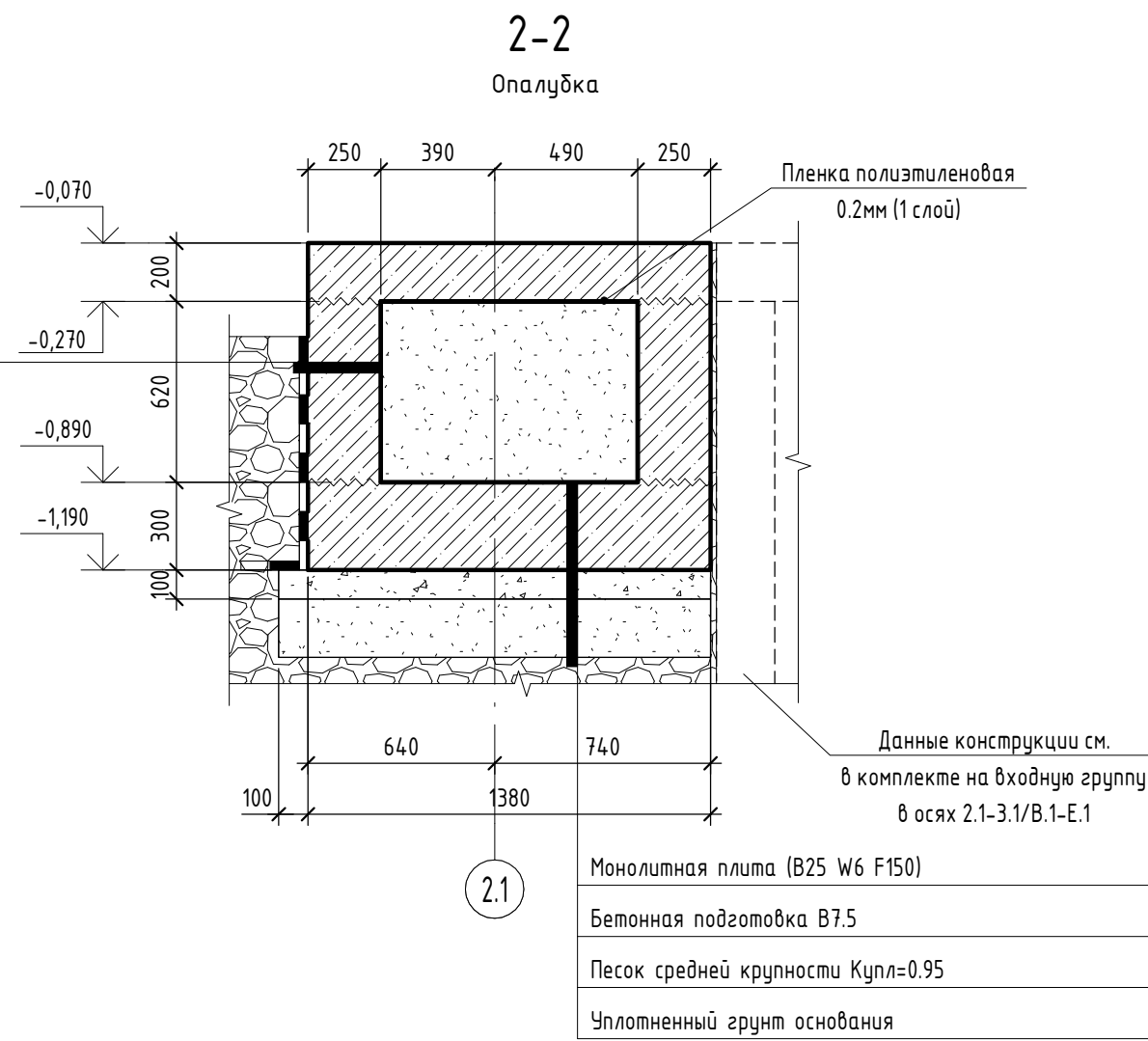
| Ведомость расхода материалов входной группы в осях 2.1-3.1/Д.1-Ж.1 |                                                         |                                                                                |      |              |            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|
| Поз.                                                               | Обозначение                                             | Наименование                                                                   | Кол. | Масса ед, кг | Примечание |
|                                                                    |                                                         | Материалы                                                                      |      |              |            |
|                                                                    | ТУ 5775-018-17925162-2004                               | Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 раза) (или аналог) (верт.)  |      |              | 7,49 м²    |
|                                                                    | ТУ 5775-018-17925162-2004                               | Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 раза) (или аналог) (гориз.) |      |              | 0,62 м²    |
|                                                                    | ГОСТ 8736-2014                                          | Песок средней крупности                                                        |      |              | 7,76 м³    |
|                                                                    | Пароизоляция пленка полиэтиленовая s0,2мм ГОСТ 10354-82 | Пленка полиэтиленовая 0,2 мм (1 слой)                                          |      |              | 8,66 м²    |
|                                                                    | ТУ 5775-011-17925162-2003                               | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 или аналог (гориз.)                          |      |              | 12,45 м²   |
|                                                                    | ГОСТ 24045-2016                                         | Профлист                                                                       |      |              | 19,71 м²   |

| Ведомость расхода бетона, м³ |                 |                   |                    |       |
|------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------|
| Конструкция                  | Бетон класса    |                   |                    |       |
|                              | ГОСТ 26633-2015 |                   |                    |       |
|                              | В7,5            | В25 F75 W4 гравий | В25 F150 W6 гравий | Итого |
| Бетонная подготовка          | 1,25            | 0                 | 0                  | 1,25  |
| Монолитная лестница          | 0               | 0,21              | 0                  | 0,21  |
| Плита перекрытия             | 0               | 0                 | 2,19               | 2,19  |
| Плита покрытия               | 0               | 1,66              | 0                  | 1,66  |
| Стена монолитная             | 0               | 0                 | 1,9                | 1,9   |
| Фундаментная плита           | 0               | 0                 | 3,55               | 3,55  |
| Всего                        | 1,25            | 1,87              | 7,64               | 10,76 |

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Монолитная стена (В25 W6 F150)               | -250мм  |
| Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) | -2 слоя |
| Грунт обратной засыпки                       |         |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Монолитная стена (В25 W6 F150)               | -250мм  |
| Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) | -2 слоя |
| Грунт обратной засыпки                       |         |

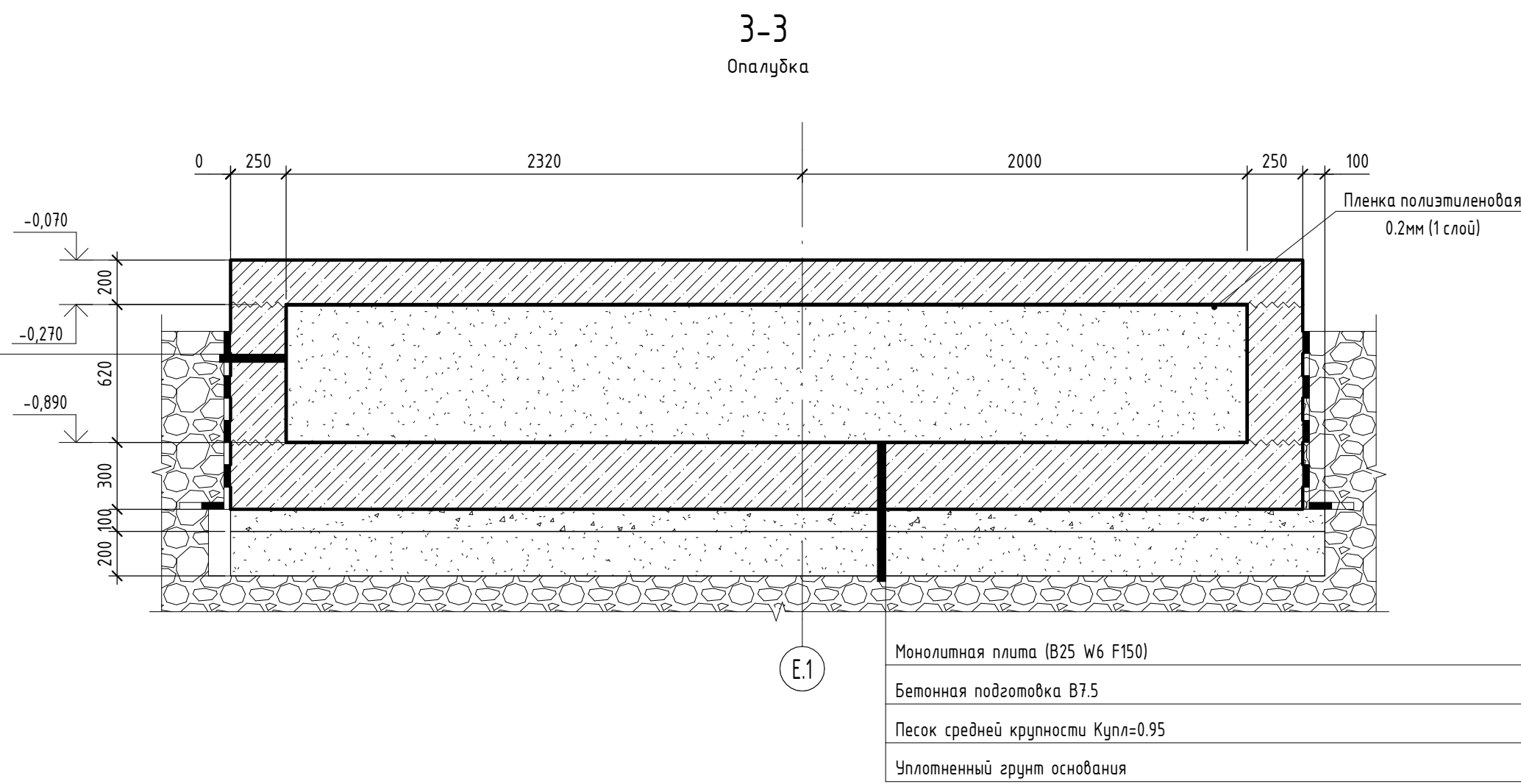


|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Монолитная плита (В25 W6 F150)    | -300мм |
| Бетонная подготовка В7.5          | -100мм |
| Песок средней крупности Купл=0.95 | -200мм |
| Уплотненный грунт основания       |        |

Условные обозначения:  
~~~~~ - Рабочий шов бетонирования (РШБ)

- Общие данные см. лист 1.
- Армирование см. лист !!
- Конструкции покрытия см. лист !!
- В основании фундаментов принят песок средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения k=0.95.
- В случае обнаружения ниже подошвы проектируемого фундамента слабых грунтов, насыпи или грунтовых вод обратиться к проектной организации для принятия проектных решений.
- Для боковых поверхностей фундаментной плиты и стен соприкасающихся с грунтом, выполнить гидроизоляцию 2 слоями горячего битума.
- Обратную засыпку пазух котлована выполнить песком средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения k=0.95.
- Расход профнастила указан без расчета нахлеста.

| | |
|--|---------|
| Монолитная стена (В25 W6 F150) | -250мм |
| Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) | -2 слоя |
| Грунт обратной засыпки | |



| | |
|-----------------------------------|--------|
| Монолитная плита (В25 W6 F150) | -300мм |
| Бетонная подготовка В7.5 | -100мм |
| Песок средней крупности Купл=0.95 | -200мм |
| Уплотненный грунт основания | |

Схема расположения фонового армирования фундаментной плиты на отм.-0.890 входной группы в осях 2.1-3.1/Д.1-Ж.1

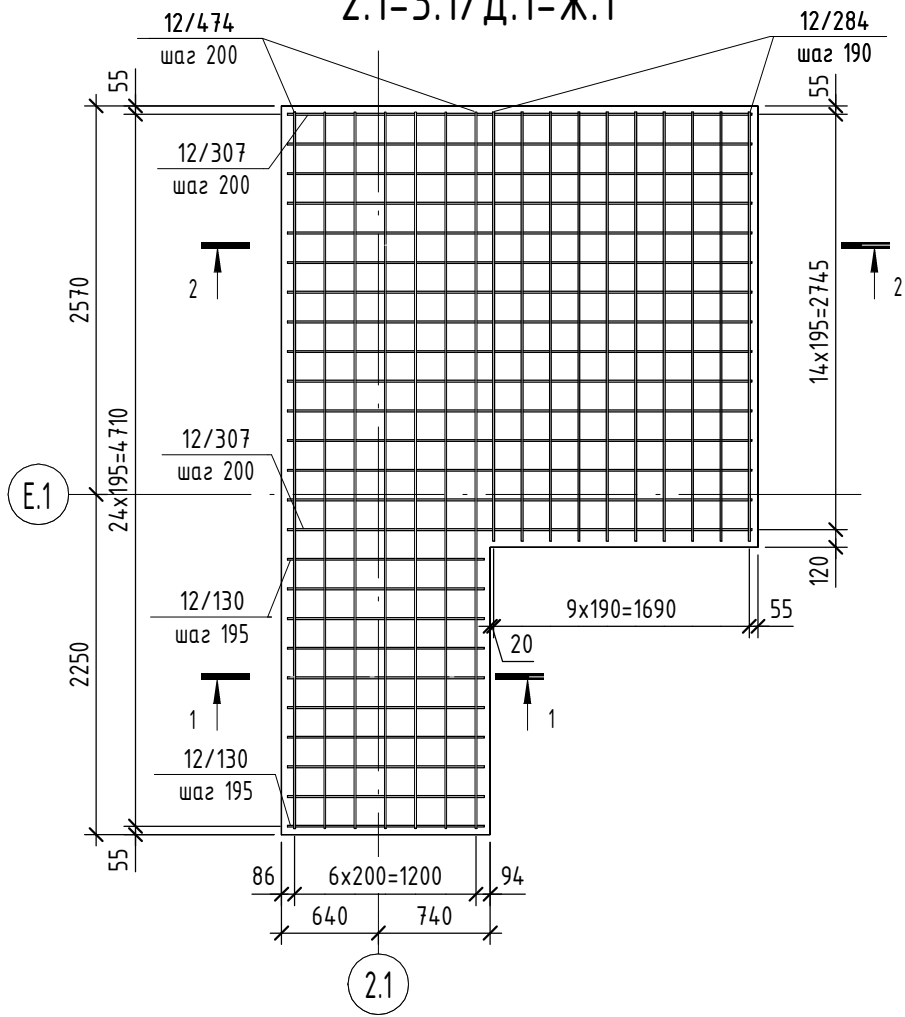
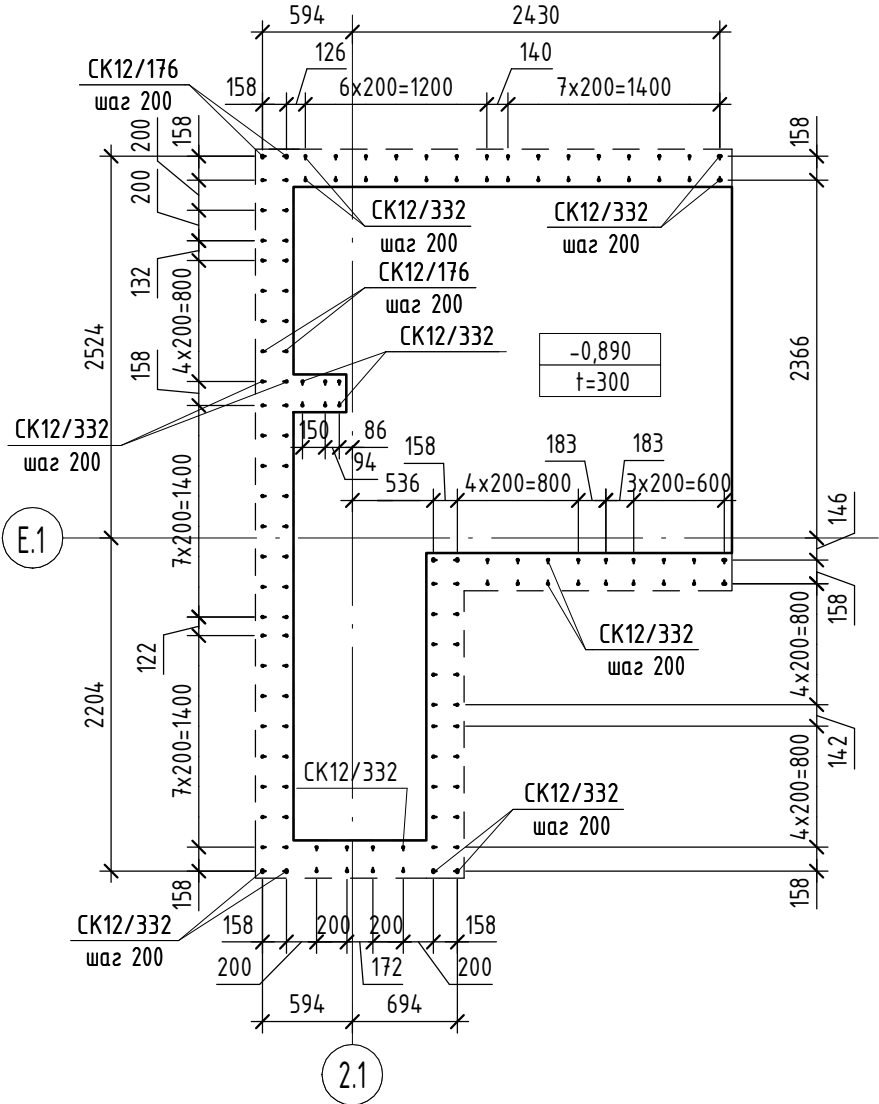


Схема расположения выпусков фундаментной плиты на отм.-0.890 входной группы в осях 2.1-3.1/Д.1-Ж.1



1-1
Армирование

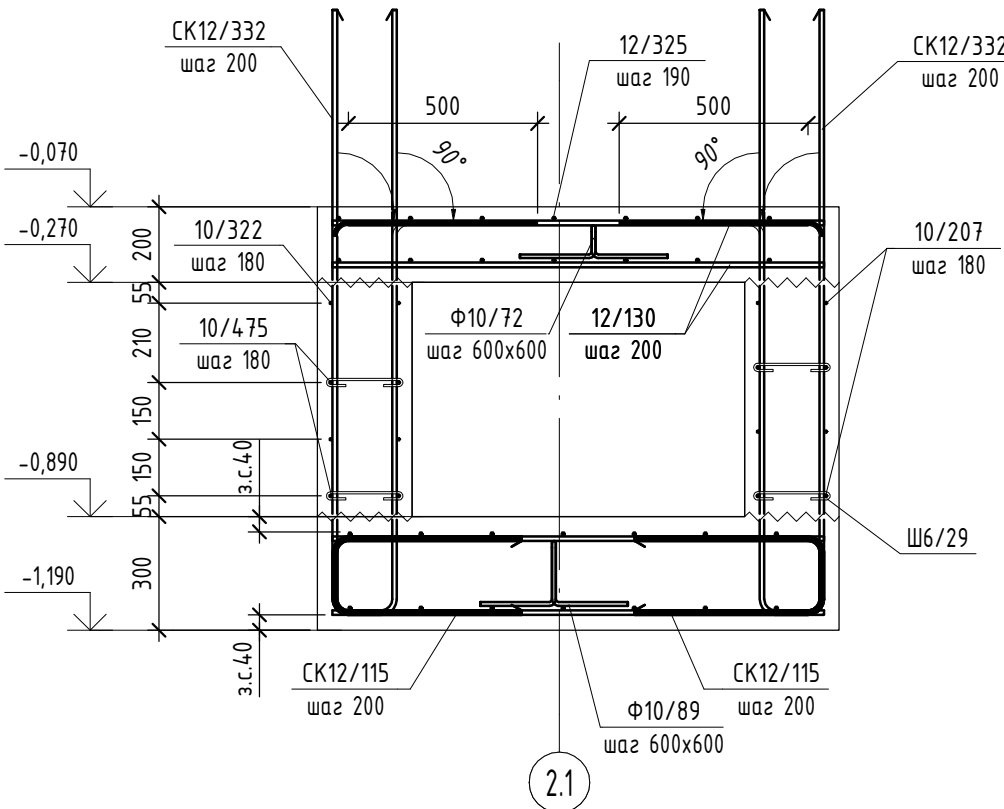


Схема расположения фонового армирования перекрытия на отм.-0.070 входной группы в осях 2.1-3.1/Д.1-Ж.1

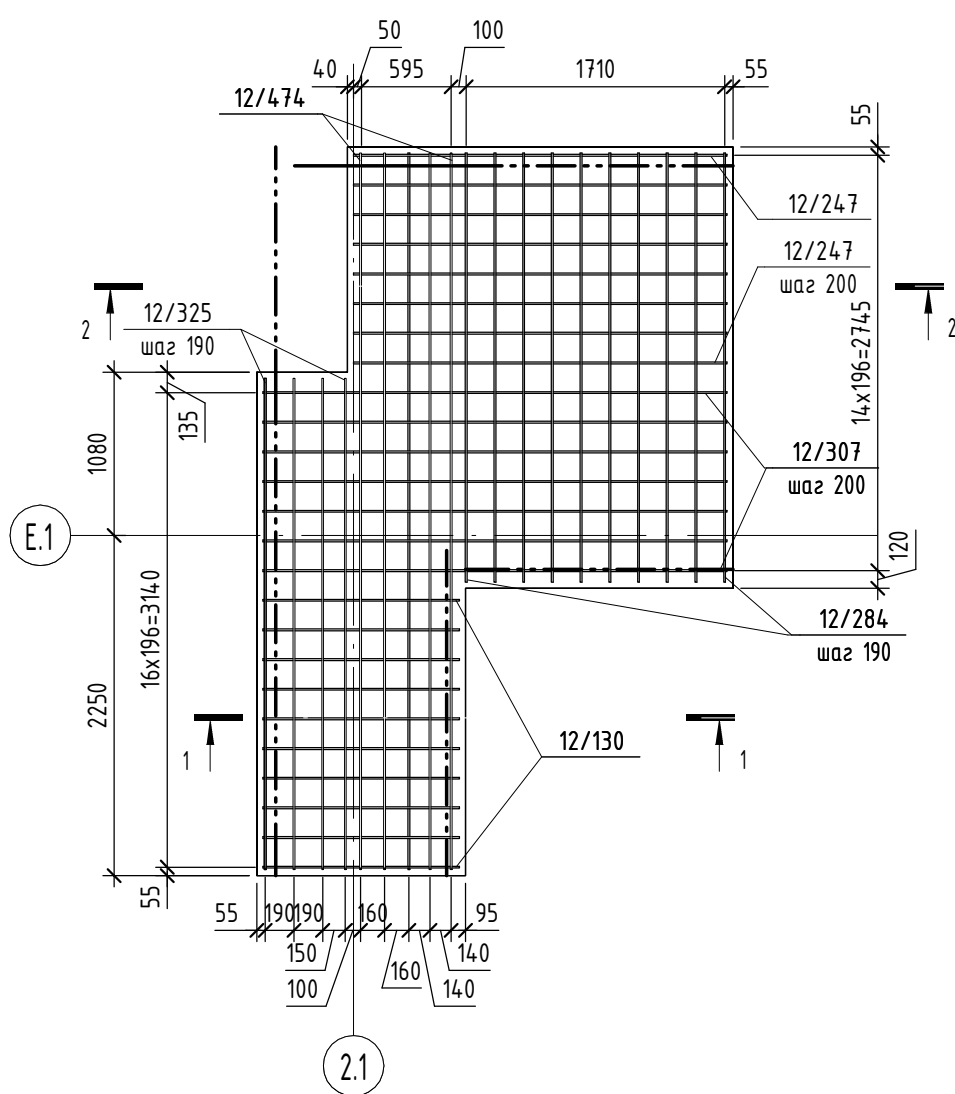
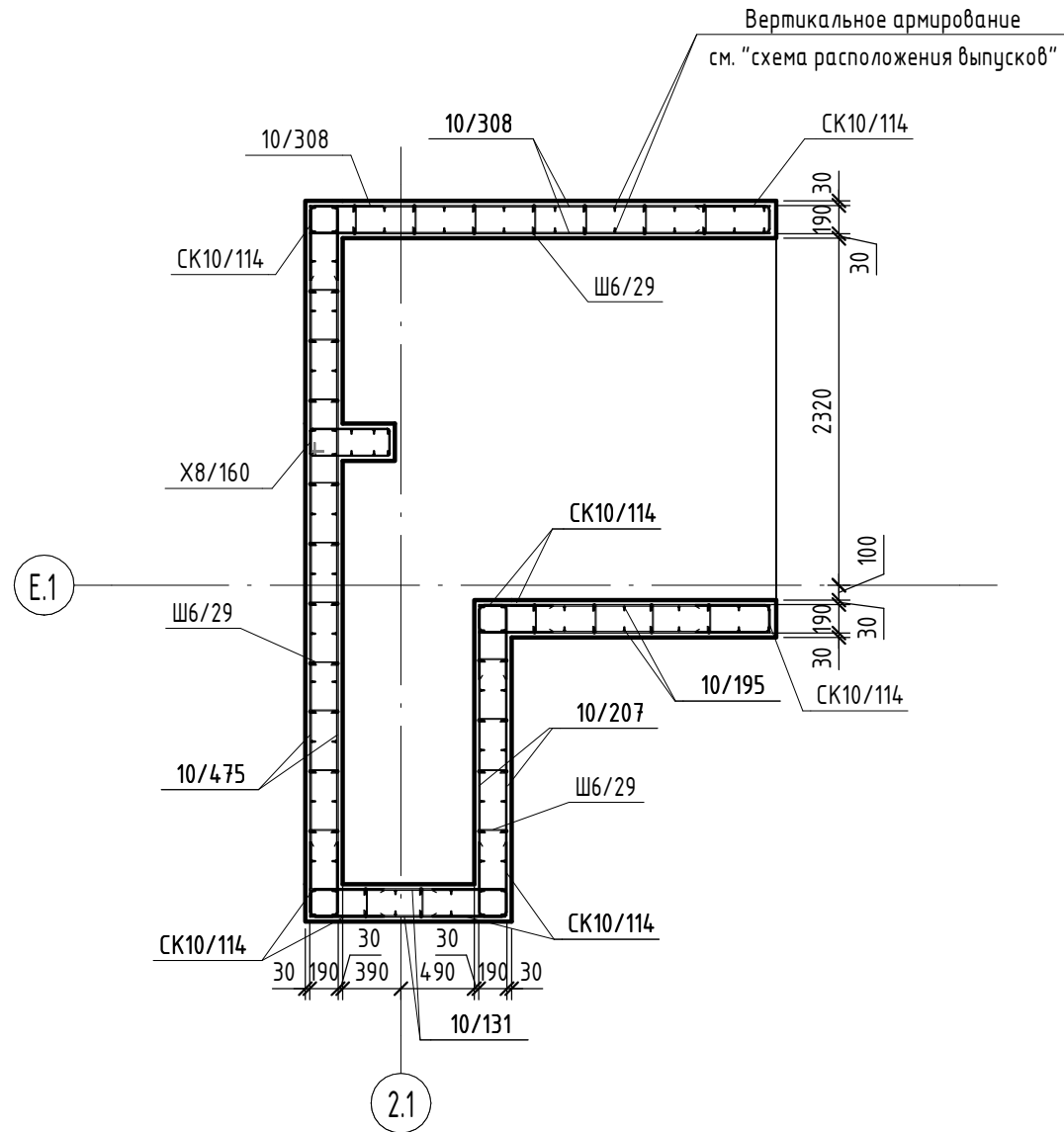
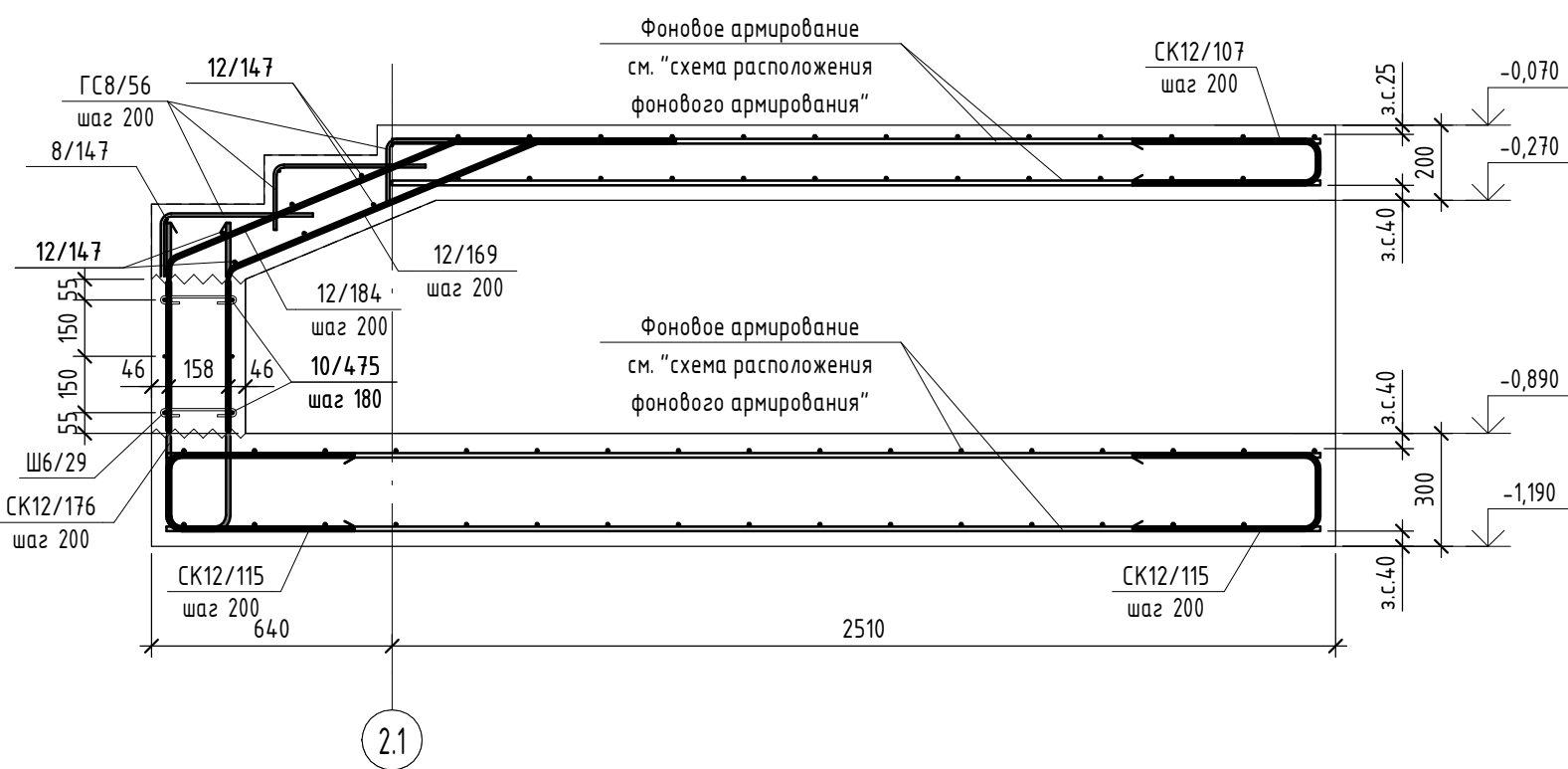


Схема расположения армирования вертикальных конструкций входной группы в осях 2.1-3.1/Д.1-Ж.1



2-2
Армирование



Ведомость деталей

| Поз. | Эскиз |
|----------|-------|
| ГС8/56 | |
| СК10/114 | |
| СК12/332 | |
| СК12/176 | |
| СК12/115 | |

Ведомость деталей

| Поз. | Эскиз |
|----------|-------|
| СК12/107 | |
| Х8/160 | |
| Ш6/29 | |
| Ф10/89 | |
| Ф10/72 | |

Схема расположения шпилек с шагом 400х400 в шахматном порядке

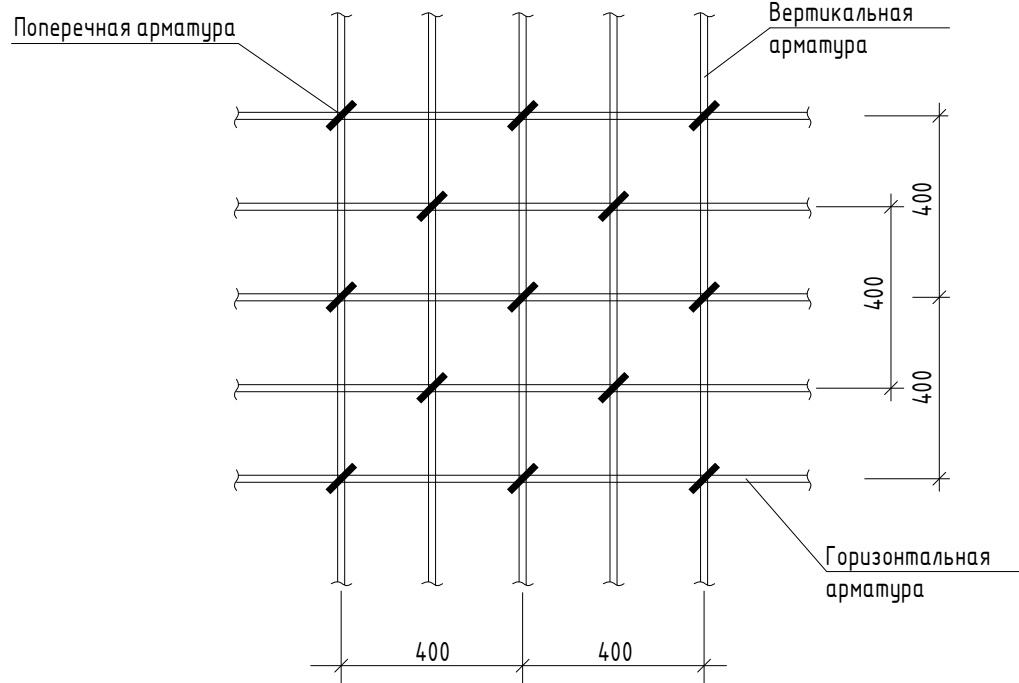
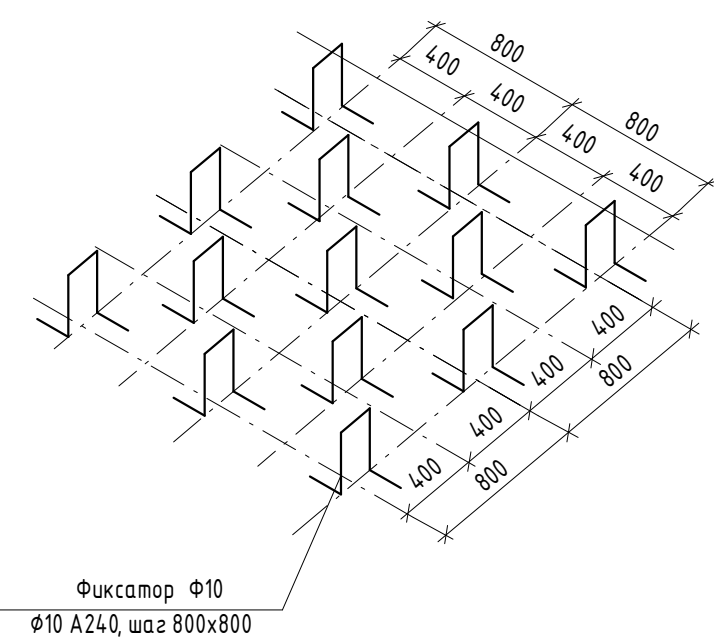


Схема расположения фиксаторов Ф10



Ведомость расхода стали, кг

| Марка
конструкции | Изделия арматурные | | | | | | | | | | | Всего |
|-----------------------------|--------------------|-----|------|-------|-----------------|-----|-------|--------|-------|--|--|-------|
| | Арматура класса | | | | | | | | | | | |
| | A240 | | | | A500С | | | | | | | |
| | ГОСТ 34028-2016 | | | | ГОСТ 34028-2016 | | | | | | | |
| | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Итого | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Итого | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Выпуски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 192 | | | |
| Монолитная лестница | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0 | 33 | 39,5 | 39,5 | | | |
| Плита перекрытия | 0 | 0 | 4,9 | 4,9 | 0,6 | 0 | 195,2 | 195,7 | 200,7 | | | |
| Плита покрытия по профлисту | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 186,1 | 297,1 | 297,1 | | | |
| Стена монолитная | 7,7 | 2,5 | 0 | 10,2 | 0 | 88 | 0 | 88 | 98,2 | | | |
| Фундаментная плита | 0 | 0 | 6,6 | 6,6 | 0 | 0 | 312 | 312 | 318,6 | | | |
| Общий расход | 7,7 | 2,5 | 11,6 | 21,8 | 118 | 88 | 918,3 | 1124,3 | 1146 | | | |

Ведомость расхода арматуры входной группы в осях 1.1-3.1/Д.1-Ж.1

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед, кг | Примечание |
|--------------------|-----------------|-------------------|------|--------------|------------|
| Фундаментная плита | | | | | |
| Детали | | | | | |
| 10/475 | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500С L= 4750 | 6 | 2,931 | 17,58 |
| 10/322 | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500С L= 3220 | 2 | 1,987 | 3,97 |
| 10/308 | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500С L= 3080 | 8 | 1,901 | 15,20 |
| 10/207 | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500С L= 2070 | 8 | 1,278 | 10,24 |
| 10/195 | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500С L= 1950 | 8 | 1,204 | 9,64 |
| 10/131 | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500С L= 1310 | 8 | 0,809 | 6,48 |
| 8/147 | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A500С L= 1470 | 3 | 0,581 | 1,74 |
| 12/474 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500С L= 4740 | 20 | 4,21 | 84,20 |
| 12/325 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500С L= 3250 | 8 | 2,886 | 23,08 |
| 12/307 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500С L= 3070 | 44 | 2,727 | 120,00 |
| 12/284 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500С L= 2840 | 40 | 2,522 | 100,88 |
| 12/247 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500С L= 2470 | 16 | 2,194 | 35,10 |
| 12/147 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500С L= 1470 | 6 | 1,306 | 7,86 |
| 12/130 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500С L= 1300 | 40 | 1,155 | 46,20 |
| ГС8/56 | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A500С L= 560 | 24 | 0,222 | 5,34 |
| СК10/114 | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500С L= 1145 | 35 | 0,707 | 24,85 |
| СК12/332 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500С L= 3315 | 61 | 2,944 | 179,56 |
| СК12/176 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500С L= 1755 | 8 | 1,559 | 12,47 |
| СК12/115 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500С L= 1155 | 81 | 1,026 | 83,43 |
| СК12/107 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500С L= 1070 | 15 | 0,951 | 14,25 |
| Х8/160 | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A240 L= 1600 | 4 | 0,632 | 2,53 |
| Ш6/29 | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 A240 L= 290 | 118 | 0,065 | 7,67 |
| Ф10/89 | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A240 L= 895 | 12 | 0,553 | 6,64 |
| Ф10/72 | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A240 L= 725 | 11 | 0,448 | 4,93 |
| 12/184 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500С L= 1845 | 8 | 1,639 | 13,11 |
| 12/169 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500С L= 1690 | 8 | 1,501 | 12,01 |
| Общий итог | | | 602 | | 848,96 |

Условные обозначения:

з.с. - защитный слой

~~~~~ - Рабочий шов бетонирования (РШБ)

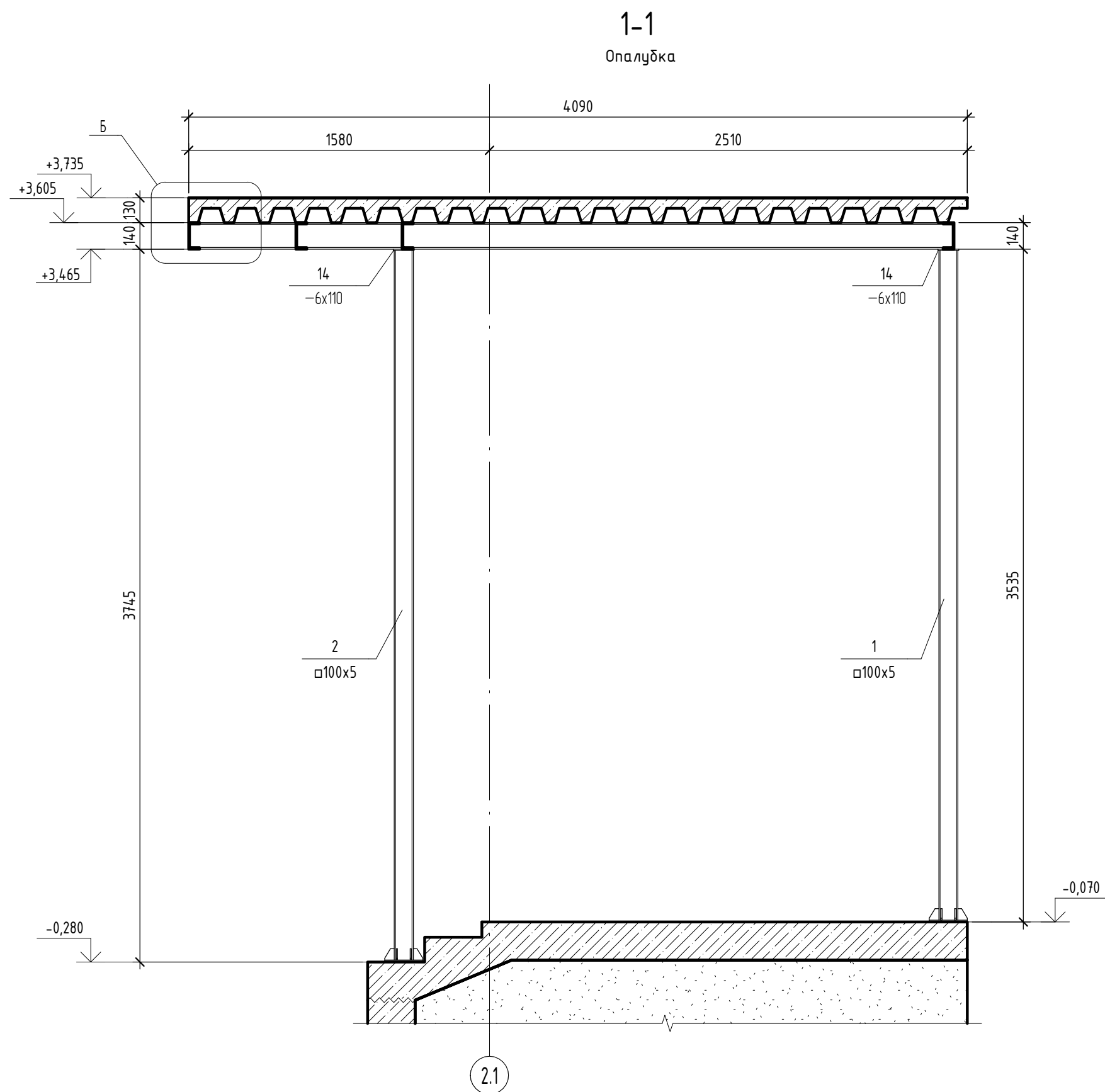
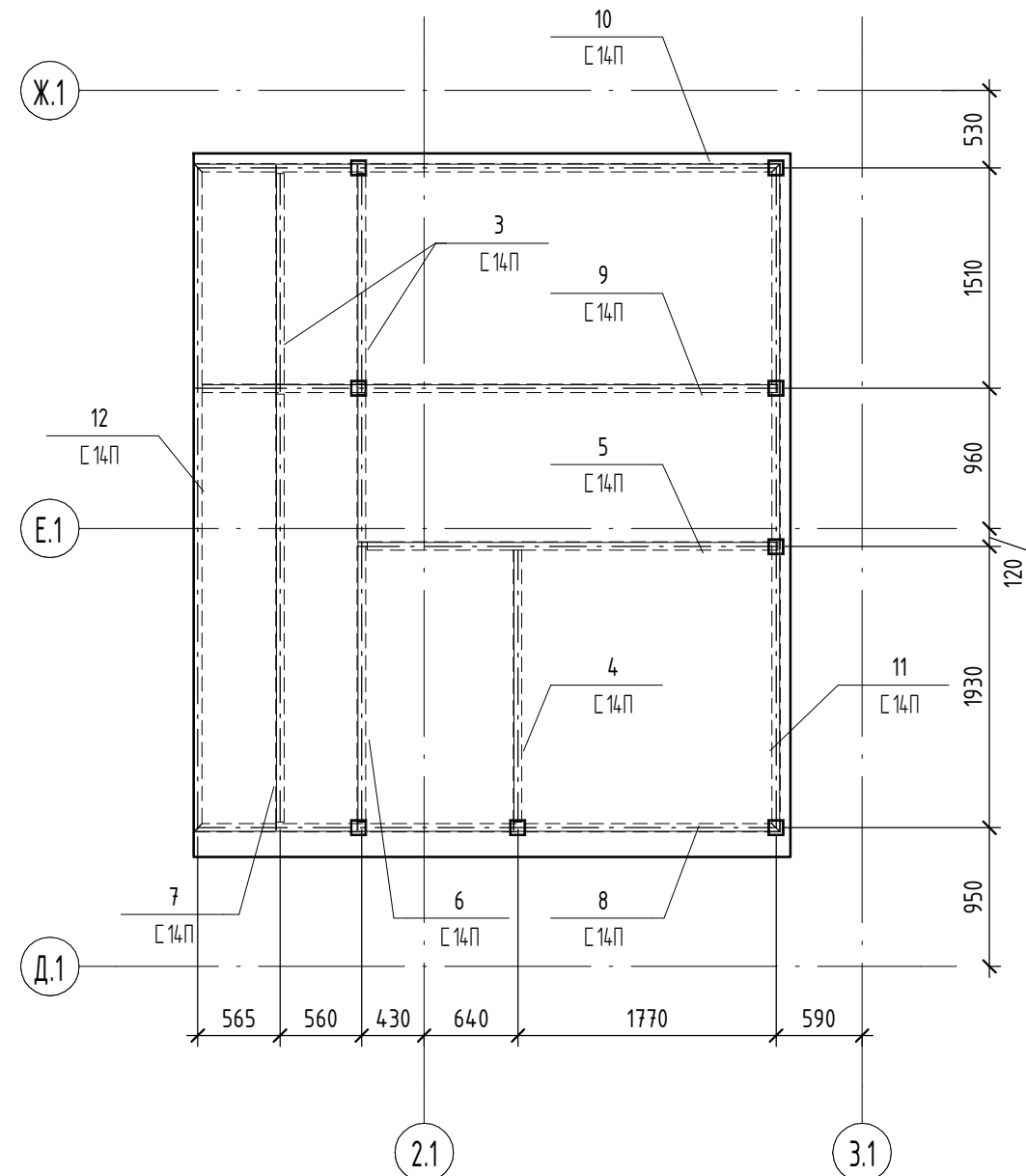
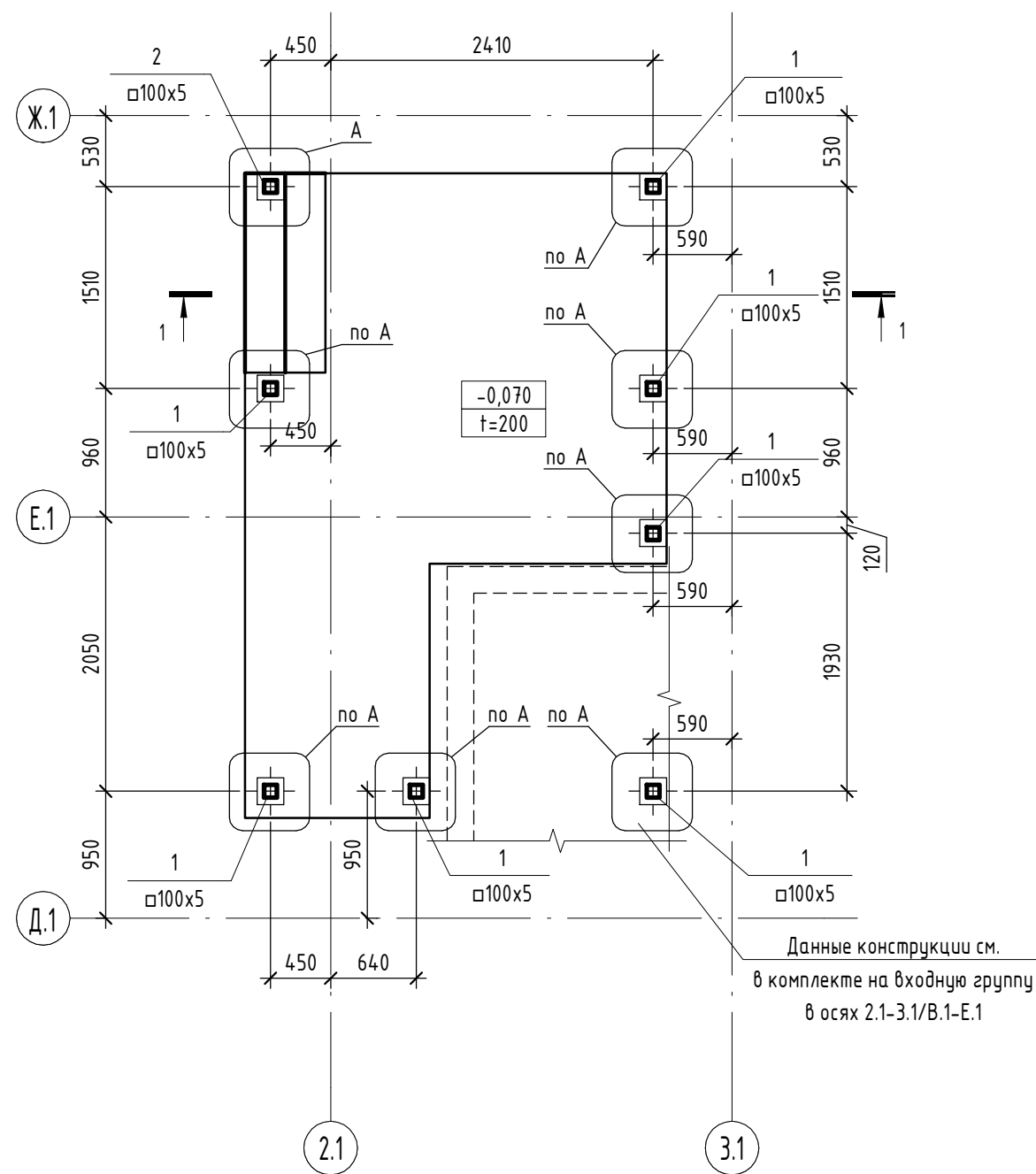
- Общие данные см. лист 1
- Опалубочные чертежи см. лист !!

0,000=156,92

|                                                                                                                                 |               |       |        |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|---------|------|
| 16-25/Г-Р-КР1                                                                                                                   |               |       |        |         |      |
| Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14 |               |       |        |         |      |
| Изм.                                                                                                                            | Кол.уч.       | Лист  | № док. | Подпись | Дата |
| Разраб.                                                                                                                         | Соловьева     | 07.26 |        |         |      |
| Проверил                                                                                                                        | Дидиж         | 07.26 |        |         |      |
| Конструктивные решения                                                                                                          |               |       |        | Стадия  | Лист |
|                                                                                                                                 |               |       |        | Р       | 8    |
| Армирование входной группы в осях 2.1-3.1/Д.1-Ж.1                                                                               |               |       |        |         |      |
| Н.контр.                                                                                                                        | Губарева Е.В. | 07.26 |        |         |      |
| ГИП                                                                                                                             | Маркова       | 07.26 |        |         |      |

Схема расположения стоек входной группы в осях 2.1-3.1/Д.1-Ж.1

Схема расположения балок покрытия  
входной группы в осях 2.1-3.1/Д.1-Ж.1



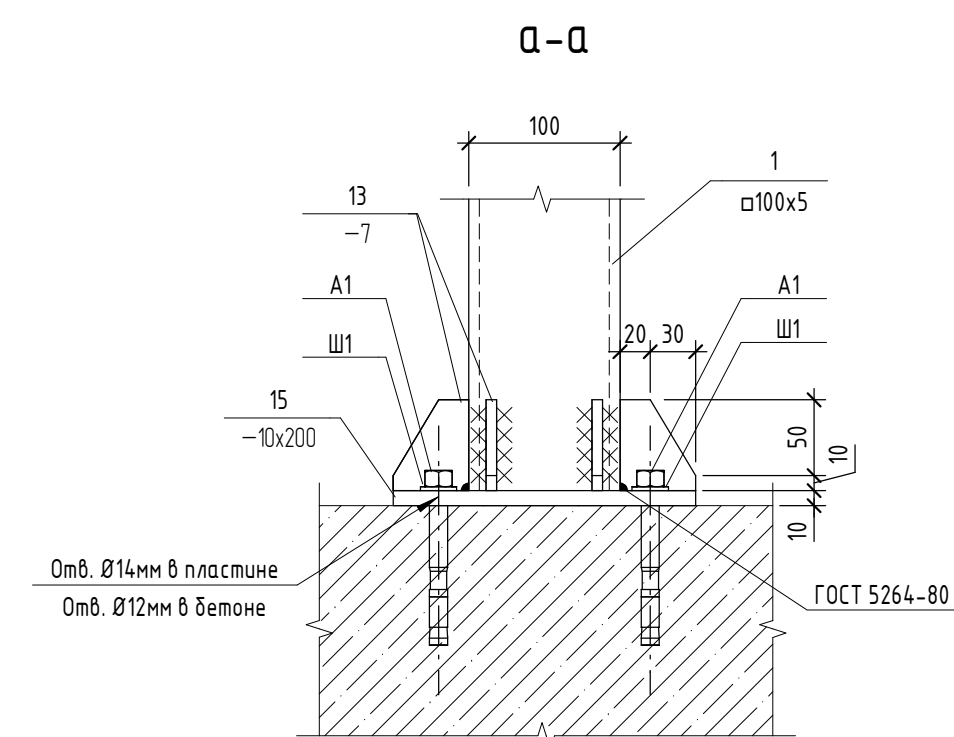
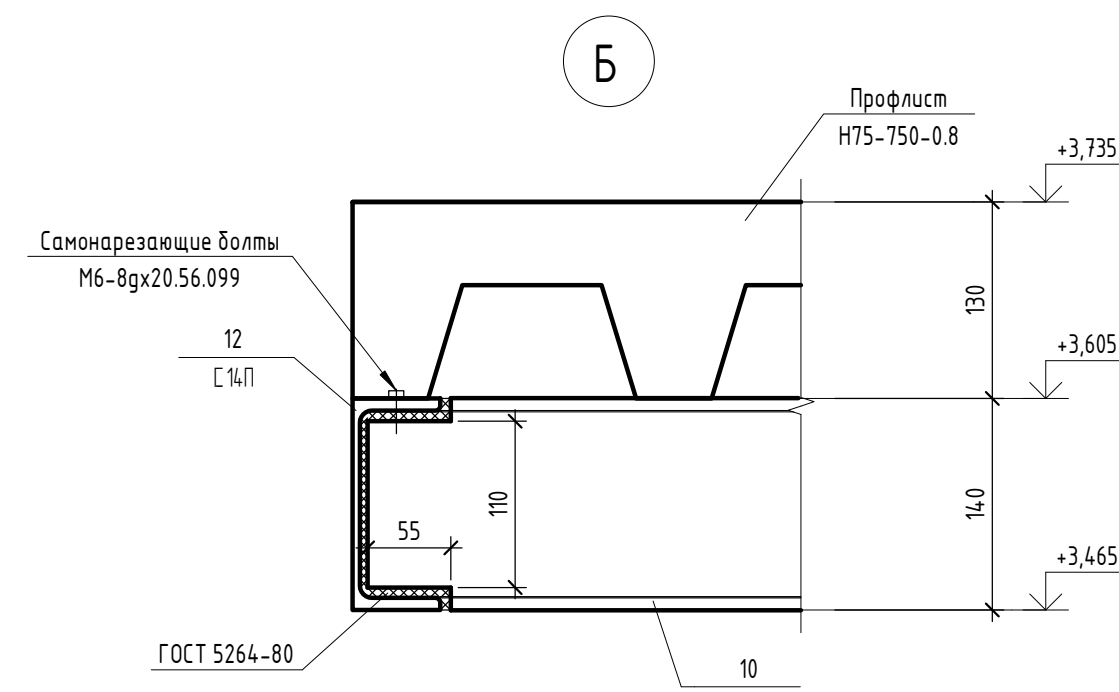
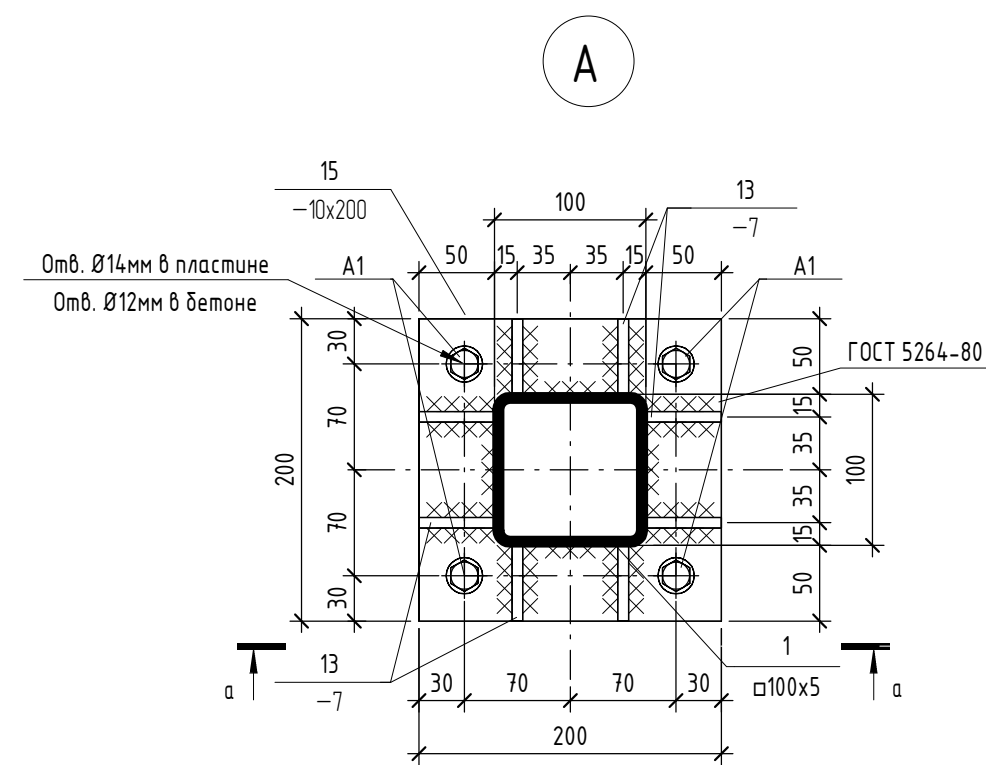
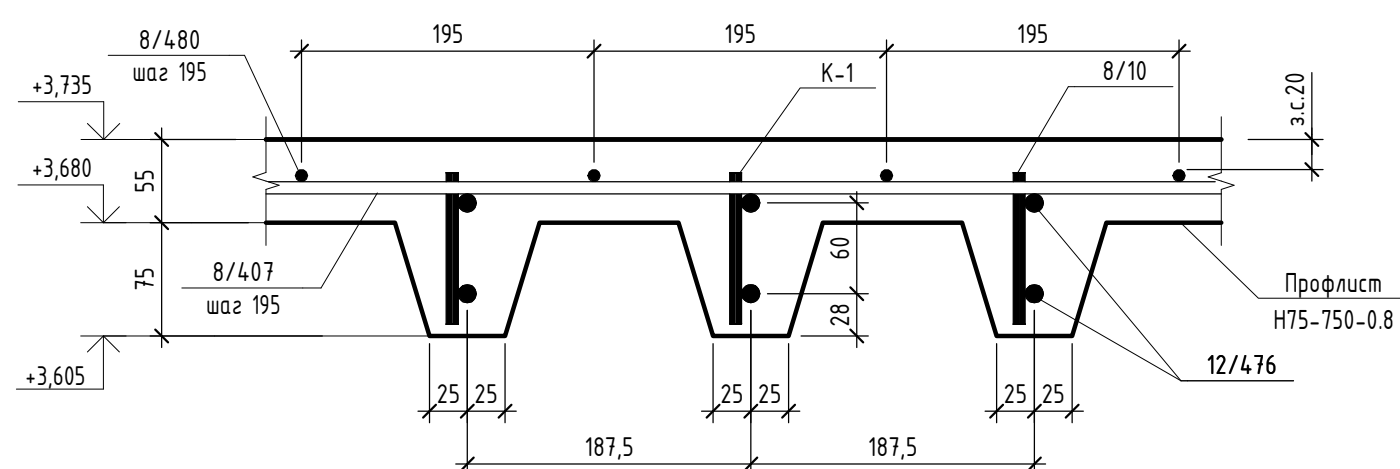
| Поз.       | Обозначение     | Наименование     | Кол. | Масса<br>ед, кг | Примечание |
|------------|-----------------|------------------|------|-----------------|------------|
|            |                 | Покрытие         |      |                 |            |
|            |                 | Детали           |      |                 |            |
| 8/480      | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 4800 | 22   | 1,896           | 41,71      |
| 8/407      | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 4070 | 25   | 1,608           | 40,20      |
| Общий итог |                 |                  | 47   |                 | 81,91      |

| Спецификация монолитной конструкции |             |                          |      |                 |                 |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------|------|-----------------|-----------------|
| Поз.                                | Обозначение | Наименование             | Кол. | Масса<br>ед, кг | Приме-<br>чание |
|                                     |             | <u>Покрытие</u>          |      |                 |                 |
|                                     |             | <u>Сборочные единицы</u> |      |                 |                 |
| К-1                                 | см. лист    | Каркас К-1               | 22   | 8,45            | 215,03          |

| Поз.     | Обозначение     | Наименование     | Кол. | Масса<br>ед., кг | Масса общая,<br>кг |
|----------|-----------------|------------------|------|------------------|--------------------|
| К-1      |                 |                  |      |                  |                    |
| 12 / 476 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L=4760 | 2    | 4,227            | 8,45               |
| 8 / 10   | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L=100   | 33   | 0,04             | 1,32               |
|          |                 |                  |      | 35               | 9,77               |

| Поз. | Обозначение       | Наименование                          | Кол-во | Масса ед, кг | Примечание |
|------|-------------------|---------------------------------------|--------|--------------|------------|
| A1   | ГОСТ Р 56731-2015 | Анкер клиновид с гайкой 12х100М12х100 | 32     | 0,156        | 4,992      |
| Ш1   | ГОСТ 11371-78     | Шайба 12 класса точности А            | 32     | 0,007        | 0,224      |

Узел армирования покрытия по профлисту



# Техническая спецификация металлопроката

| Наименование профиля<br>ГОСТ, ТУ                                     | Наименование или<br>марка металла<br>ГОСТ, ТУ | Номер или размеры<br>профиля, мм | Масса<br>металла по<br>элементам<br>конструкции,<br>т | Общая<br>масса, т |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                      |                                               |                                  | Навес                                                 |                   |
| Прокат листовой горячекатаный<br>ГОСТ 19903-2015                     | C245 ГОСТ 27772-2021                          | – 7                              | 0,0102                                                | 0,0102            |
| Итого:                                                               |                                               |                                  | 0,0102                                                | 0,0102            |
| Прокат сортовой стальной горячекатаный<br>полосовой<br>ГОСТ 103-2006 | C245 ГОСТ 27772-2021                          | – 6х110                          | 0,0046                                                | 0,0046            |
| Прокат сортовой стальной горячекатаный<br>полосовой<br>ГОСТ 103-2006 | C245 ГОСТ 27772-2021                          | – 10х200                         | 0,0251                                                | 0,0251            |
| Итого:                                                               |                                               |                                  | 0,0297                                                | 0,0297            |
| Профили стальные знутые заклпнутые сварные<br>ГОСТ 30245-2003        | C245 ГОСТ 27772-2021                          | □ 100х5                          | 0,4087                                                | 0,4087            |
| Итого:                                                               |                                               |                                  | 0,4087                                                | 0,4087            |
| Швеллеры стальные горячекатаные<br>ГОСТ 8240-97                      | C245 ГОСТ 27772-2021                          | □ 14П                            | 0,4178                                                | 0,4178            |
| Итого:                                                               |                                               |                                  | 0,4178                                                | 0,4178            |
| Всего масса металла:                                                 |                                               |                                  | 0,8665                                                | 0,8665            |

## Спецификация на изделие

| Поз. | Обозначение     | Наименование     | Кол-во | Масса ед, кг | Примечание |
|------|-----------------|------------------|--------|--------------|------------|
| 1    | ГОСТ 30245-2003 | □ 100х5 L= 3520  | 7      | 50,71        | 354,97     |
| 2    | ГОСТ 30245-2003 | □ 100х5 L= 3730  | 1      | 53,73        | 53,73      |
| 3    | ГОСТ 8240-97    | □ 14П L=общ (мм) | 2,86   | 12,30        | 35,16      |
| 4    | ГОСТ 8240-97    | □ 14П L=общ (мм) | 1,81   | 12,30        | 22,21      |
| 5    | ГОСТ 8240-97    | □ 14П L=общ (мм) | 2,76   | 12,30        | 33,92      |
| 6    | ГОСТ 8240-97    | □ 14П L=общ (мм) | 2,88   | 12,30        | 35,48      |
| 7    | ГОСТ 8240-97    | □ 14П L=общ (мм) | 2,99   | 12,30        | 36,79      |
| 8    | ГОСТ 8240-97    | □ 14П L=общ (мм) | 3,88   | 12,30        | 47,71      |
| 9    | ГОСТ 8240-97    | □ 14П L=общ (мм) | 3,89   | 12,30        | 47,85      |
| 10   | ГОСТ 8240-97    | □ 14П L=общ (мм) | 3,9    | 12,30        | 48,00      |
| 11   | ГОСТ 8240-97    | □ 14П L=общ (мм) | 4,49   | 12,30        | 55,23      |
| 12   | ГОСТ 8240-97    | □ 14П L=общ (мм) | 4,51   | 12,30        | 55,49      |
| 13   | ГОСТ 19903-2015 | — 7х60 L= 50     | 64     | 0,16         | 10,24      |
| 14   | ГОСТ 103-2006   | — 6х110 L= 110   | 8      | 0,57         | 4,56       |
| 15   | ГОСТ 103-2006   | — 10х200 L= 200  | 8      | 3,14         | 25,12      |

1. Общие данные см. лист 1.

2. Сварные соединения металлоконструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 электродами типа 3-46 или 3-46А по ГОСТ 9467-75. Высоты швов нерасчетных соединений принимать  $h \geq 6$  по катету, но не более 1,2 наименьшей из толщин свариваемых элементов.

Контроль сварных соединений вести в соответствии с ГОСТ 23118-2019:

- Визуальный и измерительный - 100% швов;
- Ультразвуковой контроль по ГОСТ 55724-2013 - 5% швов.

3. После монтажа металлоконструкции орудиями грифового типа ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.

Для крепления профилированного настила к валкам применять самонарезающие болты М-8х90/256.099, по ОСТ 34-13-016-77.

Болты устанавливать в шахматном порядке у торцов настила в каждой волне, в пролете - через волну. Для крепления профилированных листов между собой применять комбинированные заклепки ЗК-10 по ТУ 67-74-75 с шагом 400 мм.

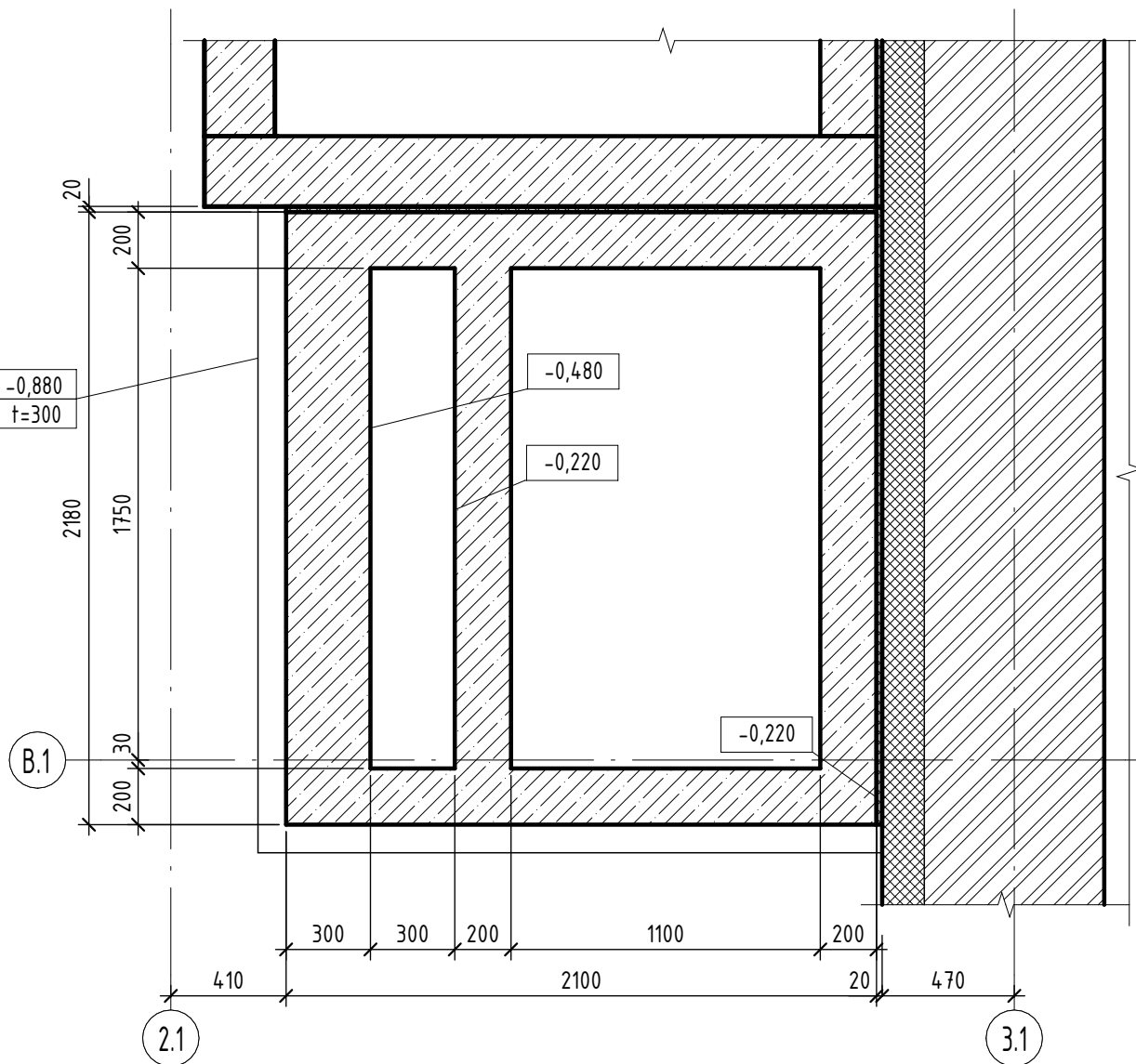
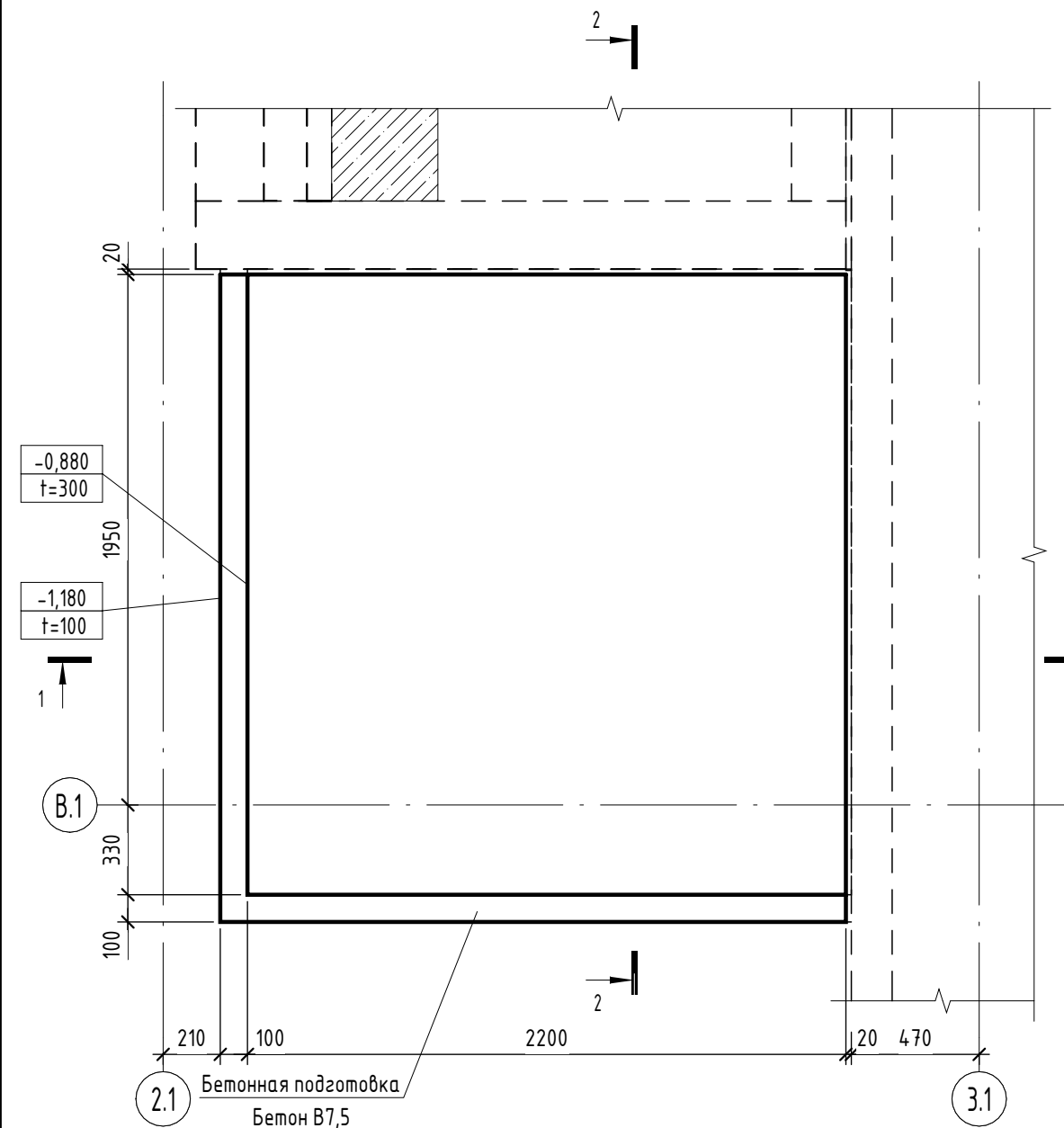
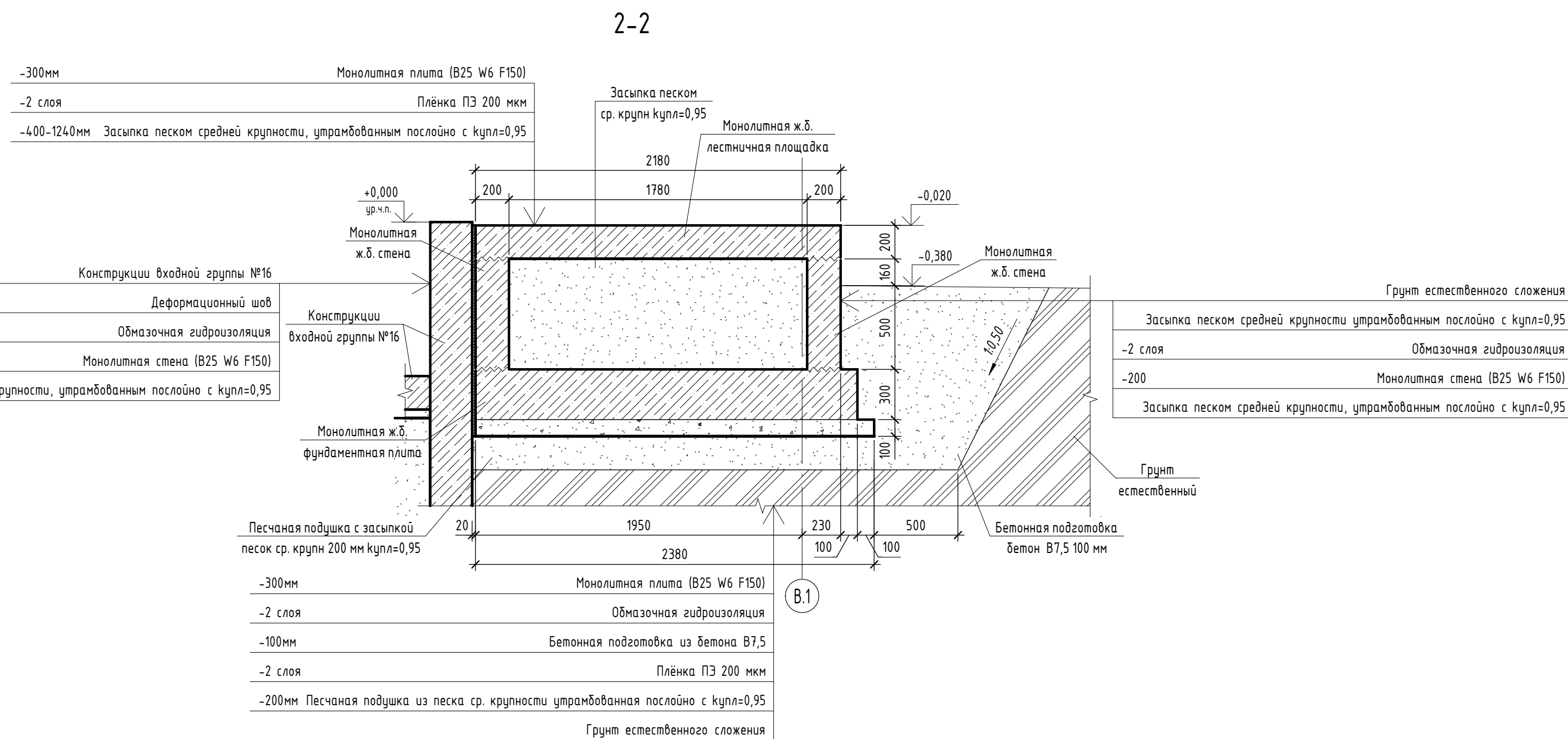
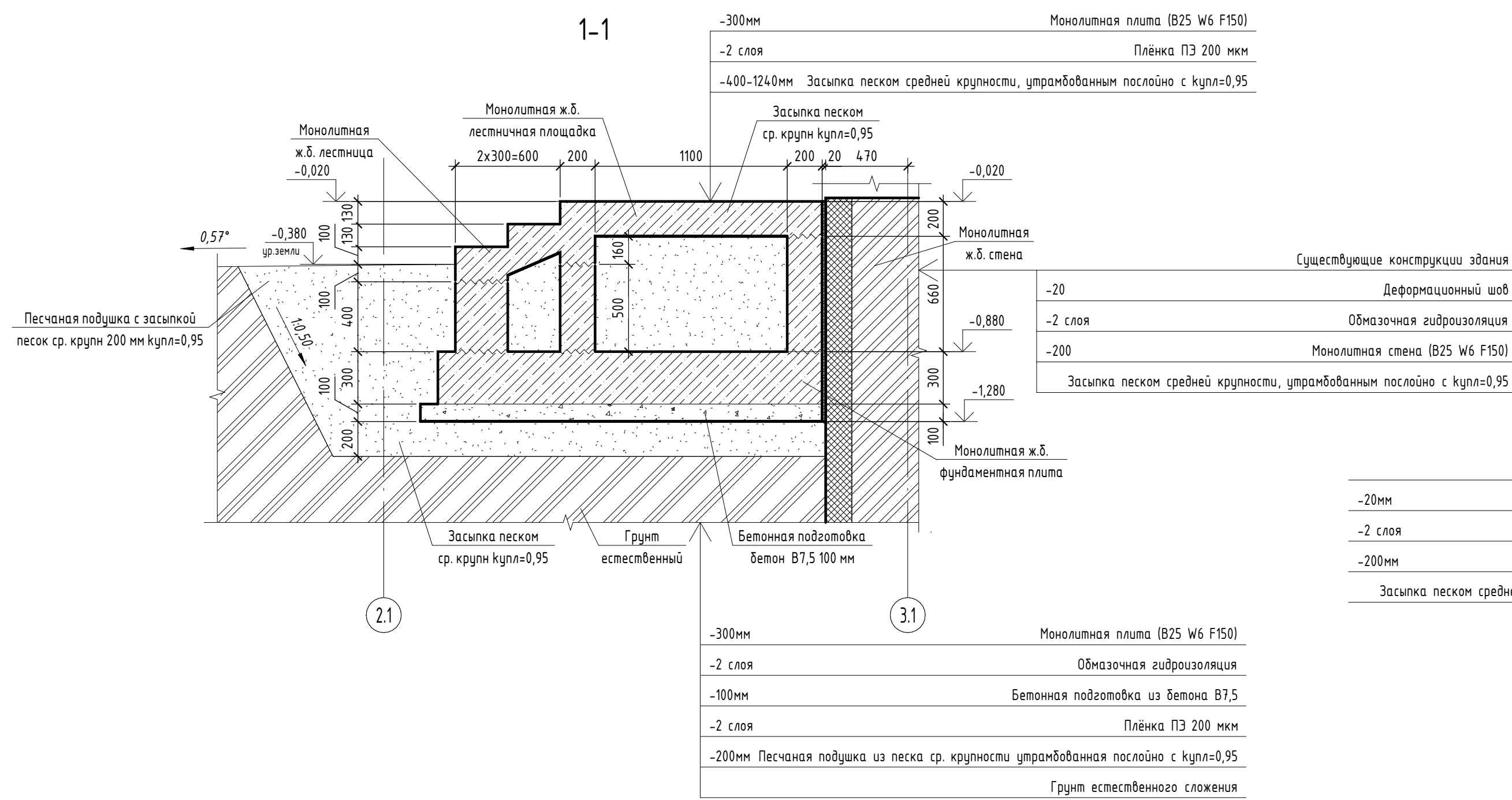
4. Расход профнастила указан без расчета нахлеста.

5. Соединение сварных стержней каркаса К-1 выполнять по ГОСТ 14098-2014, шаг К1-Км.

6. Производить контроль сварных швов каркаса К-1 внешним осмотром и измерениями по ГОСТ 3242-79.

|                                                                                                                                 |        |               |        |                  |       |                                                            |  |  |  |  |                                                                                       |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|------------------|-------|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                                                                                                                 |        |               |        |                  |       |                                                            |  |  |  |  | 16-25/Г -Р-KP1                                                                        |      |        |
| Капитальный ремонт объекта "БООУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколовой Горы 5-ая, д.14 |        |               |        |                  |       |                                                            |  |  |  |  |                                                                                       |      |        |
| Изм.                                                                                                                            | Колуч. | Лист          | № док. | Подпись          | Дата  |                                                            |  |  |  |  | Статья                                                                                | Лист | Листов |
| Разработчик                                                                                                                     |        | Соловьева     |        | <i>Соловьева</i> | 07.26 |                                                            |  |  |  |  | P                                                                                     | 9    |        |
| Проверил                                                                                                                        |        | Дидик         |        | <i>Дидик</i>     | 07.26 | Конструктивные решения                                     |  |  |  |  |                                                                                       |      |        |
|                                                                                                                                 |        |               |        |                  |       |                                                            |  |  |  |  |                                                                                       |      |        |
| Начинпр.                                                                                                                        |        | Губарева Е.В. |        | <i>Губарева</i>  | 07.26 | Конструкции покрытия входной группы в осях 2.1-3.1/Д.1-Ж.1 |  |  |  |  |  |      |        |
| ГИП                                                                                                                             |        | Маркова       |        | <i>Маркова</i>   | 07.26 |                                                            |  |  |  |  |                                                                                       |      |        |

Схема расположения стен на отм. -0,880 в осях В.1/2.1-3.1

[illegible]

Ведомость расхода бетона, м<sup>3</sup>

| Поз. | Обозначение                                                | Наименование                                                                    | Кол. | Масса<br>ед, кг | Приме-<br>чание |
|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
|      |                                                            | <u>Материалы</u>                                                                |      |                 |                 |
|      | ТУ 5775-018-17925162-2004                                  | Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 разра) (или аналог) (верн.)  |      |                 | 3,48 м²         |
|      | ТУ 5775-018-17925162-2004                                  | Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 разра) (или аналог) (гориз.) |      |                 | 0,44 м²         |
|      | ГОСТ 8736-2014                                             | Песок средней крупности (засипка) кулл=0,95                                     |      |                 | 1,56 м³         |
|      | Пароизоляц. пленка полиэтиленовая<br>с 0,2мм ГОСТ 10354-82 | Пленка полиэтиленовая 0,2 мм (1 слой)                                           |      |                 | 16,1 м²         |
|      | СТО 72746455-3.31-2012                                     | Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF (деф. шов)                 |      |                 | 10,8 м³         |

| Марка<br>конструкции                       | Изделия арматурные |      |       |                 |       |       | Всего |
|--------------------------------------------|--------------------|------|-------|-----------------|-------|-------|-------|
|                                            | Арматура класса    |      |       |                 |       |       |       |
|                                            | A240               |      |       | A500С           |       |       |       |
|                                            | ГОСТ 34028-2016    |      |       | ГОСТ 34028-2016 |       |       |       |
|                                            | Ø6                 | Ø10  | Итого | Ø8              | Ø12   | Итого |       |
| Монолитные ж.б. ступени                    | 1,7                | 0    | 1,7   | 0               | 124   | 124   | 125,7 |
| Монолитный ж.б. лестничный марш и площадка | 0                  | 1,5  | 1,5   | 18,4            | 85,6  | 104   | 105,5 |
| Фундаментная плита                         | 0                  | 16,3 | 16,3  | 0               | 331   | 331   | 347,3 |
| Общий расход                               | 1,7                | 17,8 | 19,4  | 18,4            | 540,7 | 559   | 578,4 |

| Конструкция                                | Бетон класса    |                       |       |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------|
|                                            | ГОСТ 24633-2015 |                       |       |
|                                            | B7,5            | B25 F150 W6<br>гравий | Итого |
| Бетонная подготовка                        | 0,55            | 0                     | 0,55  |
| Монолитные ж.б. стены                      | 0               | 1,19                  | 1,19  |
| Монолитный ж.б. лестничный марш и площадка | 0               | 0,93                  | 0,93  |
| Фундаментная плита                         | 0               | 1,5                   | 1,5   |
| Всего                                      | 0,55            | 3,63                  | 4,17  |

1. Общие данные см. лист 1.
2. Армирование входной группы см. лист 3.
3. Все конструкции, соприкасающиеся с грунтом гидроизолировать 2 слоями обмазочной гидроизоляции на битумной основе по 2 слоям битумного праймера.

Условные обозначения:  
з.с. – Защитный слой бетона  
~~~~~ – Рабочий шов бетонирования

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|------|--------|-----------------|----------|---|---|------|
| | | | | | | 16-25/Г-Р-КР1 | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-в, д.14 | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | | Статья | Лист |
| Разработ. | Варнашов | | | <i>Варнашов</i> | 26.06.26 | Конструктивные решения | Р | 10 |
| Проверил | Дудык | | | <i>Дудык</i> | 26.06.26 | | | |
| Н.контр. | Гударева | | | <i>Гударева</i> | 26.06.26 | Схемы расположения фундаментной плиты, вертикальных конструкций, лестницы на отм. -0,880 в осях В/1/21-31 |  AZURIT | |
| ГИП | Маркова | | | <i>Маркова</i> | 26.06.26 | | | |

Схема расположения армирования фундаментной плиты на отм. -0,880 в осях В.1/2.1-3.1

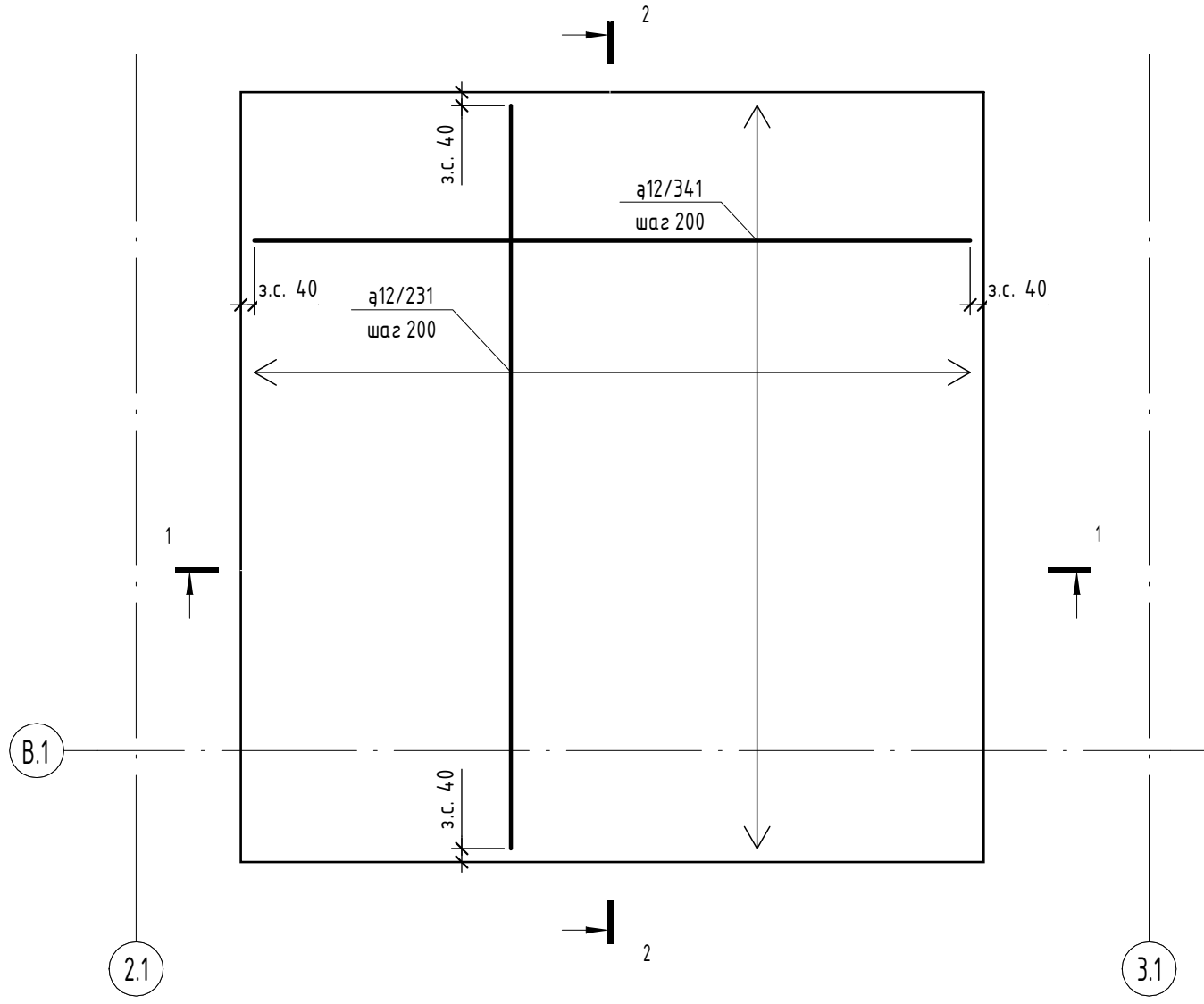


Схема расположения выпусков из фундаментной плиты на отм. -0,880 в осях В.1/2.1-3.1

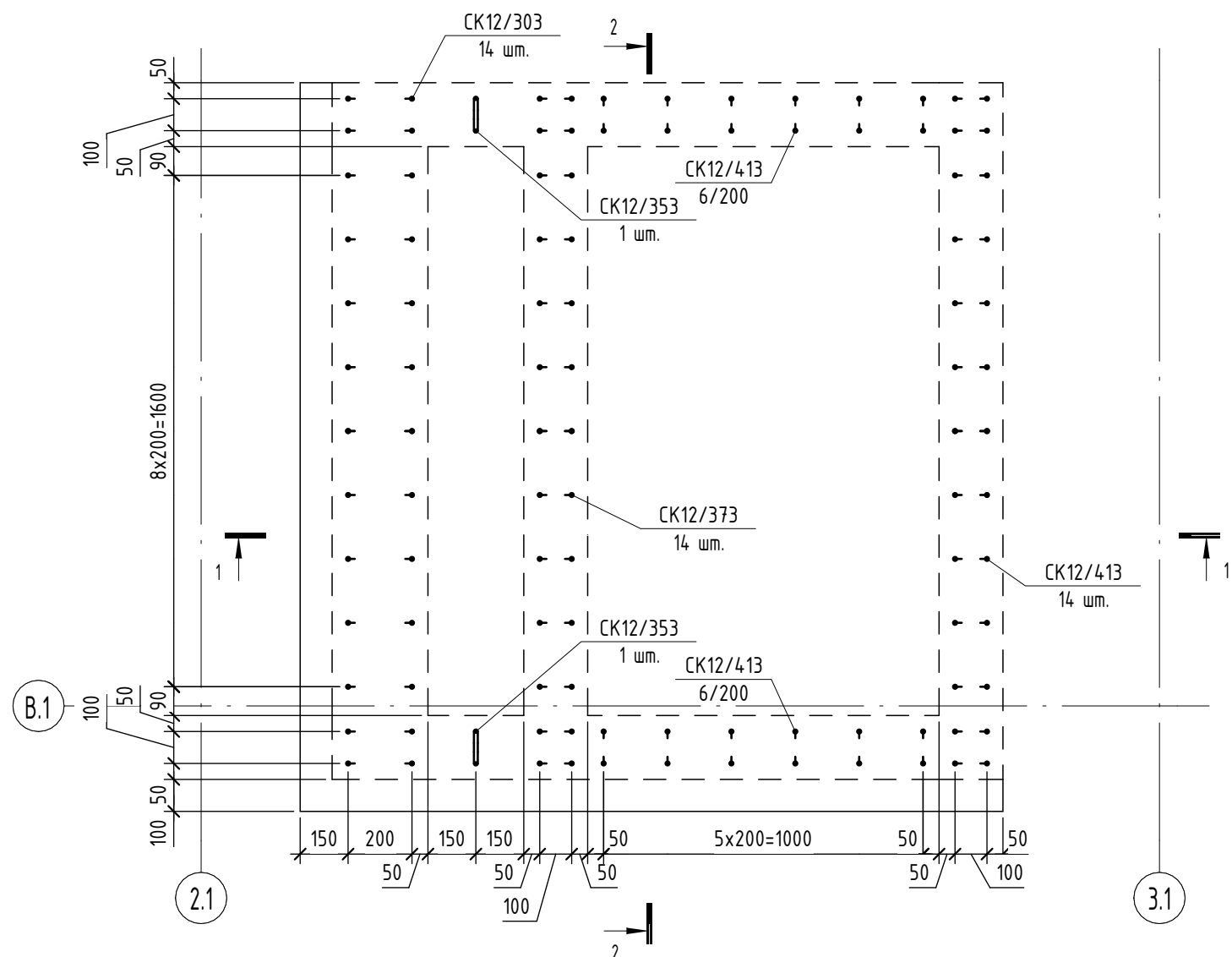


Схема расположения шпилек с шагом 400х400 в шахматном порядке

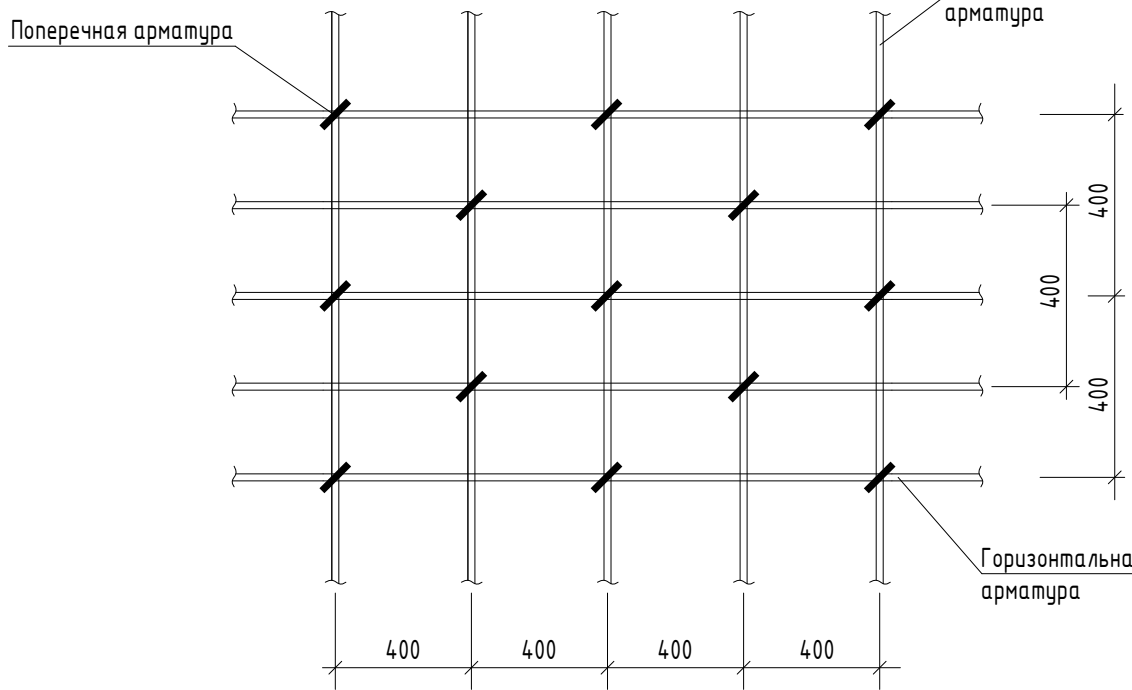
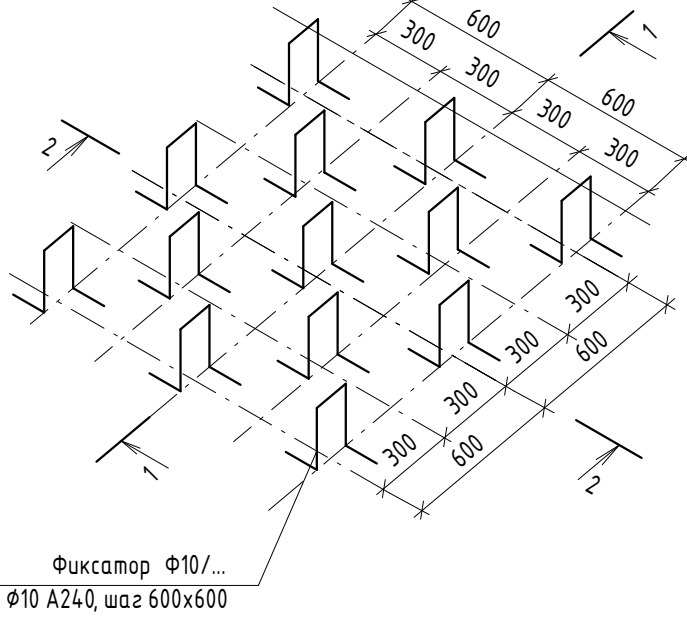
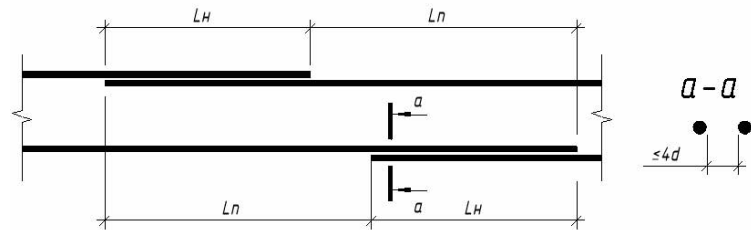


Схема расположения фиксаторов Ф10/...



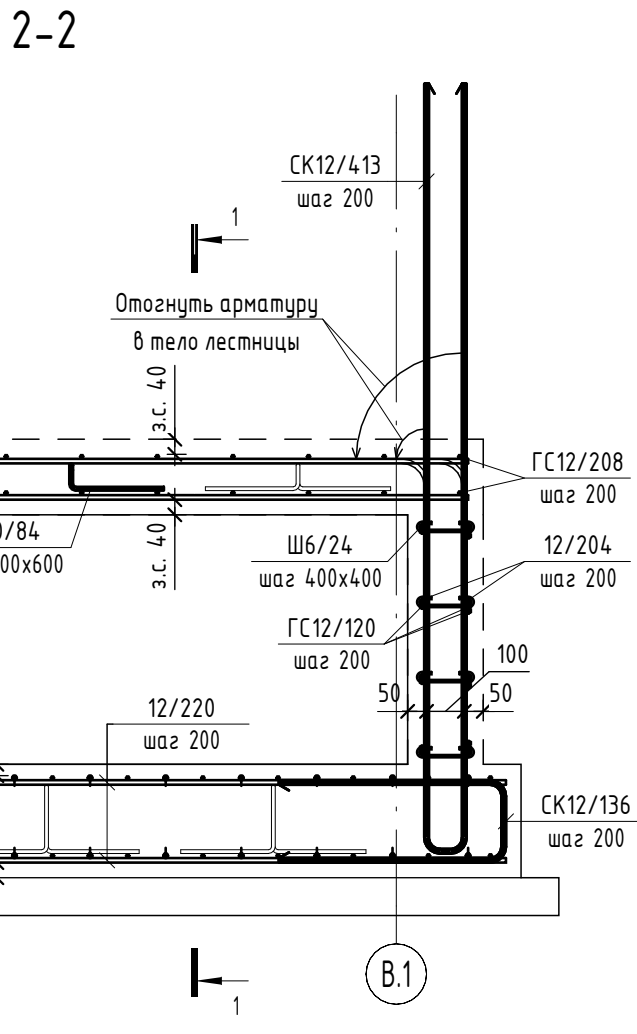
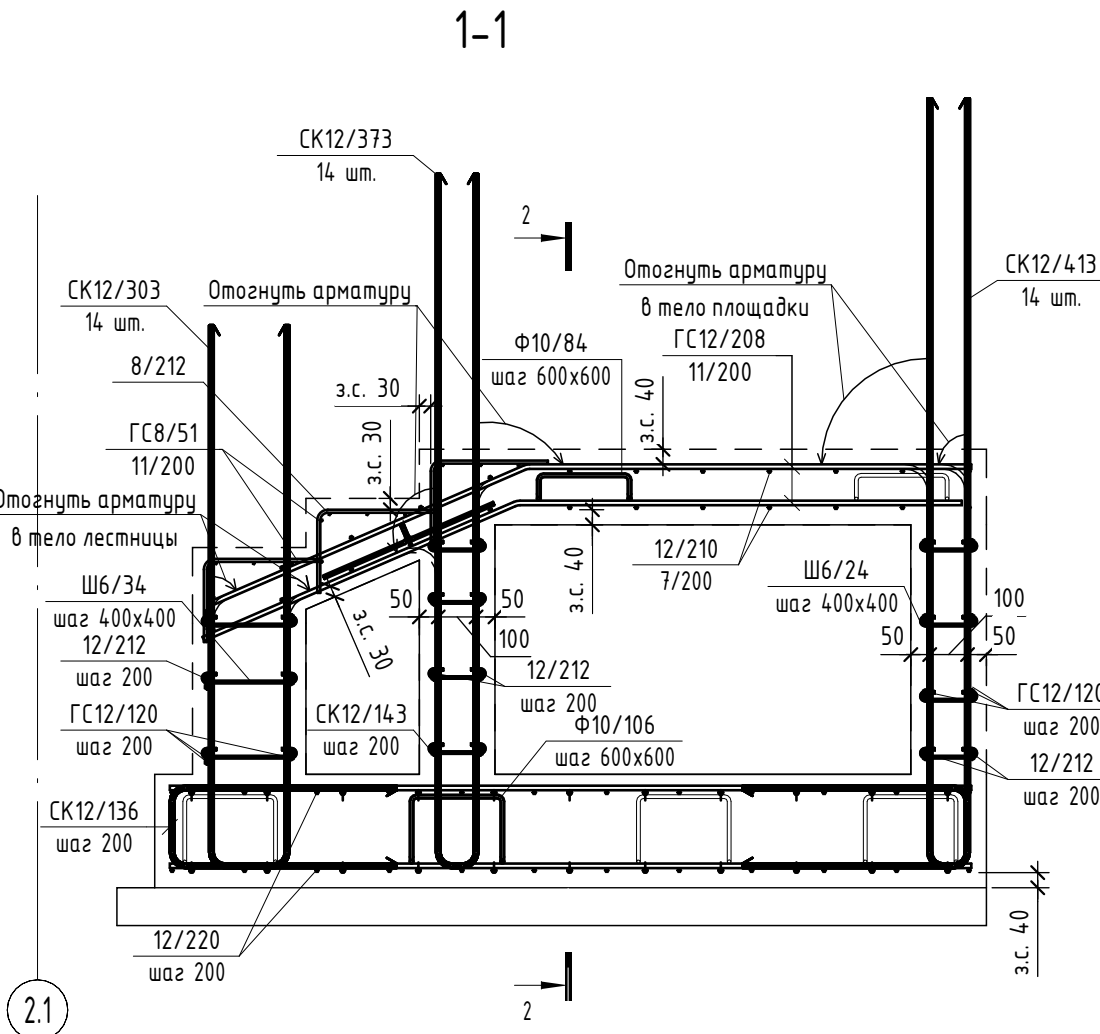
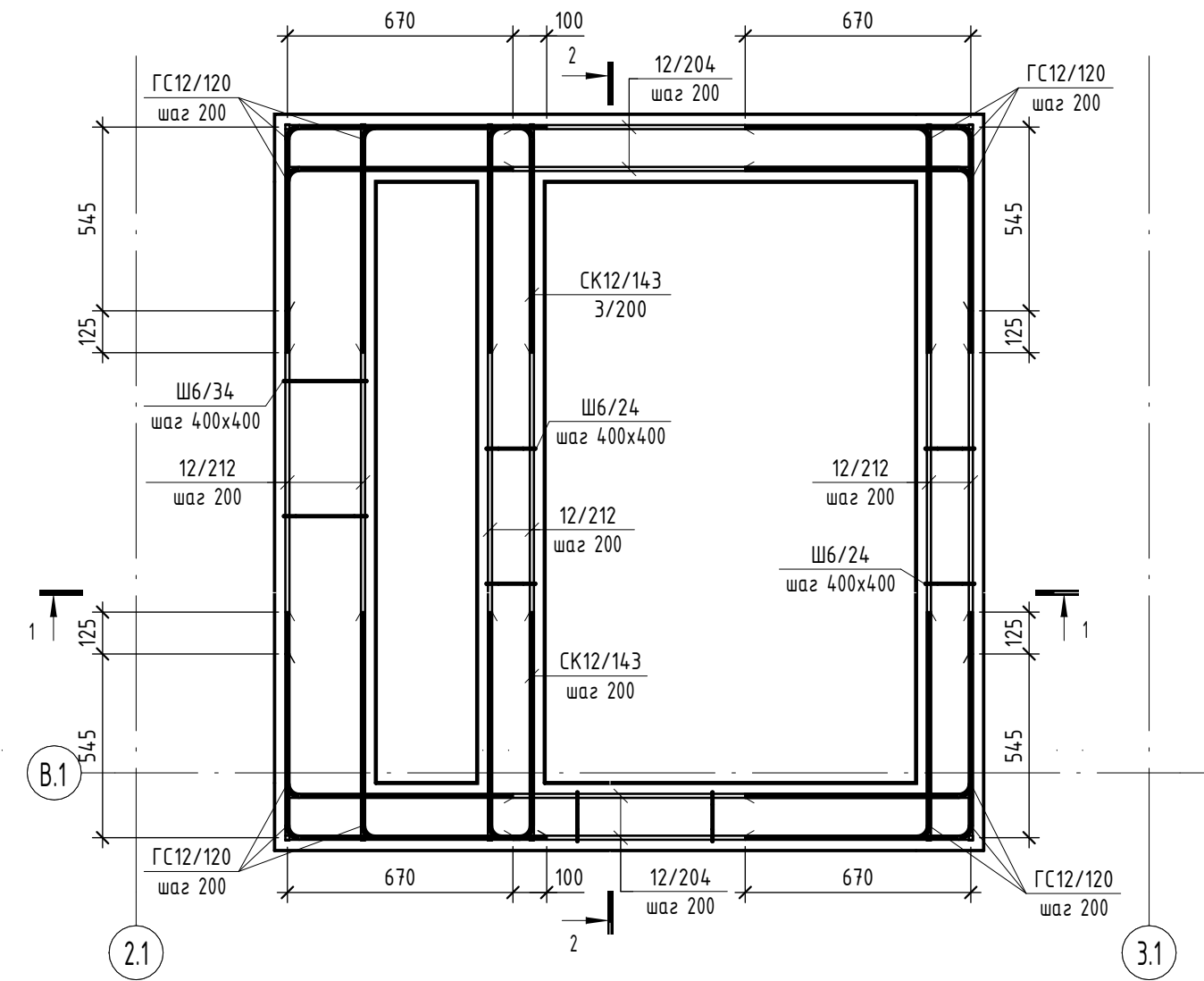
| Диаметр гибки арматуры | |
|------------------------|---------------------------------|
| | |
| Диаметр стержня, мм | Минимальный диаметр оправки, мм |
| A240 | |
| Ø6 | 15 |
| Ø10 | 25 |
| A500С | |
| Ø8 | 40 |
| Ø12 | 60 |

Схема стыка арматурных стержней (перепуск стержней без сварки)



| Тип арматуры | Длина нахлеста Ll | Длина анкеровки | Смещение нахлеста Ll, не менее | Позиция |
|--------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|---------|
| Ф8 А500С | 400 | 335 | 550 | |
| Ф12 А500С | 595 | 500 | 800 | |

Схема расположения горизонтального армирования стен на отм. -0,880 в осях В.1/2.1-3.1



Ведомость деталей

| Поз. | Эскиз |
|---|-------|
| ГС8/51 | |
| ГС12/120 | |
| ГС12/208 | |
| СК12/413 | |
| СК12/373 | |
| СК12/353 | |
| Примечание:
1) Размеры скоб (СК) указаны по внутренним граням деталей.
2) Перед изготовлением изогнутых элементов производителю работ выполнить пробный образец и сверить с фактическим армированием. | |

Ведомость деталей

| Поз. | Эскиз |
|----------|-------|
| СК12/303 | |
| СК12/143 | |
| СК12/136 | |
| Ш6/34 | |
| Ш6/24 | |
| Ф10/106 | |
| Ф10/84 | |
| Ф10/81 | |

Спецификация элементов армирования входной группы

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед, кг | Примечание |
|---|-----------------|-------------------|------|--------------|------------|
| Входная группа в осях В.1/2.1-3.1 тип 2 | | | | | |
| Детали | | | | | |
| 8/212 | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 2115 | 14 | 0,836 | 11,71 |
| 12/220 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2200 | 24 | 1,954 | 46,90 |
| 12/212 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2120 | 56 | 1,883 | 105,42 |
| 12/210 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2100 | 14 | 1,865 | 26,12 |
| 12/204 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2035 | 12 | 1,808 | 21,68 |
| 12/174 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1740 | 4 | 1,546 | 6,20 |
| ГС8/51 | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 510 | 33 | 0,202 | 6,66 |
| ГС12/120 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1195 | 42 | 1,062 | 44,58 |
| ГС12/208 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2080 | 22 | 1,848 | 40,66 |
| СК12/413 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 4130 | 26 | 3,668 | 95,37 |
| СК12/373 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3730 | 14 | 3,313 | 46,38 |
| СК12/353 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3530 | 2 | 3,135 | 6,28 |
| СК12/303 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3030 | 14 | 2,691 | 37,67 |
| СК12/143 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1430 | 8 | 1,27 | 10,16 |
| СК12/136 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1365 | 44 | 1,213 | 53,24 |
| Ш6/34 | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 А240 L= 340 | 6 | 0,076 | 0,45 |
| Ш6/24 | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 А240 L= 240 | 22 | 0,054 | 1,20 |
| Ф10/106 | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А240 L= 1065 | 16 | 0,658 | 10,53 |
| Ф10/84 | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А240 L= 845 | 11 | 0,522 | 5,74 |
| Ф10/81 | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А240 L= 805 | 3 | 0,497 | 1,49 |

1. Общие данные см. лист 1.
2. Опалубочные чертежи см. л. 2.
3. Арматурные выпуски при необходимости обрезать по месту.

Условные обозначения:
з.с. - Защитный слой бетона
~~~~~ - Раздатый шов бетонирования

|          |          |          |       |         |      |                                                                                                                                 |        |      |
|----------|----------|----------|-------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|          |          |          |       |         |      | 16-25/Г-Р-КР1                                                                                                                   |        |      |
|          |          |          |       |         |      | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, в.14 |        |      |
| Изм.     | Кол.уч.  | Лист     | № док | Подпись | Дата | Конструктивные решения                                                                                                          | Стадия | Лист |
| Разраб.  | Варнашов | 26.06.26 |       |         |      |                                                                                                                                 | Р      | 11   |
| Проверил | Дидиж    | 26.06.26 |       |         |      |                                                                                                                                 |        |      |
| Н.контр. | Губарева | 26.06.26 |       |         |      | Схемы армирования фундаментной плиты, вертикальных конструкций, лестницы в осях В.1/2.1-3.1                                     |        |      |
| ГИП      | Маркова  | 26.06.26 |       |         |      |                                                                                                                                 |        |      |

Схема расположения фундаментной плиты входной группы в/о 17.1/Л.1 на отм. -1,990

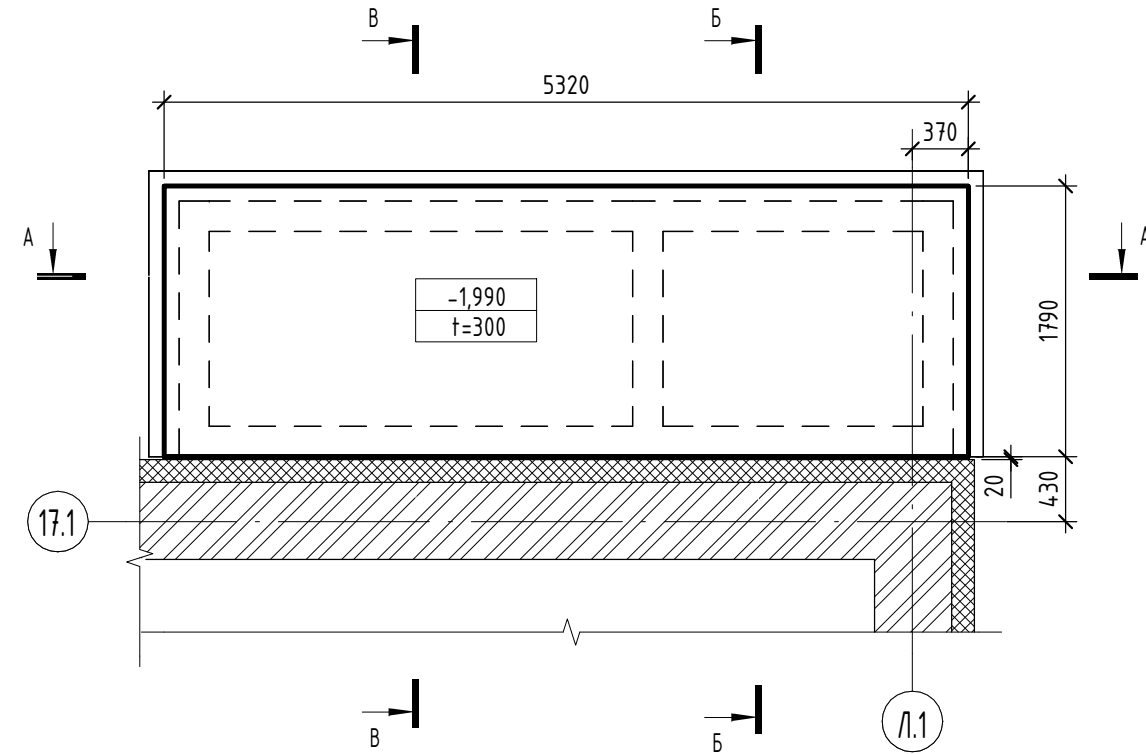


Схема расположения стен входной группы в/о 17.1/Л.1 на отм. -1,990

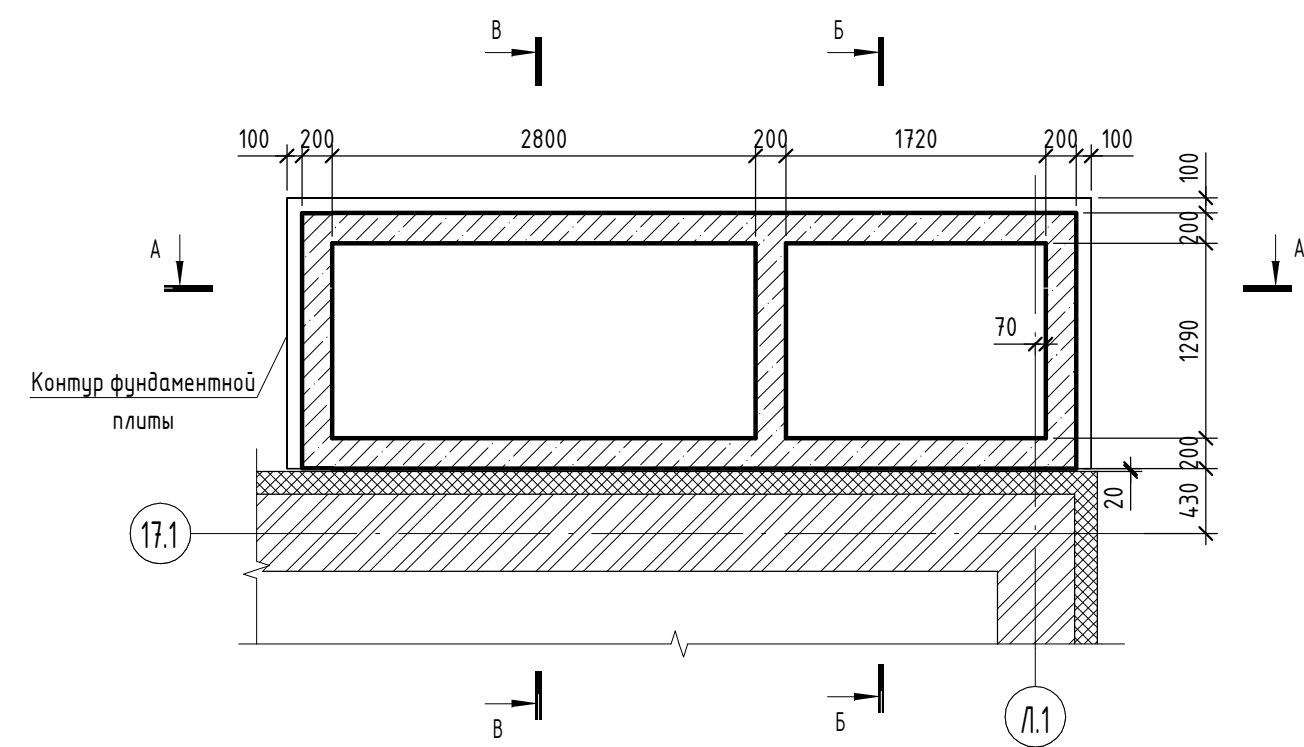
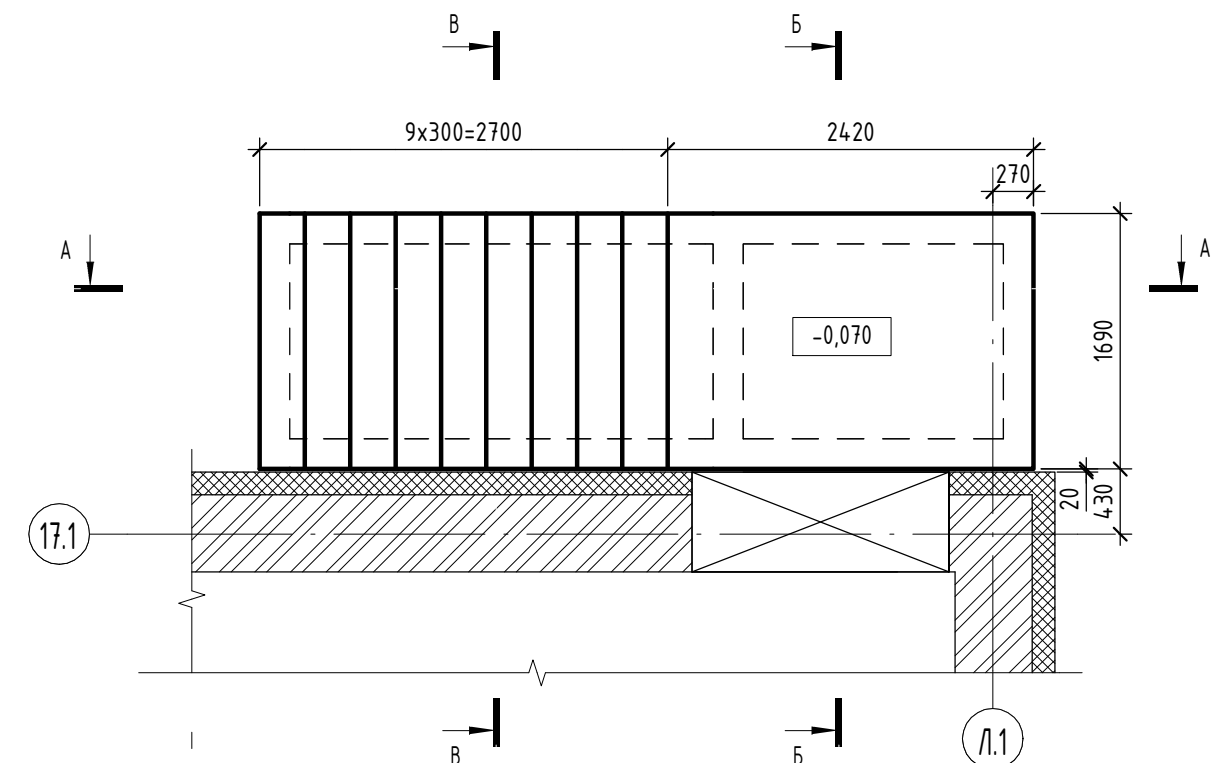
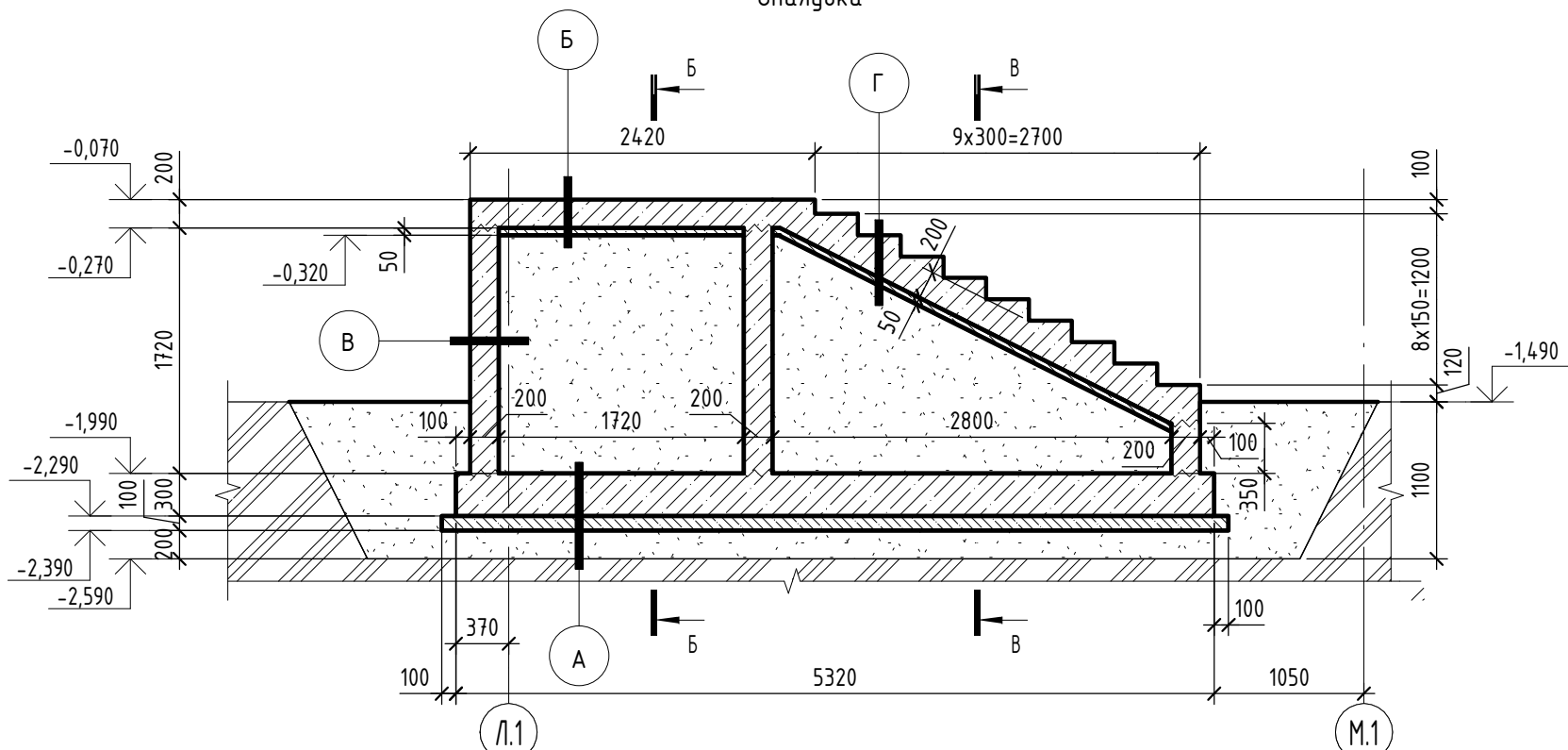


Схема расположения входной группы в/о 17.1/Л.1 на отм. -0,070



А-А  
Опалубка



Ведомость расхода бетона, м³

| Конструкция         | Бетон класса    |             |       |  |
|---------------------|-----------------|-------------|-------|--|
|                     | ГОСТ 26633-2015 |             |       |  |
|                     | В7.5            | В25 F150 W6 | Итого |  |
| Фундаментная плита  | 0               | 2,86        | 2,86  |  |
| Стены               | 0               | 3,64        | 3,64  |  |
| Площадка            | 0               | 0,72        | 0,72  |  |
| Лестничный марш     | 0               | 1,47        | 1,47  |  |
| Бетонная подготовка | 1,36            | 0           | 1,36  |  |
| Всего               | 1,36            | 8,68        | 10,04 |  |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Монолитная плита (В25 W6 F150)     | -300мм  |
| Бетонная подготовка В7,5           | -50мм   |
| Пленка ПЭ 200мкм                   | -2 слоя |
| Гидроизоляция обмазочная           | -2 слоя |
| Бетонная подготовка В7,5           | -100мм  |
| Песок средней крупности            |         |
| утрамбованный послойно (Купл=0,95) | -200мм  |
| Пленка ПЭ 200мкм                   | -2 слоя |
| Грунт основания                    |         |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Монолитная плита (В25 W6 F150)     | -200мм  |
| Бетонная подготовка В7,5           | -50мм   |
| Пленка ПЭ 200мкм                   | -2 слоя |
| Засыпка песком средней крупности   |         |
| утрамбованный послойно (Купл=0,95) |         |
| Пленка ПЭ 200мкм                   | -2 слоя |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Гидроизоляция обмазочная           | -2 слоя |
| Монолитная стена (В25 W6 F150)     | -200мм  |
| Пленка ПЭ 200мкм                   | -2 слоя |
| Засыпка песком средней крупности   |         |
| утрамбованный послойно (Купл=0,95) |         |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Монолитная лестница (В25 W6 F150)  | -200мм  |
| Бетонная подготовка В7,5           | -50мм   |
| Пленка ПЭ 200мкм                   | -2 слоя |
| Засыпка песком средней крупности   |         |
| утрамбованный послойно (Купл=0,95) |         |
| Пленка ПЭ 200мкм                   | -2 слоя |

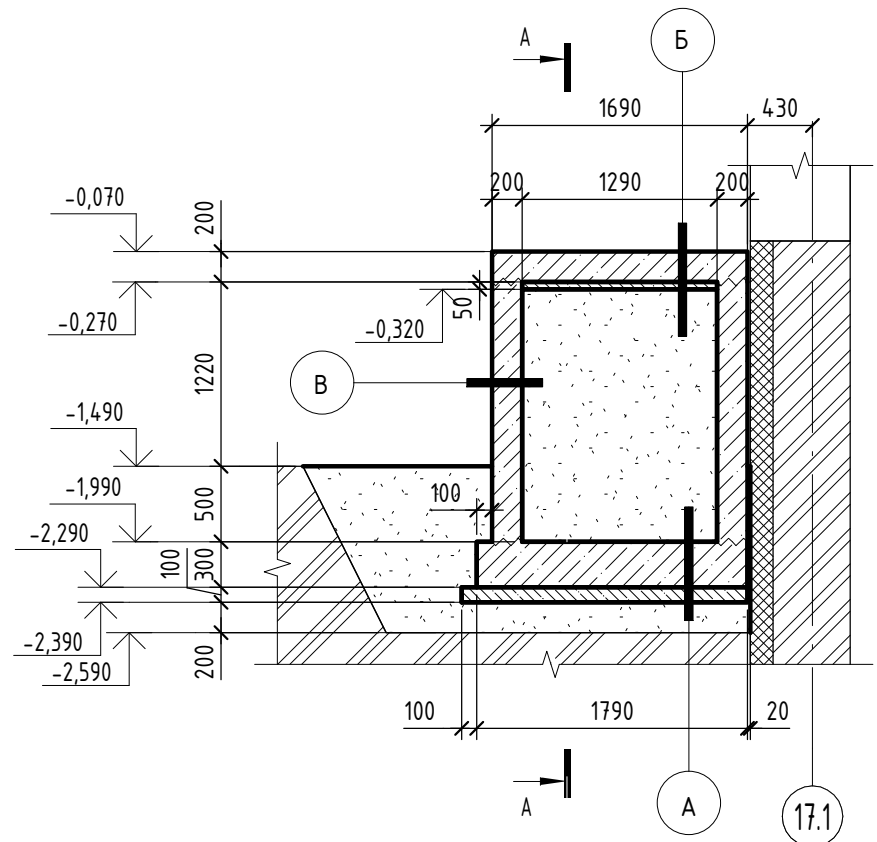
- Общие данные см. лист 1
- Армирование см. лист 3
- Все конструкции соприкасающиеся с грунтом гидроизолировать 2 слоями обмазочной гидроизоляции на битумной основе по 2 слоям битумного праймера.

Ведомость расхода материалов

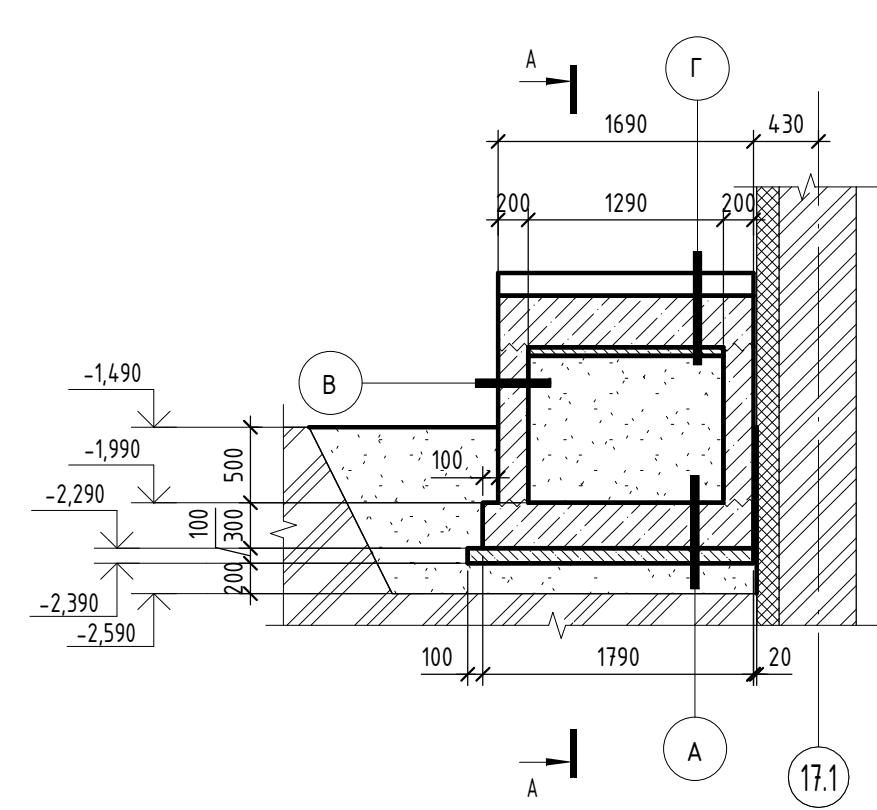
| Поз. | Обозначение     | Наименование                                | Кол. | Масса ед, кг | Примечание |
|------|-----------------|---------------------------------------------|------|--------------|------------|
|      |                 | Материалы                                   |      |              |            |
|      | ГОСТ 30693-2000 | Гидроизоляция обмазочная (Битумная мастика) |      |              | 27,63 м²   |
|      | ГОСТ 8736-2014  | Песок средней крупности                     |      |              | 20,34 м³   |
|      | ГОСТ 10354-82   | Пленка полиэтиленовая 200 мкм (2 слоя)      |      |              | 30,21 м²   |

0,000=156,92

Б-Б  
Опалубка



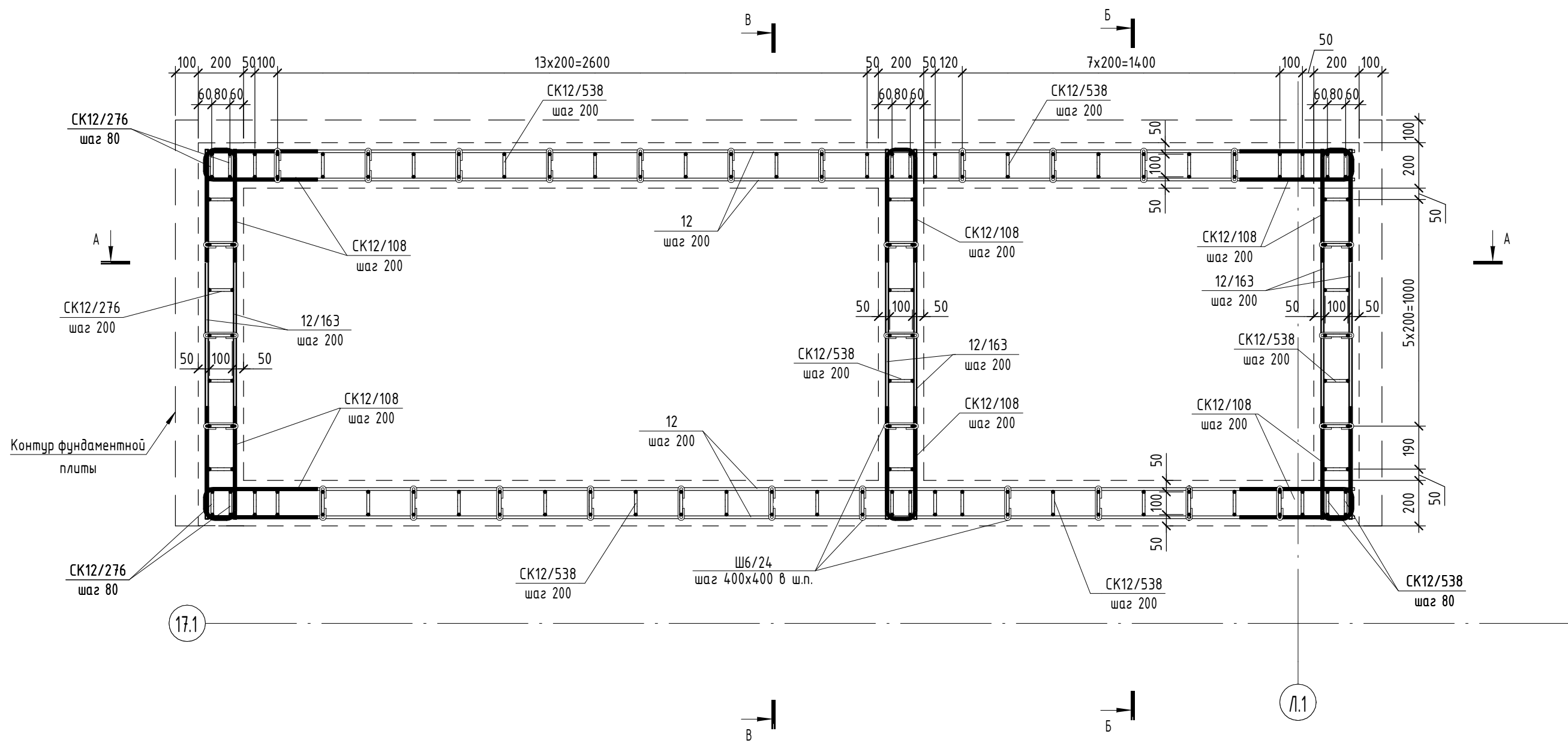
В-В  
Опалубка



|                                                                                                                                 |          |       |        |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|---------|--------|
| 16-25/Г-Р-КР1                                                                                                                   |          |       |        |         |        |
| Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14 |          |       |        |         |        |
| Изм.                                                                                                                            | Кол.уч.  | Лист  | № док. | Подпись | Дата   |
| Разраб.                                                                                                                         | Шевченко | 07.26 |        |         |        |
| Проверил                                                                                                                        | Дидык    | 07.26 |        |         |        |
| Конструктивные решения                                                                                                          |          |       |        |         | Стадия |
|                                                                                                                                 |          |       |        |         | Лист   |
|                                                                                                                                 |          |       |        |         | Листов |
| Н.контр. Губарева Е.В.                                                                                                          |          |       |        |         | 07.26  |
| ГИП Маркова                                                                                                                     |          |       |        |         | 07.26  |
| Схема расположения входной группы в/о 17.1/Л.1                                                                                  |          |       |        |         |        |



Схема армирования стен входной группы в/о 17.1/Л.1 на отм -1,990



А-А  
Армирование

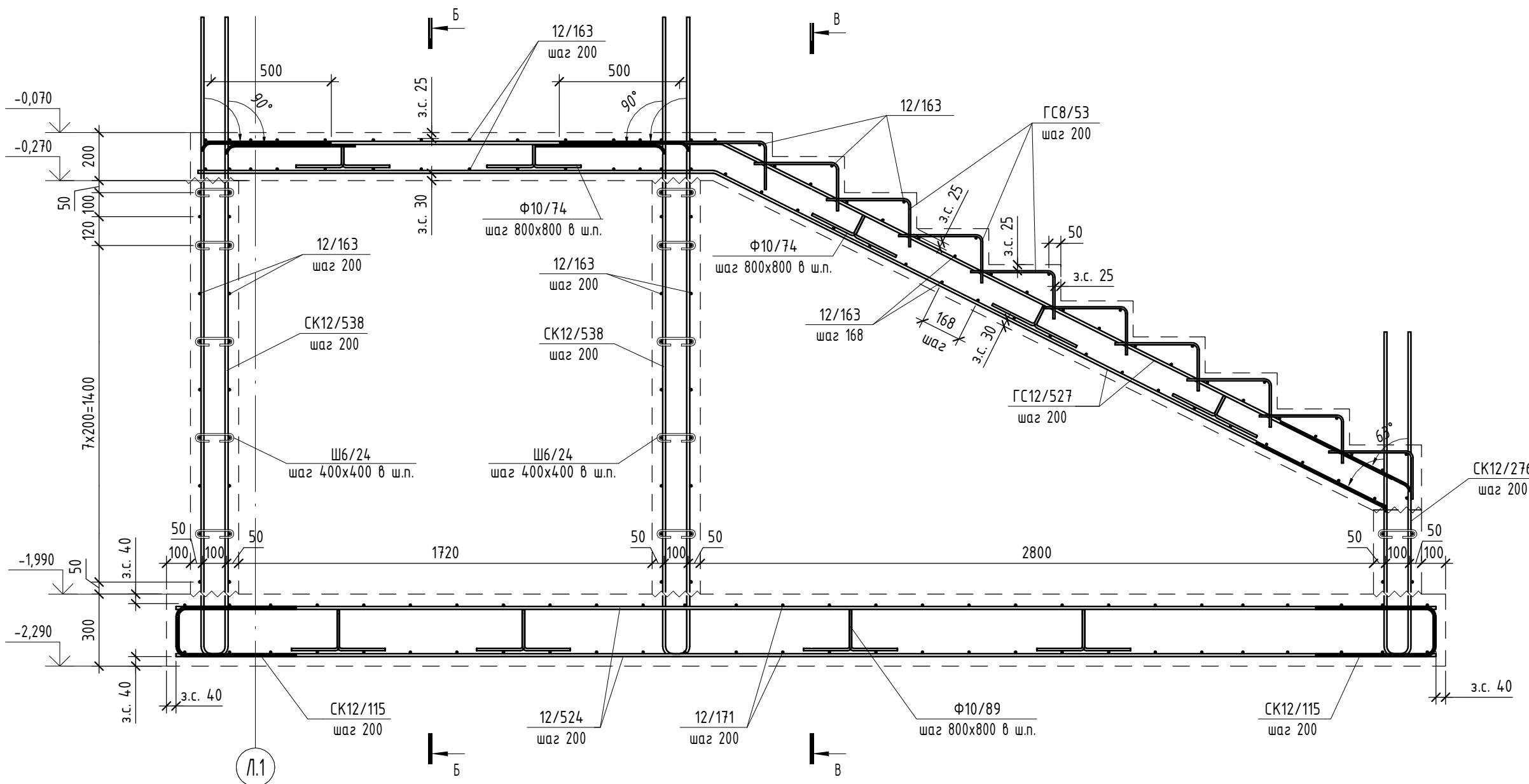


Схема расположения фиксаторов Ф10

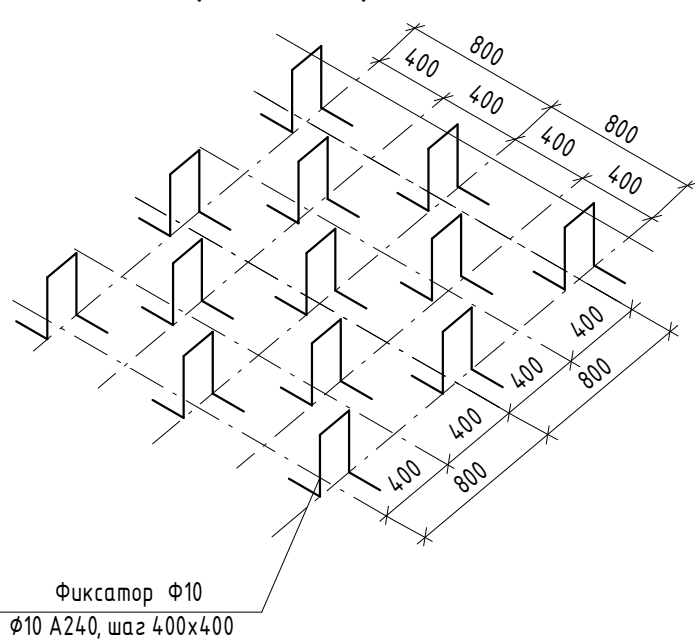
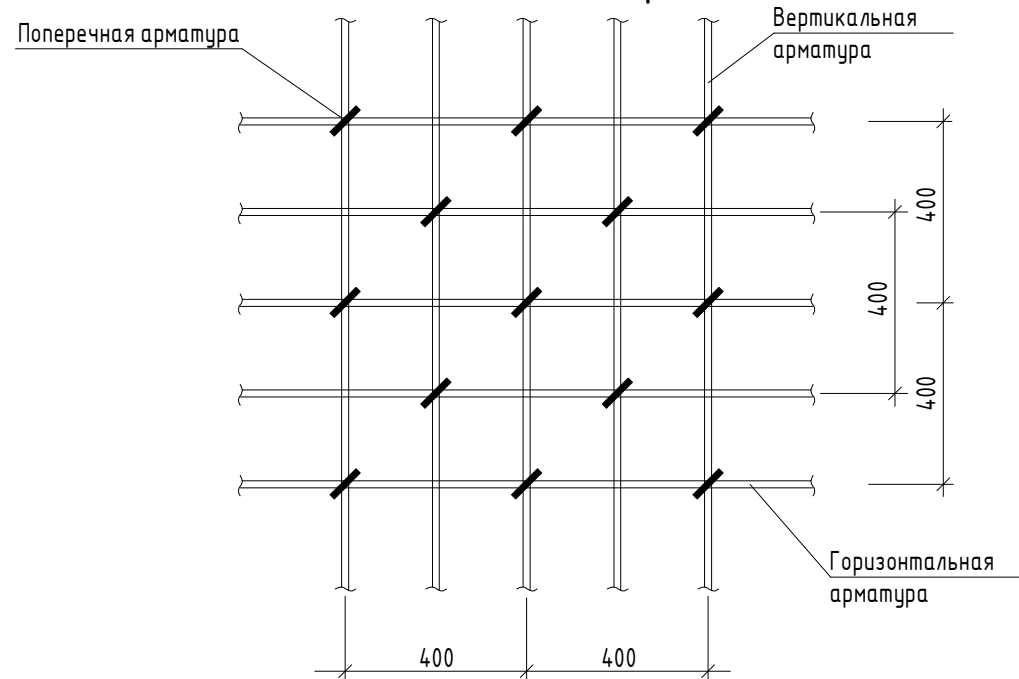
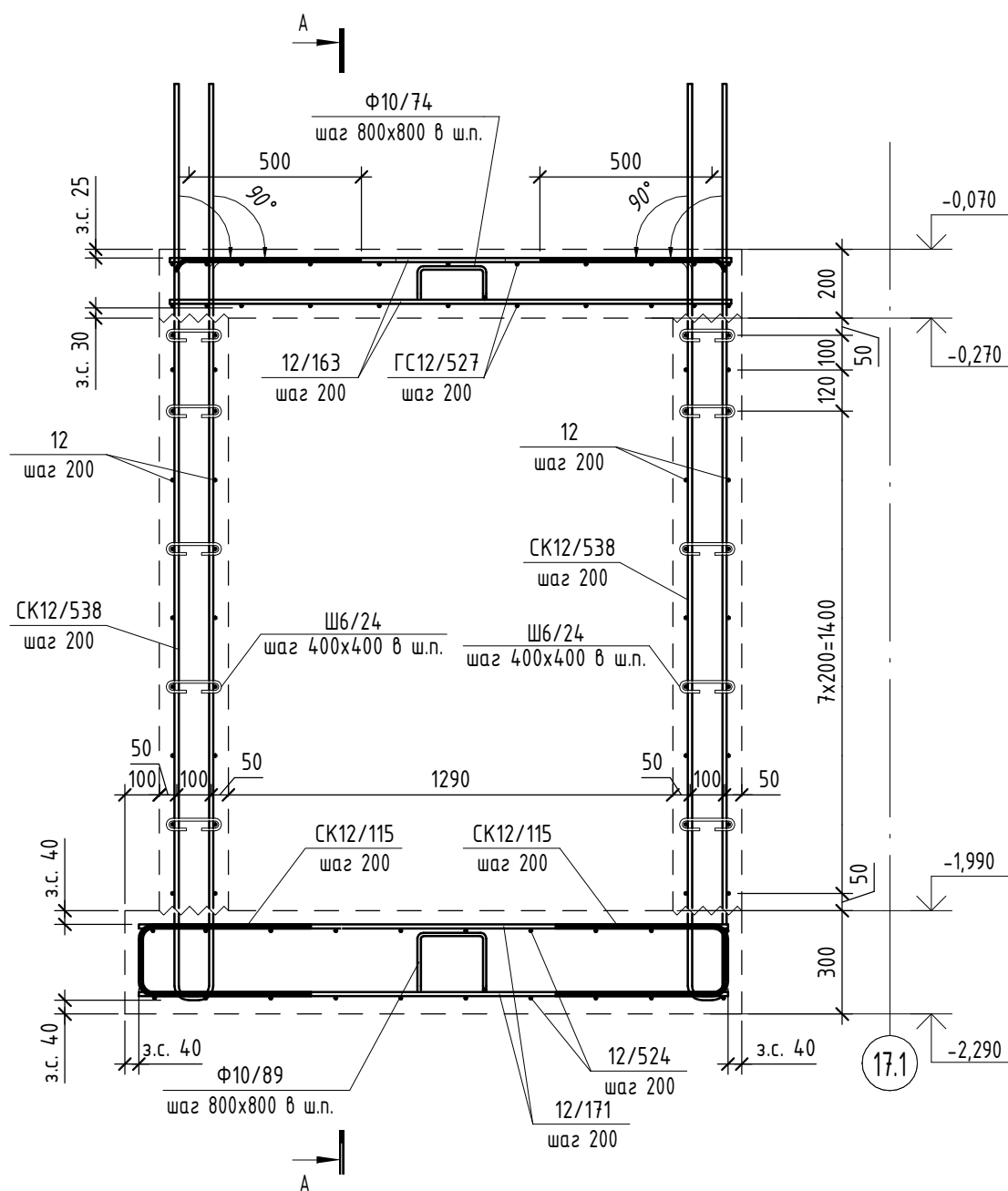


Схема расположения шпилек с шагом 400х400 в шахматном порядке



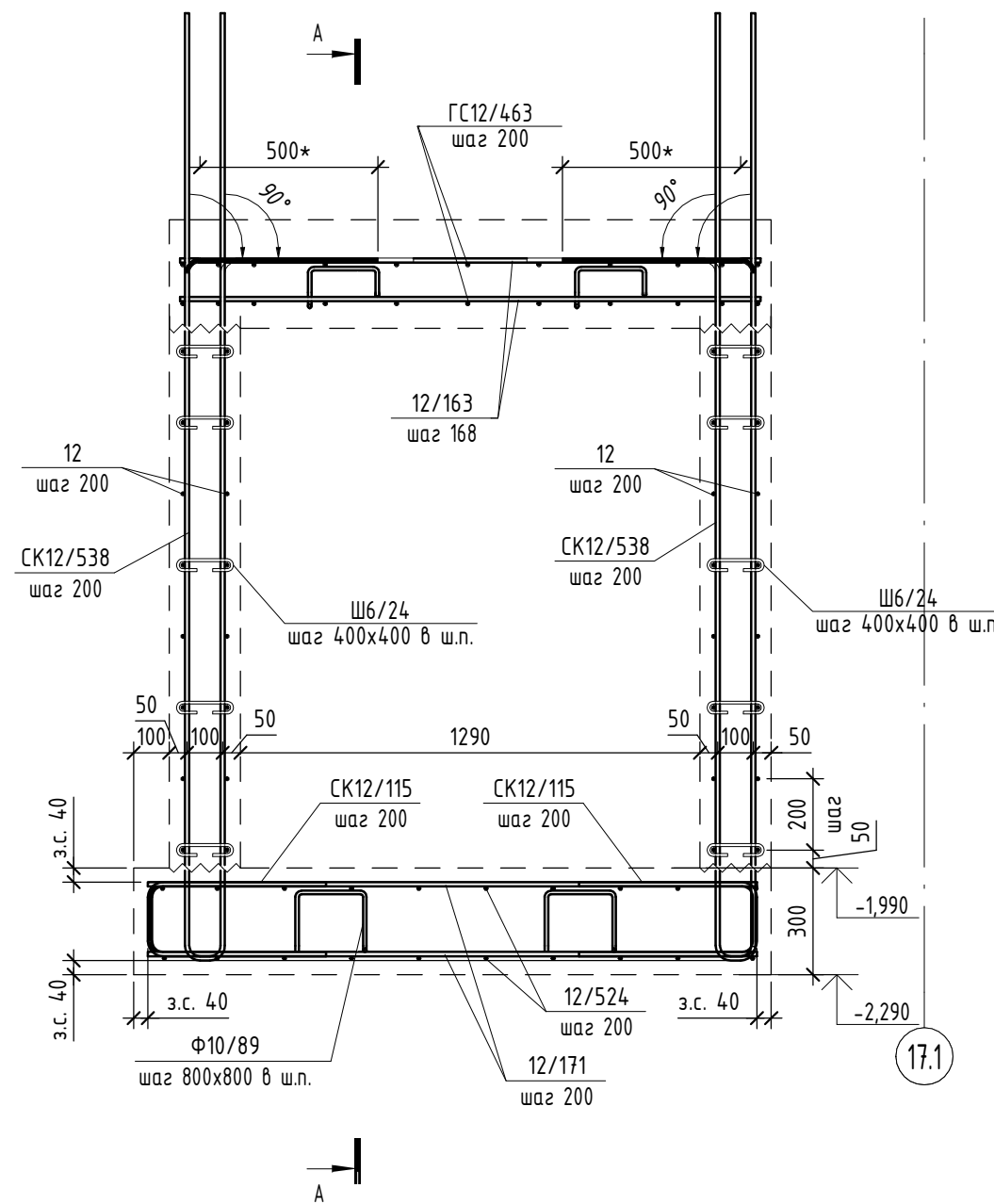
Б-Б

Армирование



В-В

Армирование



Ведомость деталей

| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| ГС8/53   |       |
| ГС12/527 |       |
| СК12/538 |       |
| СК12/276 |       |
| СК12/115 |       |

Ведомость деталей

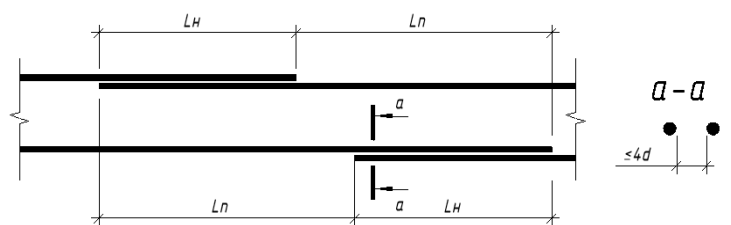
| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| СК12/108 |       |
| Ш6/24    |       |
| Ф10/89   |       |
| Ф10/74   |       |

Примечание:  
1) Размеры скоб (СК) указаны по внутренним границам деталей.  
2) Перед изготовлением гнутых элементов производителя работ выполнить пробный образец и сверить с фактическим армированием.

Спецификация элементов армирования входной группы

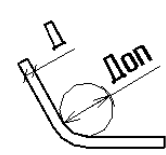
| Поз.     | Обозначение     | Наименование             | Кол. | Масса ед, кг | Примечание |
|----------|-----------------|--------------------------|------|--------------|------------|
|          |                 | Наименование конструкции |      |              |            |
|          |                 | Детали                   |      |              |            |
| 12       | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L, поз.м       | 158  | 0,888        | 140,28     |
| 12/524   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 5240        | 20   | 4,654        | 93,06      |
| 12/171   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1710        | 56   | 1,519        | 85,08      |
| 12/163   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1630        | 121  | 1,448        | 175,26     |
| ГС8/53   | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A500C L= 530          | 90   | 0,21         | 18,90      |
| ГС12/527 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 5270        | 22   | 4,68         | 102,96     |
| СК12/538 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 5375        | 72   | 4,773        | 343,66     |
| СК12/276 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2755        | 11   | 2,447        | 26,91      |
| СК12/115 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1155        | 76   | 1,026        | 77,98      |
| СК12/108 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1080        | 68   | 0,96         | 65,28      |
| Ш6/24    | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 A240 L= 240           | 227  | 0,054        | 12,26      |
| Ф10/89   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A240 L= 895          | 11   | 0,553        | 6,09       |
| Ф10/74   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A240 L= 745          | 13   | 0,46         | 5,98       |

Схема стыка арматурных стержней (перепуск стержней без сварки)



| Тип арматуры | Длина нахлеста Lн | Длина анкеровки | Смещение нахлеста Lп, не менее |
|--------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|
| Ф12 A500C    | 595               | 500             | 800                            |

Диаметр гибки арматуры



| Диаметр стержня, мм | Минимальный диаметр оправки, мм |
|---------------------|---------------------------------|
| A240                |                                 |
| Ø6                  | 15                              |
| Ø10                 | 25                              |
| A500C               |                                 |
| Ø8                  | 40                              |
| Ø12                 | 60                              |

Ведомость расхода стали, кг

| Марка конструкции  | Изделия арматурные |                 |                 |                 |                 |        |
|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
|                    | Арматура класса    |                 |                 |                 |                 |        |
|                    | A240               |                 |                 | A500C           |                 |        |
|                    | ГОСТ 34028-2016    | ГОСТ 34028-2016 | ГОСТ 34028-2016 | ГОСТ 34028-2016 | ГОСТ 34028-2016 | Всего  |
| Фундаментная плита | 0                  | 6,1             | 6,1             | 0               | 626,7           | 632,8  |
| Стены              | 12,3               | 0               | 12,3            | 0               | 269,3           | 281,5  |
| Площадка           | 0                  | 2,3             | 2,3             | 0               | 40,6            | 42,9   |
| Лестничные марши   | 0                  | 3,7             | 3,7             | 18,9            | 173,9           | 196,5  |
| Общий расход       | 12,3               | 12,1            | 24,3            | 18,9            | 1110,5          | 1153,7 |

- Общие данные см. лист 1
- Опубличные чертежи см. лист 2
- \* - арматуру обрезать по месту

Условные обозначения:  
з.с. - защитный слой бетона  
~~~~~ - шаг бетонирования

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|--------|---------|-------|---|--------|------|---|
| | | | | | | | | | 16-25/Г-Р-КР1 |
| | | | | | | | | | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Сокольной Горы 5-ая, в.14 |
| Изм. | Кол.чт. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Конструктивные решения | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб. | Шевченко | 10/26 | | | 07.26 | | Р | 13 | |
| Проверил | Дидж | 07.26 | | | 07.26 | | | | |
| Н.контр. | Губарева Е.В. | 07.26 | | | 07.26 | Схема армирования входной группы в/о 17.1/Л.1 | | | |
| ГИП | Маркова | 07.26 | | | 07.26 | | | | |

Схема расположения фундаментной плиты и вертикальных конструкций на отм.-0.890 входной группы в осях 18-20/Н-А.1

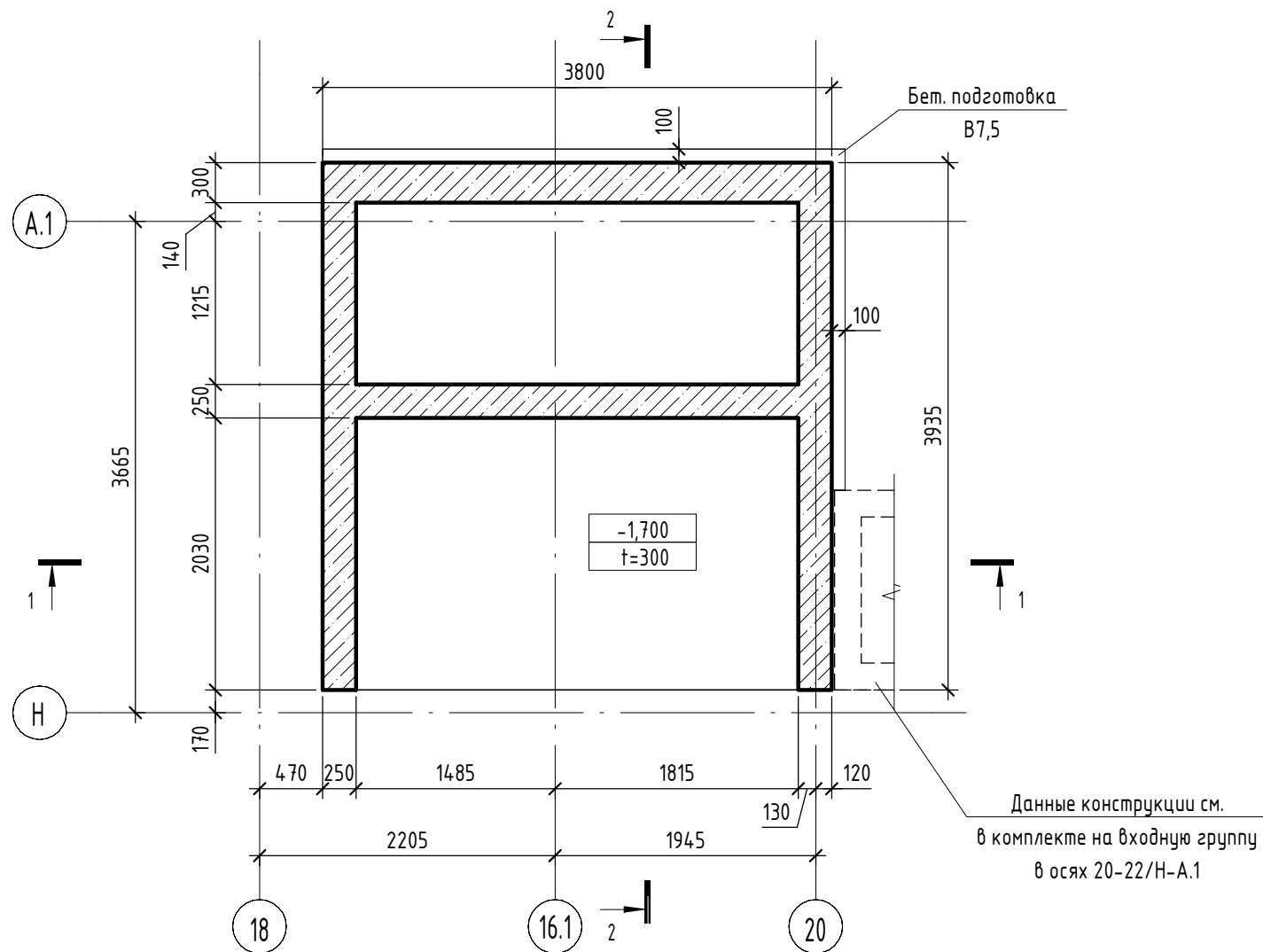
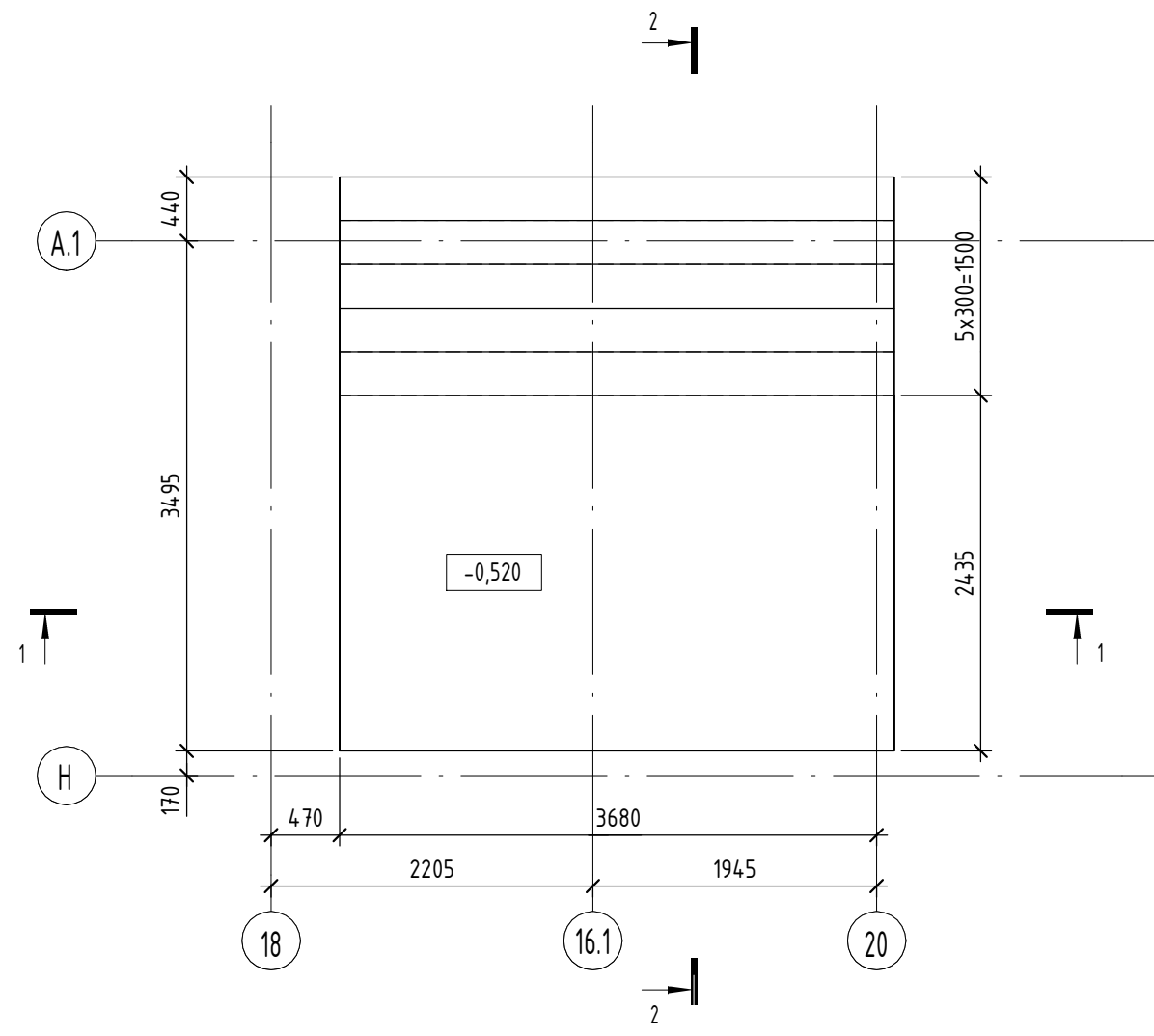
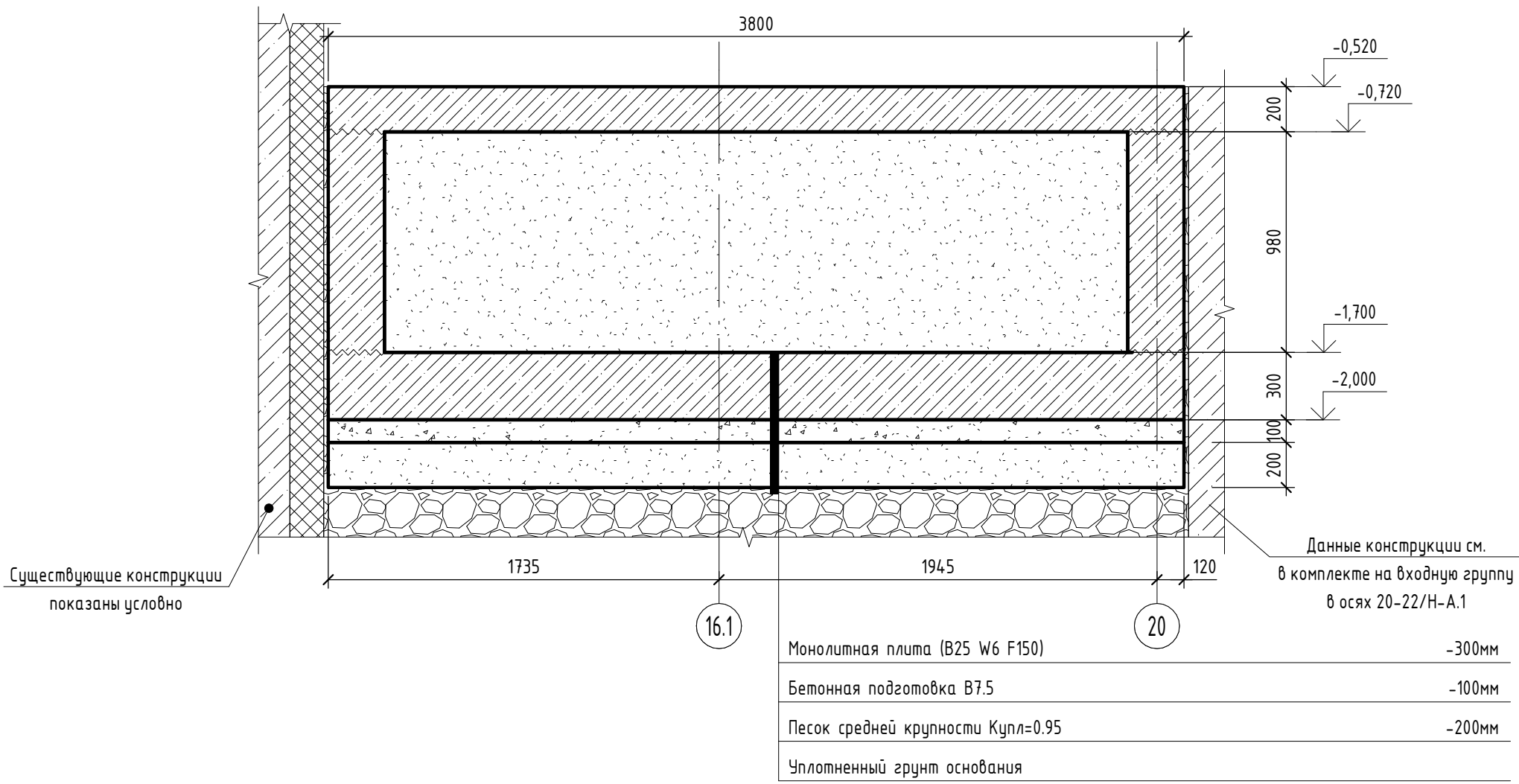


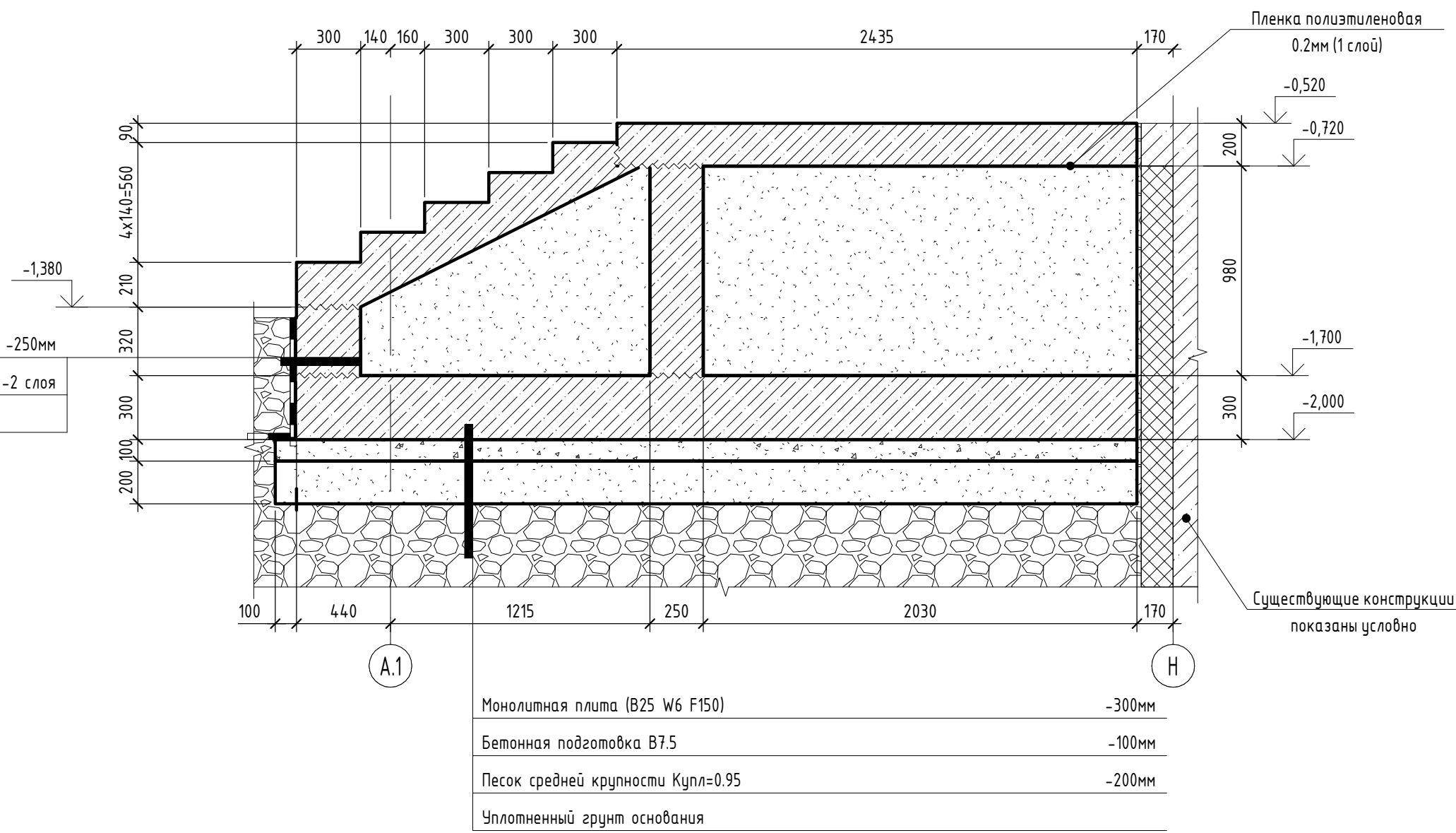
Схема расположения перекрытия на отм. -0.520 входной группы в осях 18-20/Н-А.1



1-1



2-2



| Ведомость расхода бетона, м³ | | | |
|------------------------------|-----------------|--------------------|-------|
| Конструкция | Бетон класса | | |
| | ГОСТ 26633-2015 | | |
| | В7,5 | В25 F150 W6 гравий | Итого |
| Бетонная подготовка | 1,56 | 0 | 1,56 |
| Монолитная лестница | 0 | 1,41 | 1,41 |
| Плита перекрытия | 0 | 1,85 | 1,85 |
| Стена монолитная | 0 | 2,74 | 2,74 |
| Фундаментная плита | 0 | 4,49 | 4,49 |
| Всего | 1,56 | 10,49 | 12,05 |

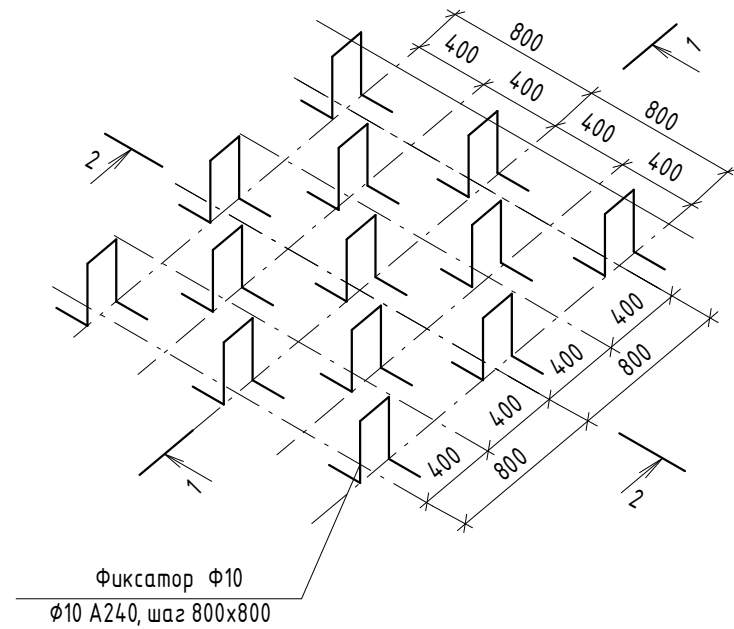
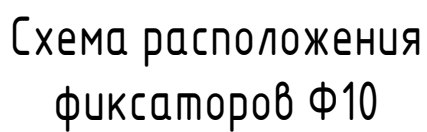
Ведомость расхода материалов

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса, кг | Примечание |
|-----------|---|--|------|-----------|------------|
| Материалы | | | | | |
| | ТУ 5775-018-17925162-2004 | Битумная мастика ТЕХНОКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 раза) (или аналог) (верт.) | | | 3,57 м² |
| | ТУ 5775-018-17925162-2004 | Битумная мастика ТЕХНОКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 раза) (или аналог) (гориз.) | | | 0,63 м² |
| | ГОСТ 8736-2014 | Песок средней крупности | | | 12,63 м³ |
| | Пароизоляция пленка полиэтиленовая s0,2мм ГОСТ 10354-82 | Пленка полиэтиленовая 0,2 мм (1 слой) | | | 11,68 м² |
| | ТУ 5775-011-17925162-2003 | Праймер битумный ТЕХНОКОЛЬ № 01 или аналог (гориз.) | | | 15,59 м² |

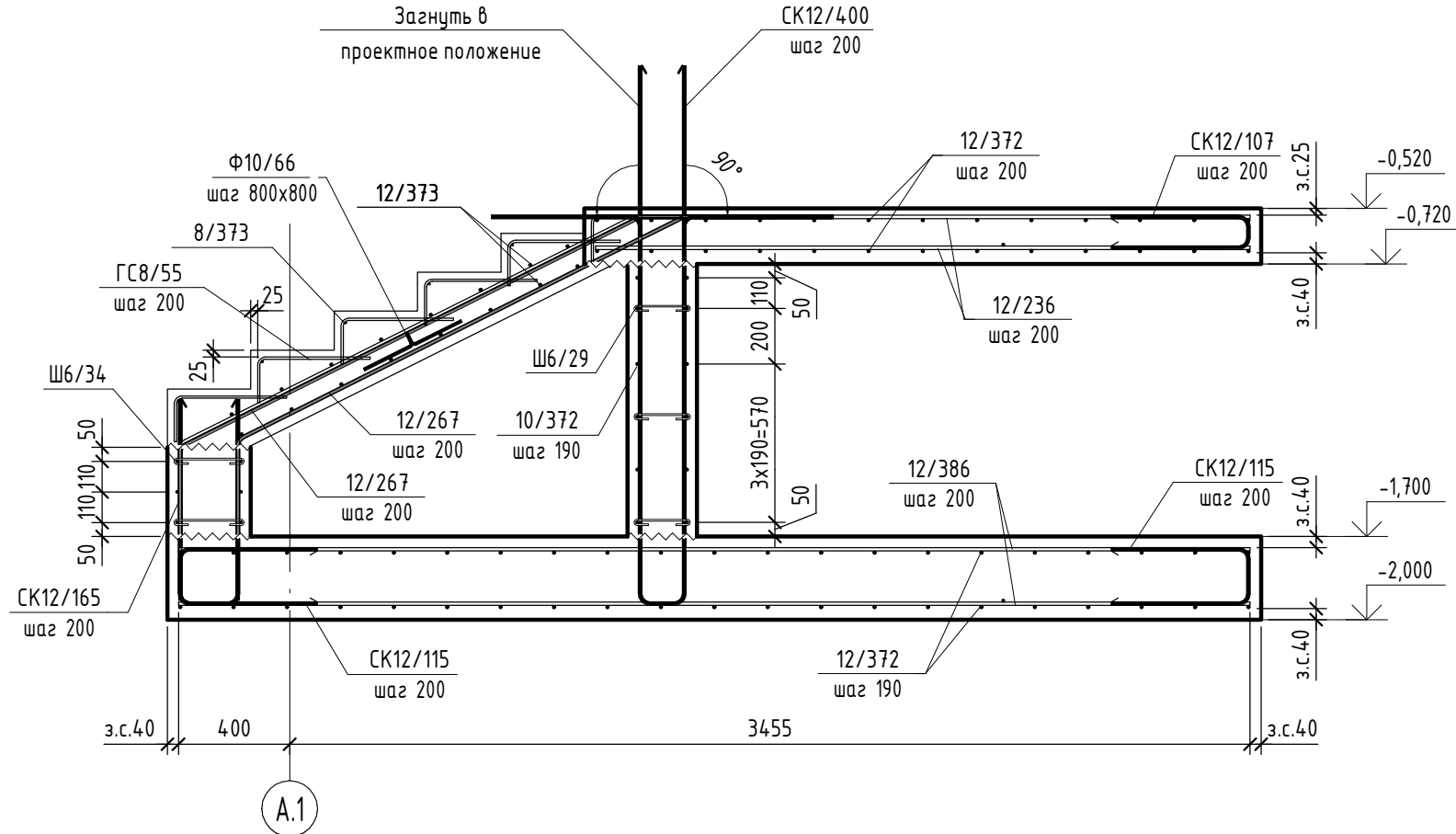
Условные обозначения:
~~~~~ - Рабочий шов бетонирования

- Общие данные см. лист 1.
- Армирование см. лист II
- В основании фундаментов принят песок средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения k=0.95.
- В случае обнаружения ниже подошвы проектируемого фундамента слабых грунтов, насыпи или грунтовых вод обратиться к проектной организации для принятия проектных решений.
- Для доковых поверхностей фундаментной плиты и стен соприкасающихся с грунтом, выполнить гидроизоляцию 2 слоями горячего битума.
- Обратную засыпку пазух котлована выполнить песком средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения k=0.95.

| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Согласовано |  |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
|              |              |              |             |  |
|              |              |              |             |  |



2-2



Поперечная арматура

Вертикальная арматура

Горизонтальная арматура

400

400

400

400

400

| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| ГСВ/56   |       |
| ГСВ/55   |       |
| СК10/139 |       |
| СК10/134 |       |
| СК12/400 |       |
| СК12/165 |       |
| СК12/115 |       |
| СК12/107 |       |
| Ш6/34    |       |
| Ш6/29    |       |
| Φ10/89   |       |
| Φ10/72   |       |
| Φ10/66   |       |

| Марка конструкции   | Изделия арматурные |      |       |                 |       |       |        |        |
|---------------------|--------------------|------|-------|-----------------|-------|-------|--------|--------|
|                     | Арматура класса    |      |       |                 |       |       | Всего  |        |
|                     | A240               |      |       | A500С           |       |       |        |        |
|                     | ГОСТ 34028-2016    |      |       | ГОСТ 34028-2016 |       |       |        |        |
|                     | Ø6                 | Ø10  | Итого | Ø8              | Ø10   | Ø12   |        | Итого  |
|                     |                    |      |       |                 |       |       |        |        |
| Монолитная лестница | 0                  | 2,5  | 2,5   | 29,2            | 0     | 147,8 | 177    | 179,4  |
| Плита перекрытия    | 0                  | 4    | 4     | 5,9             | 0     | 187,6 | 193,5  | 197,6  |
| Стена монолитная    | 15                 | 0    | 15    | 0               | 116,9 | 0     | 116,9  | 132    |
| Фундаментная плита  | 0                  | 8,3  | 8,3   | 0               | 0     | 591,1 | 591,1  | 599,4  |
| Общий расход        | 15                 | 14,8 | 29,8  | 35,1            | 116,9 | 926,5 | 1078,5 | 1108,3 |

| Поз.     | Обозначение     | Наименование                  | Кол. | Масса<br>ед, кг    | Примечание |
|----------|-----------------|-------------------------------|------|--------------------|------------|
|          |                 | <u>Входная группа</u>         |      |                    |            |
|          |                 | <u>Детали</u>                 |      |                    |            |
| 10/389   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500C L= 3885             | 8    | 2,398              | 19,20      |
| 10/374   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500C L= 3735             | 6    | 2,305              | 13,84      |
| 10/372   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500C L= 3720             | 8    | 2,296              | 18,36      |
| 10/340   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500C L= 3400             | 4    | 2,098              | 8,40       |
| 10/326   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500C L= 3260             | 4    | 2,012              | 8,04       |
| 10/302   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500C L= 3020             | 4    | 1,864              | 7,44       |
| 10/262   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500C L= 2620             | 4    | 1,617              | 6,48       |
| 10/240   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500C L= 2400             | 4    | 1,481              | 5,92       |
| 8/373    | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A500C L= 3730              | 6    | 1,474              | 8,82       |
| 12/386   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 3855             | 40   | 3,424              | 136,96     |
| 12/373   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 3730             | 16   | 3,313              | 52,96      |
| 12/372   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 3720             | 68   | 3,304              | 224,66     |
| 12/236   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2355             | 40   | 2,092              | 83,68      |
| ГС8/56   | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A500C L= 560               | 20   | 0,222              | 4,44       |
| ГС8/55   | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A500C L= 550               | 100  | 0,218              | 21,80      |
| СК10/139 | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500C L= 1395             | 6    | 0,861              | 5,16       |
| СК10/134 | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500C L= 1345             | 29   | 0,83               | 24,07      |
| СК12/400 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 3995             | 58   | 3,548              | 205,78     |
| СК12/165 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1645             | 20   | 1,461              | 29,22      |
| СК12/115 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1155             | 78   | 1,026              | 80,34      |
| СК12/107 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1070             | 19   | 0,951              | 18,05      |
| Ш6/34    | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 A240 L= 340                | 32   | 0,076              | 2,43       |
| Ш6/29    | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 A240 L= 290                | 194  | 0,065              | 12,61      |
| Ф10/89   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A240 L= 895               | 15   | 0,553              | 8,30       |
| Ф10/72   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A240 L= 725               | 9    | 0,448              | 4,03       |
| Ф10/66   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A240 L= 660               | 6    | 0,408              | 2,45       |
| 12/267   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2665 ...<br>2675 | 40   | 2,367 ...<br>2,376 | 94,86      |

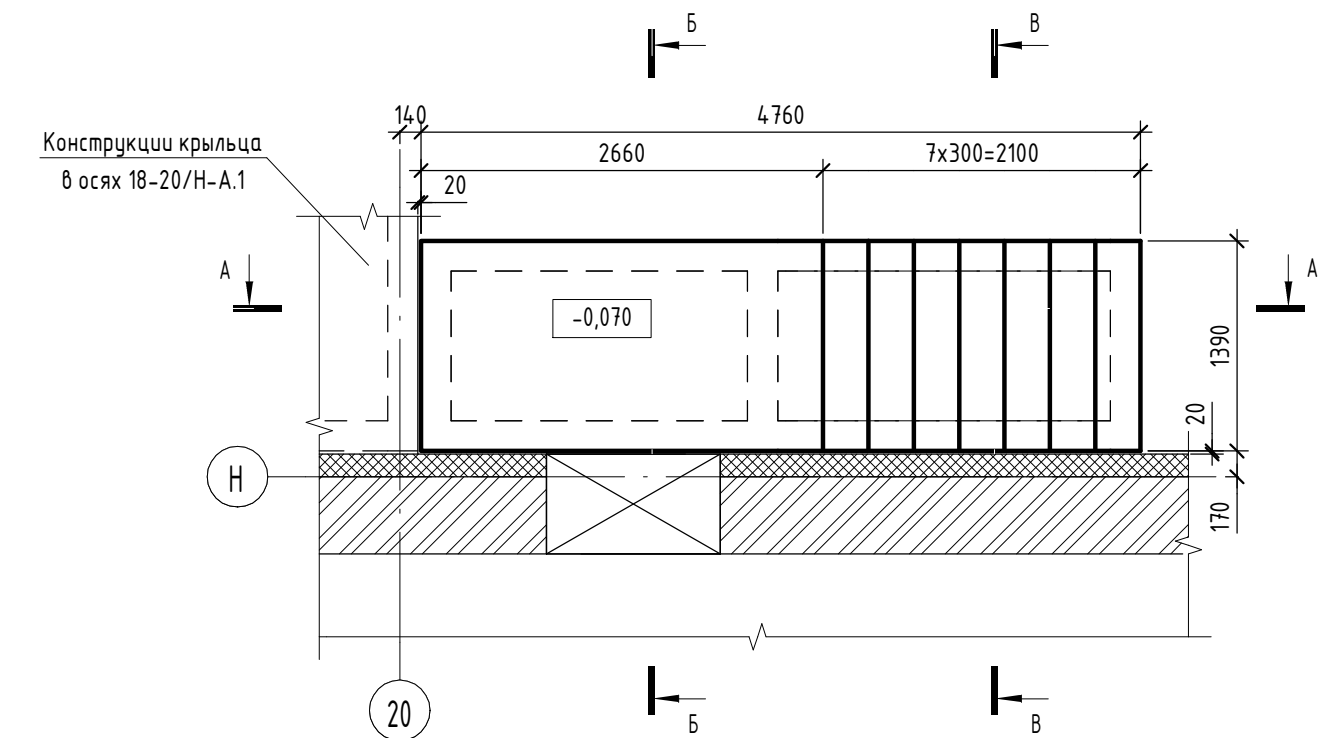
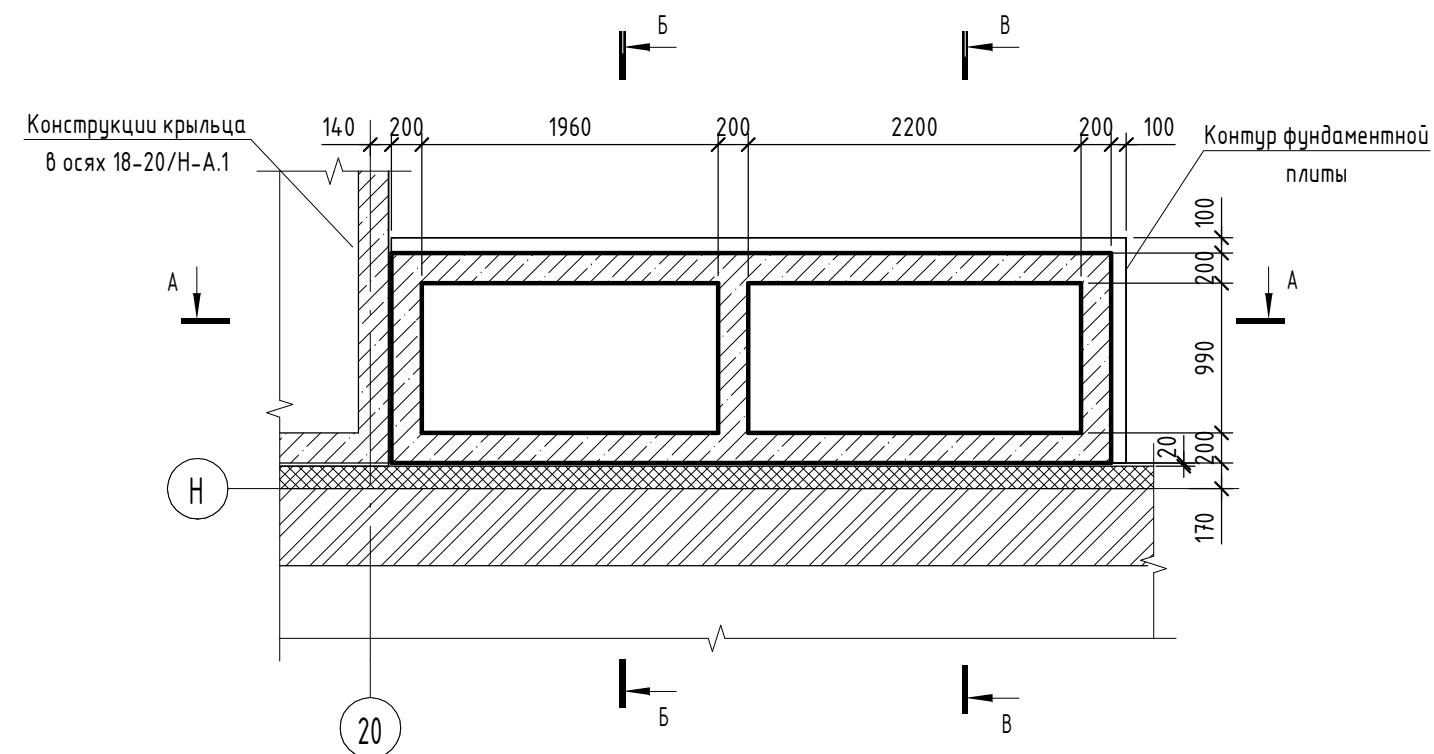
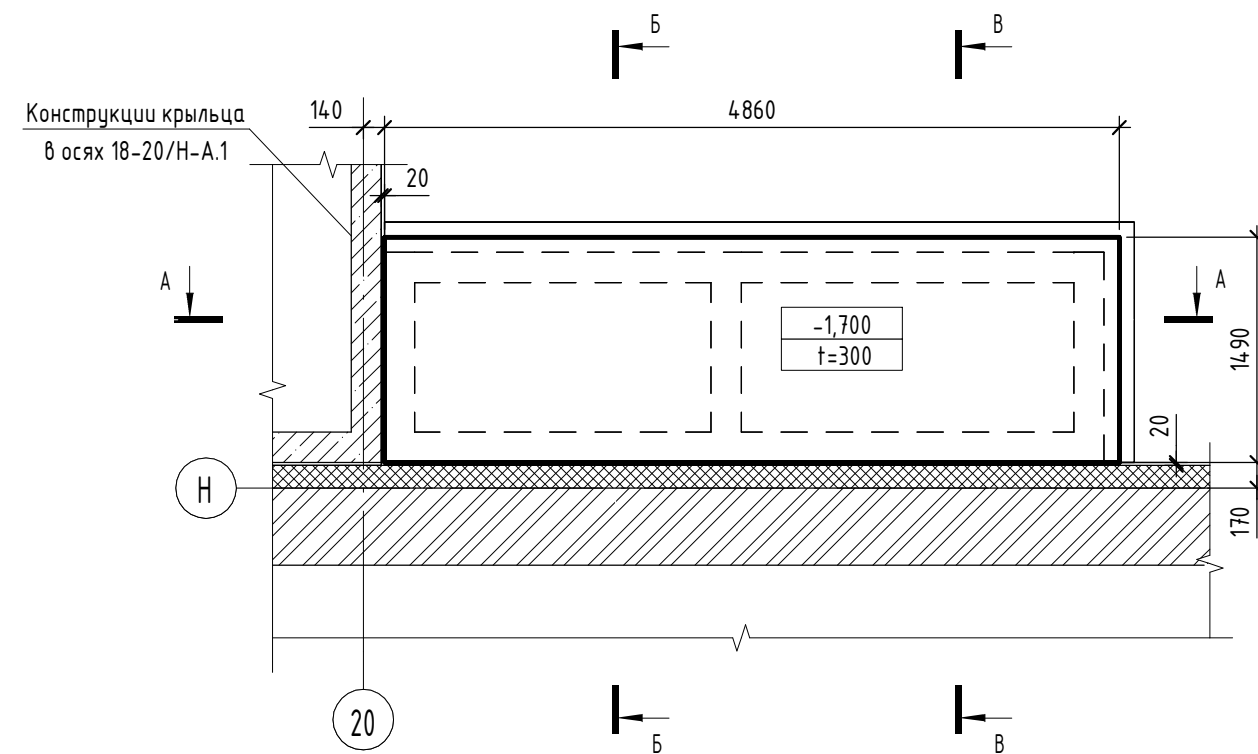
~~~~~ - Рабочий шов бетонирования

$$0,000=156,92$$

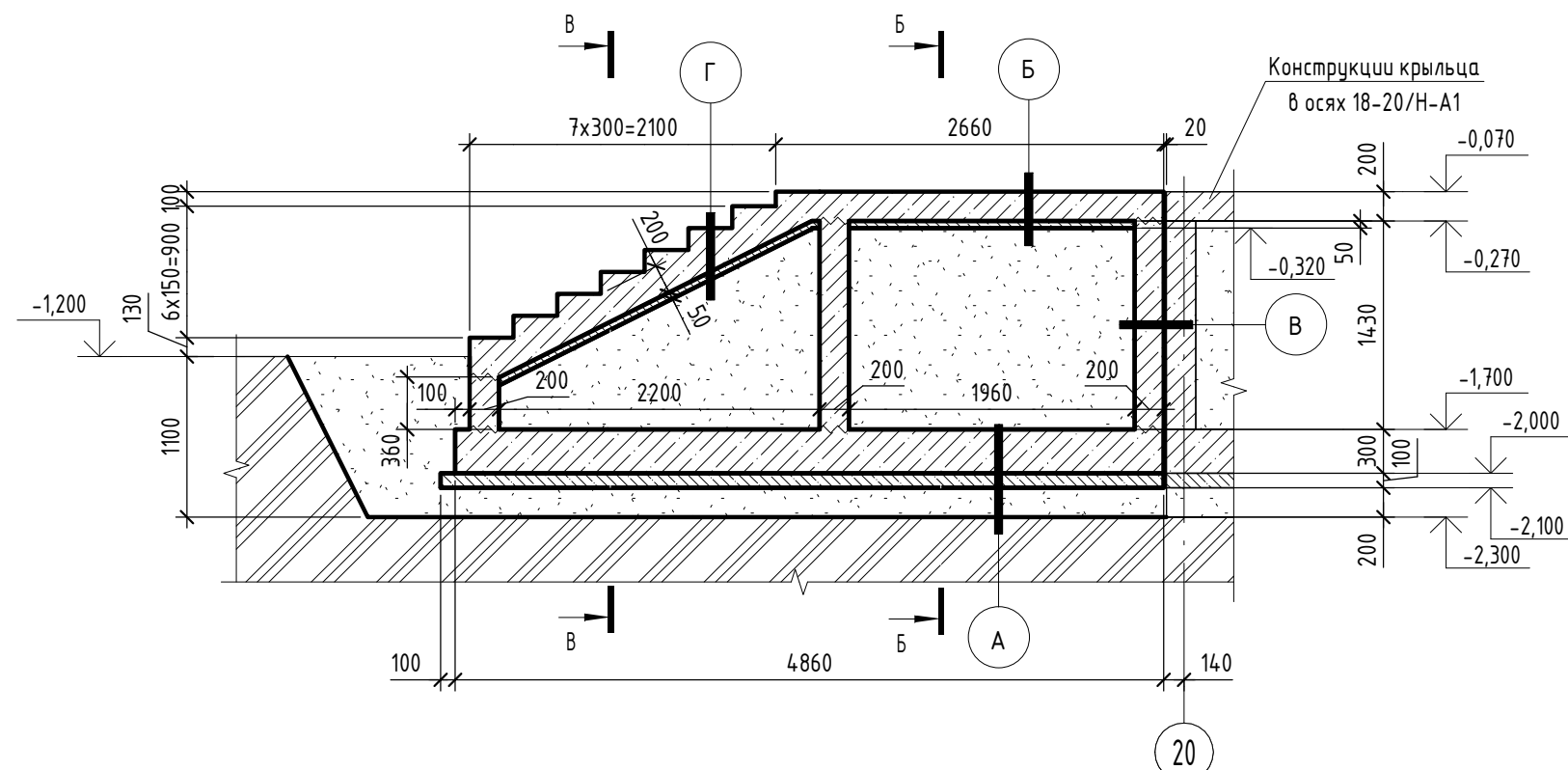
| | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------------|--------|-----------------------|-------|--|---|------|
| | | | | | | 16-25/Г-Р-КР1 | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, 014 | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | | | |
| Разработ. | | Соловьева | | <i>Б.С. Соловьева</i> | 07.26 | Конструктивные решения | Стадия | Лист |
| Проверил | | Дидык | | <i>А.В. Дидык</i> | 07.26 | | Р | 15 |
| Н.контр. | | Губарева Е.В. | | <i>Е.В. Губарева</i> | 07.26 | Армирование входной группы в осях в осях 18-20/Н-А.1 |  АЗУРИТ | |

Схема расположения стен входной группы в/о 20/Н на отм. -1,700

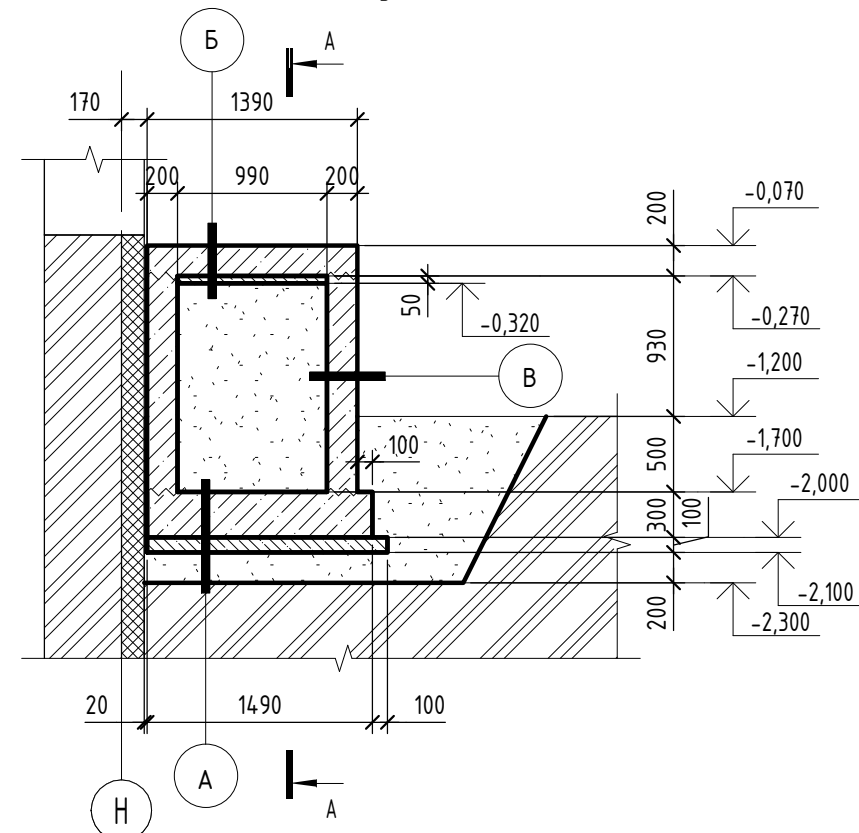
Схема расположения входной группы в/о 20/Н на отм. -0,070



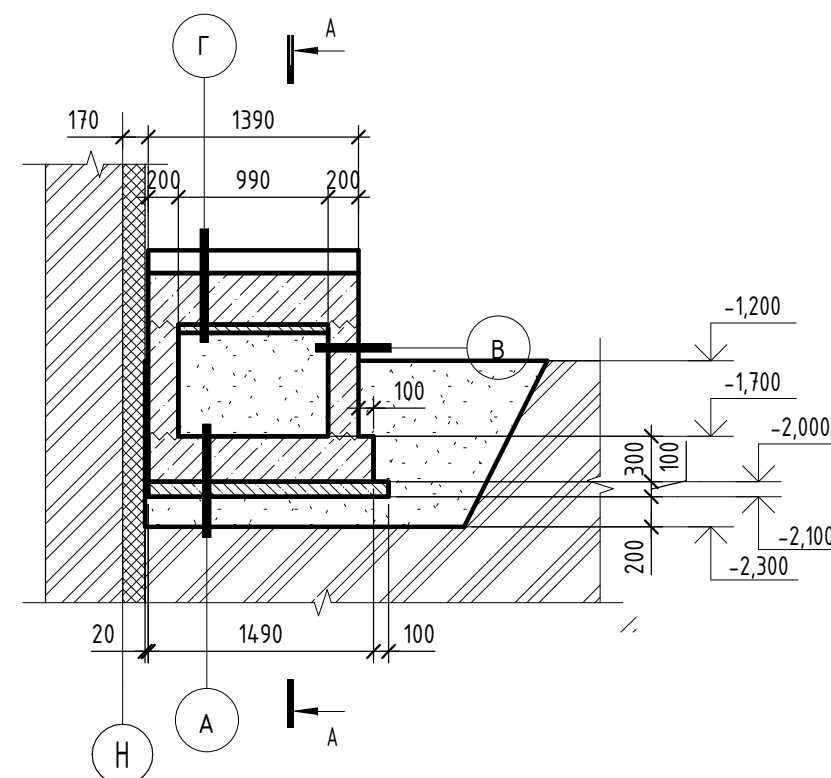
A-A
Опалудка



Б-Б
Опалудка



B-B
Опалудка



Ведомость расхода бетона, м³

| Ведомость расхода бетона, м ³ | | | |
|--|-----------------|-------------|-------|
| Конструкция | Бетон класса | | |
| | ГОСТ 26633-2015 | | |
| | В7.5 | В25 F150 W6 | Итого |
| Фундаментная плита | 0 | 2,17 | 2,17 |
| Стены | 0 | 2,81 | 2,81 |
| Площадка | 0 | 0,66 | 0,66 |
| Лестничный марш | 0 | 0,96 | 0,96 |
| Бетонная подготовка | 1,01 | 0 | 1,01 |
| Всего | 1,01 | 6,6 | 7,61 |

- | | |
|------------------------------------|---------|
| Монолитная плита (B25 W6 F150) | -300мм |
| Гидроизоляция обмазочная | -2 слоя |
| Бетонная подготовка B7,5 | -100мм |
| Песок средней крупности | |
| утрамбованный послойно (Купл=0,95) | -200мм |
| Грунт основания | |

- | | | |
|---|------------------------------------|---------|
| В | Гидроизоляция обмазочная | -2 слоя |
| | Монолитная стена (B25 W6 F150) | -200мм |
| | Пленка ПЭ 200мкм | -2 слоя |
| | Засыпка песком средней крупности | |
| | утрамбованным послойно (Купл=0,95) | |

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| Монолитная плита (B25 W6 F150) -200мм | |
| Бетонная подготовка В7,5 | -50мм |
| Пленка ПЗ 200мкм | -2 слоя |
| Засыпка песком средней крупности | |
| утрамбованным послойно (Купл=0,95) | |
| Пленка ПЗ 200мкм | -2 слоя |

- | | |
|------------------------------------|---------|
| Монолитная лестница (B25 W6 F150) | -200мм |
| Бетонная подготовка В7,5 | -50мм |
| Пленка ПЭ 200мкм | -2 слоя |
| Засыпка песком средней крупности | |
| утрамбованным послойно (Купл=0,95) | |
| Пленка ПЭ 200мкм | -2 слоя |

1. Общие данные см. лист 1
2. Армирование см. лист 16
3. Все конструкции соприкасающиеся с грунтом гидроизолировать 2 слоями обмазочной гидроизоляции на битумной основе по 2 слоям битумного праймера.

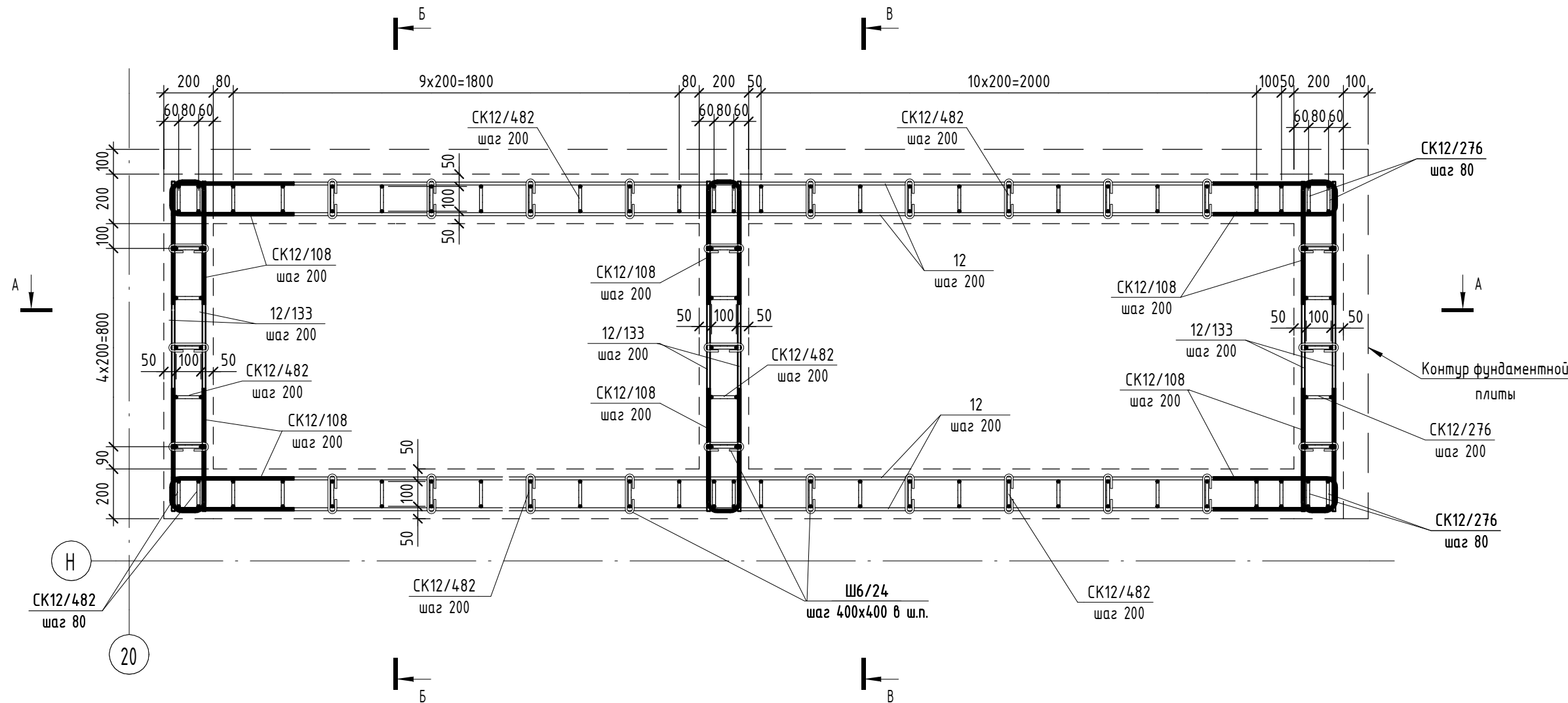
Ведомость расхода материалов

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса
ед, кг | Приме-
чание |
|------|-----------------|---|------|-----------------|----------------------|
| | | <u>Материалы</u> | | | |
| | ГОСТ 30693-2000 | Гидроизоляция обмазочная (Битумная мастика) | | | 21,92 м ² |
| | ГОСТ 8736-2014 | Песок средней крупности | | | 13,39 м ³ |
| | ГОСТ 10354-82 | Пленка полиэтиленовая 200 мкм (2 слоя) | | | 22,03 м ² |

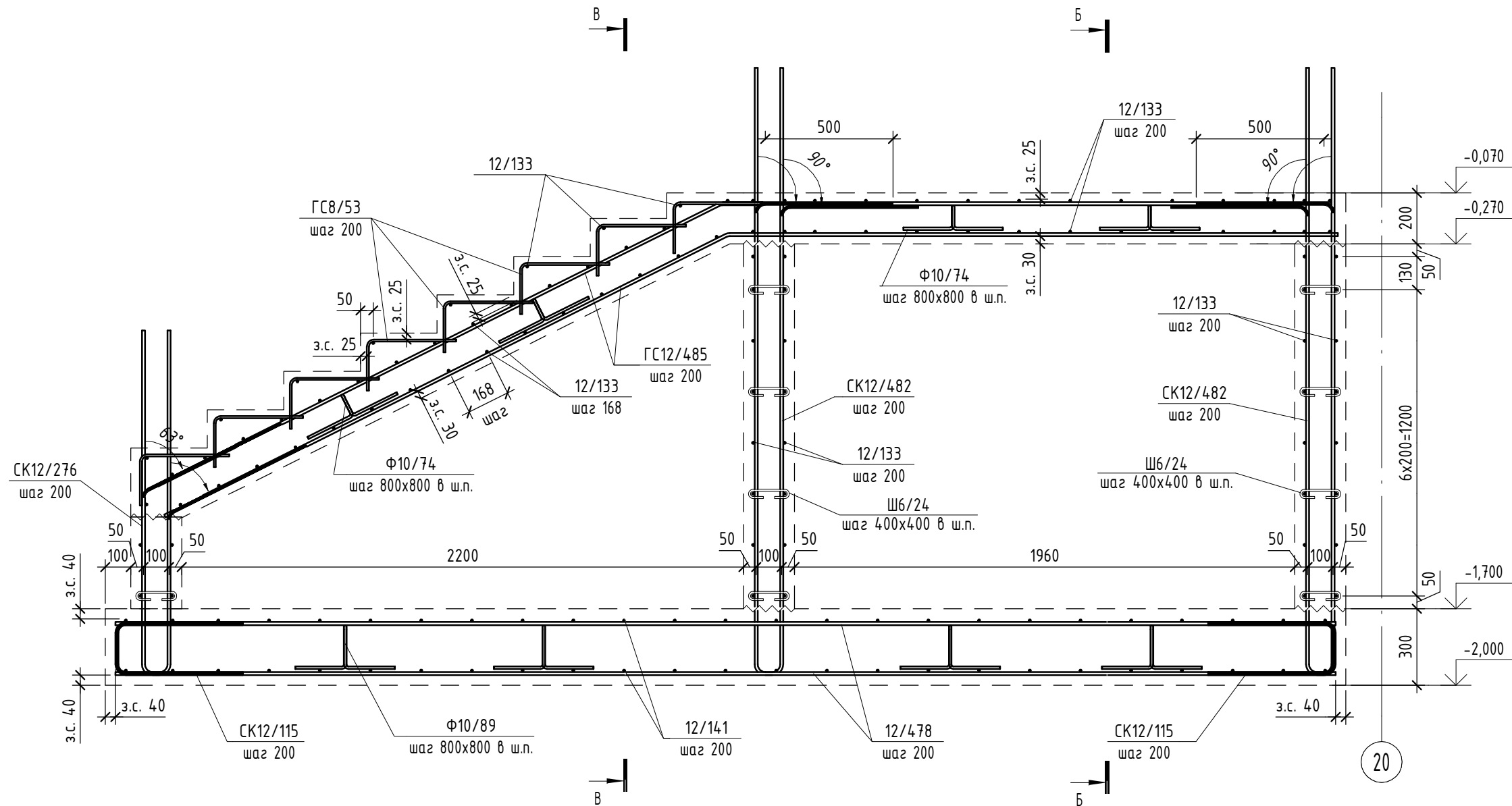
$$0,000=156,92$$

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|------|--------|-----------------|-------|---|---|--------|--------|
| | | | | | | 16-25/Г-Р-КР1 | | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14 | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Конструктивные решения | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб. | Шевченко | | | <i>Шевченко</i> | 07.26 | | Р | 16 | |
| Проверил | Дидык | | | <i>Дидык</i> | 07.26 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Н.контр. | Губарева Е.В. | | | <i>Губарева</i> | 07.26 | Схема расположения входной группы в/о 20/Н |  | АЗУРИТ | |
| ГИП | Маркова | | | <i>Маркова</i> | 07.26 | | | | |

Схема армирования стен входной группы в/о 20/Н на отм -1,700

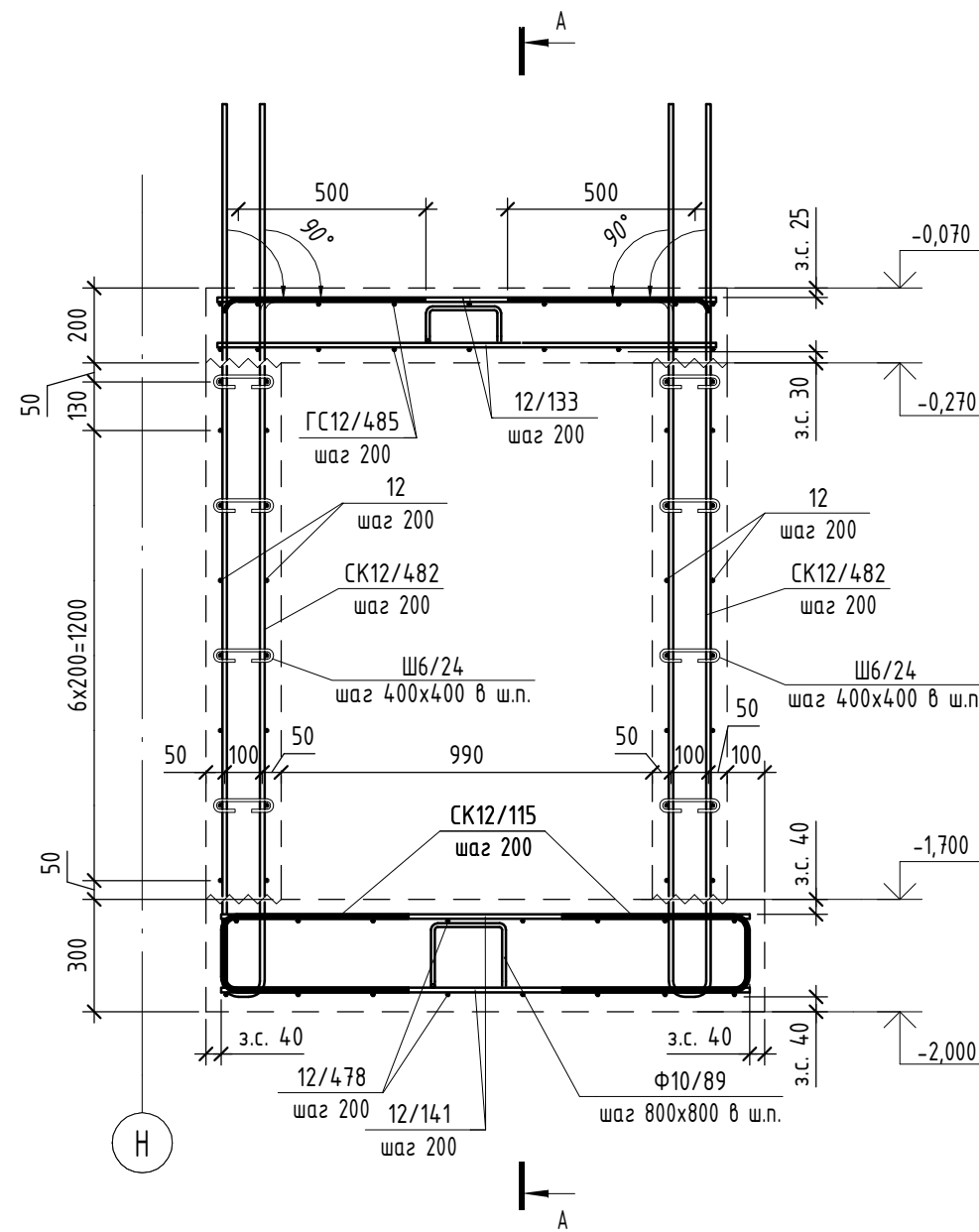


А-А
Армирование



Б-Б

Армирование



В-В

Армирование

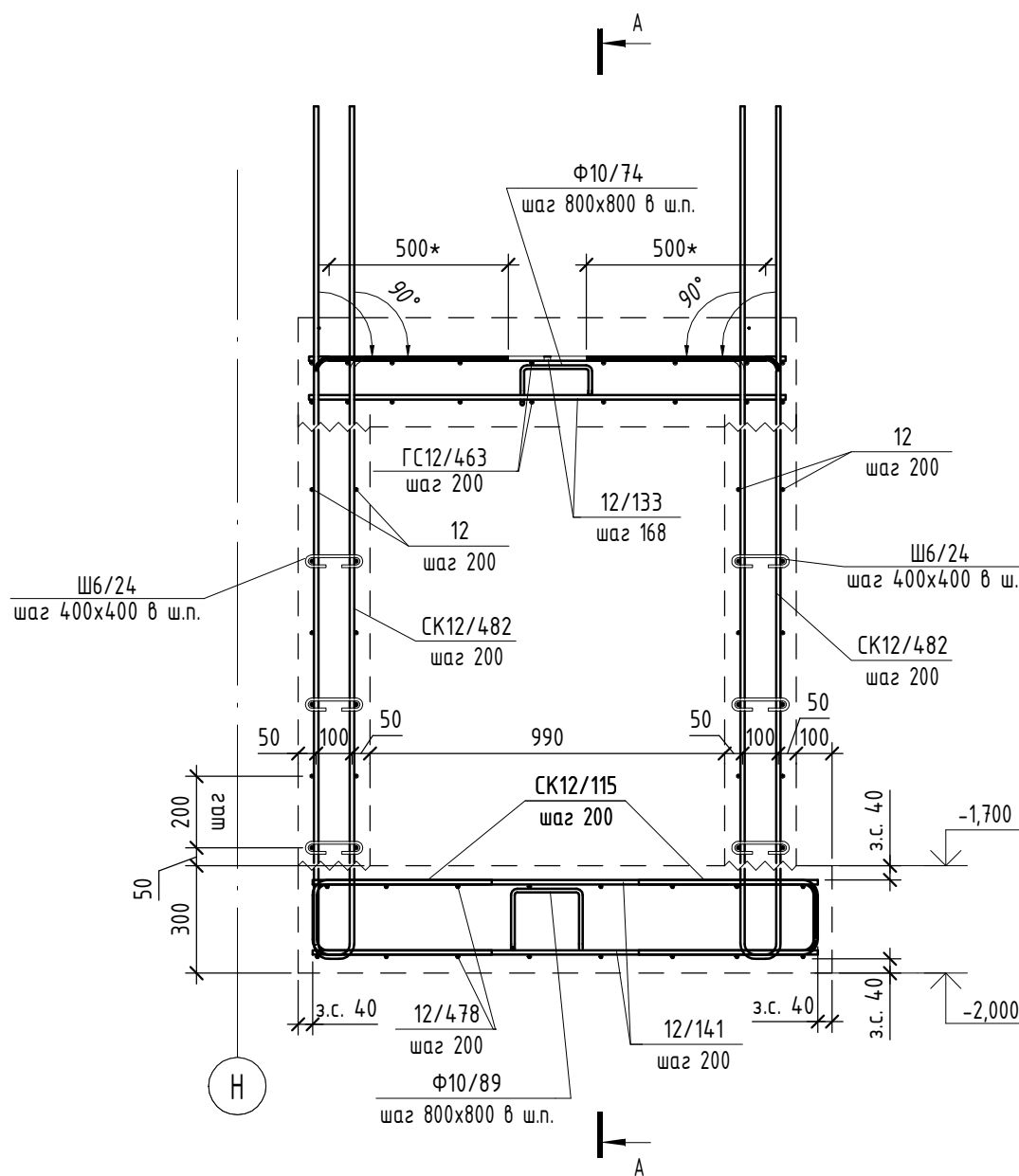


Схема расположения
фиксаторов Ф10

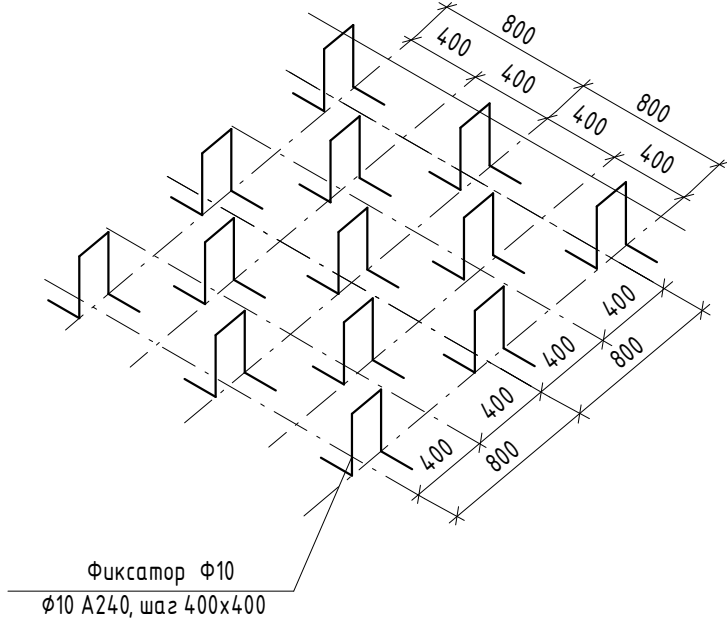
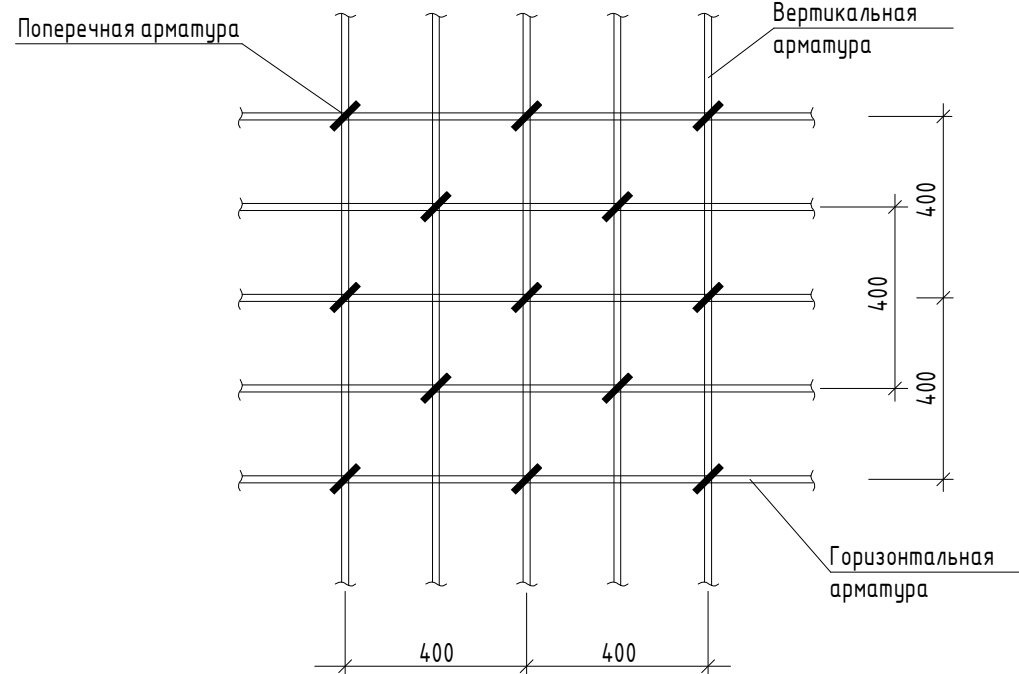


Схема расположения шпилек
с шагом 400х400
в шахматном порядке



Ведомость расхода стали, кг

| Ведомость расхода стали, кг | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------|------|-------|-----------------|-------|-------|-------|
| Марка
конструкции | | Изделия арматурные | | | | | | Всего |
| | | Арматура класса | | | | | | |
| | | A240 | | | A500C | | | |
| | | ГОСТ 34028-2016 | | | ГОСТ 34028-2016 | | | |
| | | Ø6 | Ø10 | Итого | Ø8 | Ø12 | Итого | |
| Фундаментная плита | 0 | 2,2 | 2,2 | 0 | 485,5 | 485,5 | 487,7 | |
| Стены | 9,5 | 0 | 9,5 | 0 | 208,9 | 208,9 | 218,4 | |
| Площадка | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 | 33,1 | 33,1 | 34 | |
| Лестничный марш | 0 | 0,9 | 0,9 | 15,1 | 123,7 | 138,8 | 139,7 | |
| Общий расход | 9,5 | 4,1 | 13,6 | 15,1 | 851,1 | 866,2 | 879,8 | |

Ведомость деталей

| Поз. | Эскиз |
|----------|-------|
| ГС8/53 | |
| ГС12/485 | |
| СК12/482 | |
| СК12/276 | |
| СК12/115 | |

Ведомость деталей

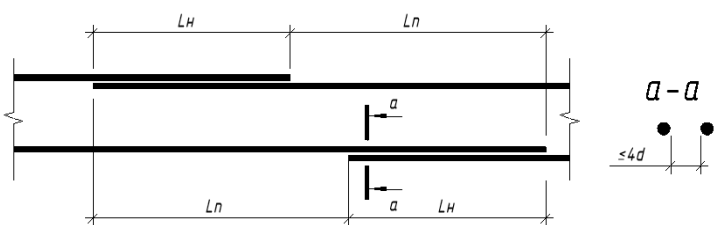
| Поз. | Эскиз |
|----------|-------|
| СК12/108 | |
| Ш6/24 | |
| Ф10/89 | |
| Ф10/74 | |

Примечание:
1) Размеры скоб (СК) указаны по внутренним границам деталей.
2) Перед изготовлением гнутых элементов производителя работ выполнить пробный образец и сверить с фактическим армированием.

Спецификация элементов армирования входной группы

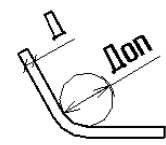
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса
ед, кг | Примечание |
|----------|-----------------|--------------------------|-------|-----------------|------------|
| | | Наименование конструкции | | | |
| | | Детали | | | |
| 12 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L, поз.м | 126,8 | 0,888 | 112,60 |
| 12/478 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 4780 | 16 | 4,245 | 67,96 |
| 12/141 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1410 | 50 | 12,53 | 62,64 |
| 12/133 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1330 | 103 | 1,182 | 121,68 |
| ГС8/53 | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A500C L= 530 | 72 | 0,21 | 15,12 |
| ГС12/485 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 4855 | 18 | 4,312 | 77,60 |
| СК12/482 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 4815 | 62 | 4,276 | 265,13 |
| СК12/276 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2755 | 9 | 2,447 | 22,02 |
| СК12/115 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1155 | 66 | 1,026 | 67,72 |
| СК12/108 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1080 | 56 | 0,96 | 53,76 |
| Ш6/24 | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 A240 L= 240 | 176 | 0,054 | 9,50 |
| Ф10/89 | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A240 L= 895 | 4 | 0,553 | 2,21 |
| Ф10/74 | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A240 L= 745 | 4 | 0,46 | 1,84 |

Схема стыка арматурных стержней
(перепуск стержней без сварки)



| Тип арматуры | Длина нахлеста
Lн | Длина анкеровки
Lл | Смещение
нахлеста Lн, не
менее |
|--------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Ф12 A500C | 595 | 500 | 800 |

Диаметр гибки арматуры



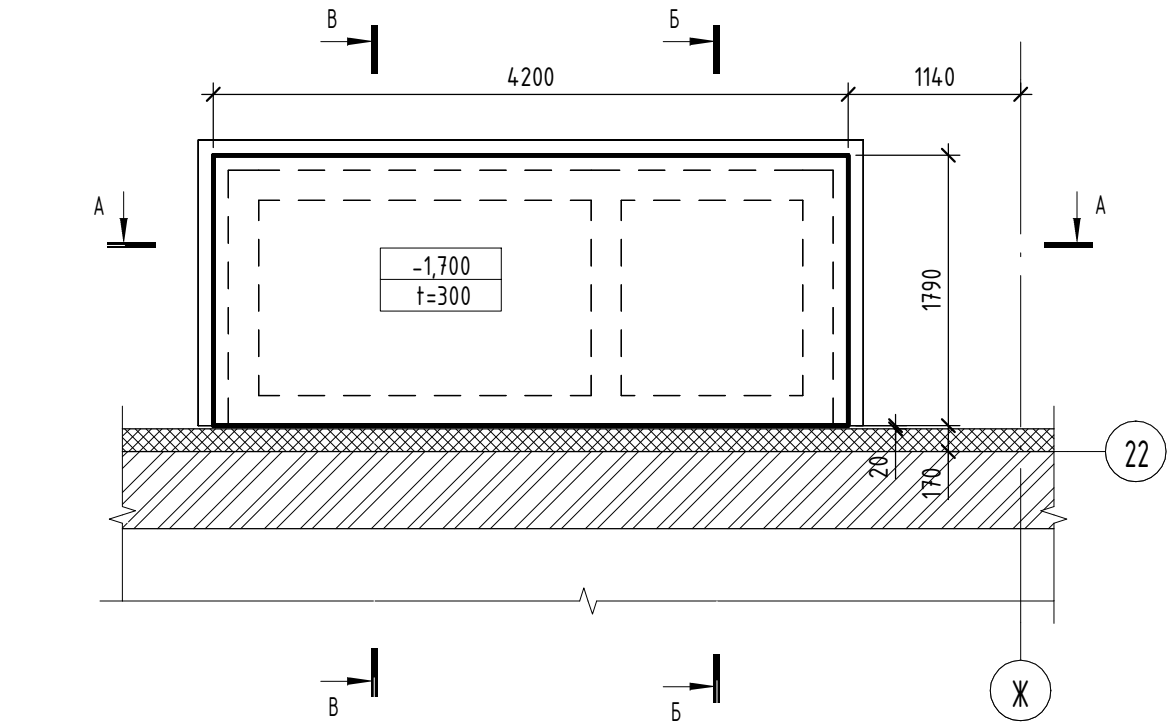
| Диаметр стержня, мм | Минимальный диаметр
оправки, мм |
|---------------------|------------------------------------|
| A240 | |
| Ø6 | 15 |
| Ø10 | 25 |
| A500C | |
| Ø8 | 40 |
| Ø12 | 60 |

- Общие данные см. лист 1
- Опубличные чертежи см. лист 15
- * - арматуру обрезать по месту

Условные обозначения:
з.с. - защитный слой бетона
~~~~~ - шов бетонирования

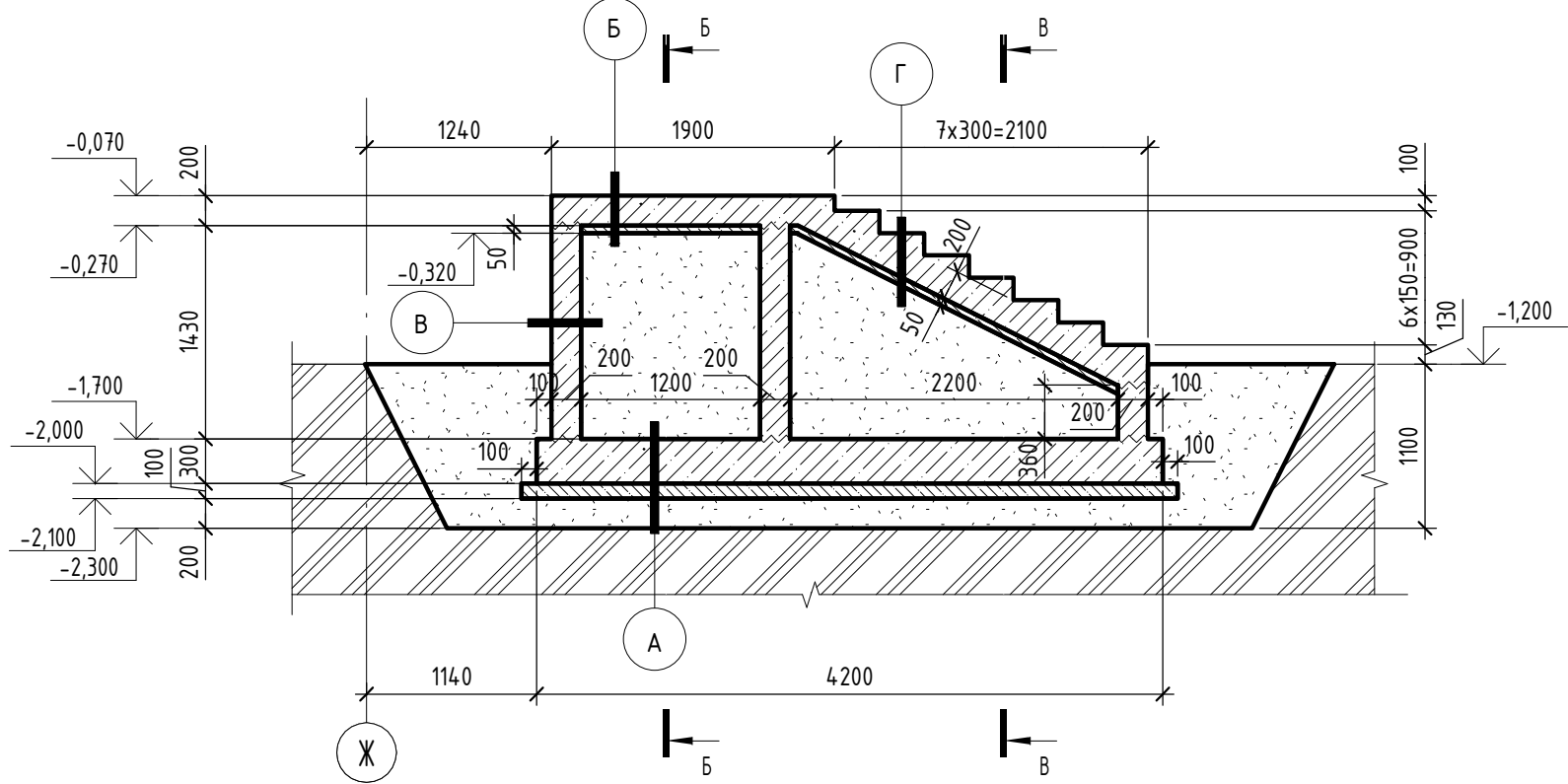
|          |               |       |        |         |      |                                           |        |      |                                                                                                                                 |
|----------|---------------|-------|--------|---------|------|-------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |               |       |        |         |      |                                           |        |      | 16-25/Г-Р-КР1                                                                                                                   |
|          |               |       |        |         |      |                                           |        |      | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Сокольной Горы 5-ая, в.14 |
| Изм.     | Кол.чт.       | Лист  | № док. | Подпись | Дата | Конструктивные решения                    | Стадия | Лист | Листов                                                                                                                          |
| Разраб.  | Шевченко      | 07.26 |        |         |      |                                           | Р      | 17   |                                                                                                                                 |
| Проверил | Дидж          | 07.26 |        |         |      |                                           |        |      |                                                                                                                                 |
| Н.контр. | Губарева Е.В. | 07.26 |        |         |      | Схема армирования входной группы в/о 20/Н |        |      |                                                                                                                                 |
| ГИП      | Маркова       | 07.26 |        |         |      |                                           |        |      |                                                                                                                                 |

Схема расположения фундаментной плиты входной группы в/о 22/Ж на отм. -1,700



А-А

Опалубка



Б-Б

Опалубка

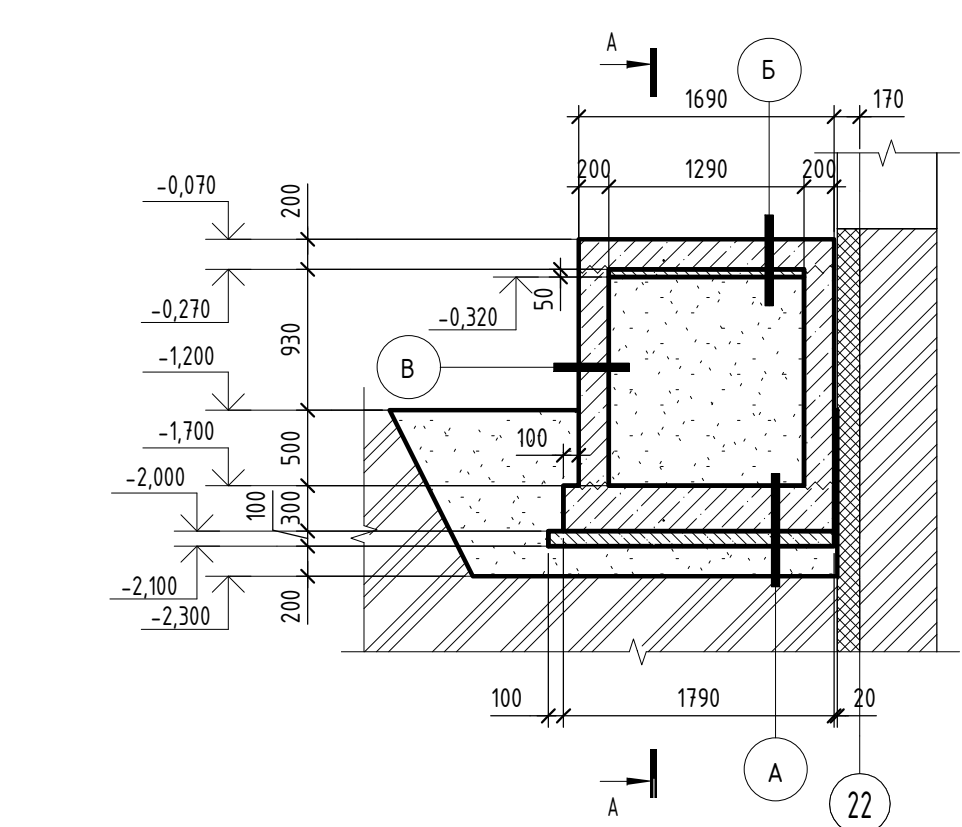
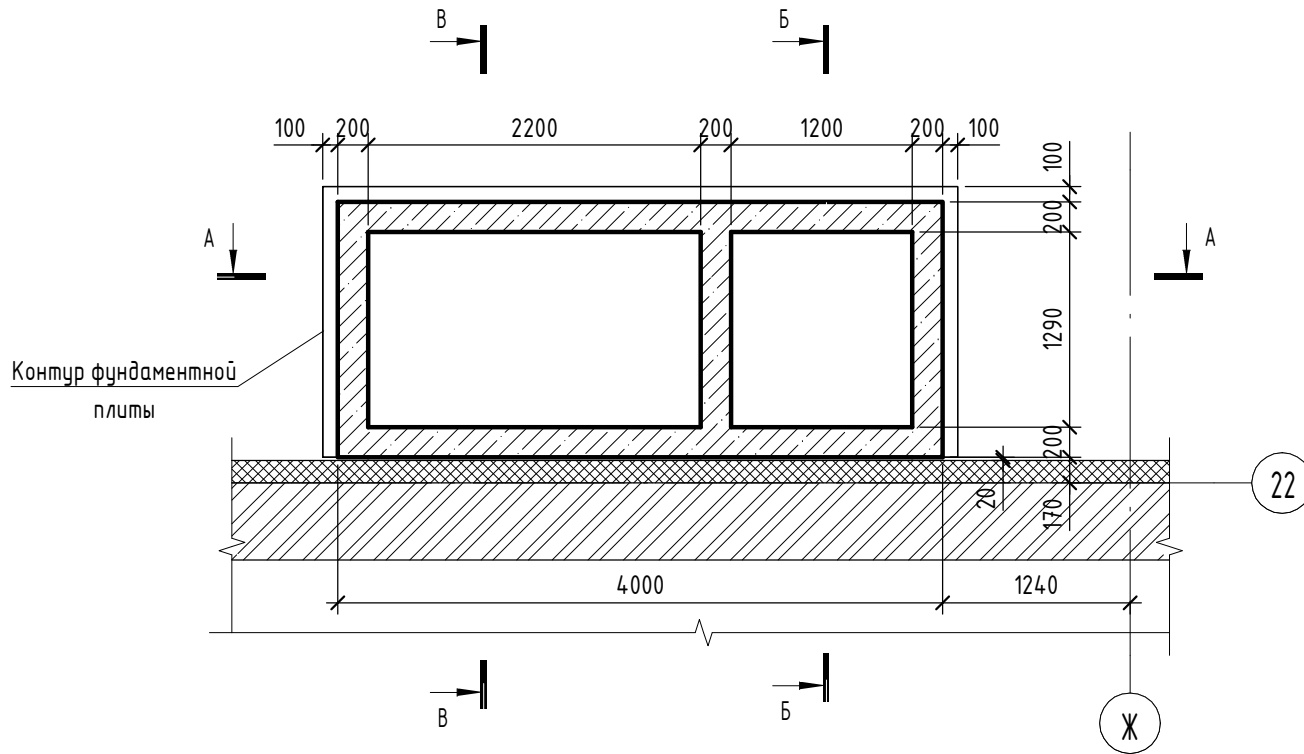


Схема расположения стен входной группы в/о 22/Ж на отм. -1,700



В-В

Опалубка

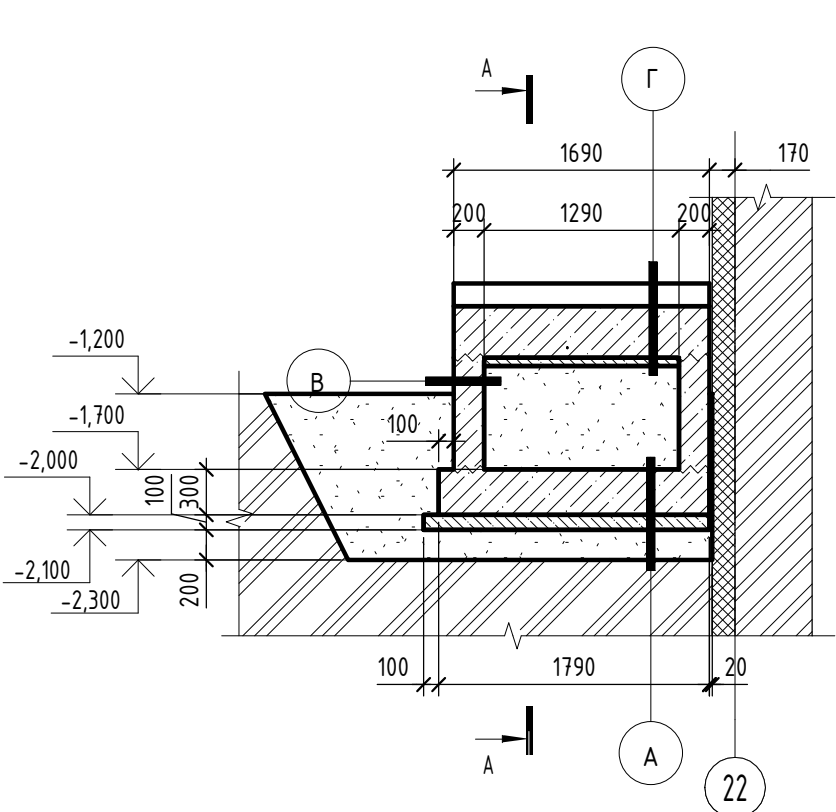
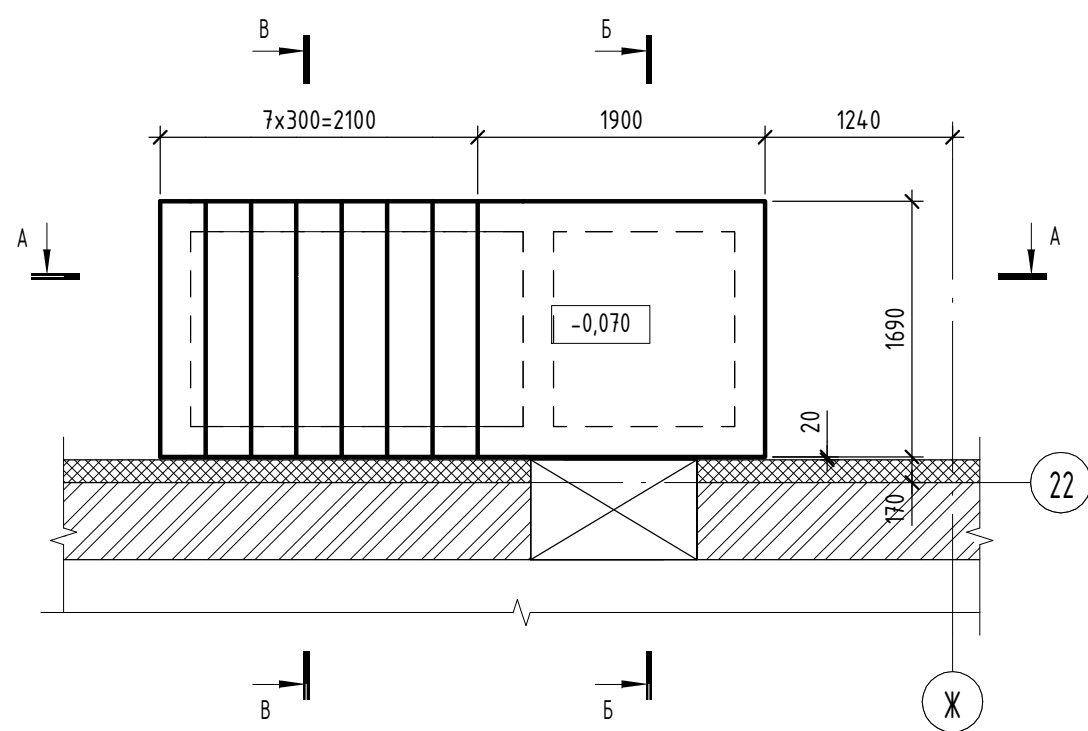


Схема расположения входной группы в/о 22/Ж на отм. -0,070



А

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Монолитная плита (B25 W6 F150)     | -300мм  |
| Гидроизоляция обмазочная           | -2 слоя |
| Бетонная подготовка B7,5           | -100мм  |
| Песок средней крупности            |         |
| утрамбованный послойно (Купл=0,95) |         |
| Пленка ПЭ 200мкм                   | -2 слоя |
| Грунт основания                    |         |

В

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Гидроизоляция обмазочная           | -2 слоя |
| Монолитная стена (B25 W6 F150)     | -200мм  |
| Пленка ПЭ 200мкм                   | -2 слоя |
| Засыпка песком средней крупности   |         |
| утрамбованный послойно (Купл=0,95) |         |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Монолитная плита (B25 W6 F150)     | -200мм  |
| Бетонная подготовка B7,5           | -50мм   |
| Пленка ПЭ 200мкм                   | -2 слоя |
| Засыпка песком средней крупности   |         |
| утрамбованный послойно (Купл=0,95) |         |
| Пленка ПЭ 200мкм                   | -2 слоя |

Б

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Монолитная лестница (B25 W6 F150)  | -200мм  |
| Бетонная подготовка B7,5           | -50мм   |
| Пленка ПЭ 200мкм                   | -2 слоя |
| Засыпка песком средней крупности   |         |
| утрамбованный послойно (Купл=0,95) |         |
| Пленка ПЭ 200мкм                   | -2 слоя |

Г

| Ведомость расхода бетона, м³ |                 |             |       |
|------------------------------|-----------------|-------------|-------|
| Конструкция                  | Бетон класса    |             |       |
|                              | ГОСТ 26633-2015 |             |       |
|                              | B7.5            | B25 F150 W6 | Итого |
| Фундаментная плита           | 0               | 2,26        | 2,26  |
| Стены                        | 0               | 2,57        | 2,57  |
| Площадка                     | 0               | 0,54        | 0,54  |
| Лестничный марш              | 0               | 1,17        | 1,17  |
| Бетонная подготовка          | 1,07            | 0           | 1,07  |
| Всего                        | 1,07            | 6,54        | 7,6   |

- Общие данные см. лист 1
- Армирование см. лист 18
- Все конструкции соприкасающиеся с грунтом гидроизолировать 2 слоями обмазочной гидроизоляции на битумной основе по 2 слоям битумного праймера.

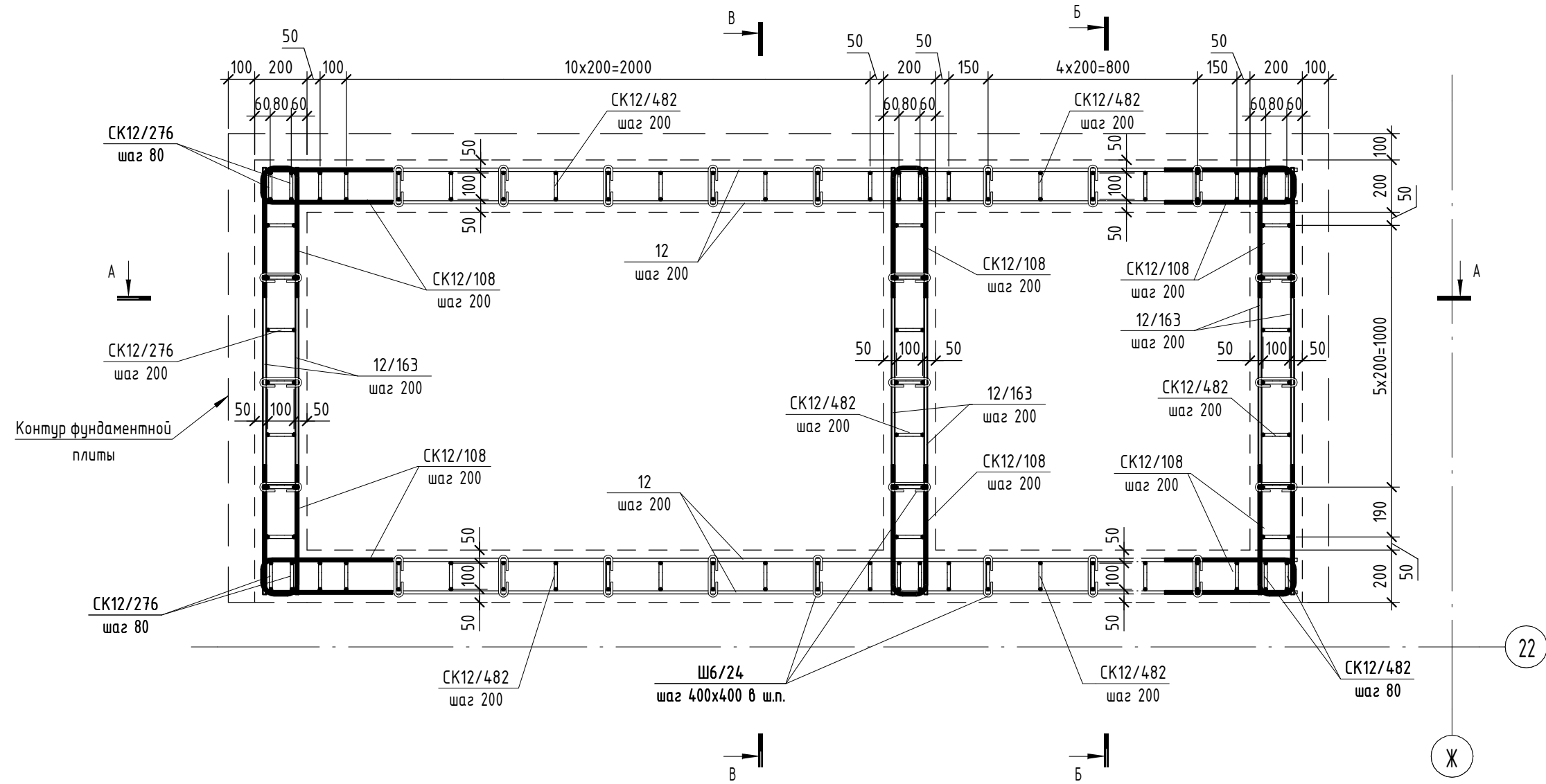
Ведомость расхода материалов

| Поз. | Обозначение     | Наименование                                | Кол. | Масса ед, кг | Примечание |
|------|-----------------|---------------------------------------------|------|--------------|------------|
|      |                 | Материалы                                   |      |              |            |
|      | ГОСТ 30693-2000 | Гидроизоляция обмазочная (Битумная мастика) |      |              | 21,71 м²   |
|      | ГОСТ 8736-2014  | Песок средней крупности                     |      |              | 15,71 м³   |
|      | ГОСТ 10354-82   | Пленка полиэтиленовая 200 мкм (2 слоя)      |      |              | 21,88 м²   |

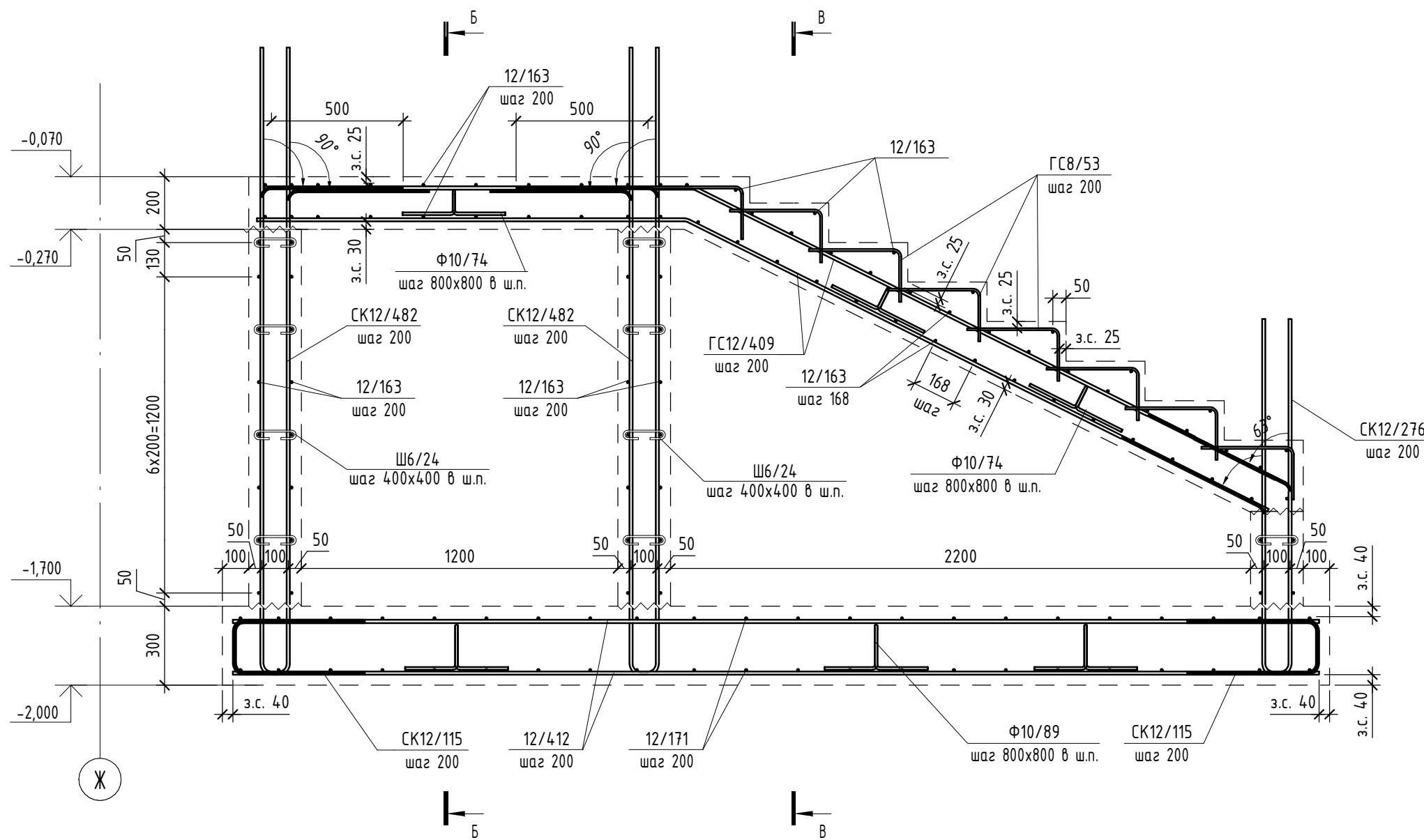
0,000=156,92

|                                                                                                                                 |               |       |        |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|---------|------|
| 16-25/Г-Р-КР1                                                                                                                   |               |       |        |         |      |
| Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14 |               |       |        |         |      |
| Изм.                                                                                                                            | Кол.уч.       | Лист  | № док. | Подпись | Дата |
| Разраб.                                                                                                                         | Шевченко      | 07.26 |        |         |      |
| Проверил                                                                                                                        | Дидык         | 07.26 |        |         |      |
| Конструктивные решения                                                                                                          |               |       |        | Стадия  | Лист |
|                                                                                                                                 |               |       |        | Р       | 18   |
| Схема расположения входной группы в/о 22/Ж                                                                                      |               |       |        | Листов  |      |
| Н.контр.                                                                                                                        | Губарева Е.В. | 07.26 |        |         |      |
| ГИП                                                                                                                             | Маркова       | 07.26 |        |         |      |

Схема армирования стен входной группы в/о 22/Ж на отм -1,700

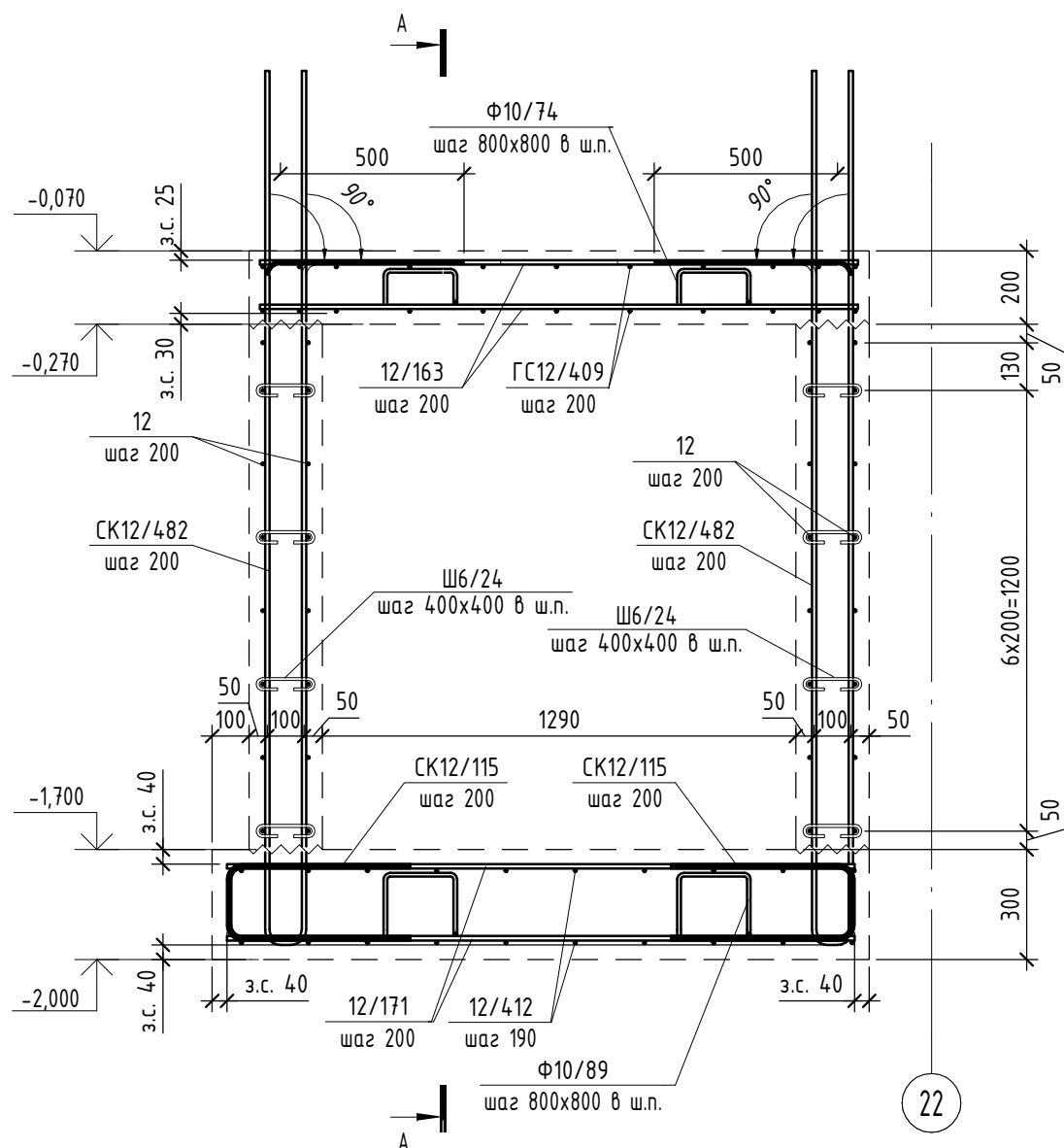


А-А  
Армирование



Б-Б

Армирование



В-В

Армирование

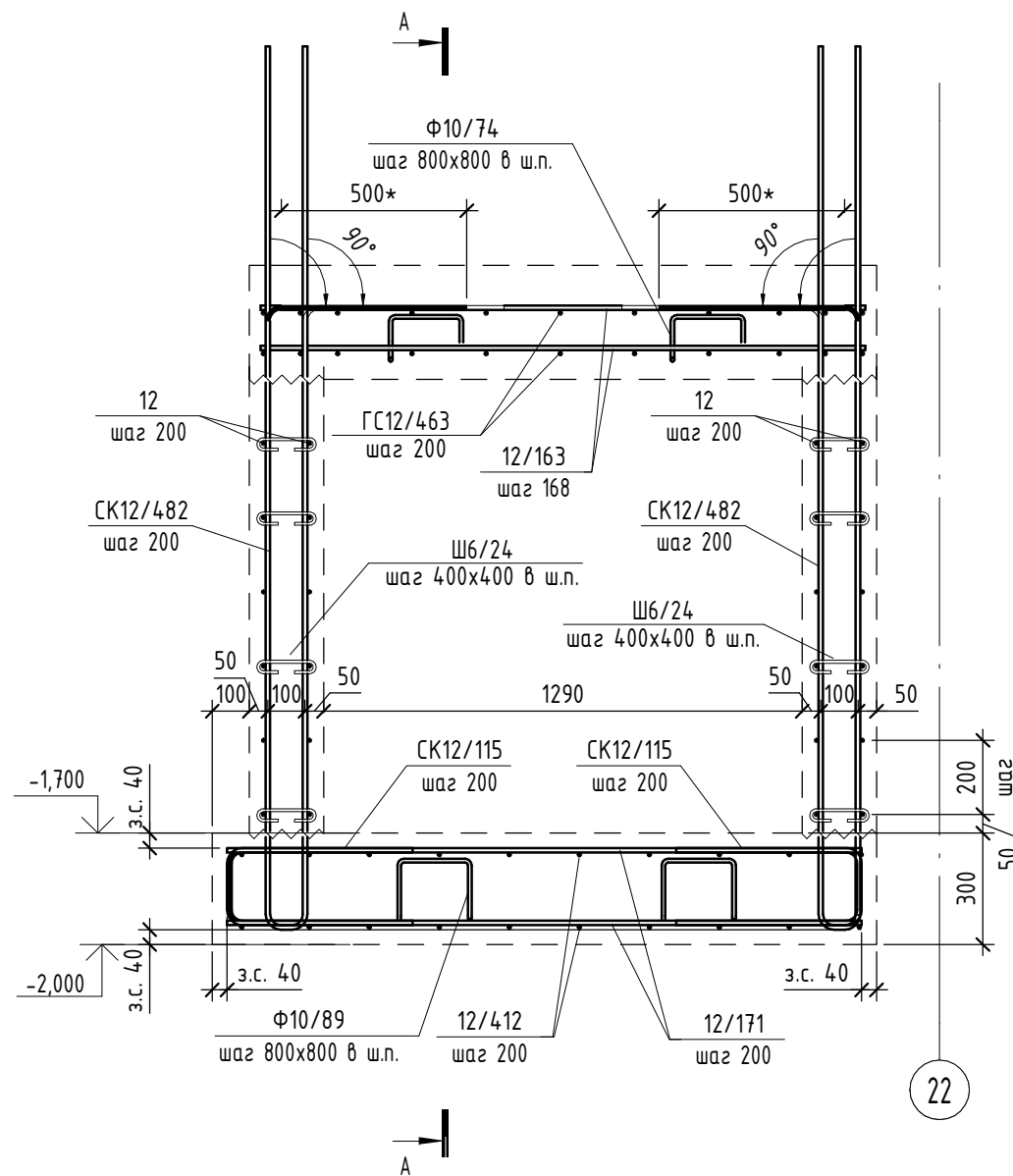


Схема расположения  
фиксаторов Ф10

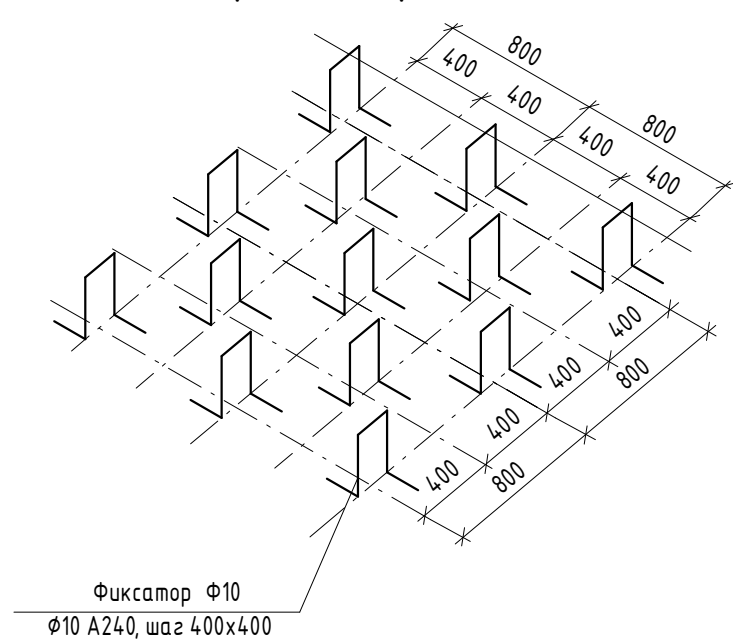
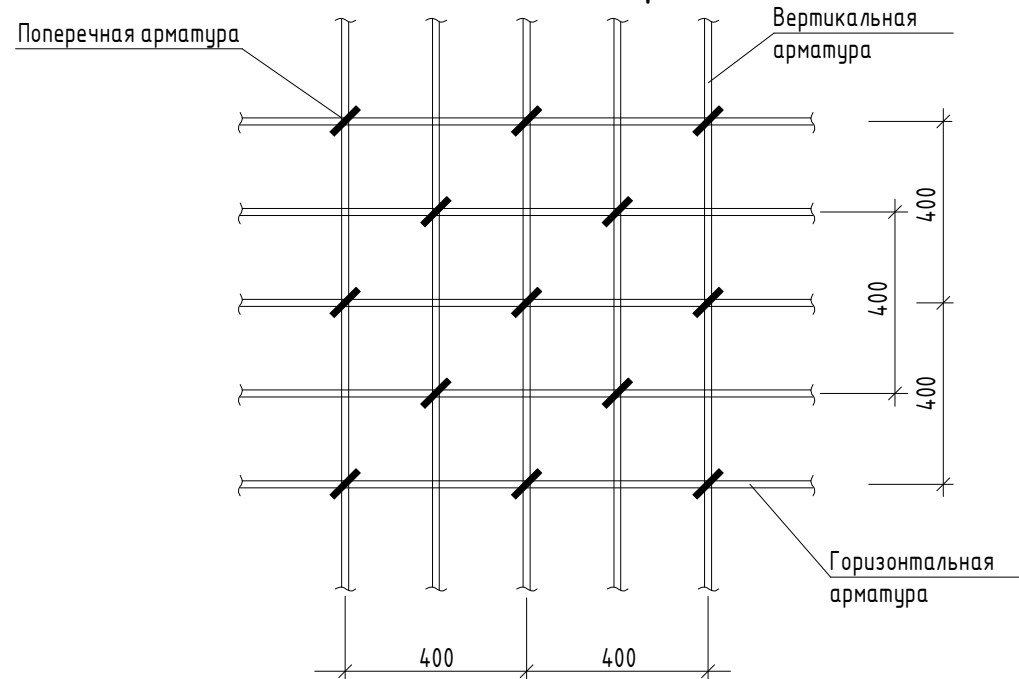


Схема расположения шпилек  
с шагом 400x400  
в шахматном порядке



Ведомость расхода стали, кг

| Марка<br>конструкции | Изделия арматурные |     |       |                 |       |       |
|----------------------|--------------------|-----|-------|-----------------|-------|-------|
|                      | Арматура класса    |     |       |                 |       |       |
|                      | А240               |     |       | А500С           |       |       |
|                      | ГОСТ 34028-2016    |     |       | ГОСТ 34028-2016 |       |       |
|                      | Ø6                 | Ø10 | Итого | Ø8              | Ø12   | Итого |
| Фундаментная плита   | 0                  | 4,4 | 4,4   | 0               | 489,2 | 489,2 |
| Стены                | 8,7                | 0   | 8,7   | 0               | 196,2 | 196,2 |
| Площадка             | 0                  | 1,4 | 1,4   | 0               | 29    | 29    |
| Лестничный марш      | 0                  | 2,3 | 2,3   | 15,1            | 136,5 | 151,6 |
| Общий расход         | 8,7                | 8,1 | 16,8  | 15,1            | 850,8 | 865,9 |

Ведомость деталей

| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| ГС8/53   |       |
| ГС12/409 |       |
| СК12/482 |       |
| СК12/276 |       |
| СК12/115 |       |

Ведомость деталей

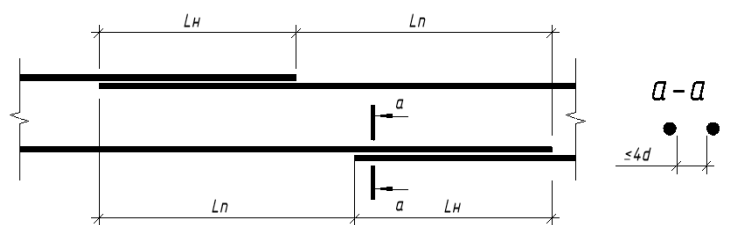
| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| СК12/108 |       |
| Ш6/24    |       |
| Ф10/89   |       |
| Ф10/74   |       |

Примечание:  
1) Размеры скоб (СК) указаны по внутренним границам деталей.  
2) Перед изготовлением гнутых элементов производителя работ выполнить пробный образец и сверить с фактическим армированием.

Спецификация элементов армирования входной группы

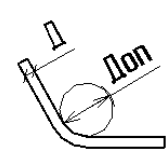
| Поз.     | Обозначение     | Наименование             | Кол.     | Масса<br>ед, кг | Примечание |
|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|------------|
|          |                 | Наименование конструкции |          |                 |            |
|          |                 | Детали                   |          |                 |            |
| 12       | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С                | L, поз.м | 101,6           | 0,888      |
| 12/412   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С                | L= 4120  | 20              | 3,659      |
| 12/171   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С                | L= 1710  | 44              | 1,519      |
| 12/163   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С                | L= 1630  | 95              | 1,448      |
| ГС8/53   | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С                 | L= 530   | 72              | 0,21       |
| ГС12/409 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С                | L= 4095  | 22              | 3,637      |
| СК12/482 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С                | L= 4815  | 60              | 4,276      |
| СК12/276 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С                | L= 2755  | 11              | 2,447      |
| СК12/115 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С                | L= 1155  | 64              | 1,026      |
| СК12/108 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С                | L= 1080  | 56              | 0,96       |
| Ш6/24    | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 А240                  | L= 240   | 161             | 0,054      |
| Ф10/89   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А240                 | L= 895   | 8               | 0,553      |
| Ф10/74   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А240                 | L= 745   | 8               | 0,46       |

Схема стыка арматурных стержней  
(перепуск стержней без сварки)



| Тип арматуры | Длина нахлеста<br>Lн | Длина анкеровки<br>Lа | Смещение<br>нахлеста Lн, не<br>менее |
|--------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Ф12 А500С    | 595                  | 500                   | 800                                  |

Диаметр гибки арматуры



| Диаметр стержня, мм | Минимальный диаметр<br>оправки, мм |
|---------------------|------------------------------------|
| А240                |                                    |
| Ø6                  | 15                                 |
| Ø10                 | 25                                 |
| А500С               |                                    |
| Ø8                  | 40                                 |
| Ø12                 | 60                                 |

- Общие данные см. лист 1
- Опладочные чертежи см. лист 17
- \* - арматуру обрезать по месту

Условные обозначения:  
з.с. - защитный слой бетона  
~~~~~ - шаг бетонирования

| | | | | | | |
|----------|---------------|-------|--------|---------|-------|---|
| | | | | | | 16-25/Г-Р-КР1 |
| | | | | | | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Сокольной Горы 5-ая, в.14 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Конструктивные решения |
| Разраб. | Шевченко | 10/26 | | | 07.26 | |
| Проверил | Дидж | 10/26 | | | 07.26 | |
| Н.контр. | Губарева Е.В. | 07.26 | | | 07.26 | Схема армирования входной группы в/о 22/Ж |
| ГИП | Маркова | 07.26 | | | 07.26 | |

Схема расположения фундаментной плиты
входной группы в осях Б-В/22-23 на отм. -3,010

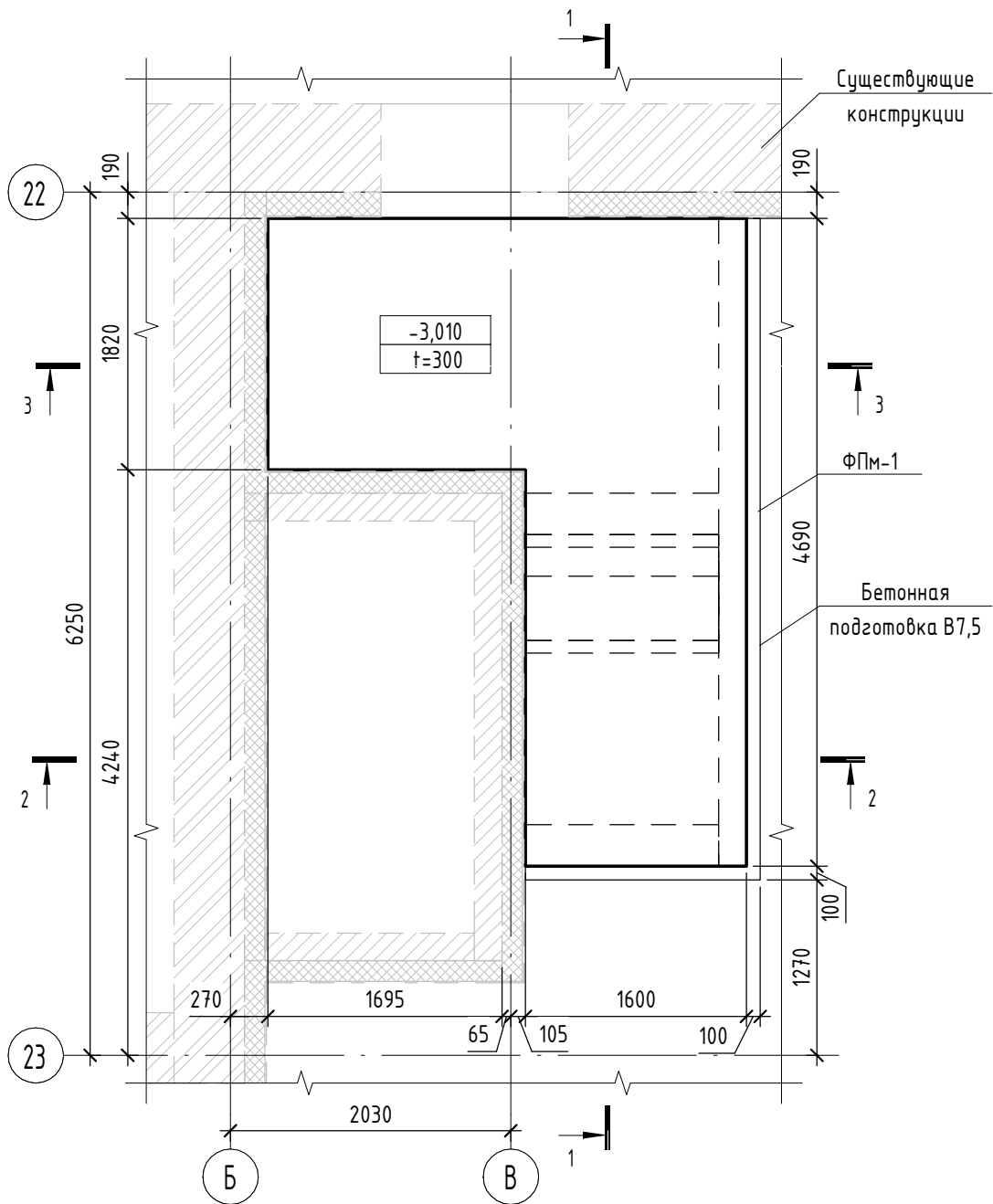
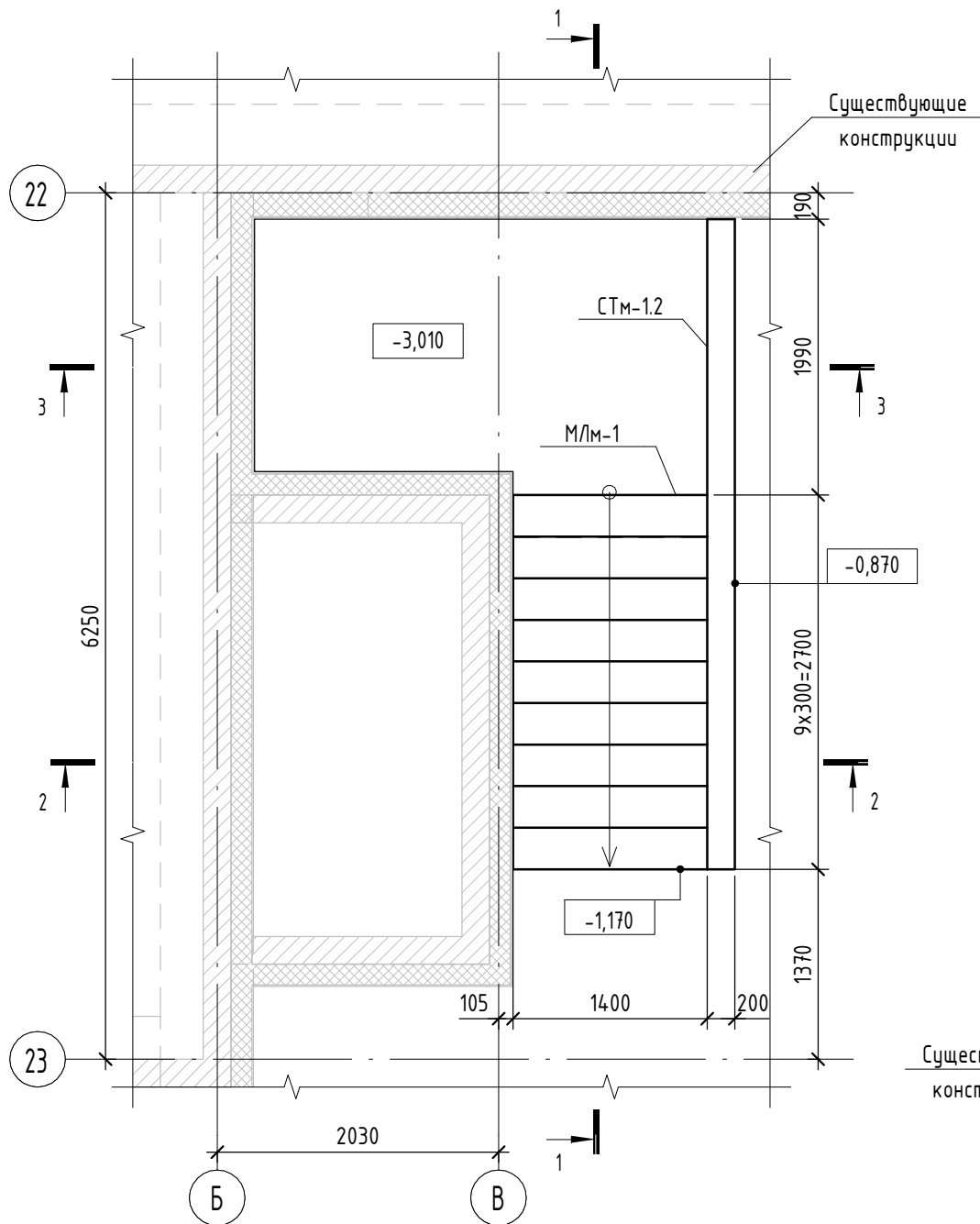


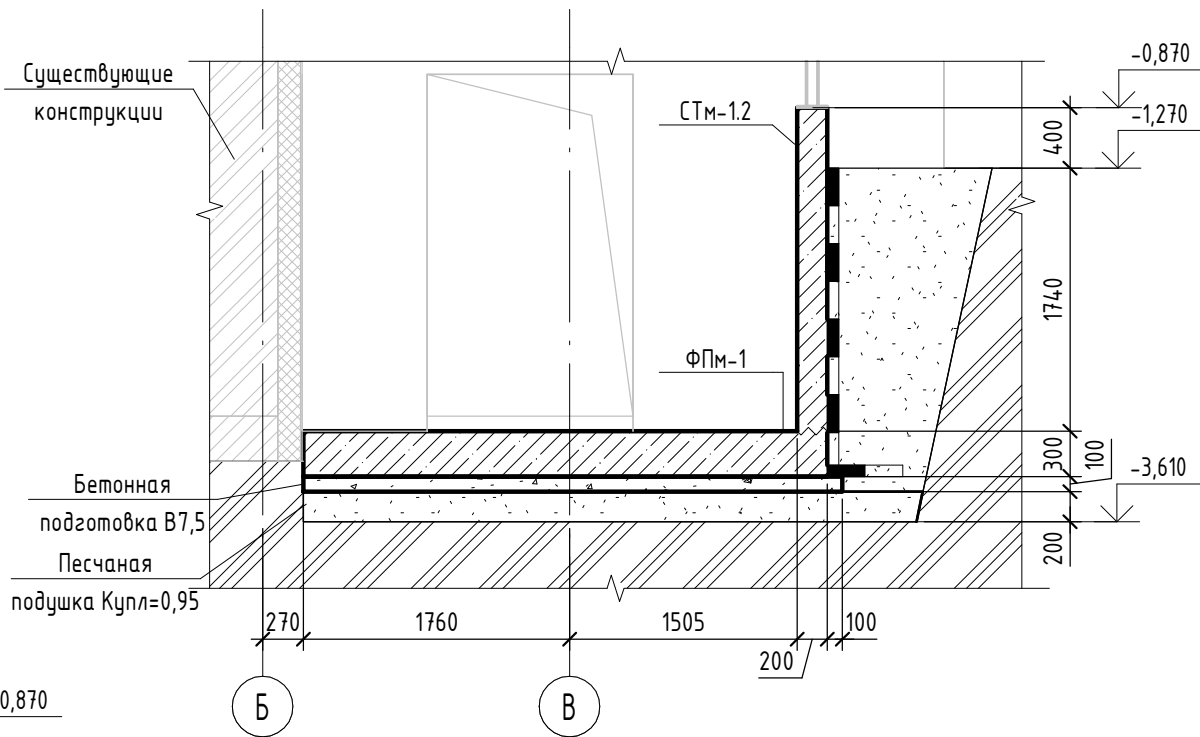
Схема расположения вертикальных конструкций
входной группы в осях Б-В/22-23 на отм. -3,010



| Ведомость расхода материалов | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|------|-----------------|----------------------|
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса
ед, кг | Приме-
чание |
| | | Материалы | | | |
| | ТУ 5775-039-72746455-2010 | Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №27 (или
аналог) | | | 14,95 м ² |
| | ГОСТ 8736-2014 | Песок средней крупности | | | 4,9 м ³ |
| | ГОСТ 10354-82 | Пленка полиэтиленовая 200 мкм (2 слоя) | | | 13,47 м ² |
| | ГОСТ 24045-2016 | Профиллированный лист Н57-750-0,8 | | | 12,45 м ² |

| Ведомость расхода бетона, м ³ | | | |
|--|-----------------|-----------------------|-------|
| Конструкция | Бетон класса | | |
| | ГОСТ 26633-2015 | | |
| | В7,5 | В25 F150 W6
гравий | Итого |
| Бетонная подготовка | 1,33 | 0 | 1,33 |
| Лестничный марш | 0 | 1,29 | 1,29 |
| Стены монолитные | 0 | 2,59 | 2,59 |
| Фундаментная плита | 0 | 3,27 | 3,27 |
| Всего | 1,33 | 7,15 | 8,48 |

3-3



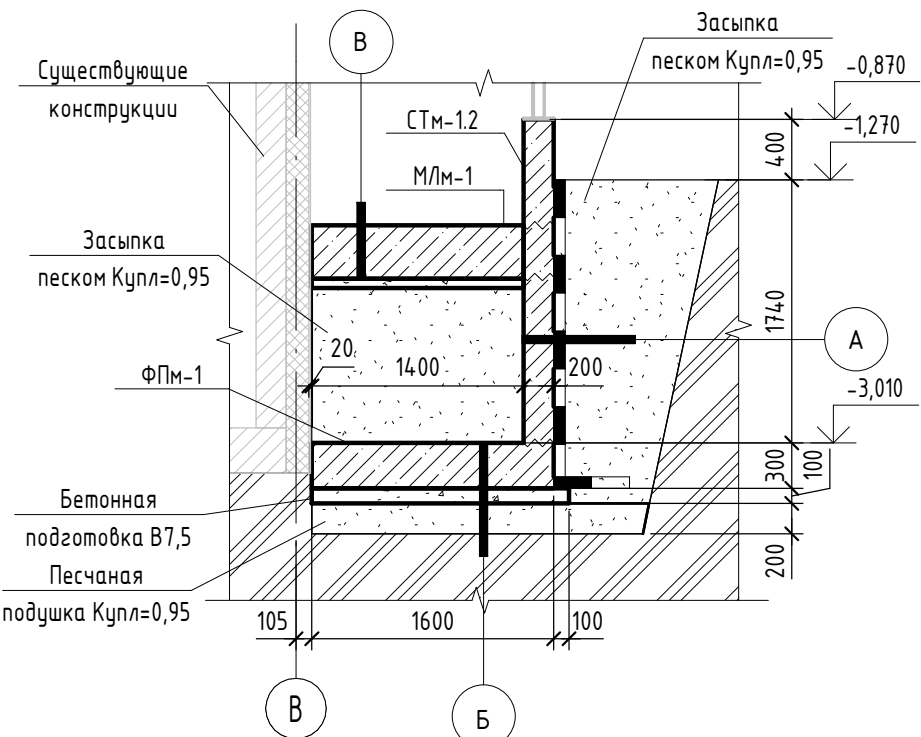
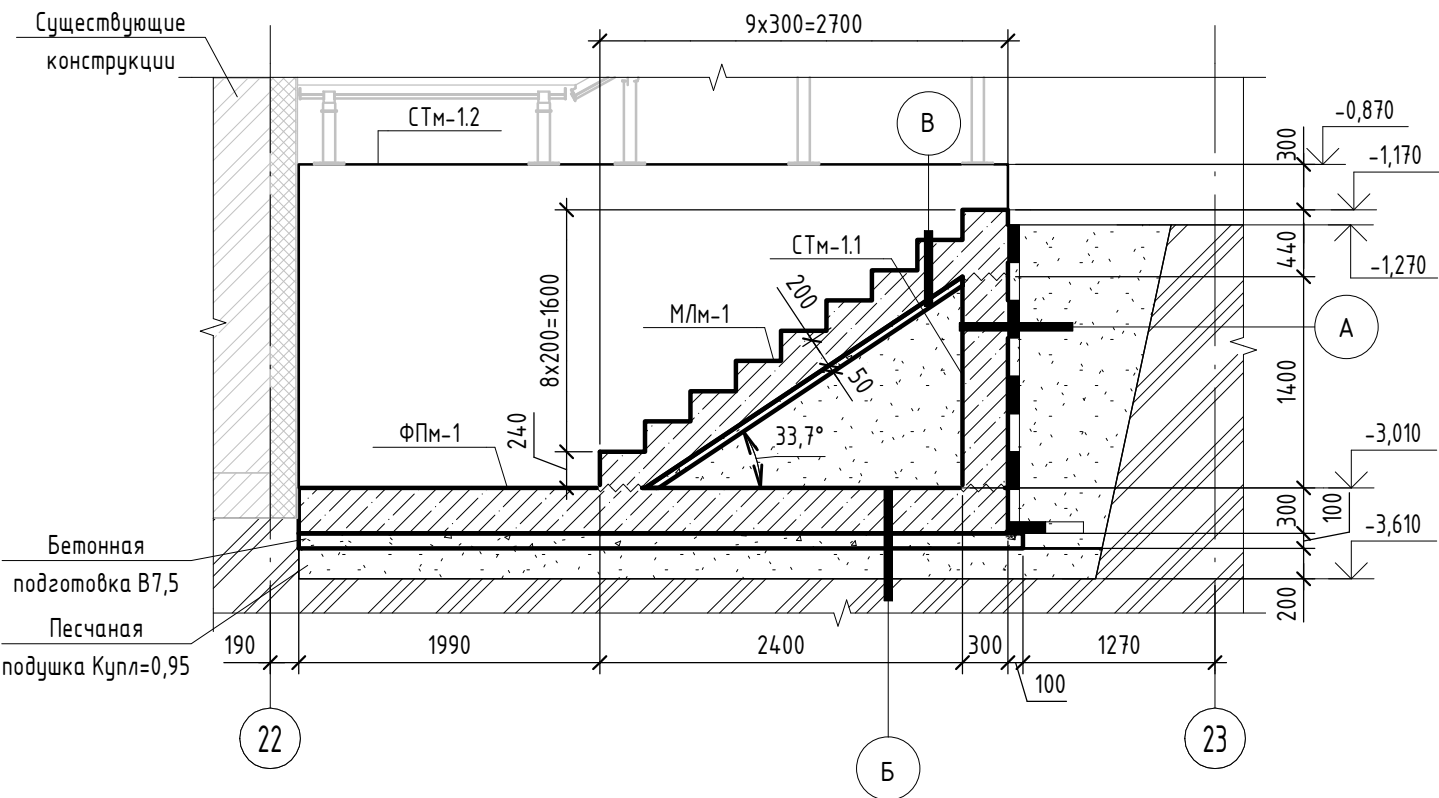
| | |
|--|------------|
| Гидроизоляция обмазочная | -2 слоя |
| Монолитная стена (В25 F150 W6) | -200/300мм |
| Пленка ПЭ 200мкм | -2 слоя |
| Засыпка песком средней крупности (Купл=0,95) | |

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Монолитная плита (В25 F150 W6) | -300мм |
| Бетонная подготовка В7,5 | -100мм |
| Песок средней крупности (Купл=0,95) | -200мм |
| Грунт основания | |

| | |
|--|---------|
| Монолитная лестница (В25 F150 W6) | -200мм |
| Бетонная подготовка В7,5 | -50мм |
| Пленка ПЭ 200мкм | -2 слоя |
| Засыпка песком средней крупности (Купл=0,95) | |
| Пленка ПЭ 200мкм | -2 слоя |

1-1

2-2



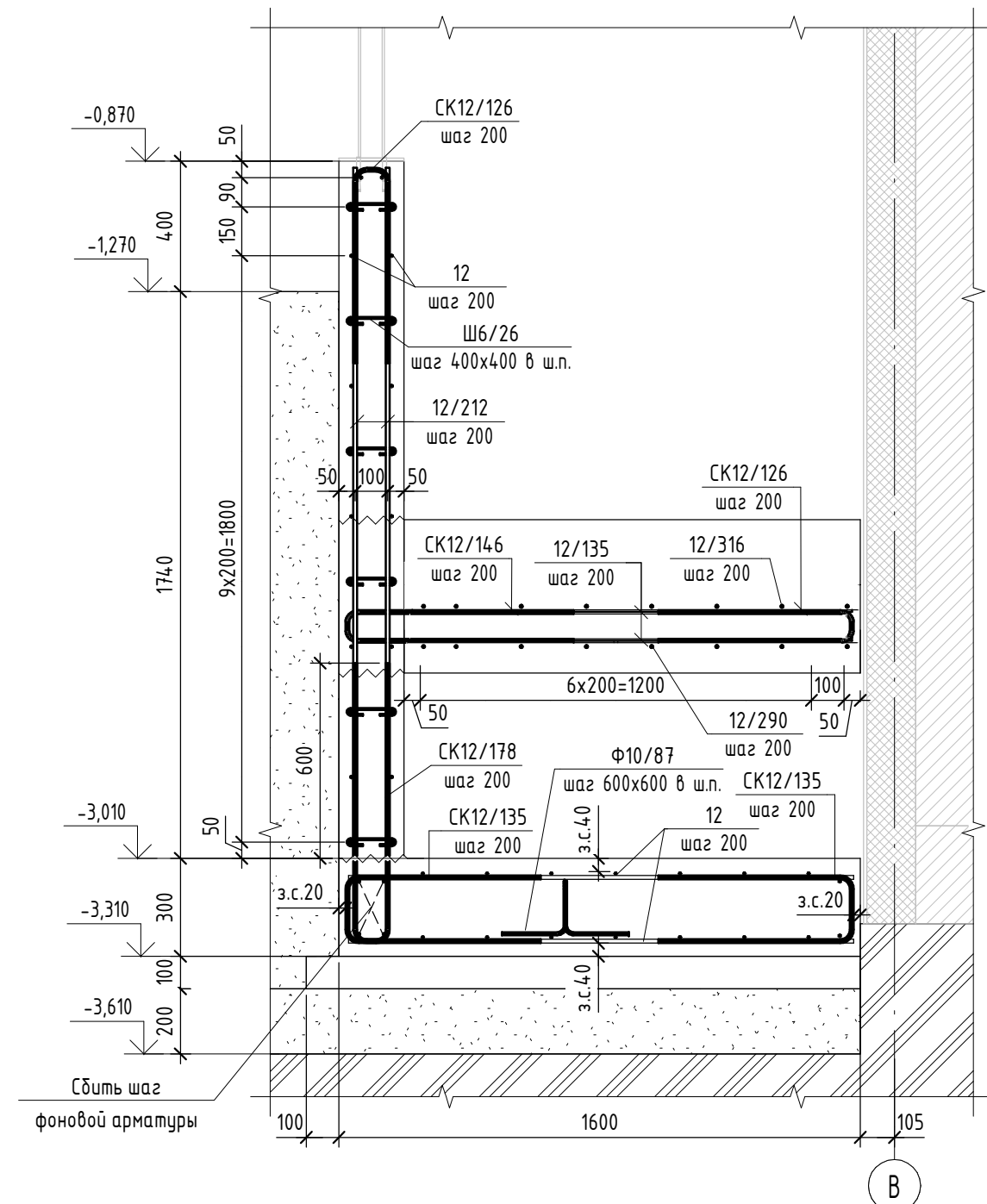
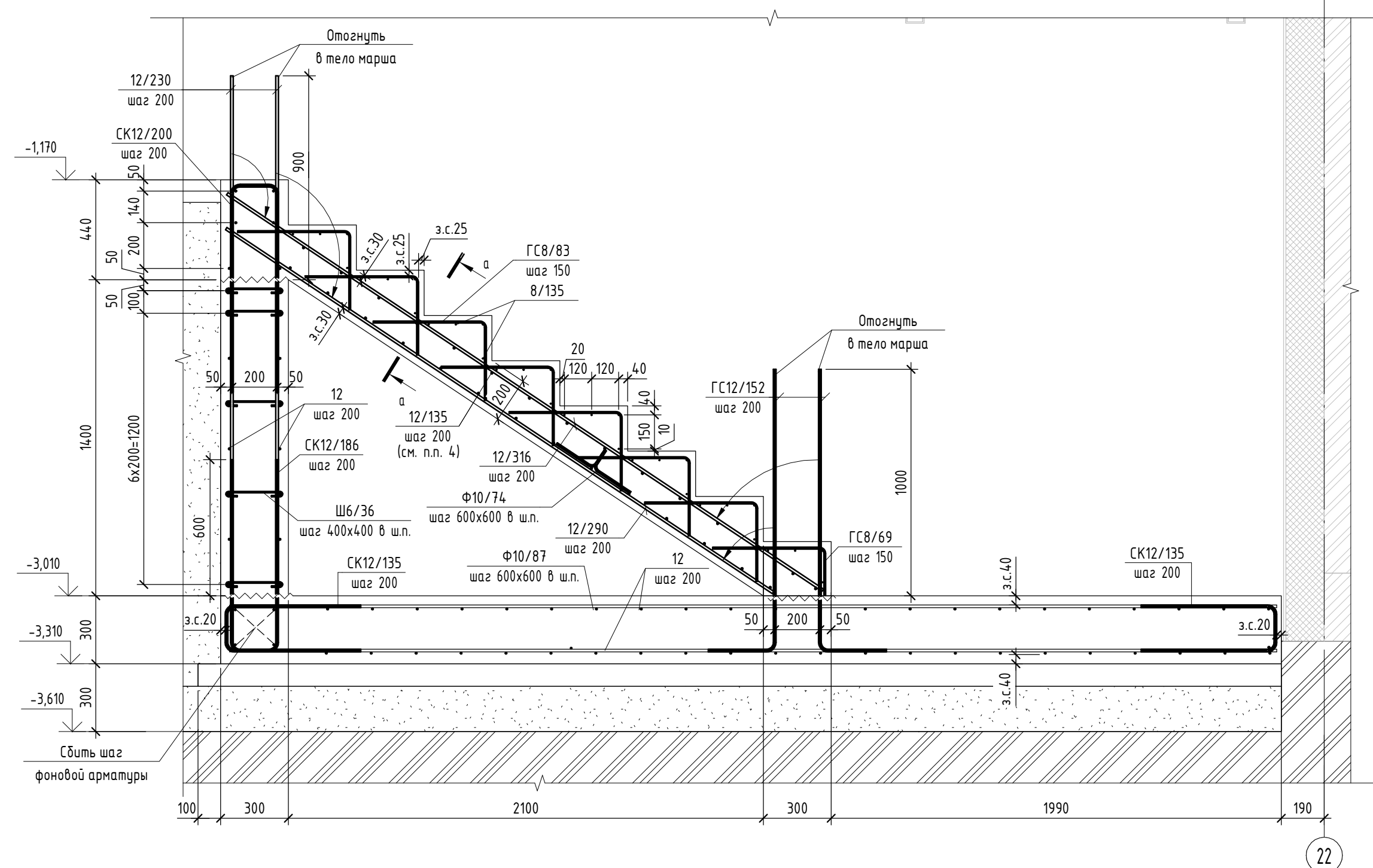
Условные обозначения

-3,010 - Отметка верха и
t=300 толщина фундаментной плиты

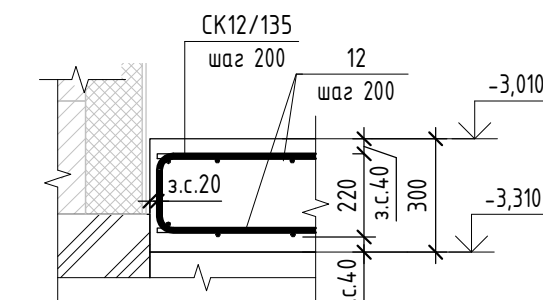
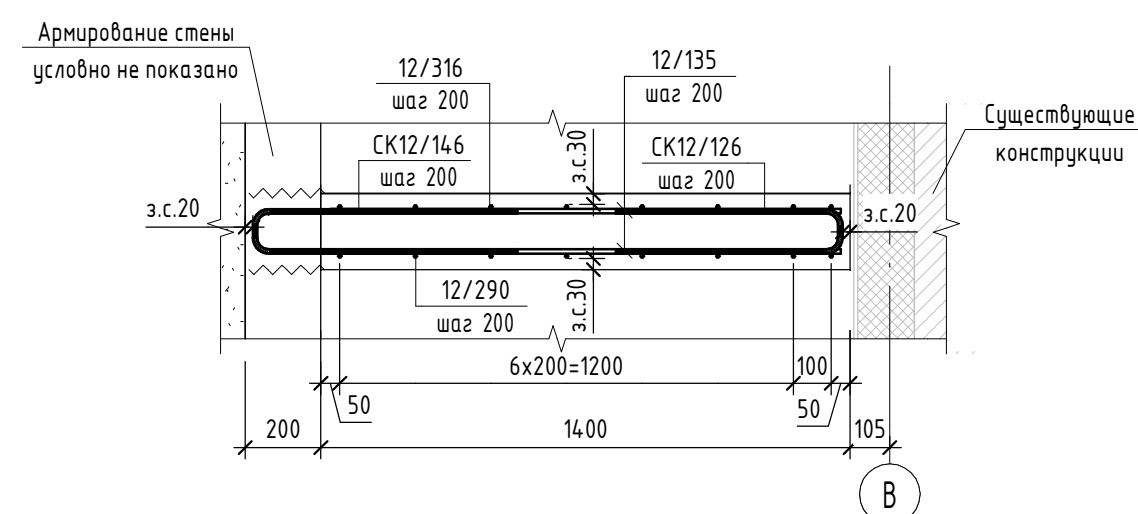
~~~~~ - Рабочий шов бетонирования

1. Выполнить подготовку из бетона класса В7,5 на 100мм больше размеров подошвы фундамента в каждую сторону.
2. В основании фундаментов принят песок средней крупности средней степени водонасыщения.
3. В случае обнаружения ниже подошвы проектируемого фундамента слабых грунтов, насыпи или грунтовых вод обратиться к проектной организации для принятия проектных решений.
4. Для доковых поверхностей фундаментной плиты и стен соприкасающихся с грунтом выполнить гидроизоляцию двумя слоями горячего битума.
5. Обратную засыпку пазух котлована выполнить песком средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения К=0,95.
6. В месте примыкания возводимой фундаментной плиты к существующей фундаментной плите заложить деф. шов экструдированным пенополистеролом.
7. Схему расположения металлического навеса см. л. 4.

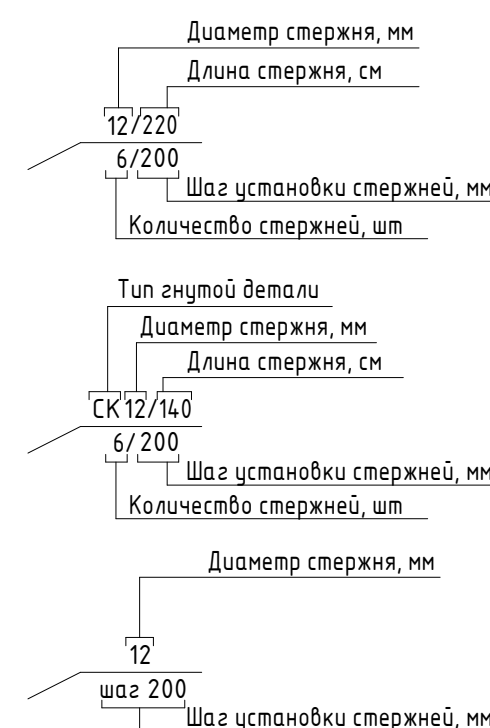
|                                                                                                                                  |               |       |        |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|---------|--------|
| 16-25/Г-Р-КР1                                                                                                                    |               |       |        |         |        |
| Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 14 |               |       |        |         |        |
| Изм.                                                                                                                             | Кол.уч.       | Лист  | № док. | Подпись | Дата   |
| Разраб.                                                                                                                          | Иванова       | 07.26 |        |         |        |
| Проверил                                                                                                                         | Дидык         | 07.26 |        |         |        |
| Н.контр.                                                                                                                         | Губарева Е.В. | 07.26 |        |         |        |
| ГИП                                                                                                                              | Маркова       | 07.26 |        |         |        |
| Конструктивные решения                                                                                                           |               |       |        |         | Стадия |
|                                                                                                                                  |               |       |        |         | Лист   |
|                                                                                                                                  |               |       |        |         | Листов |
| Схема расположения входной группы в осях Б-В/22-23 на отм. -3,010                                                                |               |       |        |         | Р      |
|                                                                                                                                  |               |       |        |         | 20     |
|                                                                                                                                  |               |       |        |         | Листов |



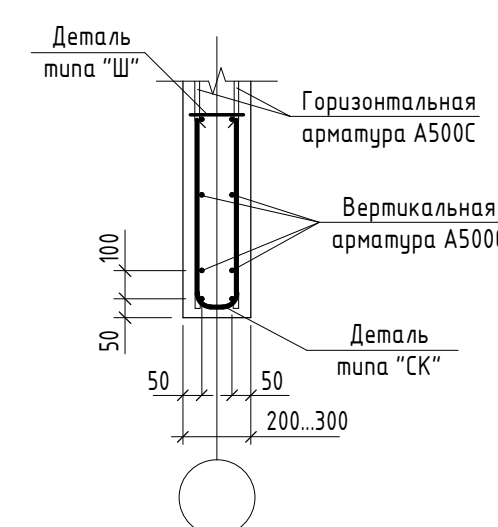
Типовой узел армирования торца фундаментной плиты



### Маркировка позиций арматуры



Типовой узел расположения  
арматурных стержней в  
торце стены



Узел Г-образного соединения стен

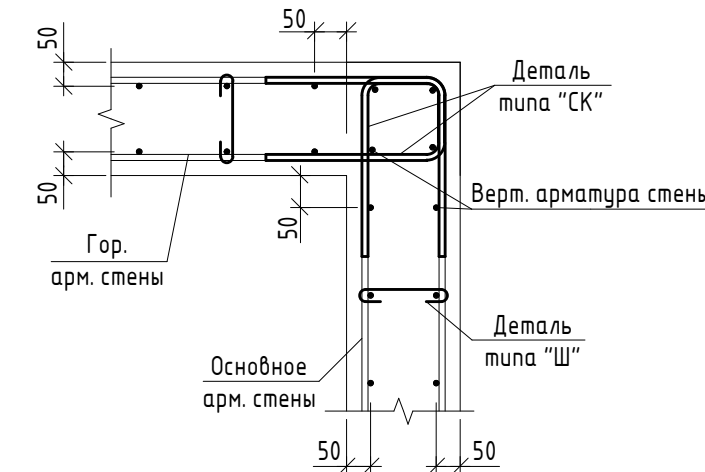


Схема расположения  
фиксаторов Ф10

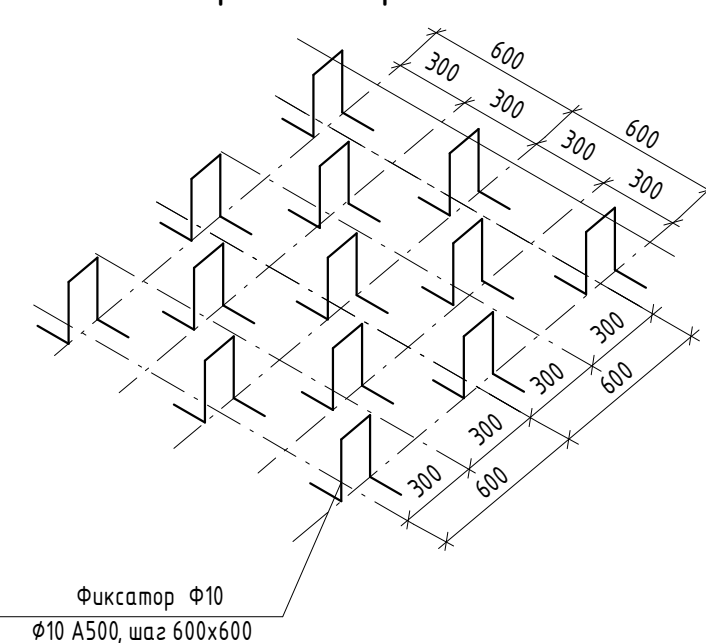


Схема расположения шпилек  
с шагом 400х400  
в шахматном порядке

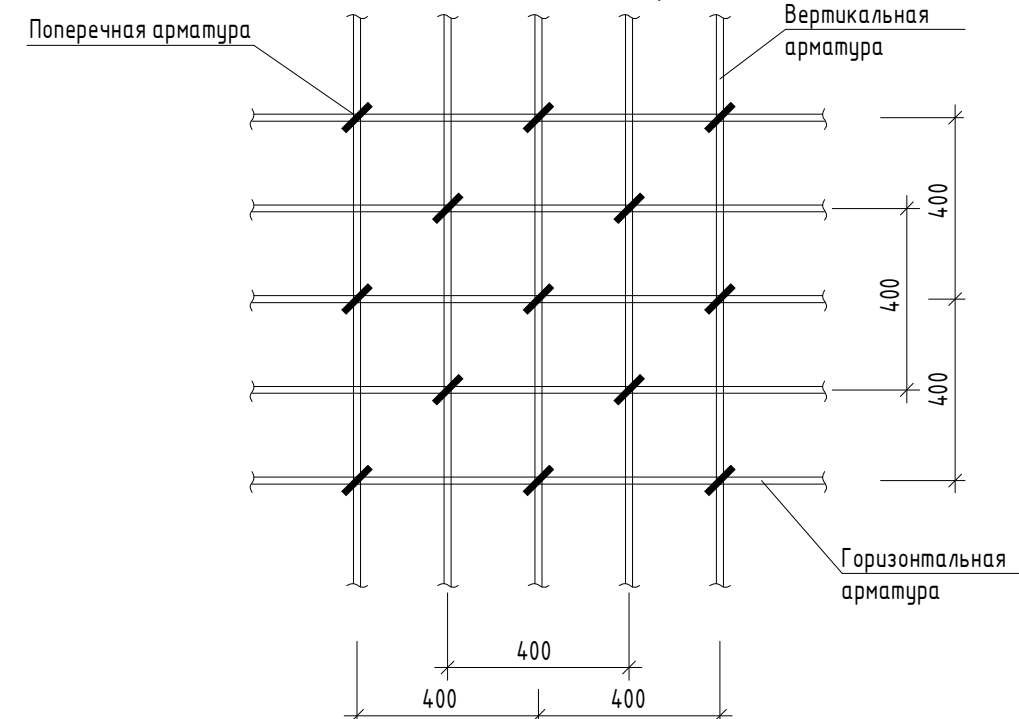
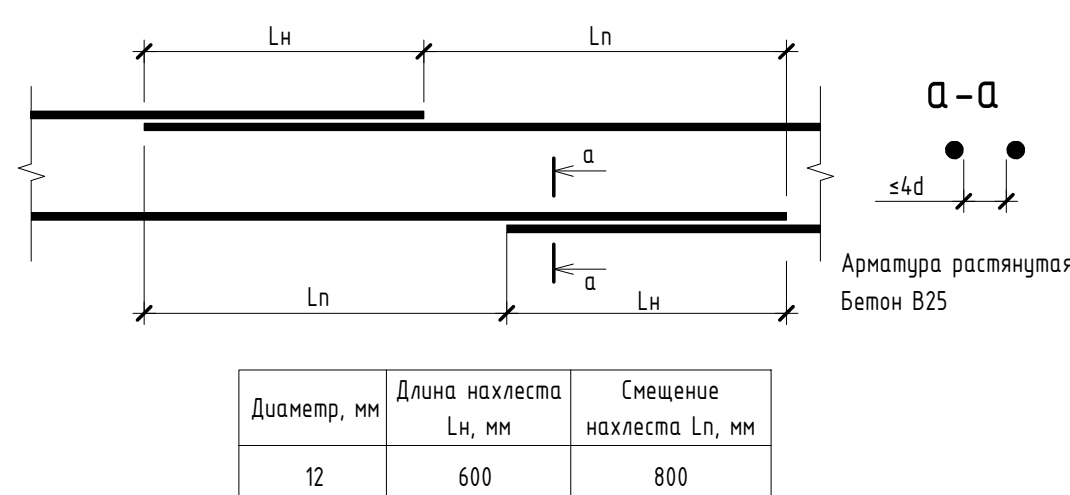


Схема стыка арматурных стержней  
A500С (перепуск стержней без сварки)



### Условные обозначения

- 
- Отметка верха и толщина фундаментной плиты
  - Рабочий шов бетонирования
  - Фоновая арматура
  - Вертикальная арматура стен
  - Выпуски из фундаментной плиты

1. Общие данные см. л. 1.
2. Опалубочные схемы см л. 2.
3. Схему расположения металлического навеса см. л. 4.
4. Отмеченные позиции заанкеровать с 2-х сторон деталями СК (см. сечение а-а).

|          |               |      |        |                 |       |                                                                                                                                |                                                                                                     |      |        |
|----------|---------------|------|--------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|          |               |      |        |                 |       | 16-25/Г-Р-КР1                                                                                                                  |                                                                                                     |      |        |
|          |               |      |        |                 |       | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколий Горы 5-я, д. 14 |                                                                                                     |      |        |
| Изм.     | Колуч.        | Лист | № док. | Подпись         | Дата  | Конструктивные решения                                                                                                         | Стандия                                                                                             | Лист | Листов |
| Разраб.  | Иванова       |      |        | <i>Иванова</i>  | 07.26 |                                                                                                                                | Р                                                                                                   | 21   |        |
| Проверил | Дудык         |      |        | <i>Дудык</i>    | 07.26 |                                                                                                                                |                                                                                                     |      |        |
|          |               |      |        |                 |       | Схема армирования монолитных конструкций<br>Входной группы в осях Б-В/22-23 на отм. -3,010                                     |  <b>АЗУРИТ</b> |      |        |
| Н.контр. | Губарева Е.В. |      |        | <i>Губарева</i> | 07.26 |                                                                                                                                |                                                                                                     |      |        |
| ГИП      | Маркова       |      |        | <i>Маркова</i>  | 07.26 |                                                                                                                                |                                                                                                     |      |        |

|                                                   |                 |                        |       |                 |            |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------|--|--|--|--|
| Спецификация элементов армирования входной группы |                 |                        |       |                 |            |  |  |  |  |
| Поз.                                              | Обозначение     | Наименование           | Кол.  | Масса<br>ед, кг | Примечание |  |  |  |  |
|                                                   |                 | Монолитные конструкции |       |                 |            |  |  |  |  |
|                                                   |                 | Детали                 |       |                 |            |  |  |  |  |
| 12                                                | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L, поз.м     | 385,3 | 0,888           | 342,12     |  |  |  |  |
| 8/135                                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 1350       | 32    | 0,534           | 17,04      |  |  |  |  |
| 12/316                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3165      | 8     | 2,811           | 22,49      |  |  |  |  |
| 12/290                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2905      | 8     | 2,58            | 20,64      |  |  |  |  |
| 12/230                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2300      | 16    | 2,043           | 32,68      |  |  |  |  |
| 12/212                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2120      | 50    | 1,883           | 94,14      |  |  |  |  |
| 12/135                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1350      | 29    | 1,199           | 34,78      |  |  |  |  |
| ГС8/83                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 830        | 70    | 0,328           | 22,96      |  |  |  |  |
| ГС8/69                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 690        | 10    | 0,273           | 2,73       |  |  |  |  |
| ГС12/152                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1525      | 16    | 1,355           | 21,68      |  |  |  |  |
| СК12/200                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1995      | 8     | 1,772           | 14,18      |  |  |  |  |
| СК12/186                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1855      | 8     | 1,648           | 13,18      |  |  |  |  |
| СК12/178                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1775      | 25    | 1,577           | 39,42      |  |  |  |  |
| СК12/158                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1580      | 10    | 1,404           | 14,04      |  |  |  |  |
| СК12/148                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1480      | 12    | 1,315           | 15,78      |  |  |  |  |
| СК12/146                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1465      | 15    | 1,301           | 19,52      |  |  |  |  |
| СК12/138                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1380      | 10    | 1,226           | 12,26      |  |  |  |  |
| СК12/135                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1355      | 86    | 1,204           | 103,55     |  |  |  |  |
| СК12/128                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1280      | 12    | 1,137           | 13,64      |  |  |  |  |
| СК12/126                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1265      | 15    | 1,124           | 16,86      |  |  |  |  |
| СК12/126                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1255      | 25    | 1,115           | 27,88      |  |  |  |  |
| Ш6/36                                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 А240 L= 360         | 24    | 0,08            | 1,92       |  |  |  |  |
| Ш6/26                                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 А240 L= 260         | 120   | 0,058           | 6,96       |  |  |  |  |
| Ф10/87                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А500С L= 870       | 17    | 0,537           | 9,13       |  |  |  |  |
| Ф10/74                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А500С L= 735       | 5     | 0,454           | 2,27       |  |  |  |  |

|                             |                    |       |                 |      |      |       |       |       |  |
|-----------------------------|--------------------|-------|-----------------|------|------|-------|-------|-------|--|
| Ведомость расхода стали, кг |                    |       |                 |      |      |       |       |       |  |
| Марка<br>конструкции        | Изделия арматурные |       |                 |      |      |       |       |       |  |
|                             | Арматура класса    |       |                 |      |      |       | Всего |       |  |
|                             | А240               |       | А500С           |      |      |       |       |       |  |
|                             | ГОСТ 34028-2016    |       | ГОСТ 34028-2016 |      |      |       |       |       |  |
|                             | Ø6                 | Итого | Ø8              | Ø10  | Ø12  | Итого |       |       |  |
| Лестничный марш             |                    | 0     | 0               | 42,7 | 2,3  | 114,3 | 159,3 | 159,3 |  |
| Стены монолитные            |                    | 8,9   | 8,9             | 0    | 0    | 354   | 354   | 362,9 |  |
| Фундаментная плита          |                    | 0     | 0               | 0    | 9,1  | 390,5 | 399,6 | 399,6 |  |
| Общий расход                |                    | 8,9   | 8,9             | 42,7 | 11,4 | 858,8 | 913   | 921,9 |  |

|                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ведомость деталей |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поз.              | Эскиз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГС8/83            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГС8/69            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГС12/152          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СК12/200          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СК12/186          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СК12/178          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СК12/158          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СК12/148          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СК12/146          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                  |               |      |        |         |       |                        |  |                                                                                                        |      |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|---------|-------|------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|
| 16-25/Г-Р-КР1                                                                                                                    |               |      |        |         |       |                        |  |                                                                                                        |      |        |  |
| Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 14 |               |      |        |         |       |                        |  |                                                                                                        |      |        |  |
| Изм.                                                                                                                             | Кол.уч.       | Лист | № док. | Подпись | Дата  | Конструктивные решения |  | Стадия                                                                                                 | Лист | Листов |  |
| Разраб.                                                                                                                          | Иванова       |      |        |         | 07.26 |                        |  | Р                                                                                                      | 22   |        |  |
| Проверил                                                                                                                         | Дидык         |      |        |         | 07.26 |                        |  |                                                                                                        |      |        |  |
|                                                                                                                                  |               |      |        |         |       |                        |  | Спецификация к схема армирования монолитных конструкций входной группы в осях Б-В/22-23 на отм. -3,010 |      |        |  |
| Н.контр.                                                                                                                         | Губарева Е.В. |      |        |         | 07.26 |                        |  |                                                                                                        |      |        |  |
| ГИП                                                                                                                              | Маркова       |      |        |         | 07.26 |                        |  |                                                                                                        |      |        |  |

Схема расположения стоек и пластин металлического навеса

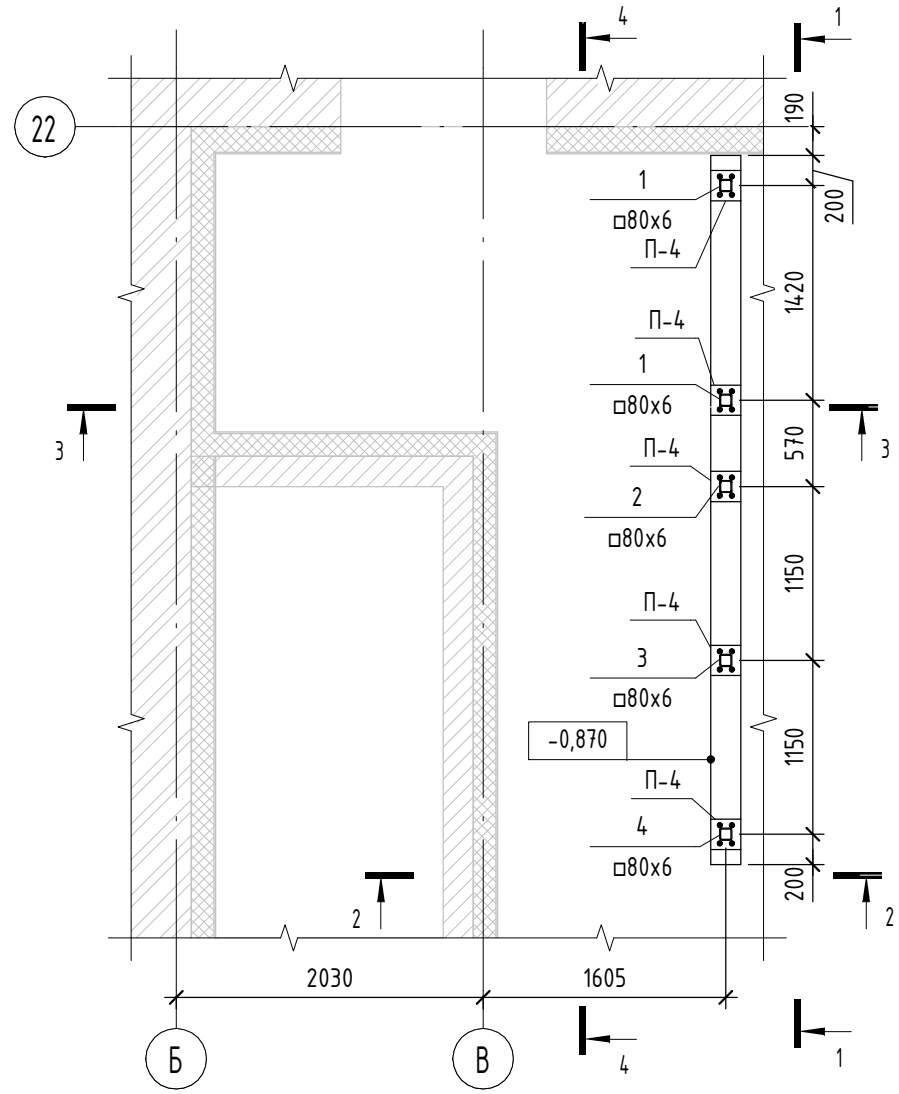


Схема расположения балок металлического навеса

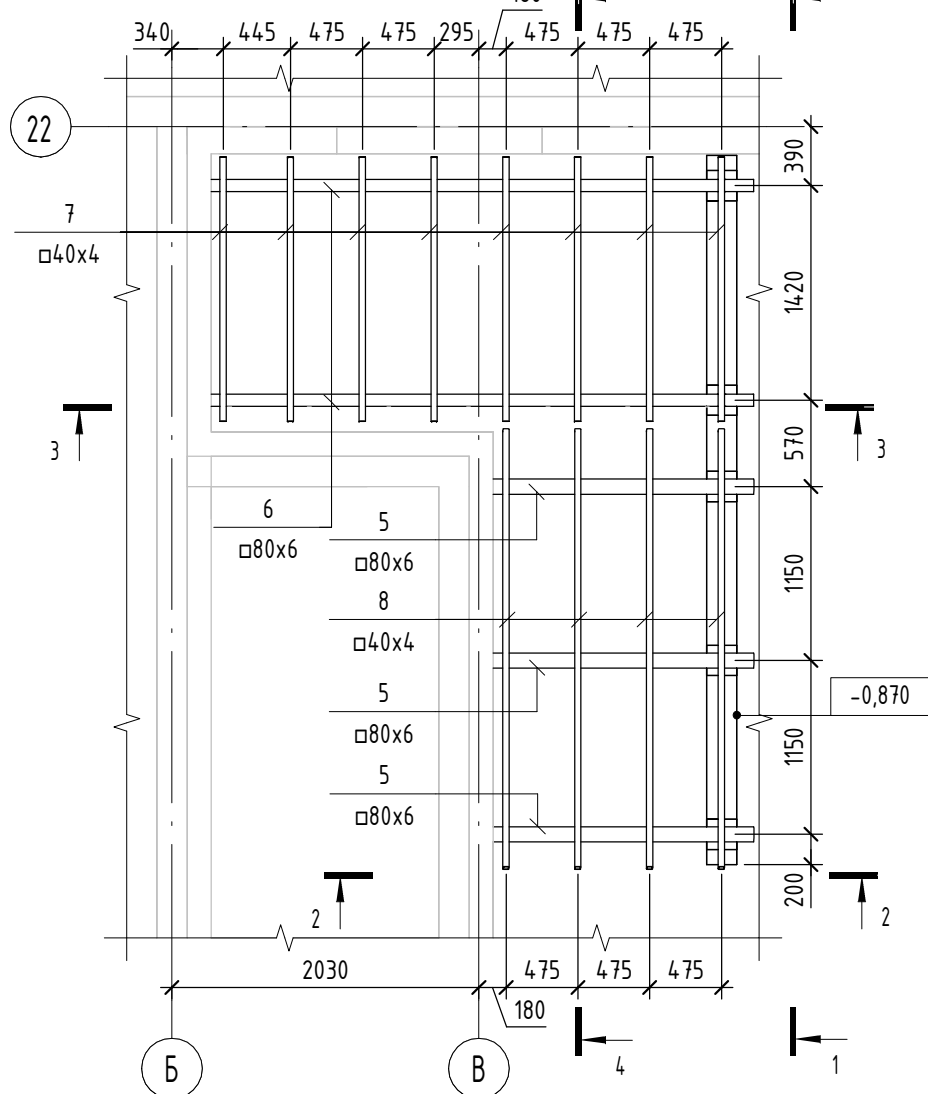
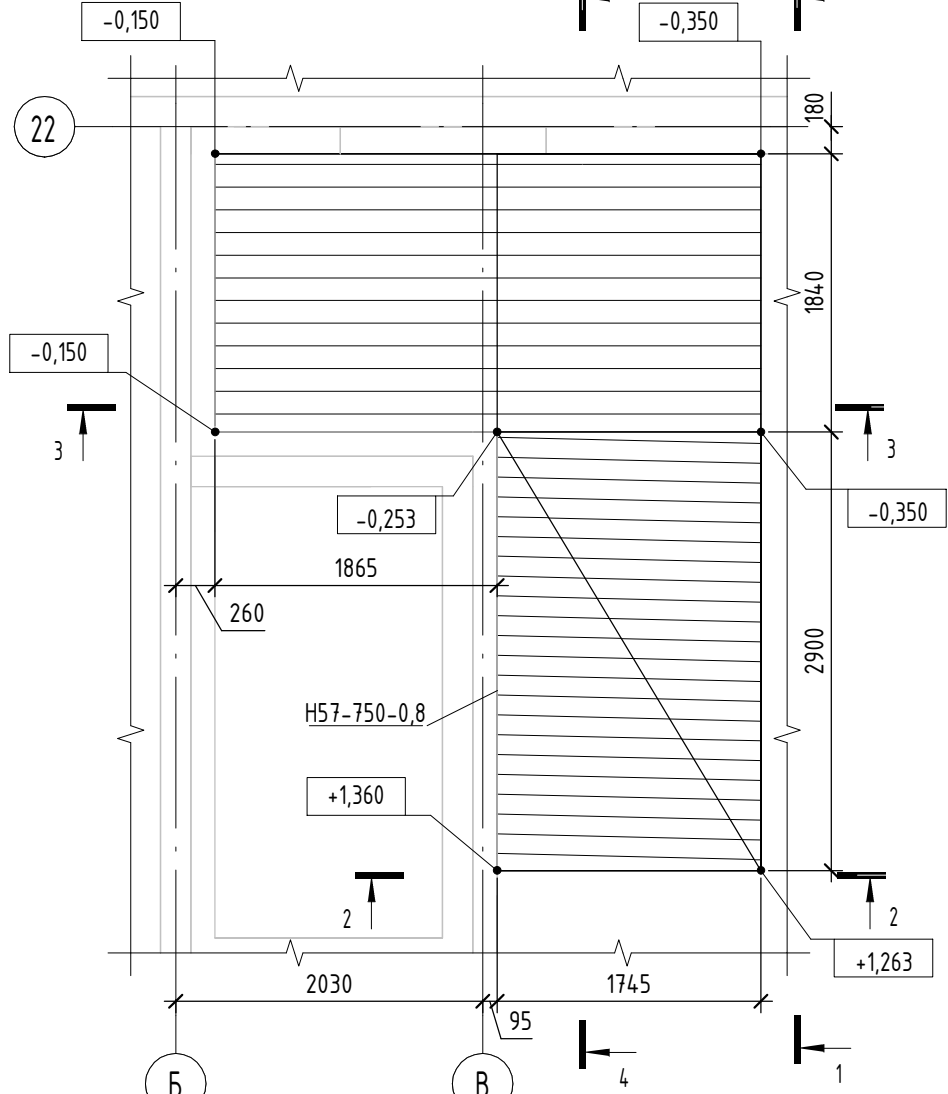


Схема расположения профилированного листа металлического навеса



Техническая спецификация металлопроката

| Наименование профиля<br>ГОСТ, ТУ                             | Наименование или<br>марка металла<br>ГОСТ, ТУ | Номер или размеры<br>профиля, мм | Масса<br>металла<br>по<br>элементу<br>м<br>конструкц<br>ии, т | Общая<br>масса, т |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                              |                                               |                                  | Каркас<br>навеса                                              |                   |
| Прокат листовой горячекатаный<br>ГОСТ 19903-2015             | S245 ГОСТ 27772-2021                          | — 4                              | 0,0032                                                        | 0,0032            |
| Прокат листовой горячекатаный<br>ГОСТ 19903-2015             | S245 ГОСТ 27772-2021                          | — 6                              | 0,0024                                                        | 0,0024            |
| Прокат листовой горячекатаный<br>ГОСТ 19903-2015             | S245 ГОСТ 27772-2021                          | — 10                             | 0,0314                                                        | 0,0314            |
| Итого:                                                       |                                               |                                  | 0,0369                                                        | 0,0369            |
| Профили стальные знутые замкнутые сварные<br>ГОСТ 30245-2012 | S245 ГОСТ 27772-2021                          | □ 40x4                           | 0,2576                                                        | 0,2576            |
| Профили стальные знутые замкнутые сварные<br>ГОСТ 30245-2012 | S245 ГОСТ 27772-2021                          | □ 80x6                           | 0,124                                                         | 0,1585            |
| Итого:                                                       |                                               |                                  | 0,3816                                                        | 0,416             |
| Всего масса металла:                                         |                                               |                                  | 0,4185                                                        | 0,4529            |

Спецификация на конструкции металлического навеса

| Поз. | Обозначение     | Наименование    | Кол-во | Масса<br>ед, кг | Примечание |
|------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 5    | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 1880  | 3      | 17,76           | 53,28      |
| 6    | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 3745  | 2      | 35,37           | 70,74      |
| 7    | ГОСТ 30245-2012 | □ 40x4 L= 1750  | 8      | 16,54           | 132,32     |
| 8    | ГОСТ 30245-2012 | □ 40x4 L= 3315  | 4      | 31,31           | 125,24     |
| П-1  | ГОСТ 19903-2015 | — 4x50 L= 50    | 24     | 0,08            | 1,92       |
| П-2  | ГОСТ 19903-2015 | — 4x90 L= 90    | 5      | 0,25            | 1,25       |
| П-3  | ГОСТ 19903-2015 | — 6x100 L= 100  | 5      | 0,47            | 2,35       |
| П-4  | ГОСТ 19903-2015 | — 10x200 L= 200 | 10     | 3,14            | 31,40      |

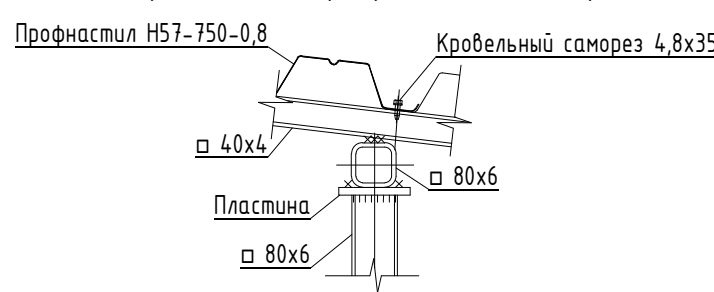
Спецификация на клиновые анкера

| Поз. | Обозначение       | Наименование                   | Кол-во | Масса<br>ед, кг | Примечание |
|------|-------------------|--------------------------------|--------|-----------------|------------|
| A1   | ГОСТ Р 56731-2015 | Анкер клиновой с гайкой 12x120 | 40     | 0,156           | 6,24       |
| Ш1   | ГОСТ 11371-78     | Шайба 12 класса точности А     | 40     | 0,007           | 0,28       |

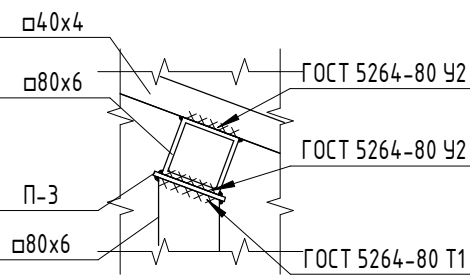
Спецификация крепежа для профлиста

| Поз. | Обозначение     | Наименование              | Кол-во | Масса<br>ед, кг | Примечание |
|------|-----------------|---------------------------|--------|-----------------|------------|
| C1   | ГОСТ 10510-2013 | Саморез кровельный 4,8x25 | 100    | 0,005           | 0,5        |

Узел крепления профнастила к прогонам



Узел крепления стойки и балок навеса



- Общие указания см. л. 1.
- Сварные соединения металлоконструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 электродами типа Э-46 или Э-46А по ГОСТ 9467-75. Высота швов нерасчетных соединений принимать h=6 мм по катету, но не более 1,2 наименьшей из толщин свариваемых элементов. Контроль сварных соединений вести в соответствии с ГОСТ 23118-2019:
  - Визуальный и измерительный - 100% швов;
  - Ультразвуковой контроль по ГОСТ 55724-2013 - 5% швов.
- После монтажа металлоконструкций огрунтовать арматурой типа ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
- Все замкнутые профили на концах закрывать пластинами (заглушками):
  - для профиля 80x6 использовать в качестве заглушки пластину П-2;
  - для профиля 40x4 использовать в качестве заглушки пластину П-1.

Technical drawing showing a cross-section (A-A) and a plan view of a foundation structure.

**Cross-section (A-A):**

- Foundation width: 6160 mm
- Foundation height: 650 mm
- Foundation layers:
  - Base layer (hatched): 6160 mm wide
  - Top layer (cross-hatched): 6160 mm wide
- Dimensions: 2095 mm (left segment), 4065 mm (right segment)

**Plan View:**

- Foundation width: 6160 mm
- Foundation height: 6160 mm
- Foundation layers:
  - Base layer (hatched): 6160 mm wide
  - Top layer (cross-hatched): 6160 mm wide
- Dimensions: 2095 mm (left segment), 4065 mm (right segment)

**Table:**

|        |
|--------|
| -2,720 |
| 1+300  |

**Notes:**

- Существующие конструкции (Existing structures)

Architectural section drawing of a building facade. The drawing shows a cross-section with various layers and dimensions. Key dimensions include a total height of 2250 and a total width of 2095. A central section is 1965 wide, flanked by 200 and 4065. A label indicates a height of -2.720 and a width of  $t=300$ . A note "Существующие конструкции" (Existing structures) points to a hatched area. A section line 1-1 is shown on the right, and a section line 2-2 is shown at the bottom. A small table with the text "-2.720" and " $t=300$ " is present. A dimension of  $7 \times 300 = 2100$  is also shown.

Technical cross-section drawing of a foundation and wall assembly. The drawing shows a foundation slab (Бетонная подготовка В7.5) with a height of 100mm, a concrete wall (Монолитная стена В25 W6 F150) with a height of 200mm, and a sand cushion (Песчаная подушка) with a height of 300mm. The wall is covered with waterproofing (Обмазочная гидроизоляция -2 слоя) and a sand layer (Засыпка песком ср. крупности). The drawing includes dimensions for the wall height (200mm), the sand cushion height (300mm), and the total height of the assembly (530mm). The drawing also shows the foundation slab height (100mm) and the concrete wall height (200mm). The drawing includes a table of materials and their quantities.

| Material                           | Quantity |
|------------------------------------|----------|
| Монолитная плита (В25 W6 F150)     | -300мм   |
| Обмазочная гидроизоляция           | -2 слоя  |
| Бетонная подготовка из бетона В7.5 | -100мм   |
| Плёнка ПЭ 200 мкм                  | -2 слоя  |

Засыпка песком ср. крупности  
утрамбованным послойно с Кулл=0,95

Обмазочная гидроизоляция -2 слоя

Монолитная стена (В25 W6 F150) -200

Песок средней крупности  
Кулл=0,95

Бетонная подготовка  
В7,5

Песчаная подушка из песка ср. крупн.  
утрамбованным послойно с Кулл=0,95

Монолитная плита (В25 W6 F150) -300мм

Обмазочная гидроизоляция -2 слоя

Бетонная подготовка из бетона В7,5 -100мм

Плёнка ПЗ 200 мкм -2 слоя

Существующие конструкции

Существующие конструкции здания

Деформационный шов -20

Обмазочная гидроизоляция -2 слоя

Монолитная плита(В25 W6 F150)

Б.1

А.1

| Ведомость расхода стали, кг     |                    |      |       |                 |       |       |       |
|---------------------------------|--------------------|------|-------|-----------------|-------|-------|-------|
| Марка<br>конструкции            | Изделия арматурные |      |       |                 |       |       | Всего |
|                                 | Арматура класса    |      |       |                 |       |       |       |
|                                 | A240               |      |       | A500С           |       |       |       |
|                                 | ГОСТ 34028-2016    |      |       | ГОСТ 34028-2016 |       |       |       |
|                                 | Ø6                 | Ø10  | Итого | Ø8              | Ø12   | Итого |       |
| Монолитные ж.б. стены           | 10                 | 0    | 10    | 0               | 292,8 | 292,8 | 302,8 |
| Монолитный ж.б. лестничный марш | 0                  | 5    | 5     | 33,5            | 53,8  | 87,3  | 92,6  |
| Фундаментная плита              | 0                  | 47,5 | 47,5  | 0               | 503,1 | 503,1 | 550,6 |
| Общий расход                    | 10                 | 52,4 | 62,4  | 33,5            | 849,8 | 883,2 | 945,6 |

| Поз. | Обозначение                                             | Наименование                                                                   | Кол. | Масса<br>ед, кг | Приме-<br>чание |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
|      |                                                         | Материалы                                                                      |      |                 |                 |
|      | ТУ 5775-018-17925162-2004                               | Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 раза) (или аналог) (верн.)  |      |                 | 15,87 м²        |
|      | ТУ 5775-018-17925162-2004                               | Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 раза) (или аналог) (гориз.) |      |                 | 0,01 м²         |
|      | ГОСТ 8736-2014                                          | Песок средней крупности (подушка)                                              |      |                 | 1,26 м³         |
|      | Пароизоляция пленка полиэтиленовая s0,2мм ГОСТ 10354-82 | Пленка полиэтиленовая 0,2 мм (1 слой)                                          |      |                 | 11,13 м²        |
|      | ГОСТ 24045-2016                                         | Профилированный лист М57-750-0,8                                               |      |                 | 10,97 м²        |
|      | СТО 72746455-3.3.1-2012                                 | Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ (CARBON ECO (век.carb))               |      |                 | 14,16 м³        |



Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and coordinate system. The plate is defined by a rectangle with a width of 30/200 and a height of 40/200. The coordinate system has the origin at the top-left corner, with the x-axis pointing right and the y-axis pointing down. The x-axis is labeled with 'x' and '1' at the origin. The y-axis is labeled with 'y' and '2' at the origin. The plate is divided into two horizontal sections by a vertical line at x = 12/157. The top section has a height of 12/608. The bottom section has a height of 12/157. The plate is labeled with '3.c. 40' and '3.c. 40' on the right side, indicating the thickness of the plate.

[illegible]

Technical drawing of a reinforced concrete slab (Армирование) showing reinforcement layout. The drawing includes dimensions for the slab (18x200=3600, 7x200=1400), reinforcement spacing (6x200=1200, 500x50), and reinforcement types (CK12/431, CK12/501, CK12/335). It also shows a section line 1-1 and a level marker -2.720.

| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| ГС8/51   |       |
| ГС12/120 |       |
| СК12/501 |       |
| СК12/431 |       |
| СК12/335 |       |
| СК12/116 |       |

| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| СК12/110 |       |
| СК12/107 |       |
| Х8/124   |       |
| Ш6/24    |       |
| Ф10/116  |       |
| Ф10/101  |       |

| Поз.     | Обозначение     | Наименование                           | Кол. | Масса<br>ед, кг | Примечание |
|----------|-----------------|----------------------------------------|------|-----------------|------------|
|          |                 | Входная группа в осях А.1-Б.1/12 тип 8 |      |                 |            |
|          |                 | Детали                                 |      |                 |            |
| 8/143    | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 1430                       | 35   | 0,565           | 19,81      |
| 12/612   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 6120                      | 22   | 5,435           | 119,58     |
| 12/608   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 6080                      | 18   | 5,4             | 97,20      |
| 12/161   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1610                      | 16   | 1,43            | 22,88      |
| 12/161   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1605                      | 22   | 1,426           | 31,38      |
| 12/157   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1570                      | 64   | 1,395           | 89,30      |
| 12/143   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1430                      | 24   | 1,27            | 30,48      |
| ГС8/51   | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 510                        | 48   | 0,202           | 9,72       |
| ГС12/120 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1195                      | 57   | 1,062           | 60,54      |
| СК12/501 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 5015                      | 9    | 4,454           | 40,09      |
| СК12/431 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 4315                      | 44   | 3,832           | 168,61     |
| СК12/335 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3355                      | 9    | 2,98            | 26,82      |
| СК12/116 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1165                      | 78   | 1,035           | 81,12      |
| СК12/110 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1095                      | 41   | 0,973           | 39,90      |
| СК12/107 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1070                      | 44   | 0,951           | 41,85      |
| Х8/124   | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 1245                       | 8    | 0,492           | 3,94       |
| Ш8/24    | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 А240 L= 240                         | 185  | 0,054           | 10,00      |
| Ф10/116  | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А240 L= 1165                       | 66   | 0,719           | 47,45      |
| Ф10/101  | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А240 L= 1005                       | 8    | 0,621           | 4,97       |

Условные обозначения:  
з.с. – Защитный слой бетона  
ш.п. – Расстановка арматуры в шахматном порядке  
~~~~~ – Рабочий шов бетонирования

[illegible]

Схема расположения стоек входной группы в осях А.1-Б.1/12 на отм. -2,720

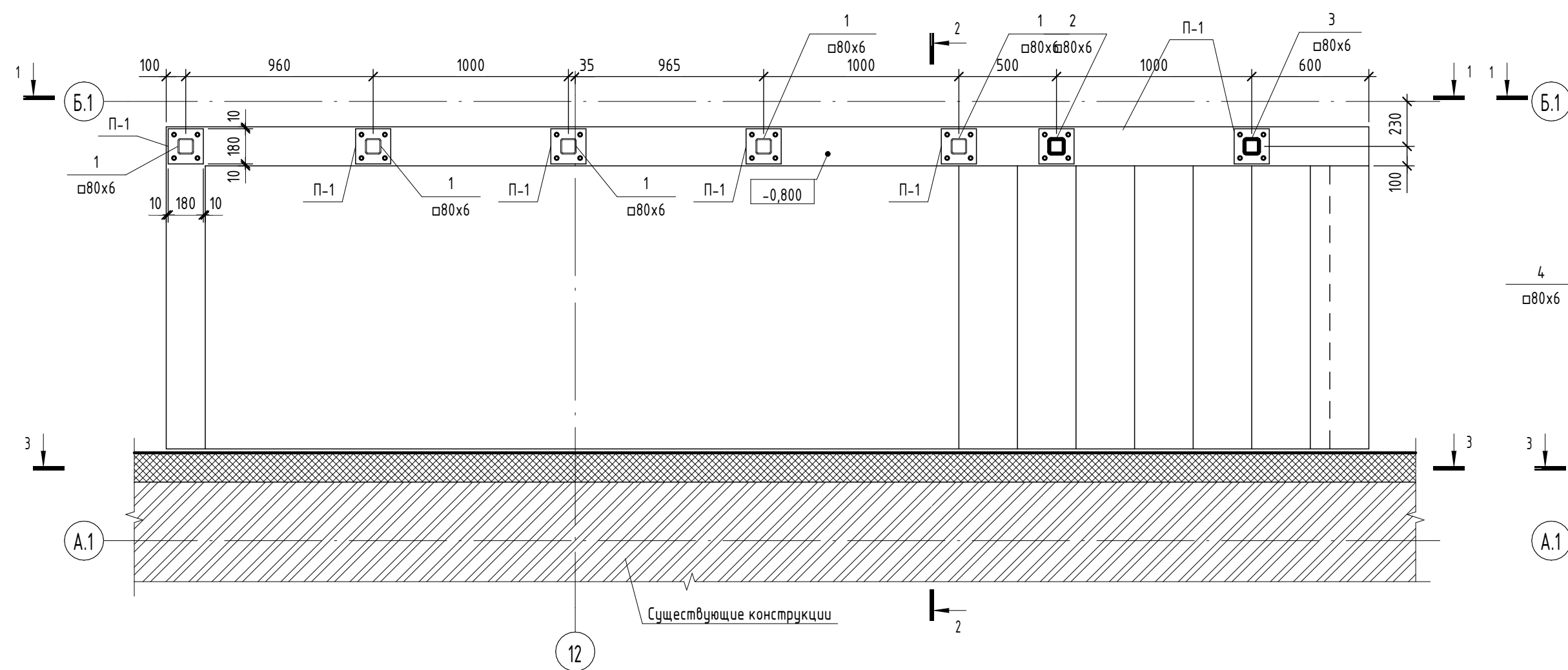


Схема расположения балок и обрешётки входной группы в осях А.1-Б.1/12 на отм. -2,720

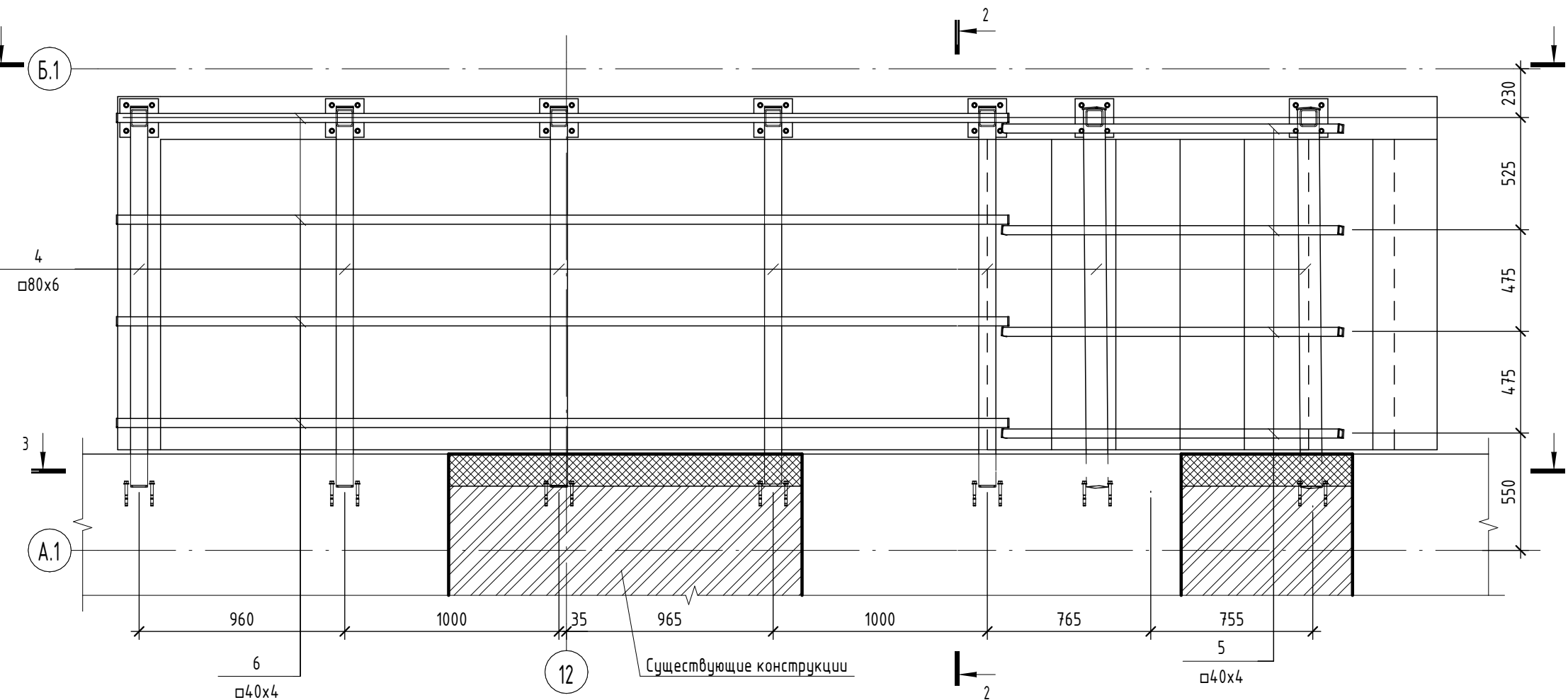
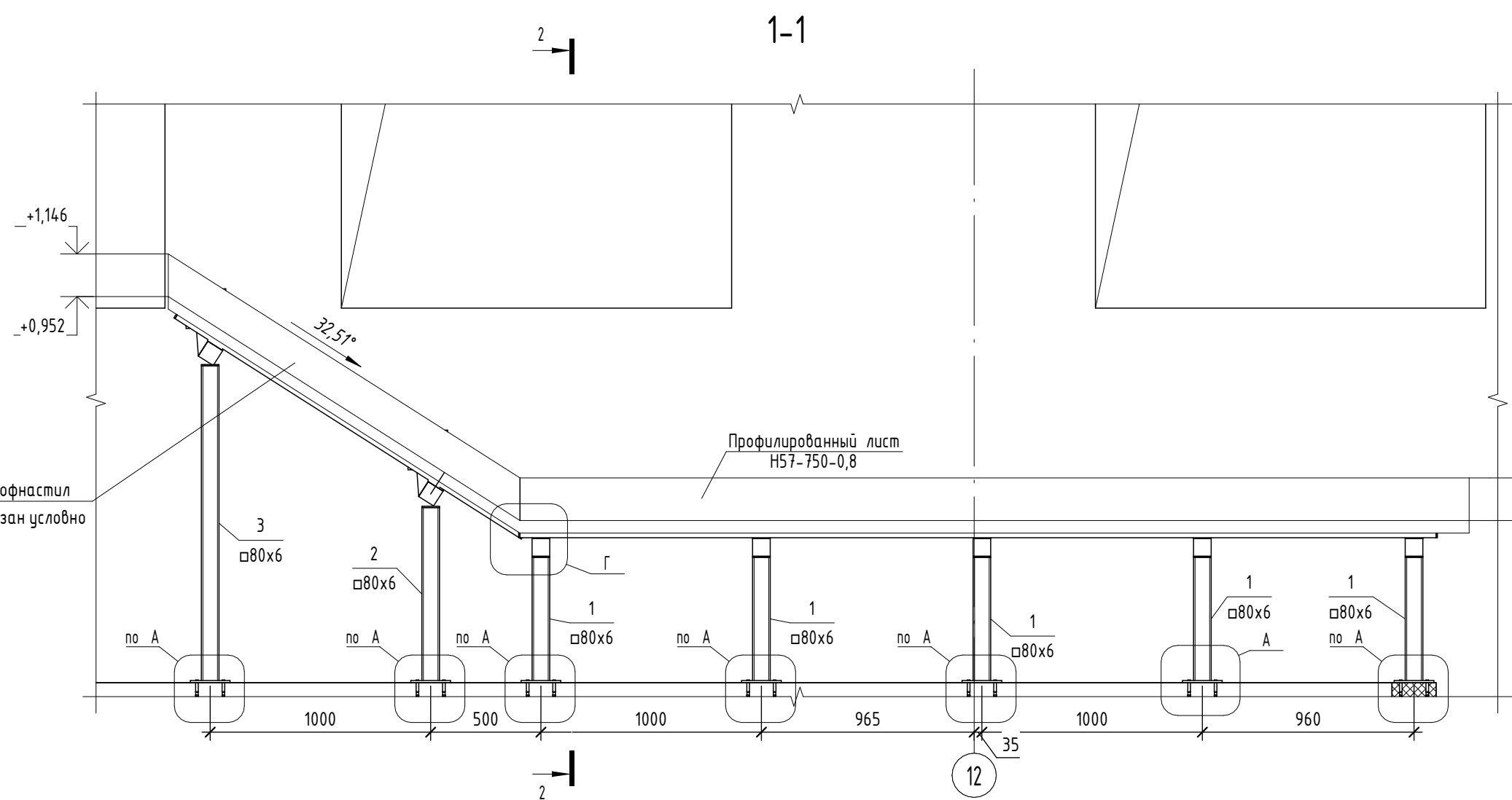
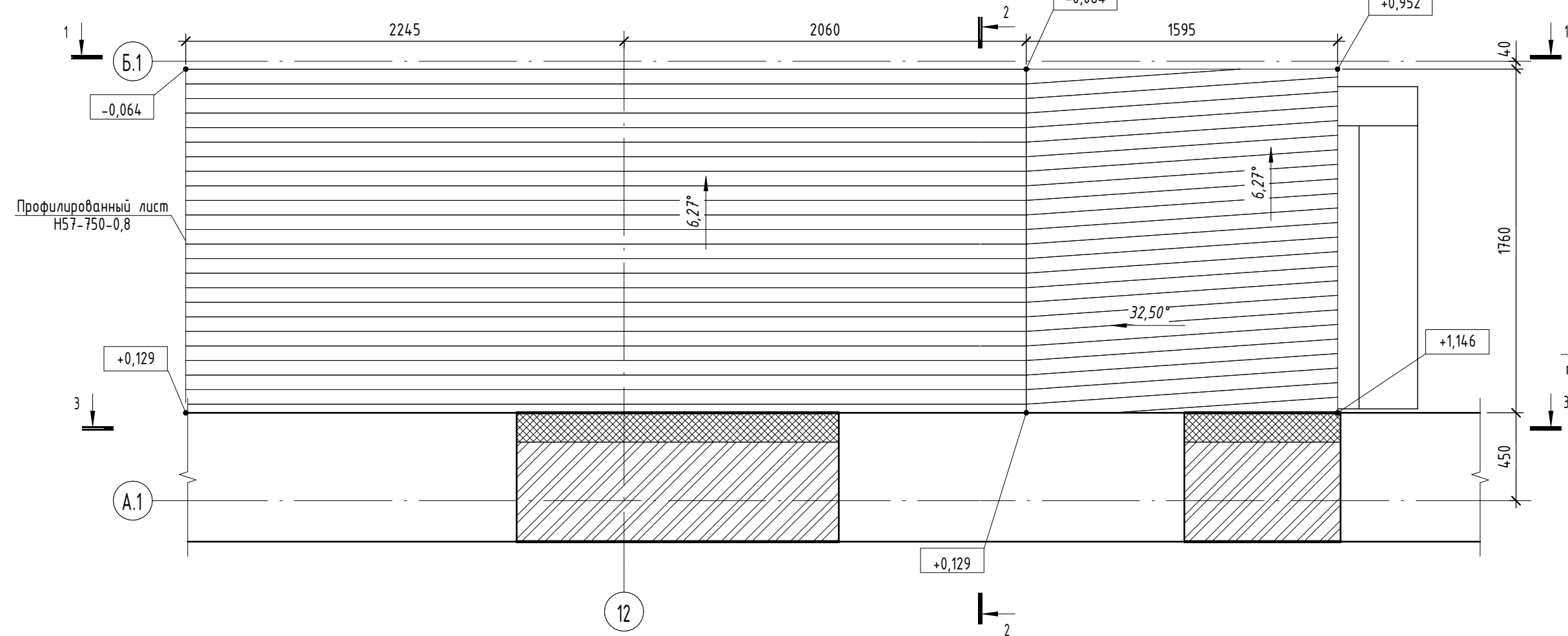
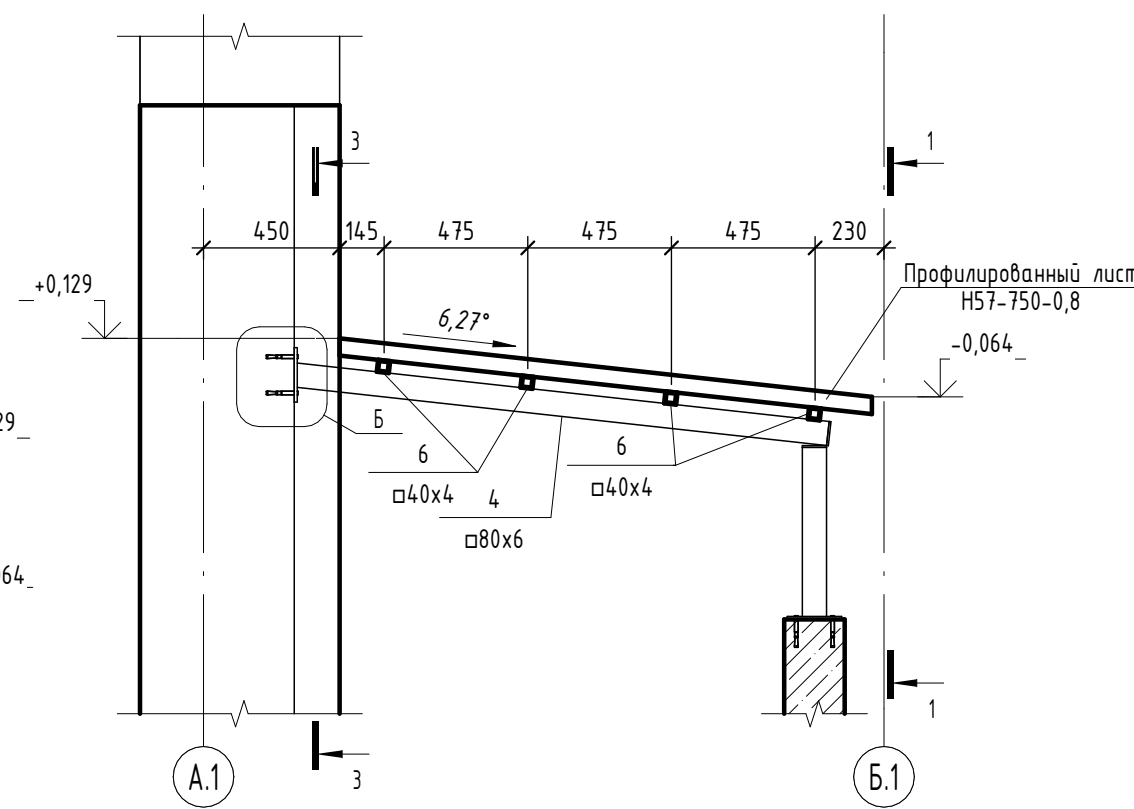


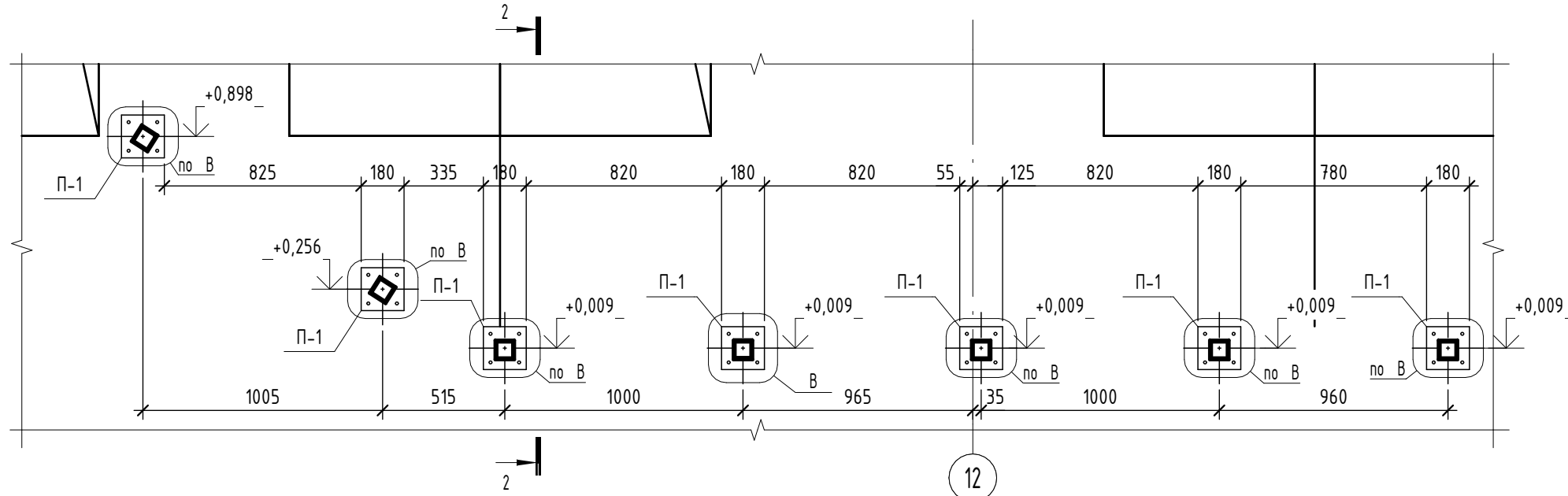
Схема расположения покрытия входной группы в осях А.1-Б.1/12 на отм. -2,720



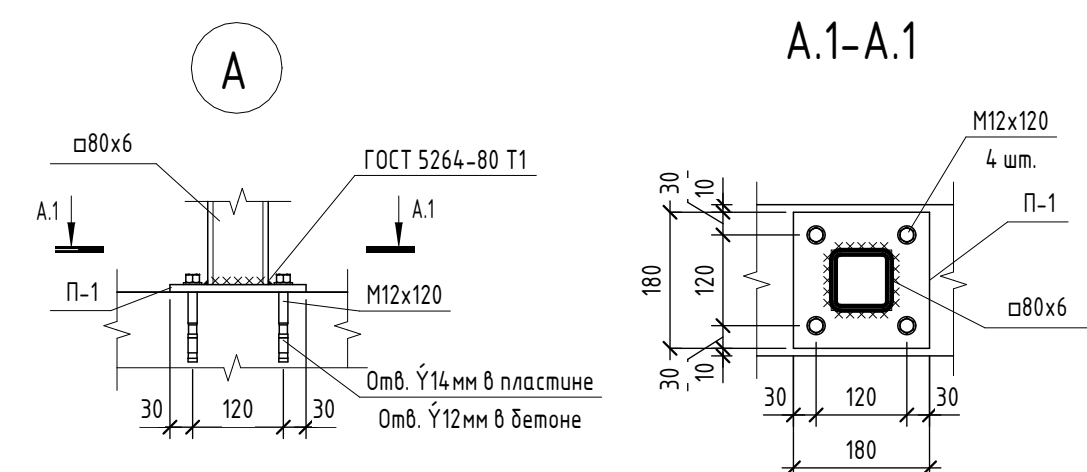
2-2



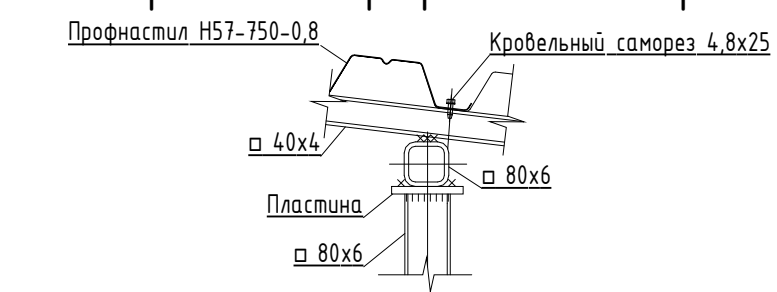
3-3



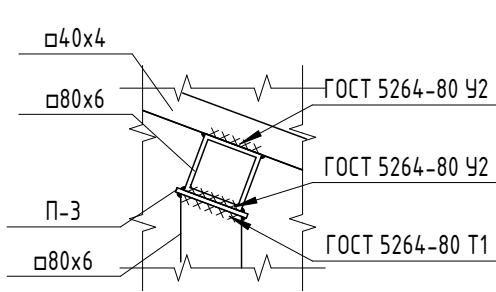
А.1-А.1



Узел крепления профнастила к прогонам



Узел крепления стойки и балок навеса



Спецификация на металлические конструкции навеса

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса, кг | Примечание |
|------|-----------------|-----------------|--------|-----------|------------|
| 1 | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 560 | 5 | 7,38 | 36,90 |
| 2 | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 785 | 1 | 10,37 | 10,37 |
| 3 | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 1430 | 1 | 18,86 | 18,86 |
| 4 | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 1775 | 1 | 184,03 | 184,03 |
| 4 | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 1775 | 6 | 184,07 | 1104,42 |
| 5 | ГОСТ 30245-2012 | □ 40x4 L= 1860 | 4 | 192,50 | 770,00 |
| 6 | ГОСТ 30245-2012 | □ 40x4 L= 4155 | 4 | 430,87 | 1723,48 |
| П-1 | ГОСТ 19903-2015 | — 10x180 L= 180 | 14 | 2,54 | 35,56 |
| П-2 | ГОСТ 19903-2015 | — 6x80 L= 80 | 14 | 0,30 | 4,20 |
| П-3 | ГОСТ 19903-2015 | — 6x40 L= 40 | 16 | 0,08 | 1,28 |

Спецификация на анкера

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса, кг | Примечание |
|------|-------------------|-----------------------------------|--------|-----------|------------|
| А1 | ГОСТ Р 56731-2015 | Анкер клиновидный с гайкой 12x120 | 56 | 0,156 | 8,736 |
| Ш1 | ГОСТ 11371-78 | Шайба 12 класса точности А | 56 | 0,007 | 0,392 |

Спецификация метизов на монтаж профлиста

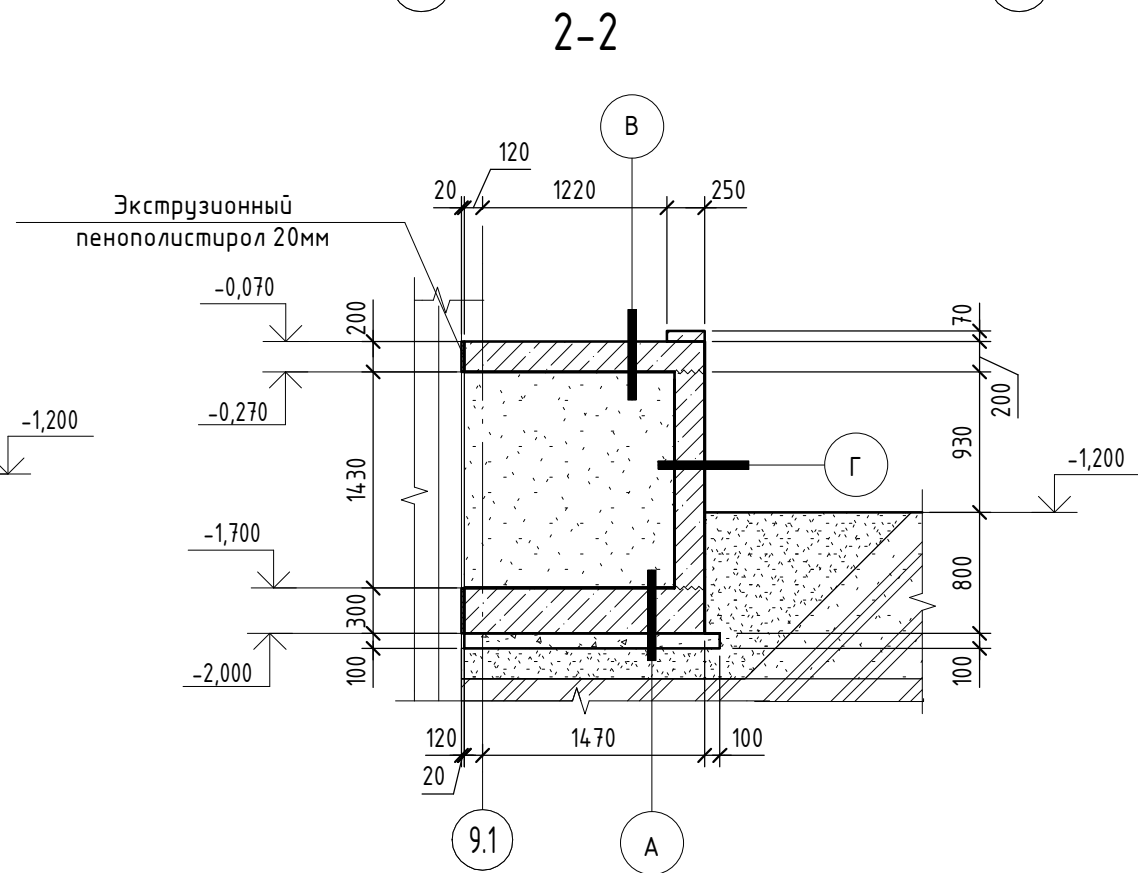
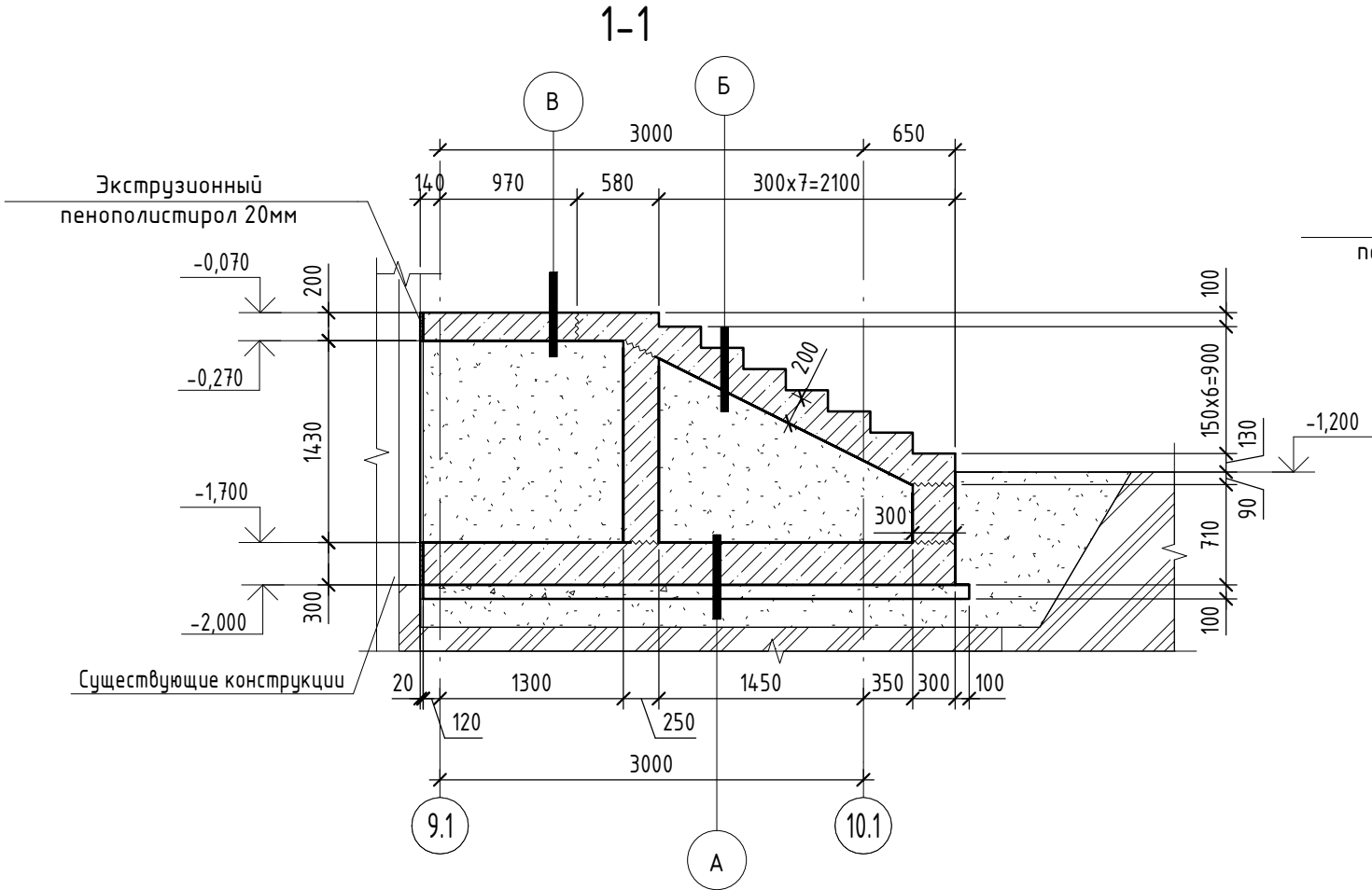
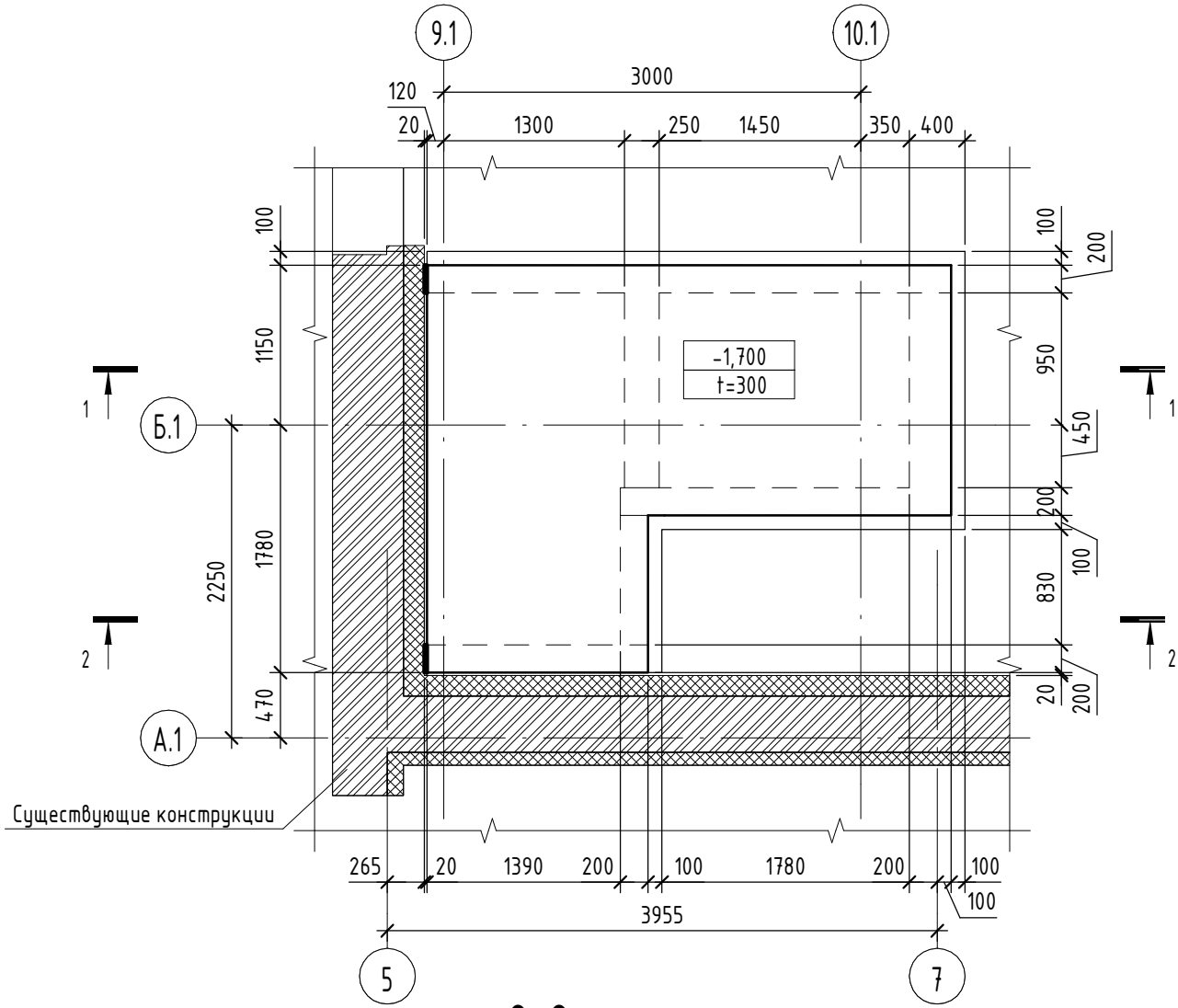
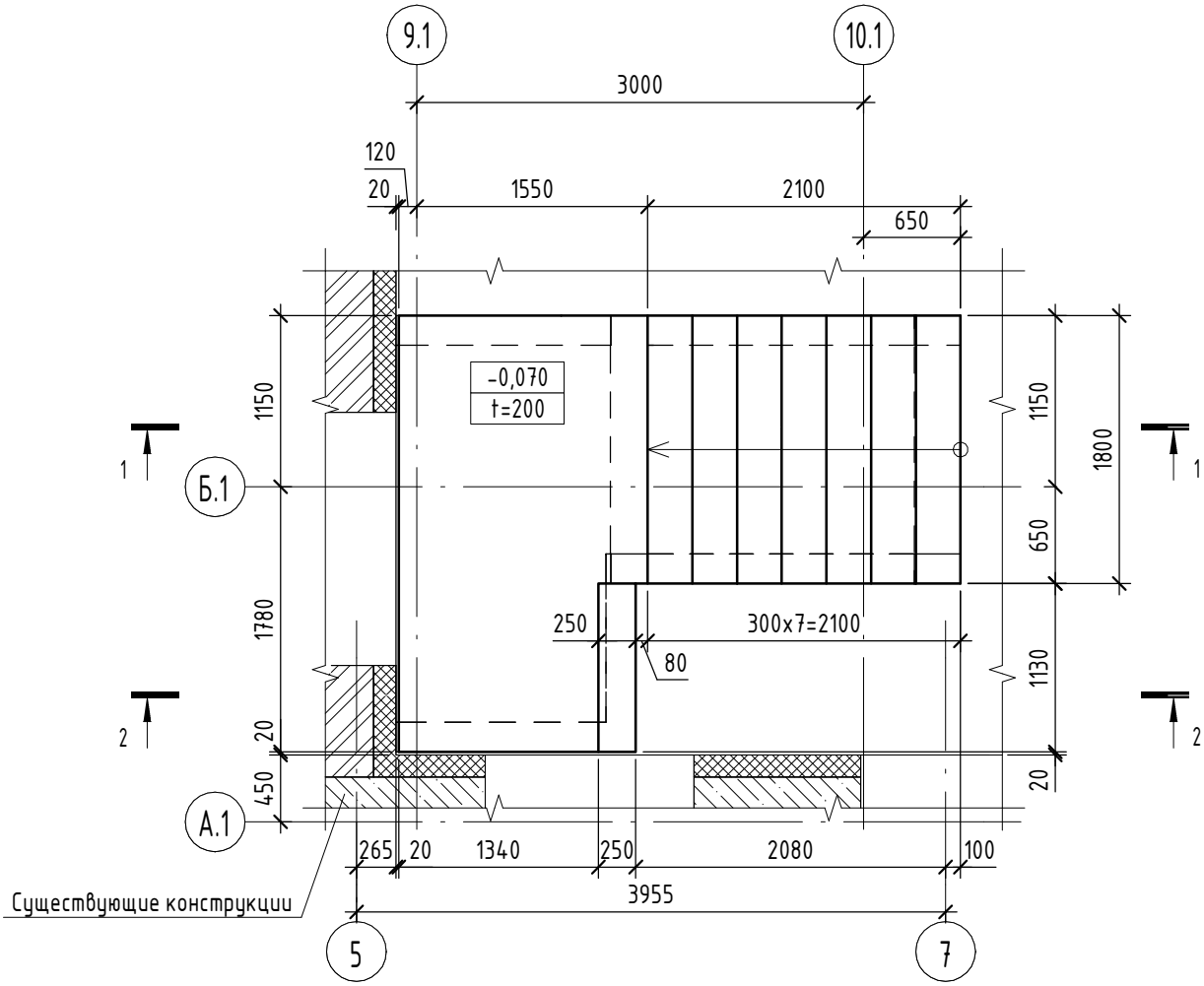
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса, кг | Примечание |
|------|-----------------|---------------------------|--------|-----------|------------|
| С1 | ГОСТ 10510-2013 | Саморез кровельный 4,8x25 | 84 | 0,005 | 0,42 |

- Общие указания см. л. 1.
- Сварные соединения металлоконструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 электродами типа Э-46 или Э-46А по ГОСТ 9467-75. Высоту швов неразъемных соединений принимать h=6 мм по катету, на не более 1,2 наименьшей из толщин свариваемых элементов. Контроль сварных соединений вести в соответствии с ГОСТ 23118-2019:
 - визуальный и измерительный - 100% швов;
 - ультразвуковой контроль по ГОСТ 55724-2013 - 5% швов.
- После монтажа металлоконструкции огрунтовать грунтоткой типа ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
- Все замкнутые профили на концах закрывать пластинами (заглушками):
 - для профиля 80x6 использовать в качестве заглушки пластину П-2;
 - для профиля 40x4 использовать в качестве заглушки пластину П-3.

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------|------|-------|---------|---|---|--------|------|--------|
| | | | | | 16-25/Г-Р-КР1 | | | | |
| | | | | | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколинкой Горы 5-я, д. 14 | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата | Конструктивные решения | Стация | Лист | Листов |
| Разраб. | Вариантов | | | | 26.06.26 | | Р | 26 | |
| Проверил | Дудж | | | | 26.06.26 | Схемы устройства металлического навеса входной группы в осях А.1-Б.1/12 | | | |
| Н.контр. | Губарева | | | | 26.06.26 | | | | |
| ГИП | Маркова | | | | 26.06.26 | | | | |

Схема расположения входной группы
на отм. -0,070 в/о А.1-Б.1/5-7

Схема расположения фундаментной
плиты на отм. -1,700 в/о А.1-Б.1/5-7



| Ведомость расхода материалов | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|---|------|-----------------|-----------------|
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса
ед, кг | Приме-
чание |
| | | Материалы | | | |
| | ТУ 5775-039-72746455-2010 | Гидроизоляция обмазочная (Битумная мастика) | | | 23,83 м² |
| | ГОСТ 8736-2014 | Песок средней крупности | | | 21,03 м³ |
| | ГОСТ 10354-82 | Пленка полиэтиленовая 200 мкм (2 слоя) | | | 24,97 м² |
| | СТО 72746455-3.3.1-2012 | Экструзионный пенополистирол 20мм | | | 0,04 м³ |

| | | |
|---|---|--|
| А | Монолитная плита (В25 W6 F150) -300мм | |
| | Гидроизоляция обмазочная -2 слоя | |
| | Бетонная подготовка В7,5 -100мм | |
| | Песок средней крупности | |
| | утрамбованный послойно (Купл=0,95) -200мм | |
| | Грунт основания | |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Монолитная плита (В25 W6 F150) -200мм | |
| Пленка ПЭ 200мкм -1 слой | |
| Засыпка песком средней крупности | |
| утрамбованный послойно (Купл=0,95) | |
| Пленка ПЭ 200мкм -2 слоя | |

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Г | Гидроизоляция обмазочная -2 слоя | |
| | Монолитная стена (В25 W6 F150) -200мм | |
| | Пленка ПЭ 200мкм -2 слоя | |
| | Засыпка песком средней крупности | |
| | утрамбованный послойно (Купл=0,95) | |

| | |
|--|--|
| Монолитная лестница (В25 W6 F150) -200мм | |
| Пленка ПЭ 200мкм -1 слой | |
| Засыпка песком средней крупности | |
| утрамбованный послойно (Купл=0,95) | |
| Пленка ПЭ 200мкм -2 слоя | |

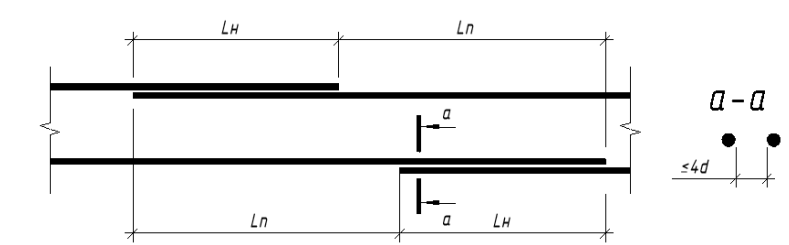
Условные обозначения:
з.с. - защитный слой бетона
~~~~~ - шов бетонирования  
-0,070 - Отметка верха и  
t=200 толщина плиты перекрытия

1. Выполнить подготовку из бетона класса В7,5 на 100мм больше размеров подошвы фундамента в каждую сторону.
2. В основании фундаментов принят песок средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения к=0.95.
3. В случае обнаружения ниже подошвы проектируемого фундамента слабых грунтов, насыпи или грунтовых вод обратиться к проектной организации для принятия проектных решений.
4. Для боковых поверхностей фундаментной плиты и стен соприкасающихся с грунтом, выполнить гидроизоляцию 2 слоями горячего битума.
5. Обратную засыпку пазух котлована выполнить песком средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения к=0,95.
6. Армирование входной группы см. лист 3-4.

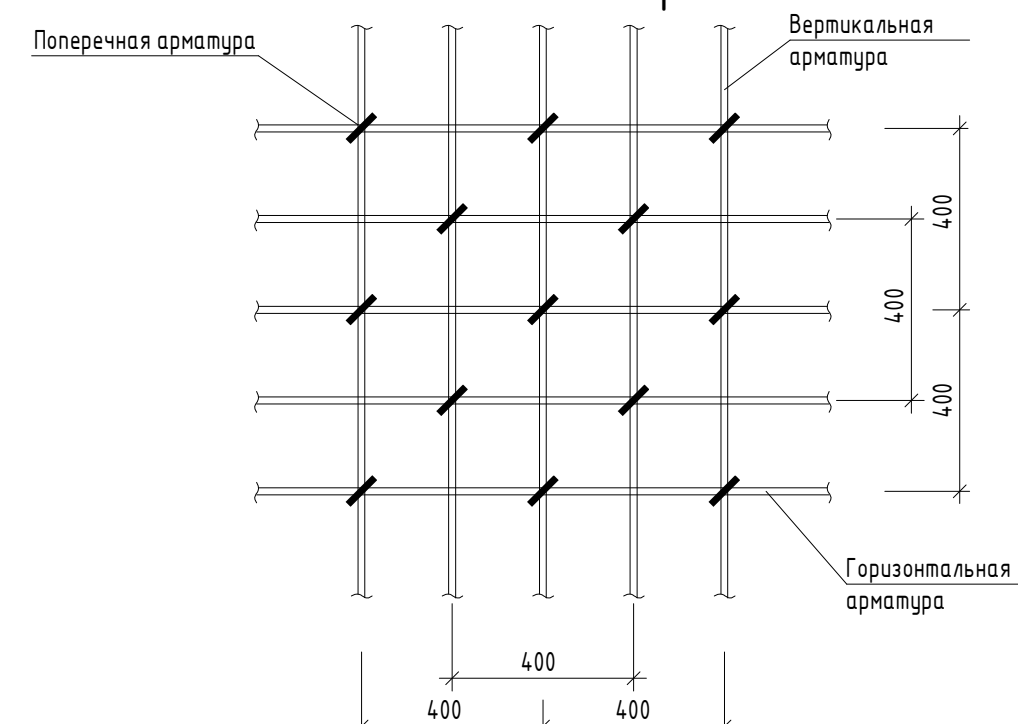
0,000=156,92

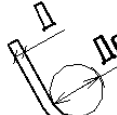
|          |               |      |        |                                                                                       |         |                                                                                                                                    |        |                                                                                                     |        |
|----------|---------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          |               |      |        |                                                                                       |         | 16-25/Г-Р-КР1                                                                                                                      |        |                                                                                                     |        |
|          |               |      |        |                                                                                       |         | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора",<br>расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14 |        |                                                                                                     |        |
| Изм.     | Кол.уч.       | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата    | Конструктивные решения                                                                                                             | Стадия | Лист                                                                                                | Листов |
| Разраб.  | Чех           |      |        |  | 07.2026 |                                                                                                                                    | Р      | 27                                                                                                  |        |
| Проверил | Дидык         |      |        |  | 07.2026 |                                                                                                                                    |        |                                                                                                     |        |
|          |               |      |        |                                                                                       |         |                                                                                                                                    |        |                                                                                                     |        |
| Н.контр. | Губарева Е.В. |      |        |  | 07.2026 | Схема расположения входной группы на отм.<br>-0,070 в/о А.1-Б.1/5-7                                                                |        |  <b>АЗУРИТ</b> |        |
| ГИП      | Маркова       |      |        |  | 07.2026 |                                                                                                                                    |        |                                                                                                     |        |

|              |              |              |             |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Инд. № посл. | Подп. и дата | Взам. инд. № | Согласовано |
|              |              |              |             |



| Тип арматуры    | Длина нахлеста $L_n$ | Длина анкеровки | Смещение нахлеста $L_n$ , не менее | Позиция |
|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|---------|
| $\phi 12$ A500C | 595                  | 500             | 800                                |         |



| Диаметр гудки...                                                                      |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  |                                    |
| Диаметр стержня,<br>мм                                                                | Минимальный<br>диаметр оправки, мм |
| A240                                                                                  |                                    |
| Ø6                                                                                    | 15                                 |
| Ø10                                                                                   | 25                                 |
| Ø12                                                                                   | 30                                 |
| A500C                                                                                 |                                    |
| Ø8                                                                                    | 40                                 |
| Ø12                                                                                   | 60                                 |

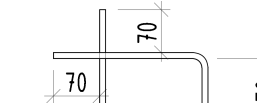
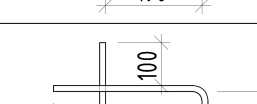
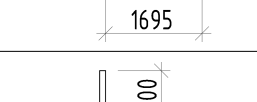
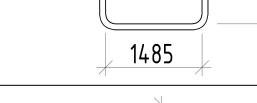
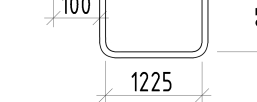
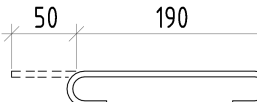
1. Общие данные см. лист 1.
2. Опалубку входной группы см. лист 3.
3. При укладке арматурных стержней соблюдать защитные слои в соответствии с требованиями СП 63.1330-2018.
4. Арматурные выпуски из фундаментной плиты отогнуть в верхнюю зону плиты по месту.
5. Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей см. лист 4.

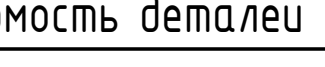
|           |               |      |        |                                                                                       |         |                                                                    |                                                                                                                                     |      |        |
|-----------|---------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|           |               |      |        |                                                                                       |         |                                                                    | 16-25/Г - Р-KP1                                                                                                                     |      |        |
|           |               |      |        |                                                                                       |         |                                                                    | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора",<br>расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколинкой Горы 5-ая, д.14 |      |        |
| Изм.      | Кол.уч.       | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата    | Конструктивные решения                                             | Статья                                                                                                                              | Лист | Листов |
| Разработ. | Чех           |      |        |  | 07.2026 |                                                                    | Р                                                                                                                                   | 28   |        |
| Проверил  | Дубик         |      |        |  | 07.2026 |                                                                    |                                                                                                                                     |      |        |
| Никитин   | Губарева Е.В. |      |        |  | 07.2026 | Схема армирования входной группы на отм.<br>-0,070 в/о А.1-Б.1/5-7 |                                                |      | АЗУРИТ |
| ГИП       | Маркова       |      |        |  | 07.2026 |                                                                    |                                                                                                                                     |      |        |

| Спецификация монолитной конструкции |                 |                          |      |                 |            |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|------|-----------------|------------|
| Поз.                                | Обозначение     | Наименование             | Кол. | Масса<br>ед, кг | Примечание |
|                                     |                 | Наименование конструкции |      |                 |            |
|                                     |                 | Детали                   |      |                 |            |
| 12                                  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L, поз.м       | 131  | 0,888           | 116,32     |
| 12/367                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3670        | 18   | 3,259           | 58,66      |
| 12/287                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2870        | 21   | 2,549           | 53,53      |
| 12/283                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2830        | 16   | 2,514           | 40,22      |
| 12/172                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1720        | 12   | 1,528           | 18,36      |
| 12/170                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1700        | 22   | 1,51            | 33,22      |
| 12/153                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1530        | 10   | 1,359           | 13,60      |
| 12/149                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1490        | 12   | 1,324           | 15,88      |
| 12/105                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1050        | 2    | 0,933           | 1,86       |
| В12/485                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 4845        | 8    | 4,303           | 34,40      |
| В12/480                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 4795        | 51   | 4,258           | 217,26     |
| В12/290                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2895        | 8    | 2,571           | 20,56      |
| ГС8/52                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 515          | 57   | 0,204           | 11,40      |
| ГС12/396                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3960        | 16   | 3,517           | 56,32      |
| ГС12/334                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3345        | 2    | 2,971           | 5,94       |
| ГС12/286                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2860        | 10   | 2,54            | 25,40      |
| ГС12/201                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2010        | 10   | 1,785           | 17,90      |
| СК12/171                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1705        | 6    | 1,515           | 9,12       |
| СК12/161                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1605        | 21   | 1,426           | 30,03      |
| СК12/137                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1365        | 30   | 1,213           | 36,30      |
| СК12/134                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1340        | 38   | 1,19            | 45,22      |
| СК12/127                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1275        | 35   | 1,133           | 39,55      |
| СК12/127                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1265        | 22   | 1,124           | 24,64      |
| Х8/87                               | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 865          | 5    | 0,342           | 1,70       |
| Х12/392                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А240 L= 3915         | 8    | 3,477           | 27,84      |
| Х12/340                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А240 L= 3395         | 8    | 3,015           | 24,16      |
| Х12/288                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А240 L= 2875         | 8    | 2,553           | 20,40      |
| Ш6/34                               | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 А240 L= 340           | 17   | 0,076           | 1,29       |
| Ш6/29                               | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 А240 L= 290           | 17   | 0,065           | 1,11       |
| Ш6/24                               | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 А240 L= 240           | 132  | 0,054           | 7,13       |
| Ф10/91                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А240 L= 915          | 17   | 0,565           | 9,61       |

| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| B12/485  |       |
| B12/480  |       |
| B12/290  |       |
| ГС8/52   |       |
| ГС12/396 |       |
| ГС12/334 |       |
| ГС12/286 |       |

| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| ГС12/201 |       |
| СК12/171 |       |
| СК12/161 |       |
| СК12/137 |       |
| СК12/134 |       |
| СК12/127 |       |
| СК12/127 |       |

| Поз.    | Эскиз                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Х8/87   |  |
| Х12/392 |  |
| Х12/340 |  |
| Х12/288 |  |
| Ш6/34   |  |
| Ш6/29   |  |
| Ш6/24   |  |

| Поз.   | Эскиз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ф10/91 |  <p>The sketch shows a bent metal rod with three segments. The first segment is horizontal and labeled with a dimension of 200. The second segment is vertical and labeled with a dimension of 180. The third segment is horizontal and labeled with a dimension of 200. The rod is bent at right angles at the junctions between segments.</p> |

| Диаметр стержня, мм |  | Минимальный диаметр оправки, мм |  |
|---------------------|--|---------------------------------|--|
| A240                |  |                                 |  |
| Ø6                  |  | 15                              |  |
| Ø10                 |  | 25                              |  |
| Ø12                 |  | 30                              |  |
| A500С               |  |                                 |  |
| Ø8                  |  | 40                              |  |
| Ø12                 |  | 60                              |  |

1. Общие данные см. лист 1.
2. Опалубку входной группы см. лист 3.
3. Армирование входной группы см. лист 4.

|                               |              |              |                      |                    |          |         |       |                 |       |        |       |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------|----------|---------|-------|-----------------|-------|--------|-------|
| Согласовано                   |              |              | X12/288              | ГОСТ 34028-2016    | Ø12 A240 | L= 2875 | 8     | 2,553           |       |        |       |
|                               |              |              | Ш6/34                | ГОСТ 34028-2016    | Ø6 A240  | L= 340  | 17    | 0,076           |       |        |       |
|                               |              |              | Ш6/29                | ГОСТ 34028-2016    | Ø6 A240  | L= 290  | 17    | 0,065           |       |        |       |
|                               |              |              | Ш6/24                | ГОСТ 34028-2016    | Ø6 A240  | L= 240  | 132   | 0,054           |       |        |       |
|                               |              |              | Ф10/91               | ГОСТ 34028-2016    | Ø10 A240 | L= 915  | 17    | 0,565           |       |        |       |
|                               |              |              |                      |                    |          |         |       |                 |       |        |       |
| Ведомость расхода стали, кг   |              |              |                      |                    |          |         |       |                 |       |        |       |
| Взам. инв. №                  | Подп. и дата | Инв. № подл. | Марка<br>конструкции | Изделия арматурные |          |         |       |                 |       |        |       |
|                               |              |              |                      | Арматура класса    |          |         |       |                 |       |        | Всего |
|                               |              |              |                      | A240               |          |         |       | A500С           |       |        |       |
|                               |              |              |                      | ГОСТ 34028-2016    |          |         |       | ГОСТ 34028-2016 |       |        |       |
|                               |              |              |                      | Ø6                 | Ø10      | Ø12     | Итого | Ø8              | Ø12   | Итого  |       |
|                               |              |              |                      |                    |          |         |       |                 |       |        |       |
| Монолитная лестница           |              |              | 0                    | 0                  | 0        | 0       | 11,4  | 182             | 193,4 | 193,4  |       |
| Монолитная плита перекрытия   |              |              | 0                    | 0                  | 0        | 0       | 1,7   | 119,2           | 120,9 | 120,9  |       |
| Монолитная стена              |              |              | 9,5                  | 0                  | 72,4     | 81,9    | 0     | 111,4           | 111,4 | 193,3  |       |
| Монолитная фундаментная плита |              |              | 0                    | 9,6                | 0        | 9,6     | 0     | 501,7           | 501,7 | 511,3  |       |
| Общий расход                  |              |              | 9,5                  | 9,6                | 72,4     | 91,5    | 13,1  | 914,3           | 927,4 | 1018,9 |       |

|          |        |               |        |                                                                                       |         |                                                                                                                                    |  |                                                                                       |        |        |
|----------|--------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|          |        |               |        |                                                                                       |         | 16-25/Г-Р-КР1                                                                                                                      |  |                                                                                       |        |        |
|          |        |               |        |                                                                                       |         | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора",<br>расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14 |  |                                                                                       |        |        |
| Изм.     | Колуч. | Лист          | № док. | Подпись                                                                               | Дата    |                                                                                                                                    |  |                                                                                       |        |        |
| Разраб.  |        | Чех           |        |  | 07.2026 | Конструктивные решения                                                                                                             |  | Стадия                                                                                | Лист   | Листов |
| Проверил |        | Дидык         |        |  | 07.2026 |                                                                                                                                    |  | Р                                                                                     | 29     |        |
| Н.контр. |        | Губарева Е.В. |        |  | 07.2026 | Спецификация арматурных элементов,<br>ведомость расхода стали, ведомость деталей                                                   |  |  | АЗУРИТ |        |
| ГИП      |        | Маркова       |        |  | 07.2026 |                                                                                                                                    |  |                                                                                       |        |        |

Схема расположения фундаментной плиты входной группы в/о 10.1-11.1/В.1-Г.1 на отм. -1,700

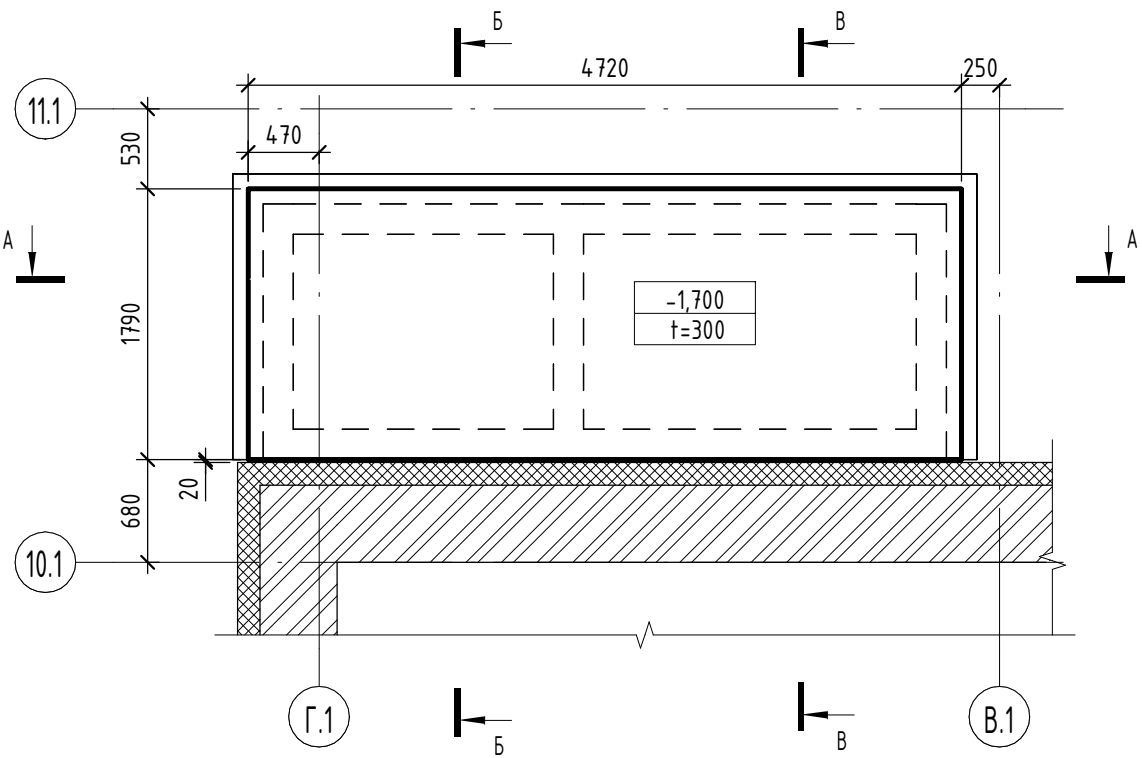


Схема расположения стен входной группы в/о 10.1-11.1/В.1-Г.1 на отм. -1,700

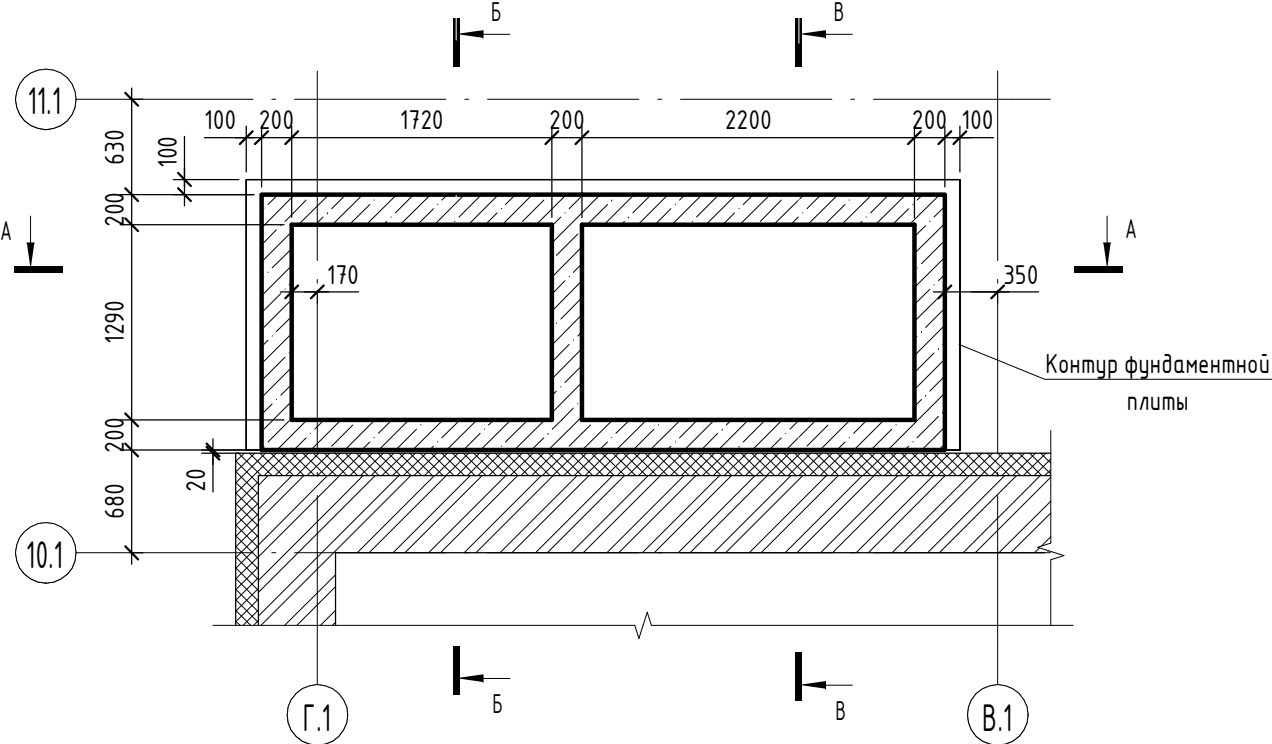
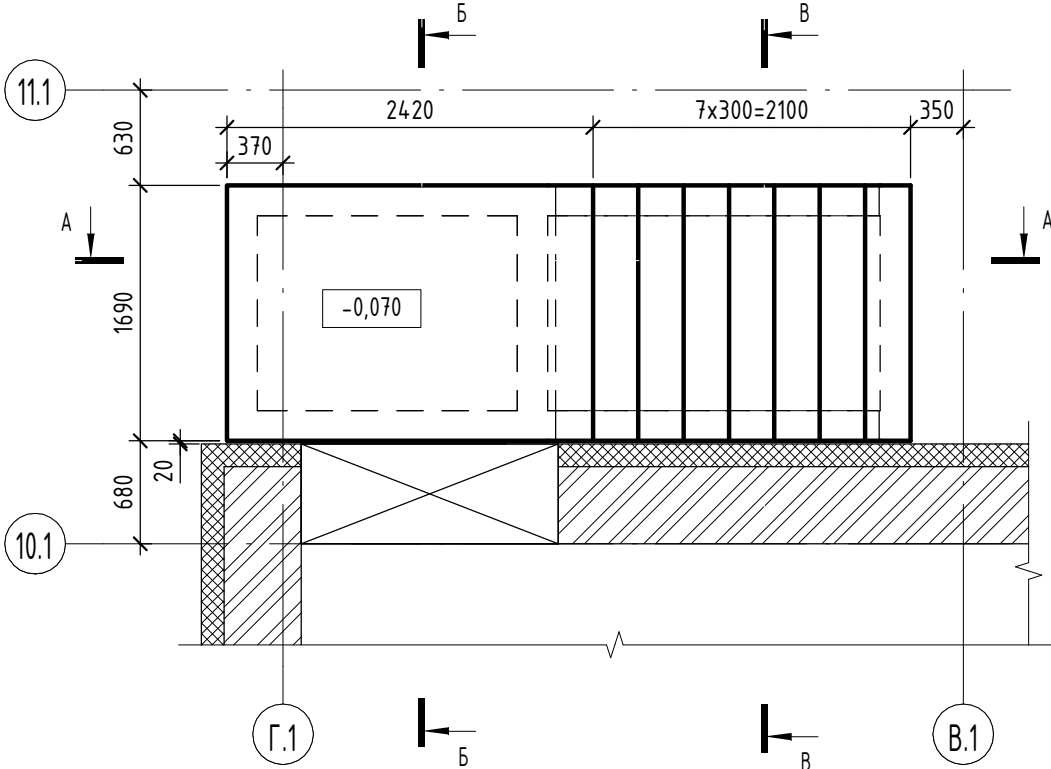
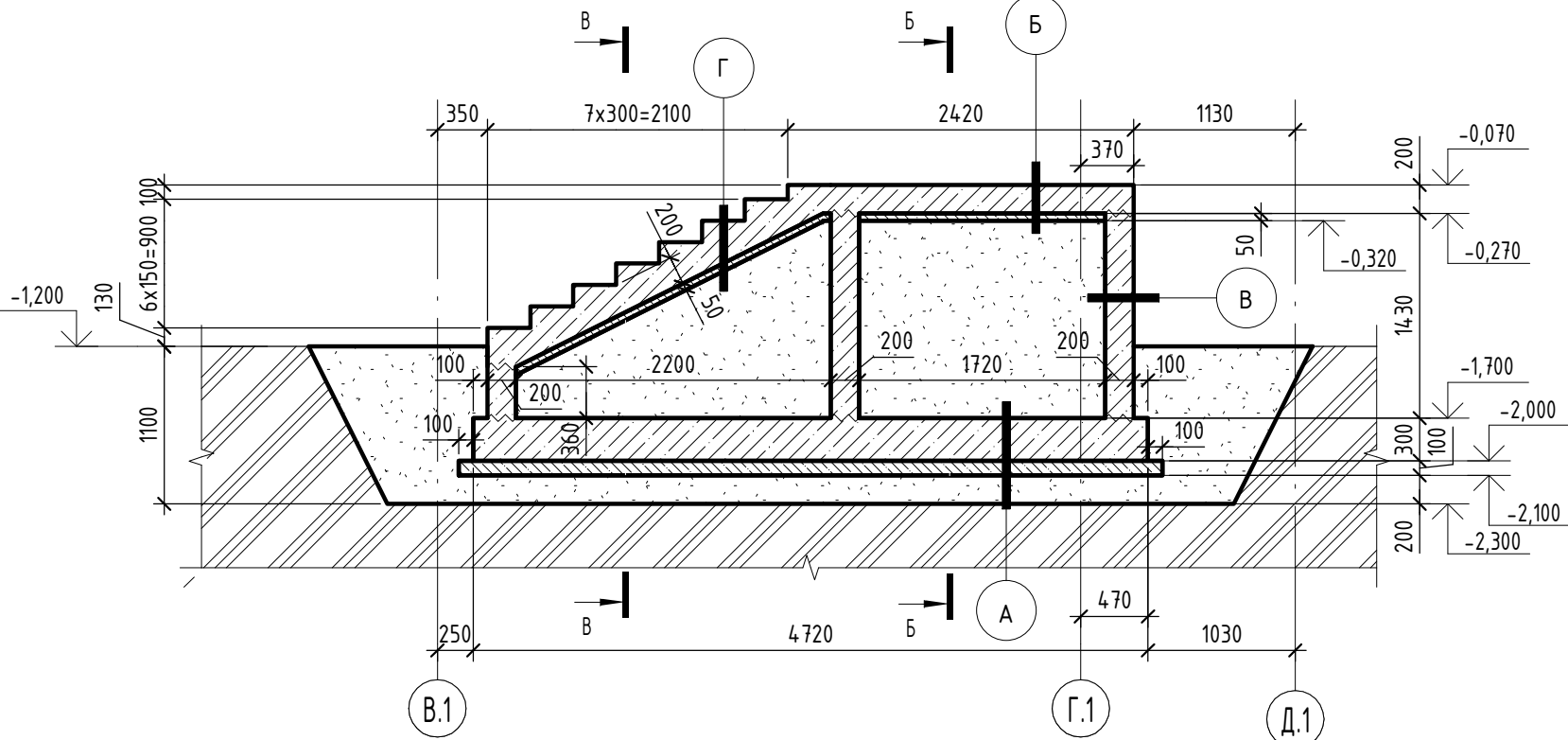


Схема расположения входной группы в/о 10.1-11.1/В.1-Г.1 на отм. -0,070



А-А  
Опалубка



| Ведомость расхода бетона, м³ |              |             |       |
|------------------------------|--------------|-------------|-------|
| Конструкция                  | Бетон класса |             |       |
|                              | В7.5         | B25 F150 W6 | Итого |
| Фундаментная плита           | 0            | 2,53        | 2,53  |
| Стены                        | 0            | 2,87        | 2,87  |
| Площадка                     | 0            | 0,72        | 0,72  |
| Лестничный марш              | 0            | 1,17        | 1,17  |
| Бетонная подготовка          | 1,2          | 0           | 1,2   |
| Всего                        | 1,2          | 7,29        | 8,49  |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Монолитная плита (B25 W6 F150)     | -300мм  |
| Бетонная подготовка В7,5           | -50мм   |
| Пленка ПЭ 200мкм                   | -2 слоя |
| Гидроизоляция обмазочная           | -2 слоя |
| Бетонная подготовка В7,5           | -100мм  |
| Песок средней крупности            |         |
| утрамбованный послойно (Купл=0,95) |         |
| Пленка ПЭ 200мкм                   | -2 слоя |
| Грунт основания                    |         |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Монолитная плита (B25 W6 F150)     | -200мм  |
| Бетонная подготовка В7,5           | -50мм   |
| Пленка ПЭ 200мкм                   | -2 слоя |
| Засыпка песком средней крупности   |         |
| утрамбованный послойно (Купл=0,95) |         |
| Пленка ПЭ 200мкм                   | -2 слоя |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Гидроизоляция обмазочная           | -2 слоя |
| Монолитная стена (B25 W6 F150)     | -200мм  |
| Пленка ПЭ 200мкм                   | -2 слоя |
| Засыпка песком средней крупности   |         |
| утрамбованный послойно (Купл=0,95) |         |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Монолитная лестница (B25 W6 F150)  | -200мм  |
| Бетонная подготовка В7,5           | -50мм   |
| Пленка ПЭ 200мкм                   | -2 слоя |
| Засыпка песком средней крупности   |         |
| утрамбованный послойно (Купл=0,95) |         |
| Пленка ПЭ 200мкм                   | -2 слоя |

- Общие данные см. лист 1
- Армирование см. лист 3
- Все конструкции соприкасающиеся с грунтом гидроизолировать 2 слоями обмазочной гидроизоляции на битумной основе по 2 слоям битумного праймера.

Ведомость расхода материалов

| Поз. | Обозначение     | Наименование                                | Кол. | Масса ед, кг | Примечание |
|------|-----------------|---------------------------------------------|------|--------------|------------|
|      |                 | Материалы                                   |      |              |            |
|      | ГОСТ 30693-2000 | Гидроизоляция обмазочная (Битумная мастика) |      |              | 23,9 м²    |
|      | ГОСТ 8736-2014  | Песок средней крупности                     |      |              | 17,63 м³   |
|      | ГОСТ 10354-82   | Пленка полиэтиленовая 200 мкм (2 слоя)      |      |              | 24,66 м²   |

0,000=156,92

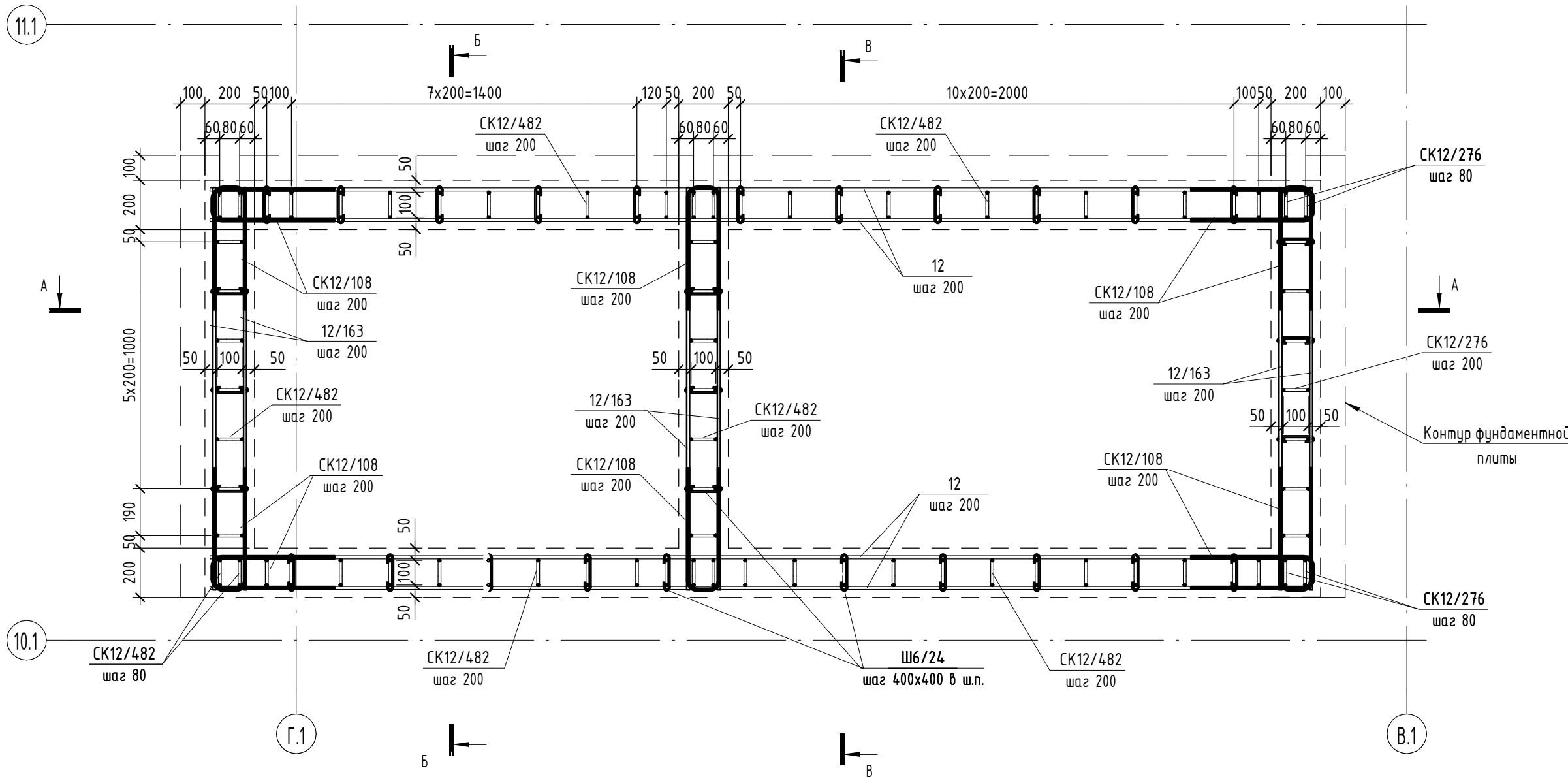
16-25/Г-Р-КР1

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14

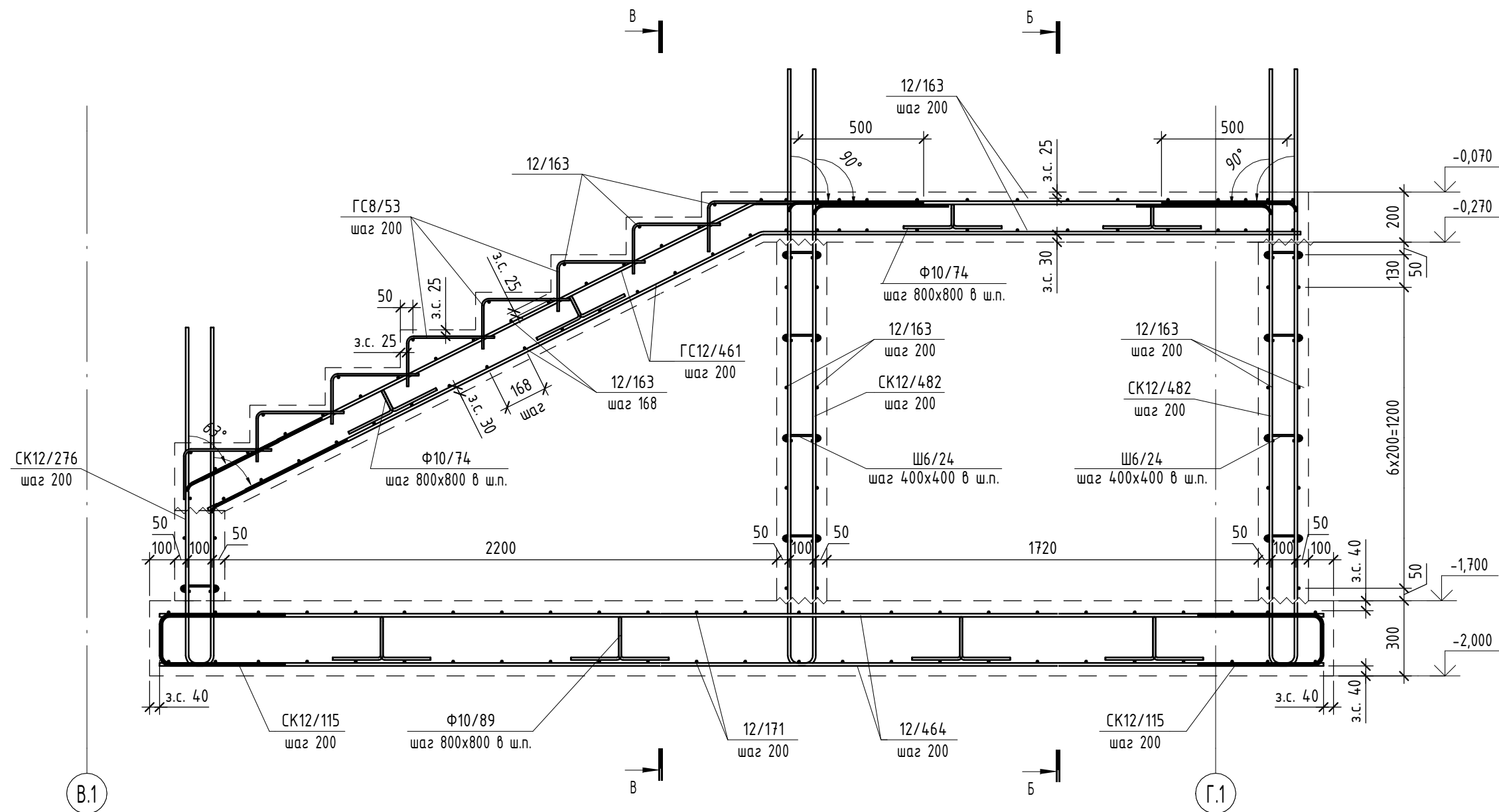
| Изм.     | Кол.уч.       | Лист  | № док. | Подпись | Дата | Конструктивные решения                                  | Стадия | Лист | Листов |
|----------|---------------|-------|--------|---------|------|---------------------------------------------------------|--------|------|--------|
| Разраб.  | Шевченко      | 07.26 |        |         |      |                                                         | Р      | 30   |        |
| Проверил | Дидык         | 07.26 |        |         |      |                                                         |        |      |        |
| Н.контр. | Губарева Е.В. | 07.26 |        |         |      | Схема расположения входной группы в/о 10.1-11.1/В.1-Г.1 |        |      |        |
| ГИП      | Маркова       | 07.26 |        |         |      |                                                         |        |      |        |



Схема армирования стен входной группы в/о 10.1-11.1/В.1-Г.1 на отм -1,700

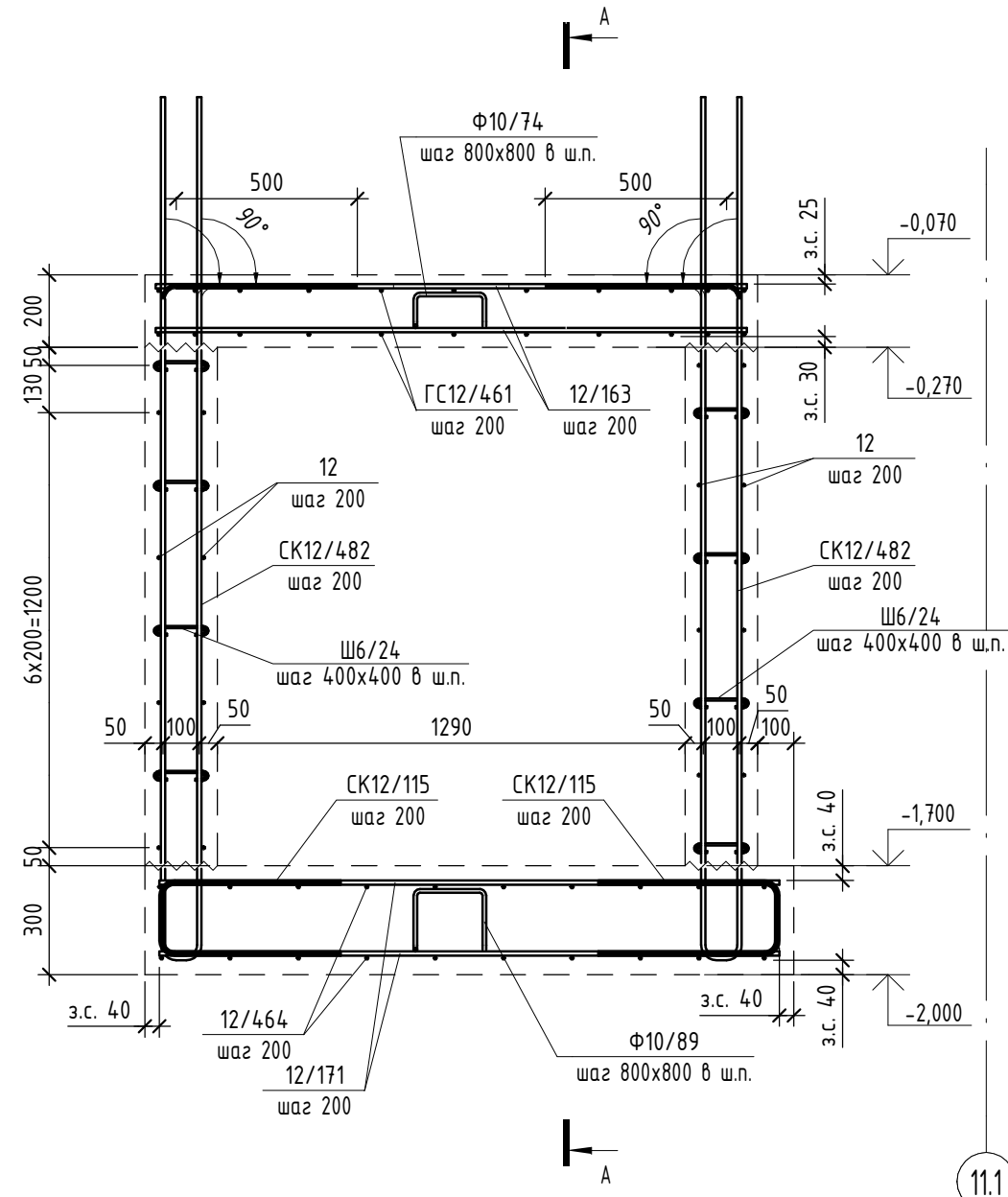


А-А  
Армирование



Б-Б

Армирование



В-В

Армирование

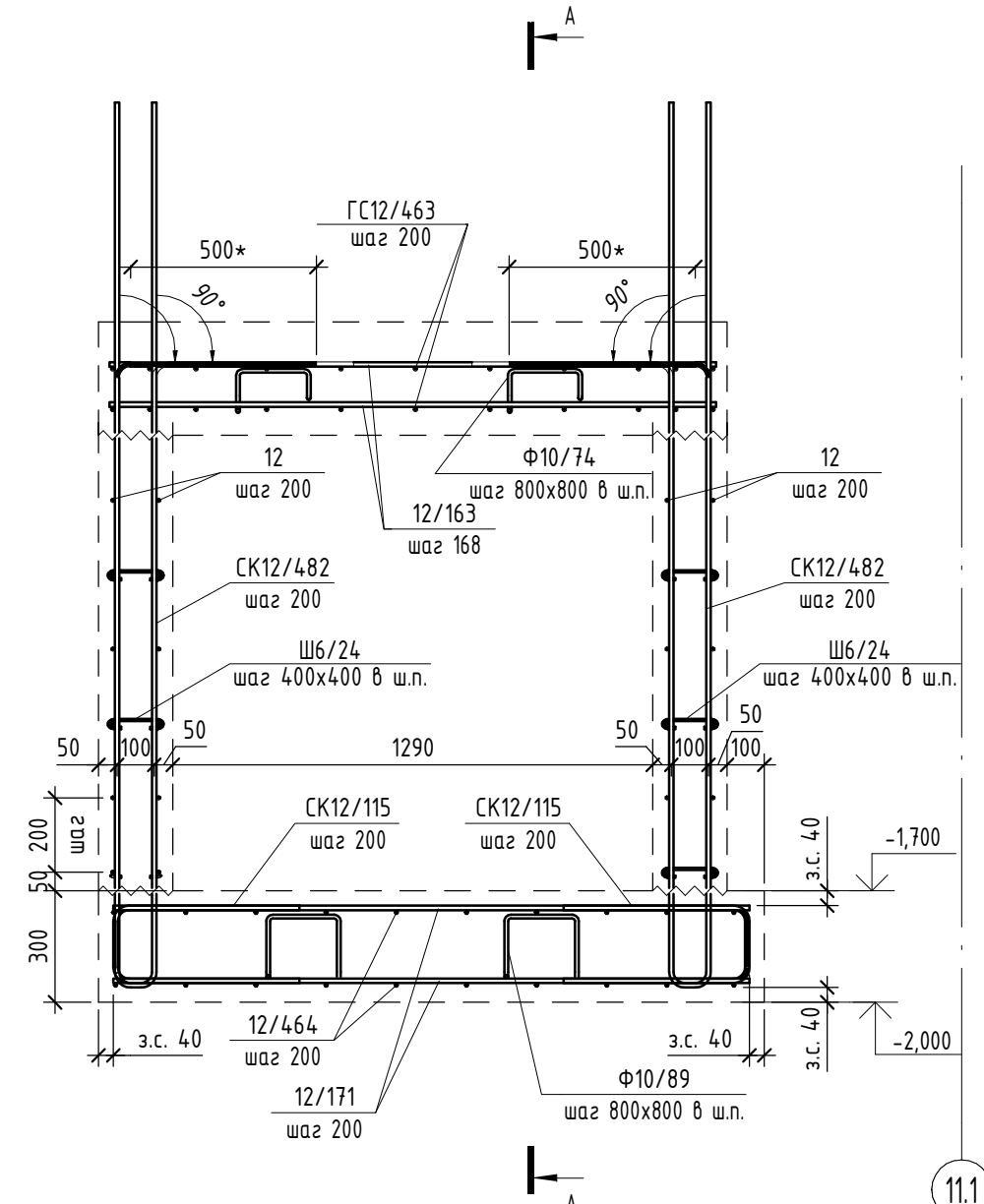


Схема расположения  
фиксаторов Ф10

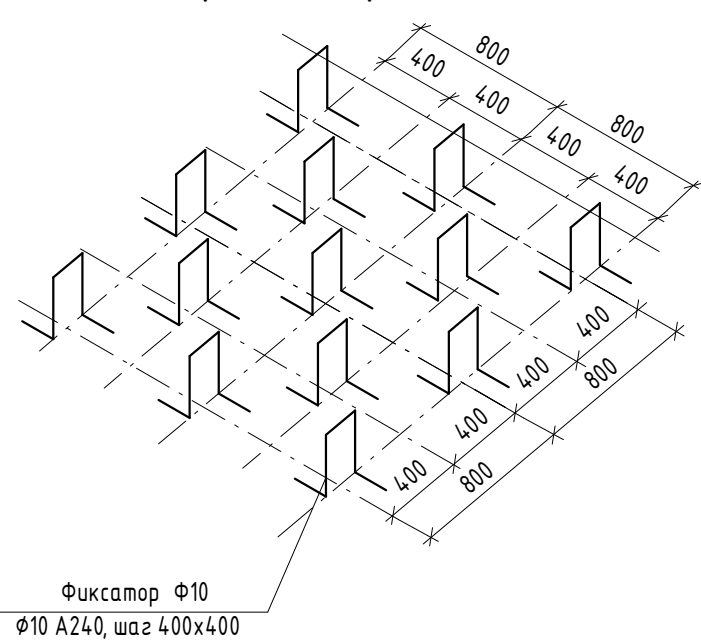
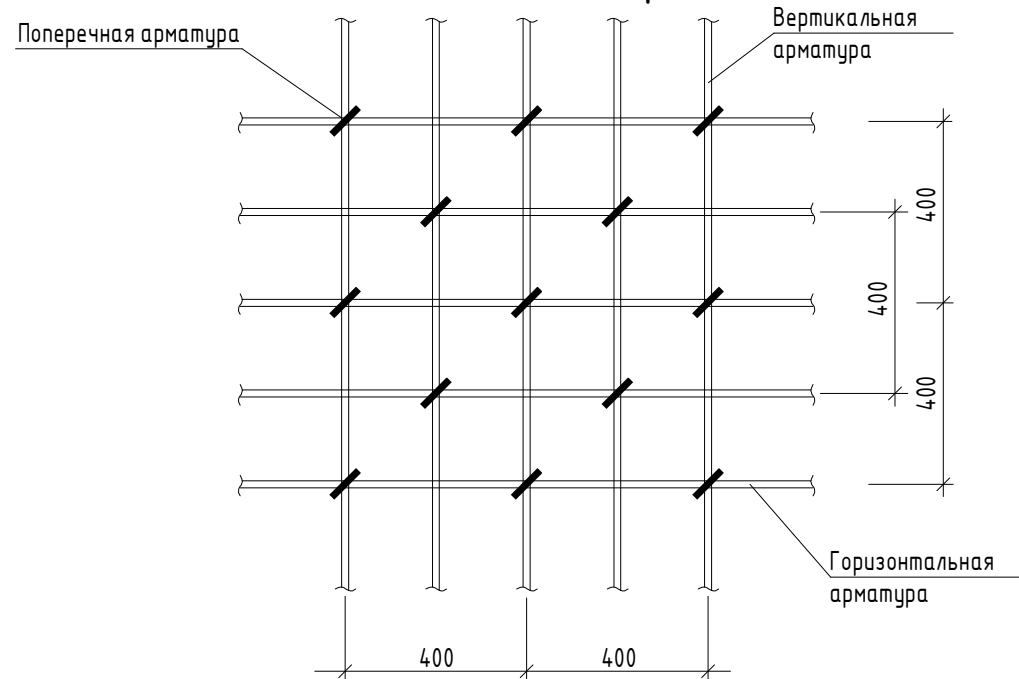


Схема расположения шпилек  
с шагом 400x400  
в шахматном порядке



Ведомость расхода стали, кг

| Марка конструкции  | Изделия арматурные |      |       |       |       |       |
|--------------------|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|
|                    | Арматура класса    |      |       |       |       |       |
|                    | A240               |      |       | A500C |       |       |
|                    | Ø6                 | Ø10  | Итого | Ø8    | Ø12   | Итого |
| Фундаментная плита | 0                  | 5,5  | 5,5   | 0     | 539,4 | 539,4 |
| Стены              | 9,7                | 0    | 9,7   | 0     | 210,7 | 210,7 |
| Площадка           | 0                  | 2,3  | 2,3   | 0     | 130,7 | 130,7 |
| Лестничные марш    | 0                  | 2,3  | 2,3   | 15,1  | 56,5  | 71,6  |
| Общий расход       | 9,7                | 10,1 | 19,9  | 15,1  | 937,3 | 952,4 |

Ведомость деталей

| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| ГС8/53   |       |
| ГС12/461 |       |
| СК12/482 |       |
| СК12/276 |       |
| СК12/115 |       |

Ведомость деталей

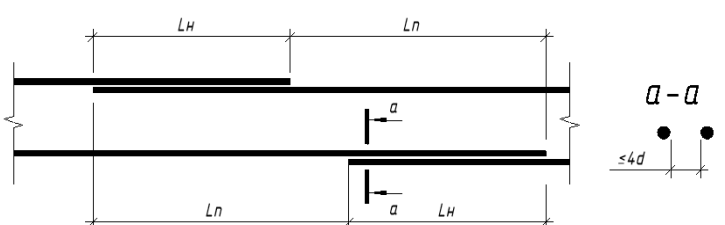
| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| СК12/108 |       |
| Ш6/24    |       |
| Ф10/89   |       |
| Ф10/74   |       |

Примечание:  
1) Размеры скреб (СК) указаны по внутренним границам деталей.  
2) Перед изготовлением гнутых элементов производителя работ выполнить пробный образец и сверить с фактическим армированием.

Спецификация элементов армирования входной группы

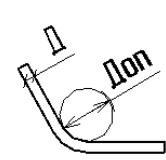
| Поз.     | Обозначение     | Наименование             | Кол. | Масса ед, кг | Примечание |
|----------|-----------------|--------------------------|------|--------------|------------|
|          |                 | Наименование конструкции |      |              |            |
|          |                 | Детали                   |      |              |            |
| 12       | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 4640        | 118  | 0,888        | 104,80     |
| 12/464   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 4640        | 20   | 4,121        | 82,42      |
| 12/171   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1710        | 50   | 1,519        | 75,96      |
| 12/163   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1630        | 103  | 1,448        | 149,21     |
| ГС8/53   | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A500C L= 530          | 72   | 0,21         | 15,12      |
| ГС12/461 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 4615        | 22   | 4,099        | 90,18      |
| СК12/482 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 4815        | 66   | 4,276        | 282,24     |
| СК12/276 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2755        | 11   | 2,447        | 26,91      |
| СК12/115 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1155        | 70   | 1,026        | 71,82      |
| СК12/108 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1080        | 56   | 0,96         | 53,76      |
| Ш6/24    | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 A240 L= 240           | 180  | 0,054        | 9,72       |
| Ф10/89   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A240 L= 895          | 10   | 0,553        | 5,54       |
| Ф10/74   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A240 L= 745          | 10   | 0,46         | 4,60       |

Схема стыка арматурных стержней  
(перепуск стержней без сварки)



| Тип арматуры | Длина нахлеста Lн | Длина анкеровки Lа | Смещение нахлеста Lн, не менее |
|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| Ф12 A500C    | 595               | 500                | 800                            |

Диаметр гибки арматуры



| Диаметр стержня, мм | Минимальный диаметр оправки, мм |
|---------------------|---------------------------------|
| A240                |                                 |
| Ø6                  | 15                              |
| Ø10                 | 25                              |
| A500C               |                                 |
| Ø8                  | 40                              |
| Ø12                 | 60                              |

- Общие данные см. лист 1
- Опубличные чертежи см. лист 2
- \* - арматуру обрезать по месту

Условные обозначения:  
з.с. - защитный слой бетона  
~~~~~ - шаг бетонирования

| | | | | | |
|---|---------------|-------|--------|---------|------|
| 16-25/Г-Р-КР1 | | | | | |
| Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Сокольной Горы 5-ая, в.14 | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| Разраб. | Шевченко | 1 | 07.26 | | |
| Проверил | Дидж | 1 | 07.26 | | |
| Конструктивные решения | | | | Стация | Лист |
| | | | | Р | 31 |
| Схема армирования входной группы в/о 10.1-11.1/В.1-Г.1 | | | | | |
| Н.контр. | Губарева Е.В. | 07.26 | | | |
| ГИП | Маркова | 07.26 | | | |

Схема расположения фундаментной плиты и вертикальных конструкций на отм. -2,720 входной группы в осях 14.1-15.1/И.1-К.1

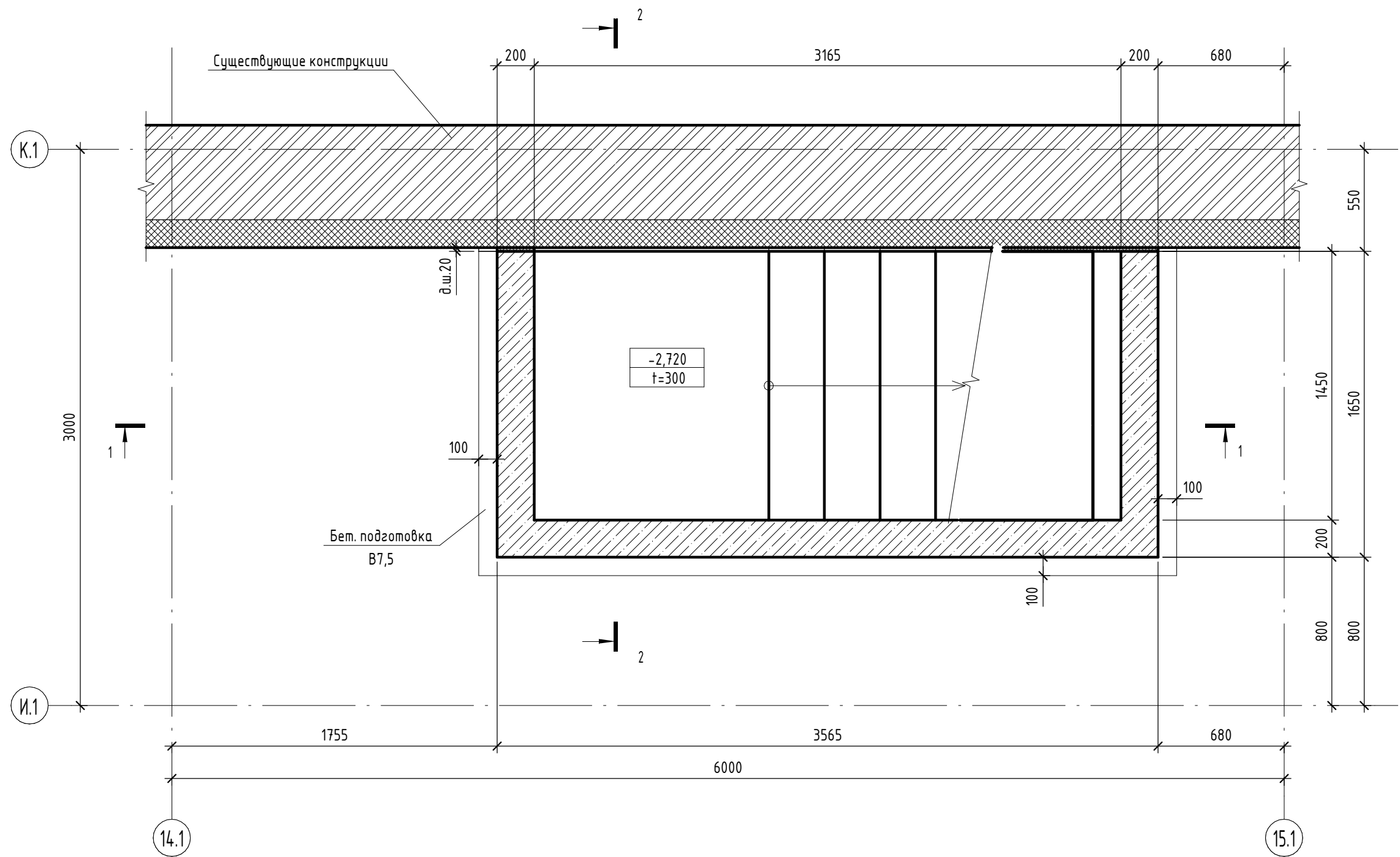
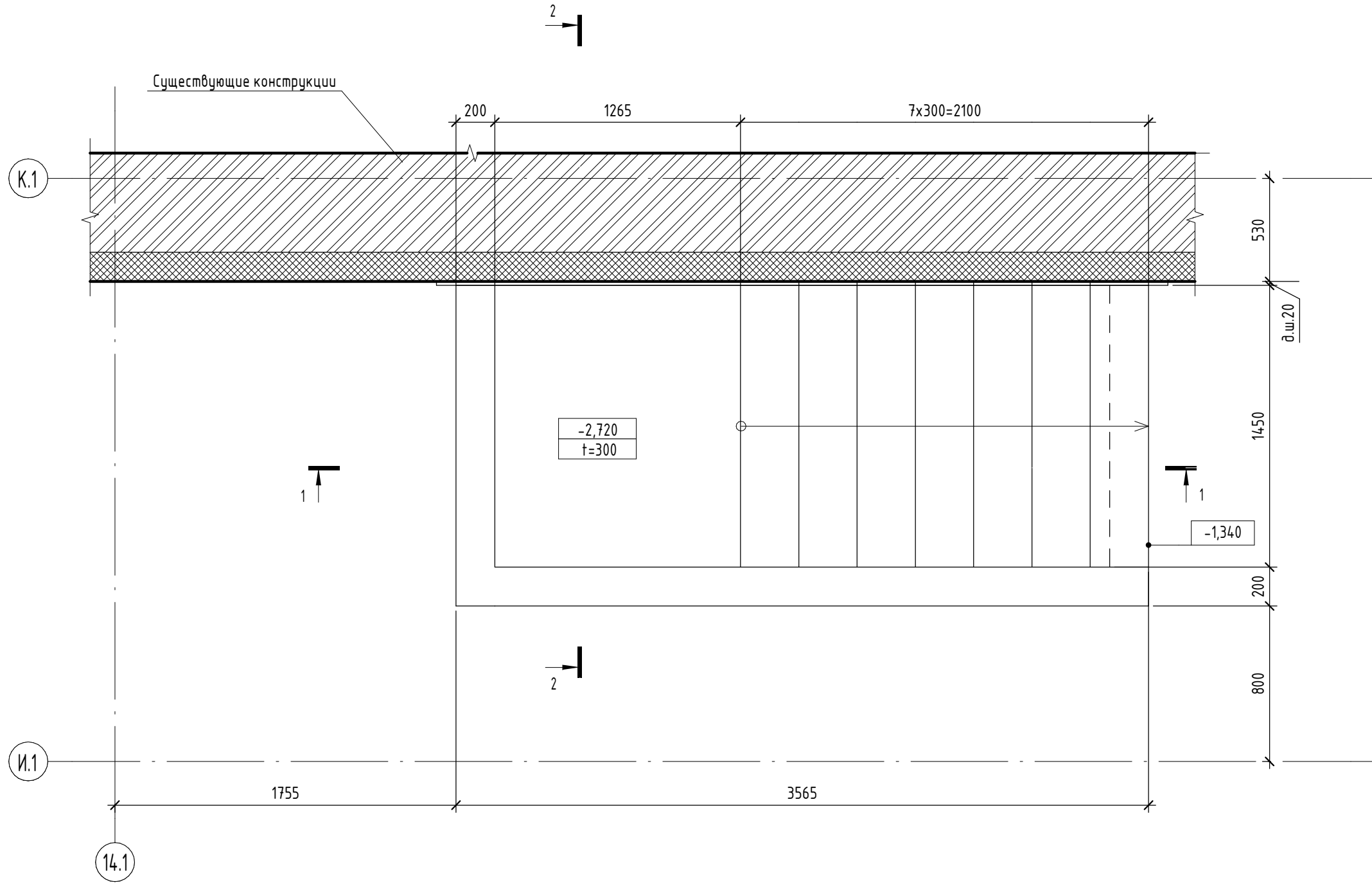


Схема расположения вертикальных конструкций и лестницы входной группы в осях 14.1-15.1/И.1-К.1



Ведомость расхода материалов

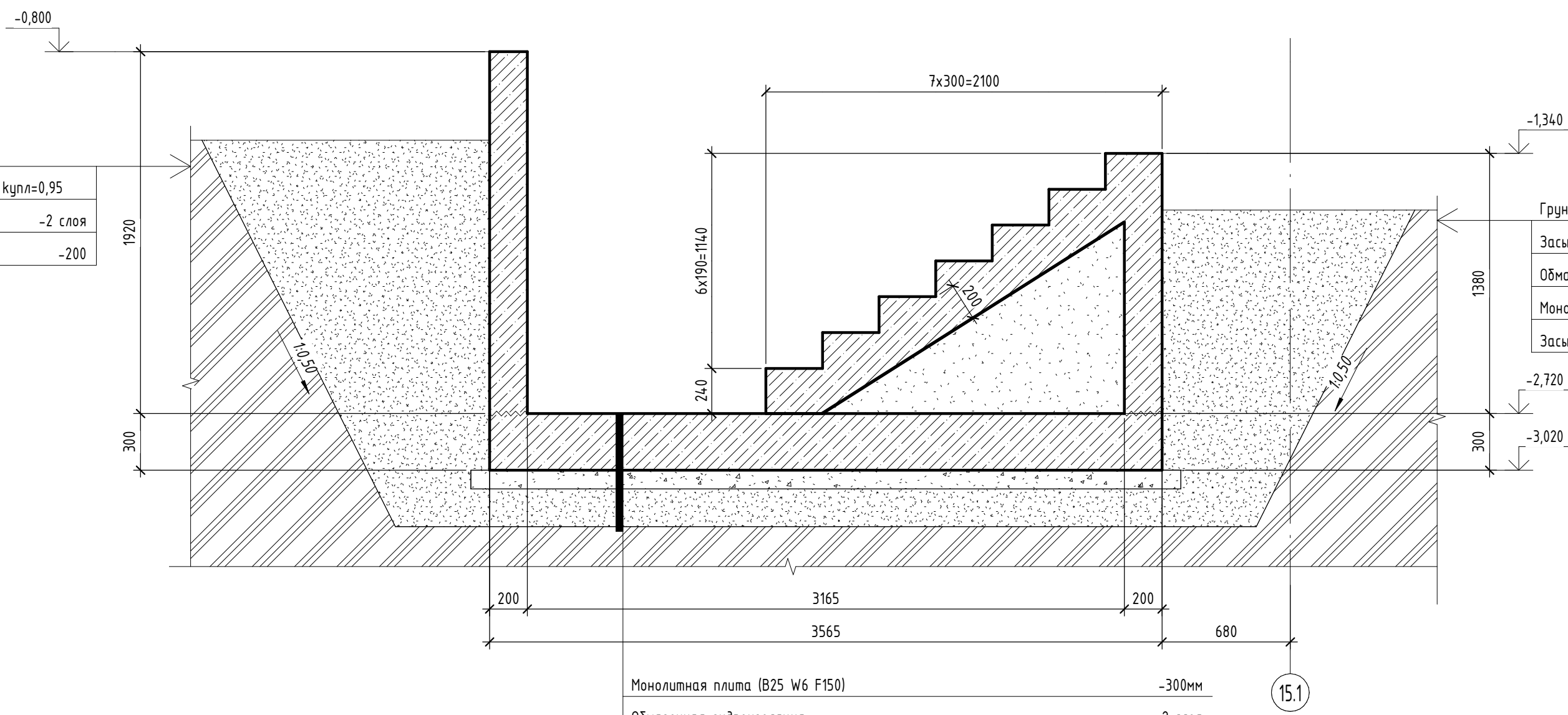
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса
ед. кг | Приме-
чание |
|------|---|--|------|-----------------|-----------------|
| | | Материалы | | | |
| | ТУ 5775-018-17925162-2004 | Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 раза) (или аналог) (верт.) | | | 7,44 м² |
| | ТУ 5775-018-17925162-2004 | Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 раза) (или аналог) (гориз.) | | | 0,69 м² |
| | ГОСТ 8736-2014 | Песок средней крупности | | | 1,18 м³ |
| | Пароизоляция пленка полиэтиленовая s0,2мм ГОСТ 10354-82 | Пленка полиэтиленовая 0,2 мм (1 слой) | | | 2,75 м² |
| | ТУ 5775-011-17925162-2003 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 или аналог (гориз.) | | | 6,59 м² |
| | ГОСТ 24045-2016 | Профилированный лист НС7-750-0,8 | | | 5,37 м² |

Ведомость расхода бетона, м³

| Конструкция | Бетон класса
ГОСТ 26633-2015 | | |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|
| | В7,5 | В25 F150 W6
гравий | Итого |
| Бетонная подготовка | 0,66 | 0 | 0,66 |
| Монолитная лестница | 0 | 0,99 | 0,99 |
| Стена монолитная | 0 | 2,22 | 2,22 |
| Фундаментная плита | 0 | 1,76 | 1,76 |
| Всего | 0,66 | 4,97 | 5,63 |

1-1

Опалубка

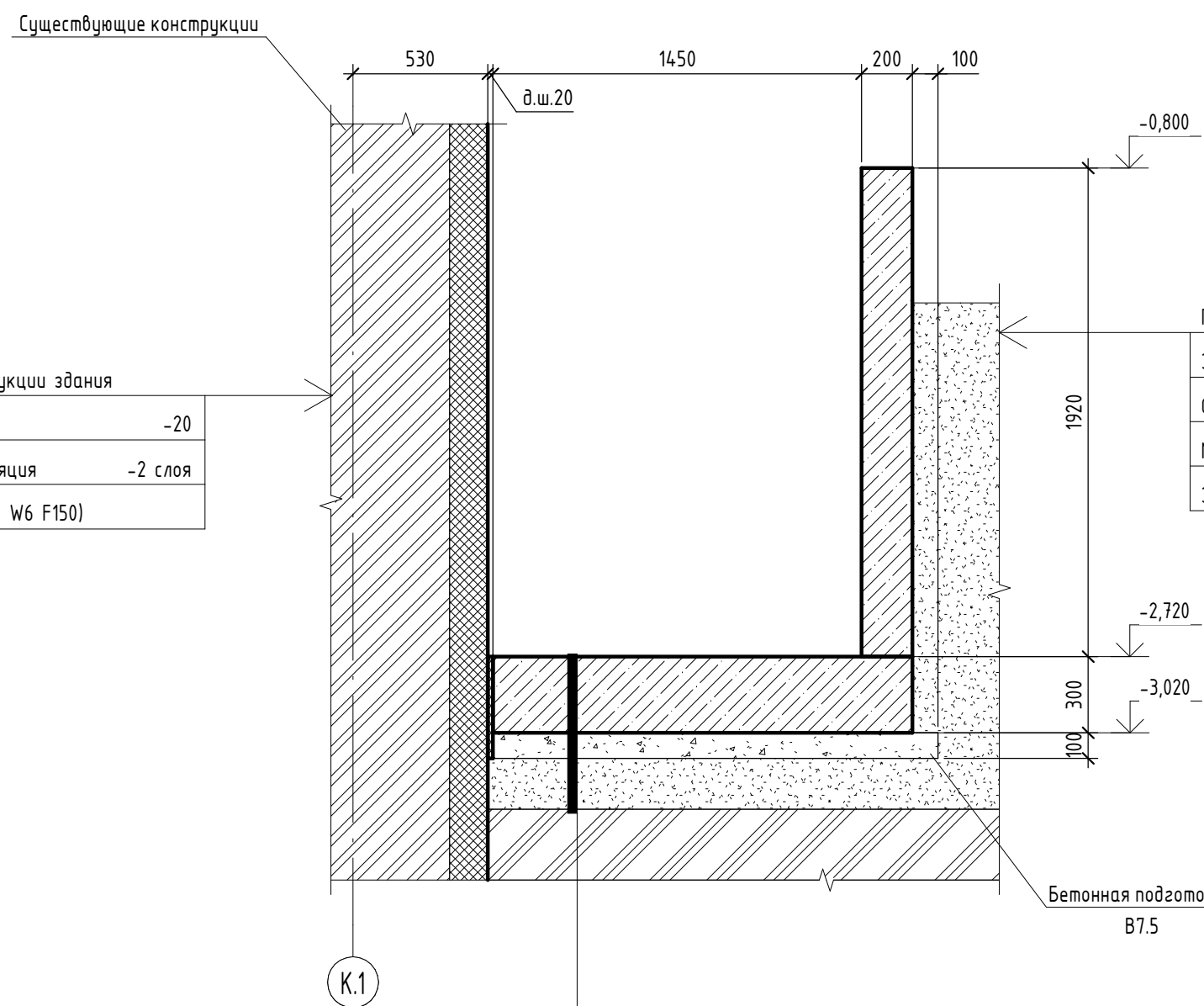


| | |
|--|---------|
| Грунт естественного сложения | |
| Засыпка песком средней крупности, утрамбованным послойно с кулл=0,95 | |
| Обмазочная гидроизоляция | -2 слоя |
| Монолитная стена (В25 W6 F150) | -200 |

| | |
|--|---------|
| Грунт естественного сложения | |
| Засыпка песком средней крупности утрамбованным послойно с кулл=0,95 | |
| Обмазочная гидроизоляция | -2 слоя |
| Монолитная стена (В25 W6 F150) | -200 |
| Засыпка песком средней крупности, утрамбованным послойно с кулл=0,95 | |

2-2

Опалубка



| | |
|---------------------------------|---------|
| Существующие конструкции здания | |
| Деформационный шов | -20 |
| Обмазочная гидроизоляция | -2 слоя |
| Монолитная плита(В25 W6 F150) | |

| | |
|--|---------|
| Грунт естественного сложения | |
| Засыпка песком средней крупности утрамбованным послойно с кулл=0,95 | |
| Обмазочная гидроизоляция | -2 слоя |
| Монолитная стена (В25 W6 F150) | -200 |
| Засыпка песком средней крупности, утрамбованным послойно с кулл=0,95 | |

| | |
|--|---------|
| Монолитная плита (В25 W6 F150) | -300мм |
| Обмазочная гидроизоляция | -2 слоя |
| Бетонная подготовка из бетона В7,5 | -100мм |
| Плёнка ПЭ 200 мкм | -2 слоя |
| Песчаная подушка из песка ср. крупности утрамбованная послойно с кулл=0,95 | -200мм |
| Грунт естественного сложения | |

- Общие данные см. лист 1.
- Армирование входной группы см. лист 33.
- Все конструкции, соприкасающиеся с грунтом гидроизолировать 2 слоями обмазочной гидроизоляции на битумной основе по 2 слоям битумного праймера.

Условные обозначения:

з.с. - Защитный слой бетона

Рабочий шов бетонирования

16-25/Г-Р-КР1

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, в. 14

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|------|--------|---|----------|--|---|--------|--------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Конструктивные решения | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб. | Варнашов | | |  | 26.06.26 | | Р | 32 | |
| Проверил | Дидж | | |  | 26.06.26 | | | | |
| Н.контр. | Губарева | | |  | 26.06.26 | Опалубочная схема устройства входной группы в осях 14.1-15.1/И.1-К.1 |  | АЗУРИТ | |
| ГИП | Маркова | | |  | 26.06.26 | | | | |

Architectural floor plan of a building at level -2.720, showing structural layout, dimensions, and reinforcement details.

Dimensions:

- Overall width: 1700
- Overall depth: 850
- Internal width segments: 1365, 610, 200, 610, 100, 730
- Internal depth segments: 3x200=600, 140, 400, 100, 100, 730
- Internal width segments (bottom): 100, 3x200=600, 165, 4x200=800, 100, 8x200=1600, 100, 730

Reinforcement Details:

- CK12/4/31 waz 200:** Reinforcement for the left wall.
- CK12/4/31 waz 185:** Reinforcement for the bottom wall.
- CK12/185:** Reinforcement for the central wall.
- CK12/329:** Reinforcement for the right wall.

Level and Section:

- Level: -2.720
- Section: 1-1 (vertical), 2-2 (horizontal)

| Поз. | Эскиз |
|----------|---|
| ГС8/61 | |
| ГС12/120 | |
| СК12/431 | |
| СК12/329 | |
| СК12/185 | |
| СК12/116 | |
| СК12/110 | |

| №№ | Знаки |
|----------|-------|
| СК12/109 | |
| СК12/107 | |
| Х8/110 | |
| Ш6/24 | |
| Ф10/96 | |
| Ф10/77 | |

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса
ед, кг | Примечание |
|----------|-----------------|--------------------------|------|-----------------|------------|
| | | Наименование конструкции | | | |
| | | Детали | | | |
| 8/143 | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A500C L= 1430 | 35 | 0,565 | 19,81 |
| 12/357 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 3565 | 16 | 3,166 | 50,66 |
| 12/353 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 3525 | 22 | 3,131 | 68,88 |
| 12/236 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2355 | 8 | 2,092 | 16,74 |
| 12/216 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2155 | 8 | 1,914 | 15,31 |
| 12/161 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1610 | 52 | 1,43 | 74,36 |
| 12/161 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1605 | 22 | 1,426 | 31,38 |
| 12/143 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1430 | 24 | 1,27 | 30,48 |
| Г8/61 | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A500C L= 610 | 48 | 0,241 | 11,58 |
| ГС12/120 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1195 | 57 | 1,062 | 60,54 |
| СК12/431 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 4315 | 28 | 3,832 | 107,30 |
| СК12/329 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 3295 | 8 | 2,926 | 23,41 |
| СК12/185 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1855 | 8 | 1,648 | 13,18 |
| СК12/116 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1165 | 52 | 1,035 | 54,08 |
| СК12/110 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1095 | 24 | 0,973 | 23,36 |
| СК12/109 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1095 | 17 | 0,973 | 16,54 |
| СК12/107 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1070 | 42 | 0,951 | 39,95 |
| Х8/124 | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A500C L= 1105 | 8 | 0,437 | 3,50 |
| Ш6/24 | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 A240 L= 240 | 178 | 0,054 | 9,61 |
| Ф10/96 | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A240 L= 965 | 38 | 0,596 | 22,65 |
| Ф10/77 | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A240 L= 765 | 8 | 0,473 | 3,78 |

1. Общие данные см. лист 1.
2. Опалубочные чертежи см. л. 32.
3. Арматурные выпуски при необходимости обрезать по месту

Technical drawing of a reinforced concrete slab reinforcement layout. The drawing shows a grid of reinforcement bars. Horizontal bars are labeled "Горизонтальная арматура" and vertical bars are labeled "Вертикальная арматура". The spacing between bars is indicated as 400 mm in both directions. The total width of the slab is 1200 mm (3 x 400 mm) and the total height is 1200 mm (3 x 400 mm). The bars are shown with standard reinforcement symbols, including hooks and bends.

Фехскамп Ф10
Ø10 А240, шаг 800х800

[illegible]

| Ведомость расхода стали, кг | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|------|-------|-----------------|-------|-------|-------|--|--|
| Марка
конструкции | Изделия арматурные | | | | | | | | |
| | Арматура класса | | | | | | Всего | | |
| | A240 | | | A500С | | | | | |
| | ГОСТ 34028-2016 | | | ГОСТ 34028-2016 | | | | | |
| | Ø6 | Ø10 | Итого | Ø8 | Ø12 | Итого | | | |
| Монолитная лестница | 0 | 3,8 | 3,8 | 34,9 | 85,9 | 120,8 | 124,6 | | |
| Стежа монолитная | 9,6 | 0 | 9,6 | 0 | 240,2 | 240,2 | 249,8 | | |
| Фундамент монолитный | 0 | 22,7 | 22,7 | 0 | 300,1 | 300,1 | 322,8 | | |
| Общий расход | 9,6 | 26,4 | 36 | 34,9 | 626,2 | 661,1 | 697,1 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|------|--------|-------------------|----------|--|---|--------|
| | | | | | | 16-25/Г-Р-КР1 | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сокольной Горы 5-я, д. 14 | | |
| Изм. | Колуч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | | | |
| Разработ. | Варнашов | | | <i>Евг. Рязан</i> | 26.06.26 | Конструктивные решения | Стандия | Лист |
| Проверил | Дидик | | | <i>Рязан</i> | 26.06.26 | | Р | 33 |
| Н.контр. | Гударева | | | <i>Гударева</i> | 26.06.26 | Армирование входной группы в осях 14.1-15.1/И.1-К.1 |  | АЗУРИТ |
| ГИП | Маркова | | | <i>Маркова</i> | 26.06.26 | | | |

Схема расположения стоек входной группы в осях 14.1-15.1/И.1-К.1

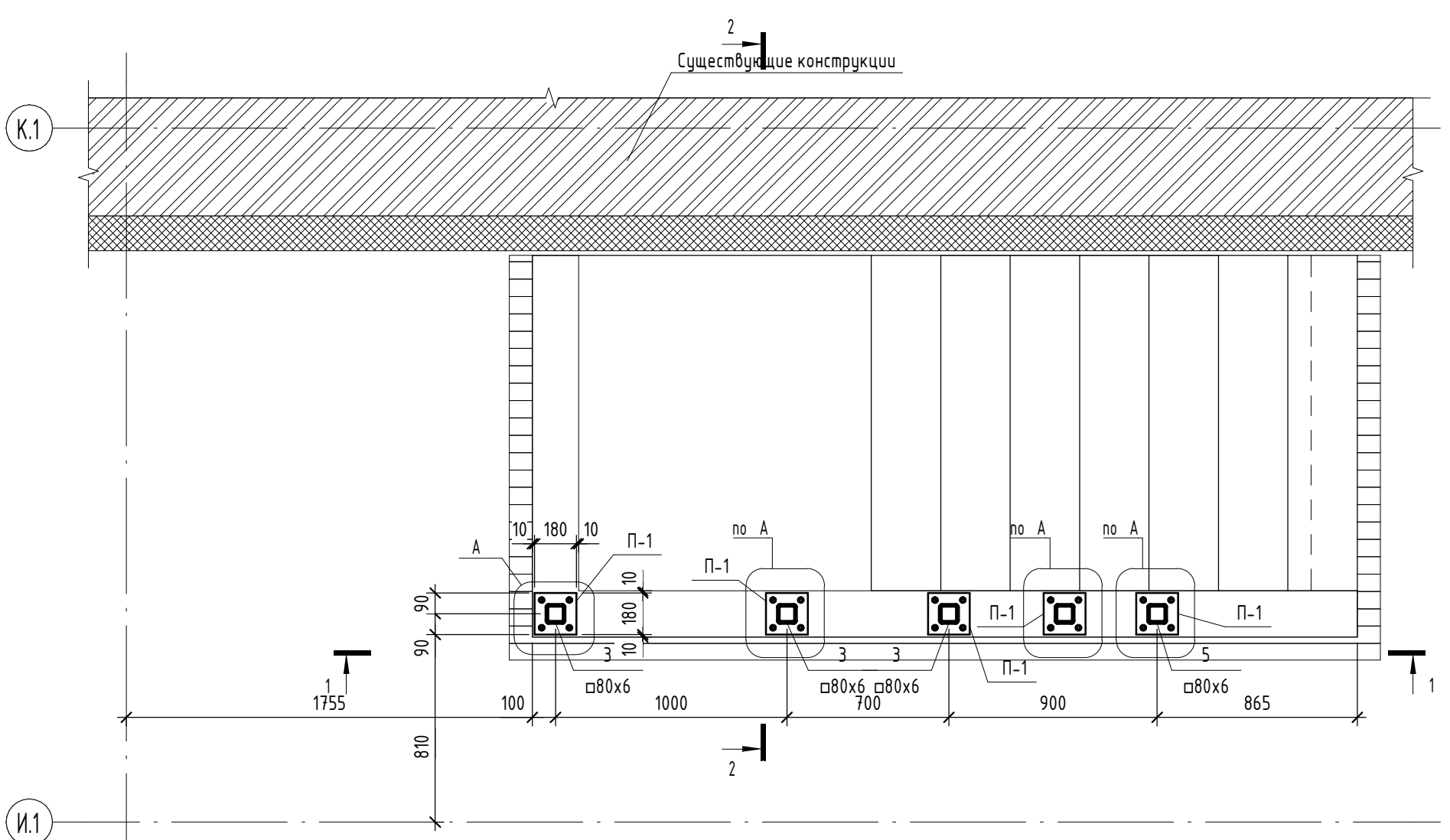


Схема расположения покрытия входной группы в осях 14.1-15.1/И.1-К.1

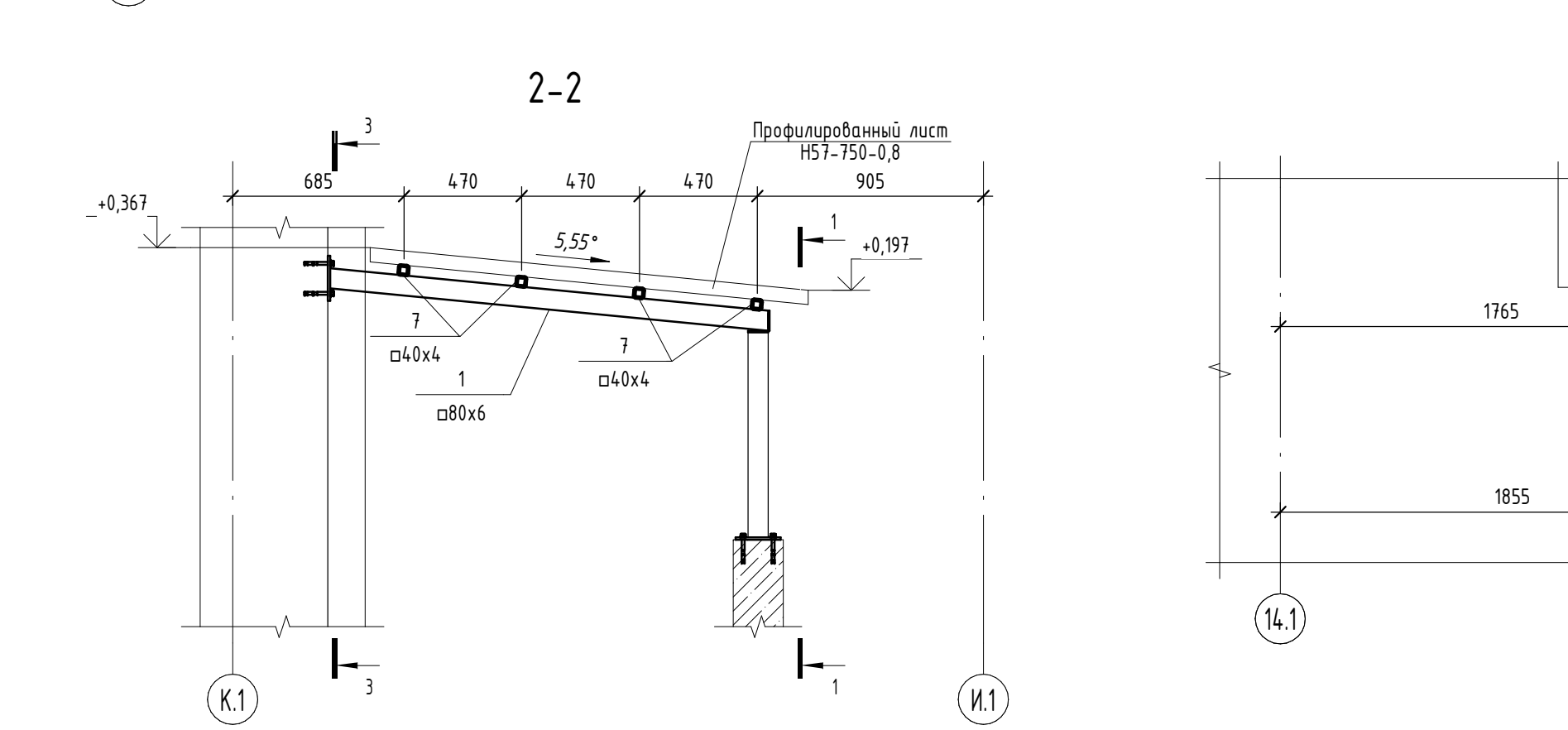
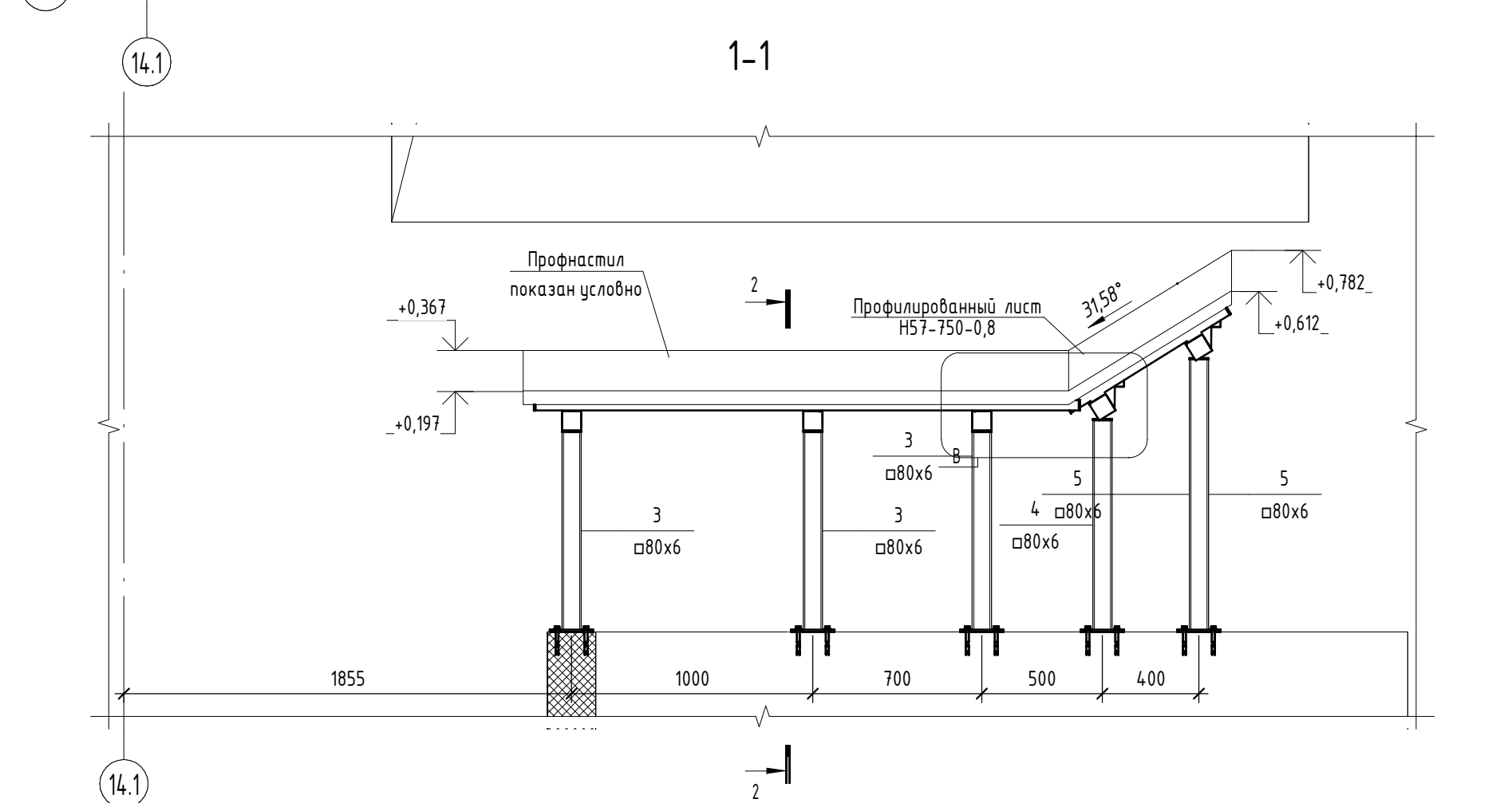
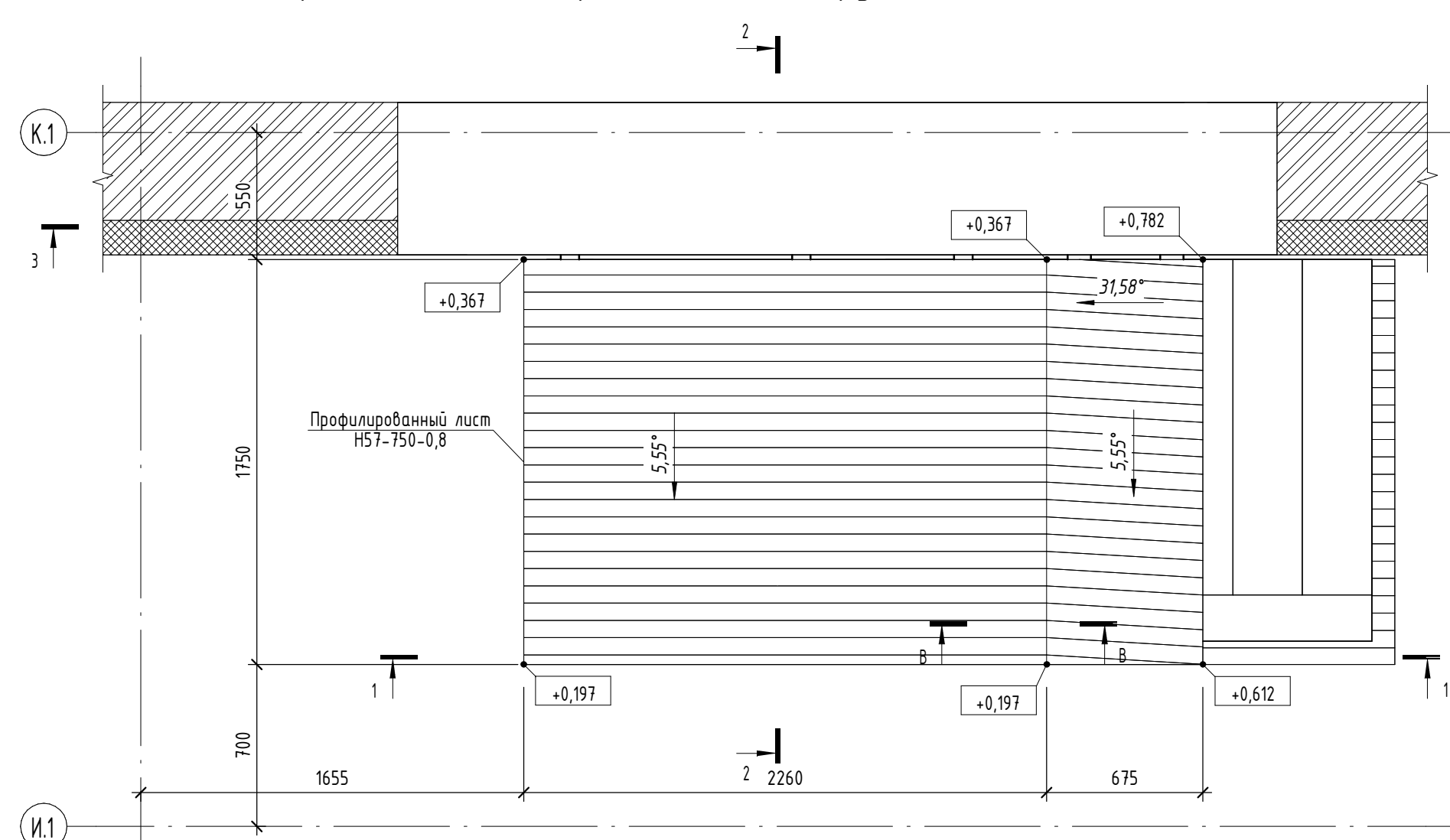
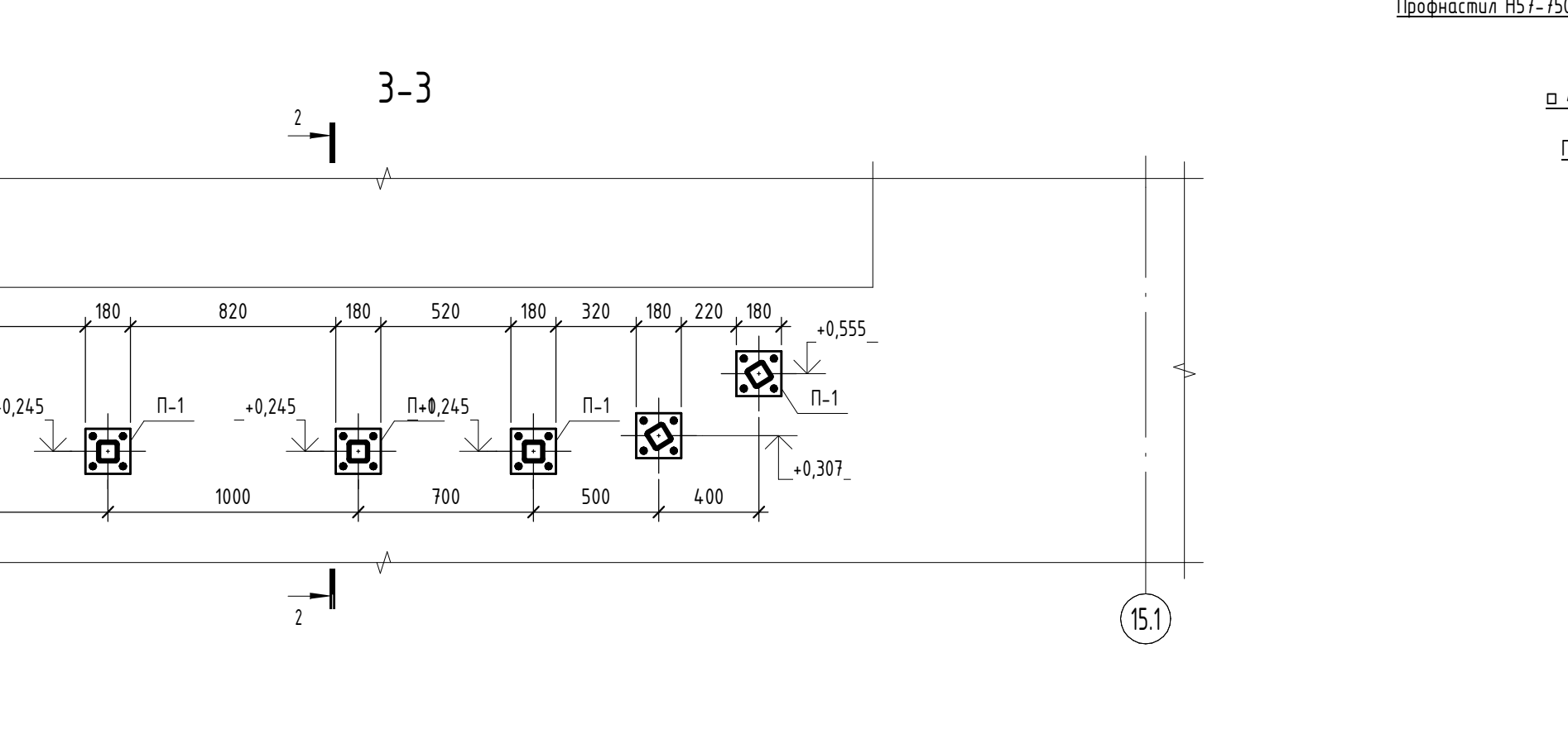
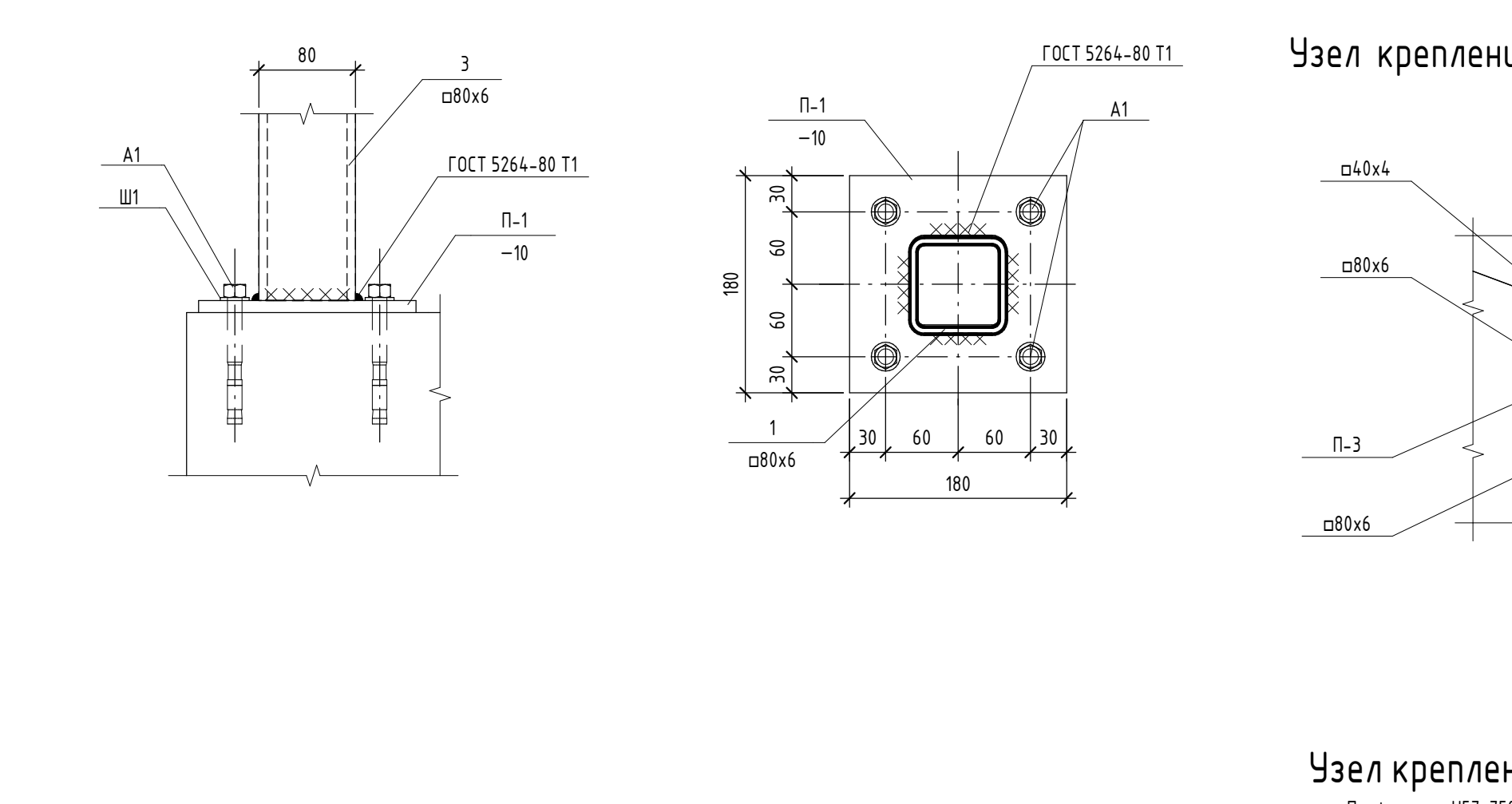
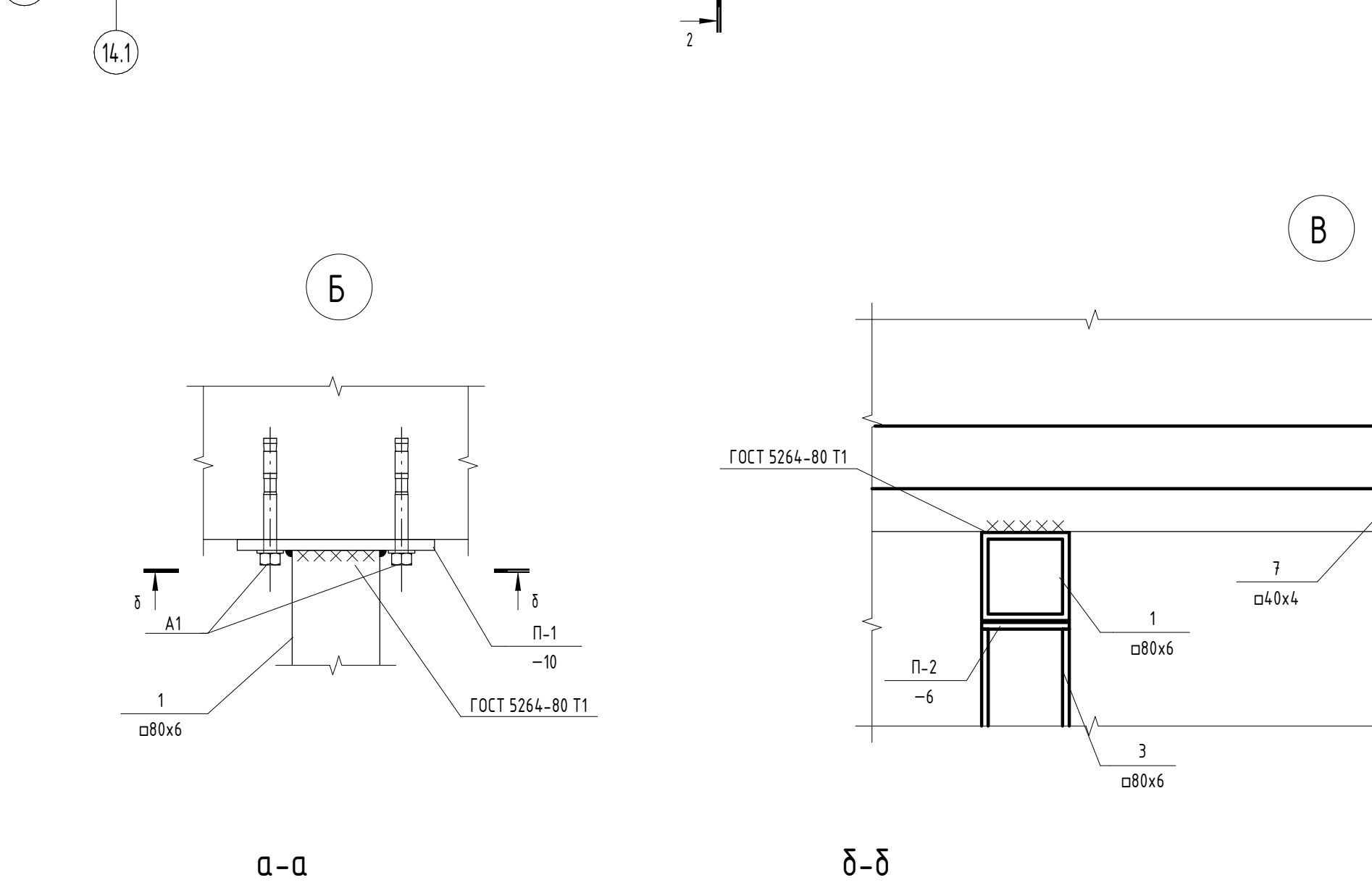
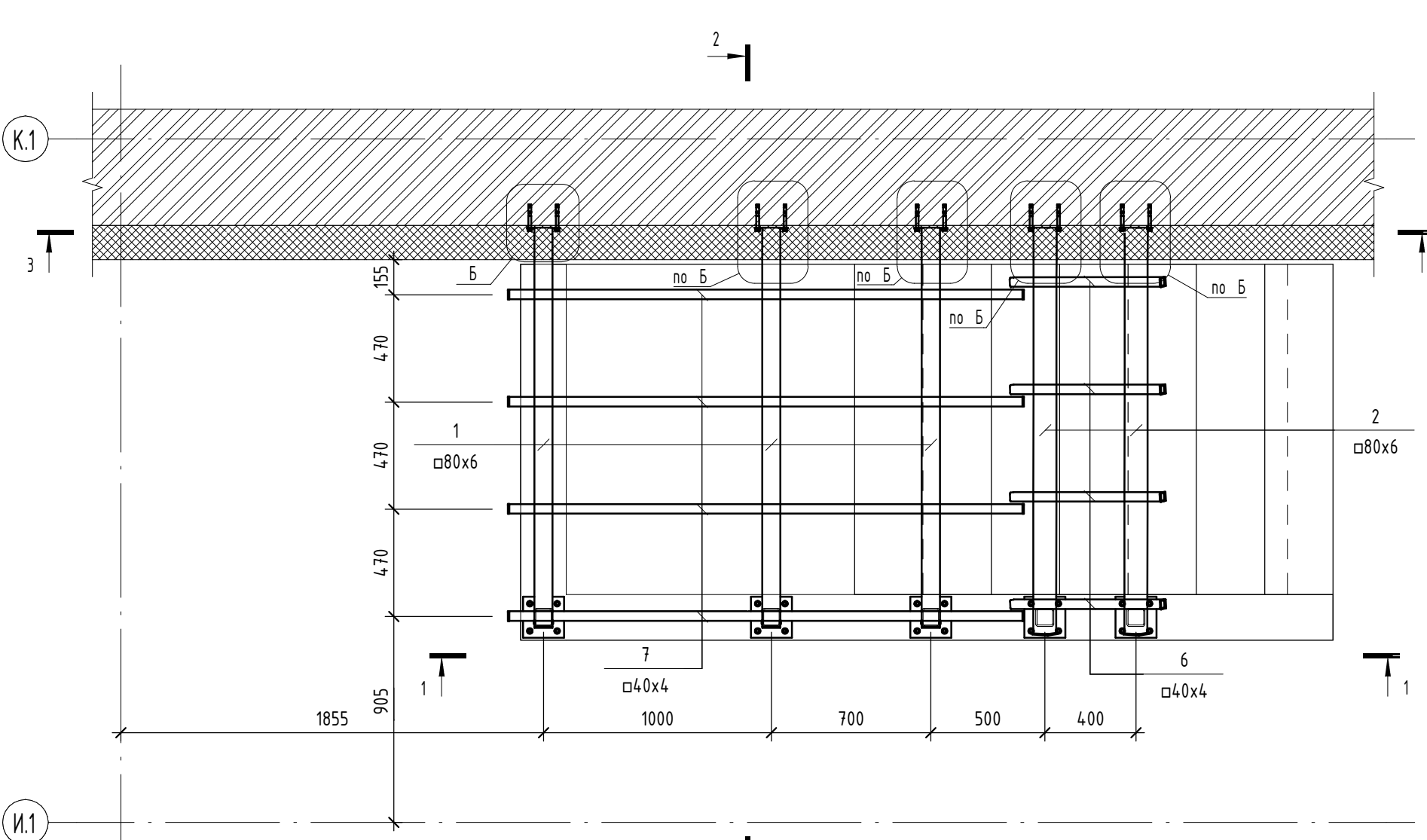


Схема расположения балок и обрешётки входной группы в осях 14.1-15.1/И.1-К.1



Спецификация на металлические конструкции навеса

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед, кг | Примечание |
|------|-----------------|-----------------|--------|--------------|------------|
| 1 | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 1975 | 3 | 204,48 | 613,44 |
| 2 | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 1850 | 2 | 191,62 | 383,24 |
| 3 | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 820 | 3 | 10,82 | 32,46 |
| 4 | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 870 | 1 | 11,46 | 11,46 |
| 5 | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 1120 | 1 | 14,79 | 14,79 |
| 6 | ГОСТ 30245-2012 | □ 40x4 L= 775 | 4 | 80,23 | 320,92 |
| 7 | ГОСТ 30245-2012 | □ 40x4 L= 2255 | 4 | 233,51 | 934,04 |
| П-1 | ГОСТ 19903-2015 | — 10x180 L= 180 | 10 | 2,54 | 25,40 |
| П-2 | ГОСТ 19903-2015 | — 6x80 L= 80 | 10 | 0,30 | 3,00 |
| П-3 | ГОСТ 19903-2015 | — 6x40 L= 40 | 12 | 0,08 | 0,96 |

Спецификация на анкера

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед, кг | Примечание |
|------------|-------------------|-----------------------------------|--------|--------------|------------|
| «варианты» | ГОСТ Р 56731-2015 | Анкер клиновидный с гайкой 12x120 | 40 | 0,156 | 6,24 |
| «варианты» | ГОСТ 11371-78 | Шайба 12 класса точности А | 40 | 0,007 | 0,28 |

Спецификация на монтаж профлиста

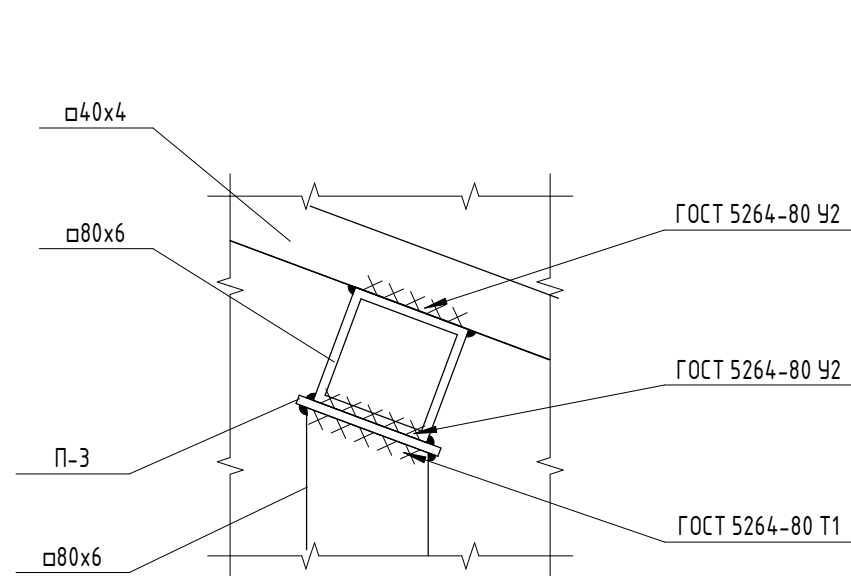
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед, кг | Примечание |
|------|-----------------|---------------------------|--------|--------------|------------|
| С1 | ГОСТ 10510-2013 | Саморез кровельный 4,8x25 | 42 | 0,005 | 0,21 |

Техническая спецификация металлопроката

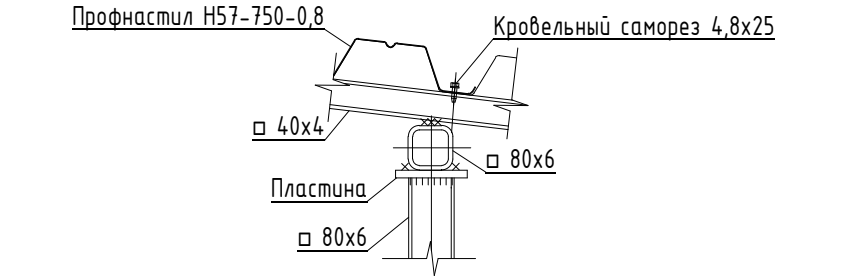
| Наименование профиля ГОСТ, ТУ | Наименование или марка металла ГОСТ, ТУ | Номер или размеры профиля, мм | Масса металла по элементу конструкции, т | Общая масса, т |
|---|---|-------------------------------|--|----------------|
| Прокал листовый горячекатаный ГОСТ 19903-2015 | S245 ГОСТ 27772-2021 | — 6 | 0,004 | 0,004 |
| Прокал листовый горячекатаный ГОСТ 19903-2015 | S245 ГОСТ 27772-2021 | — 10 | 0,013 | 0,013 |

| | | | | |
|---|----------------------|--------|-------|-------|
| Итого: | | | 0,017 | 0,017 |
| Профили стальные знутые замкнутые сварные ГОСТ 30245-2012 | S245 ГОСТ 27772-2021 | □ 40x4 | 1,255 | 1,255 |
| Профили стальные знутые замкнутые сварные ГОСТ 30245-2012 | S245 ГОСТ 27772-2021 | □ 80x6 | 1,055 | 1,055 |
| Итого: | | | 2,31 | 2,31 |
| Всего масса металла: | | | 2,327 | 2,327 |

Узел крепления стойки и балок навеса



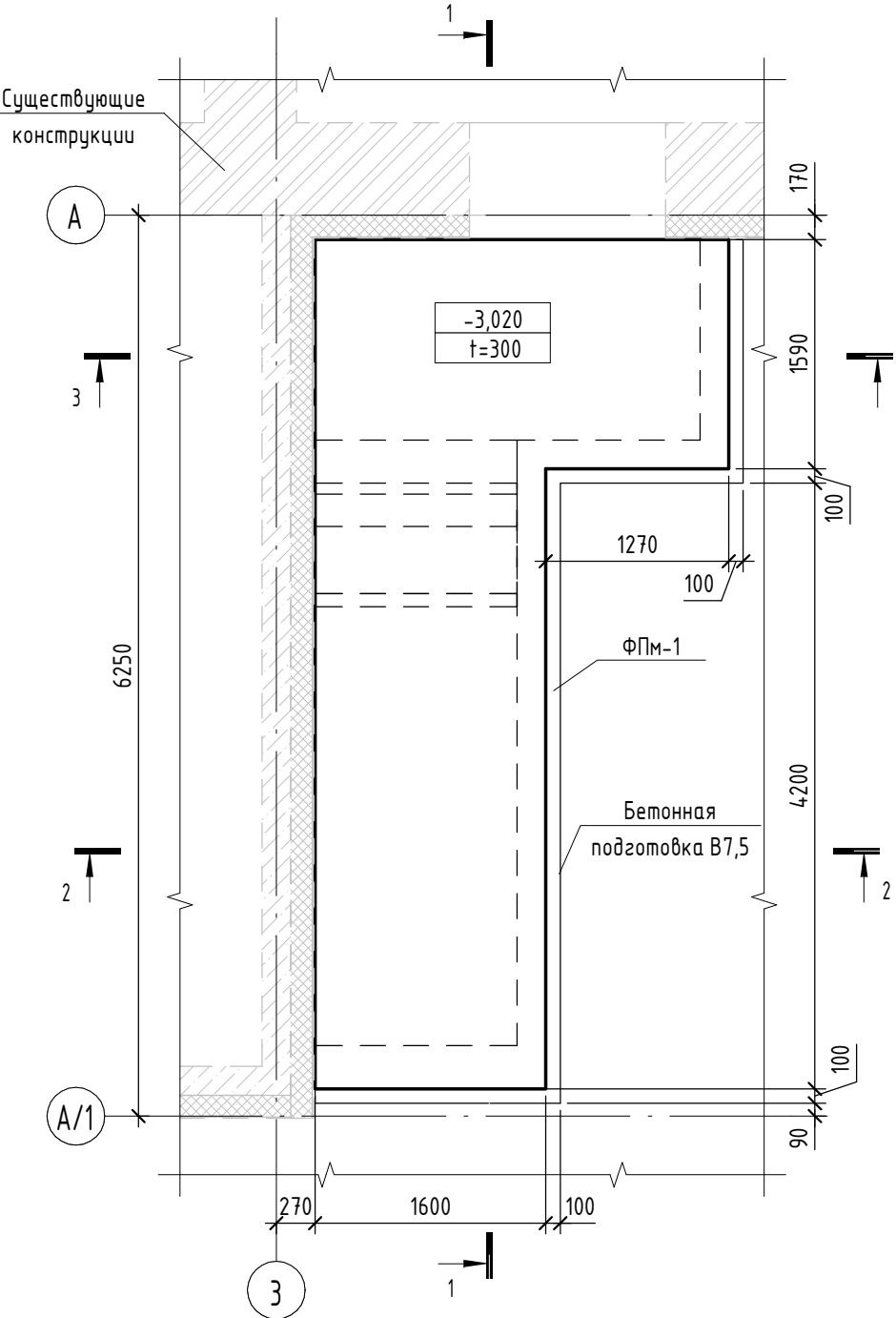
Узел крепления профнастила к прогонам



- Общие указания см. л. 1.
- Сварные соединения металлоконструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 электродами типа Э-46 или Э-46А по ГОСТ 9467-75. Высоту шва в несчетных соединениях принимать h=6 мм по катету, но не более 1,2 наименьшей из толщин свариваемых элементов. Контроль сварных соединений вести в соответствии с ГОСТ 23118-2019:
 - визуальный и измерительный - 100% шов;
 - ультразвуковой контроль по ГОСТ 55724-2013 - 5% шов.
- После монтажа металлоконструкции огрунтовать грунтовкой типа ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
- Все замкнутые профили на концах закрывать пластинами (заглушками):
 - для профиля 80x6 использовать в качестве заглушки пластину П-2;
 - для профиля 40x4 использовать в качестве заглушки пластину П-3.

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|------|--------|---|----------|--|--------|------|--------|
| | | | | | | 16-25/Г-Р-КР1 | | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сокольной Горы 5-я, д. 14 | | | |
| Изм. | Кол.чт. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Конструктивные решения | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб. | Варнашов | | |  | 26.06.26 | | Р | 34 | |
| Проверил | Дидж | | |  | 26.06.26 | | | | |
| Н.контр. | Губарева | | |  | 26.06.26 | Схемы устройства металлического навеса входной группы в осях 14.1-15.1/И.1-К.1 | | | |
| ГИП | Маркова | | |  | 26.06.26 | | | | |

Схема расположения фундаментной плиты
входной группы в осях А/1-А/3-5 на отм. -3,020



1-1

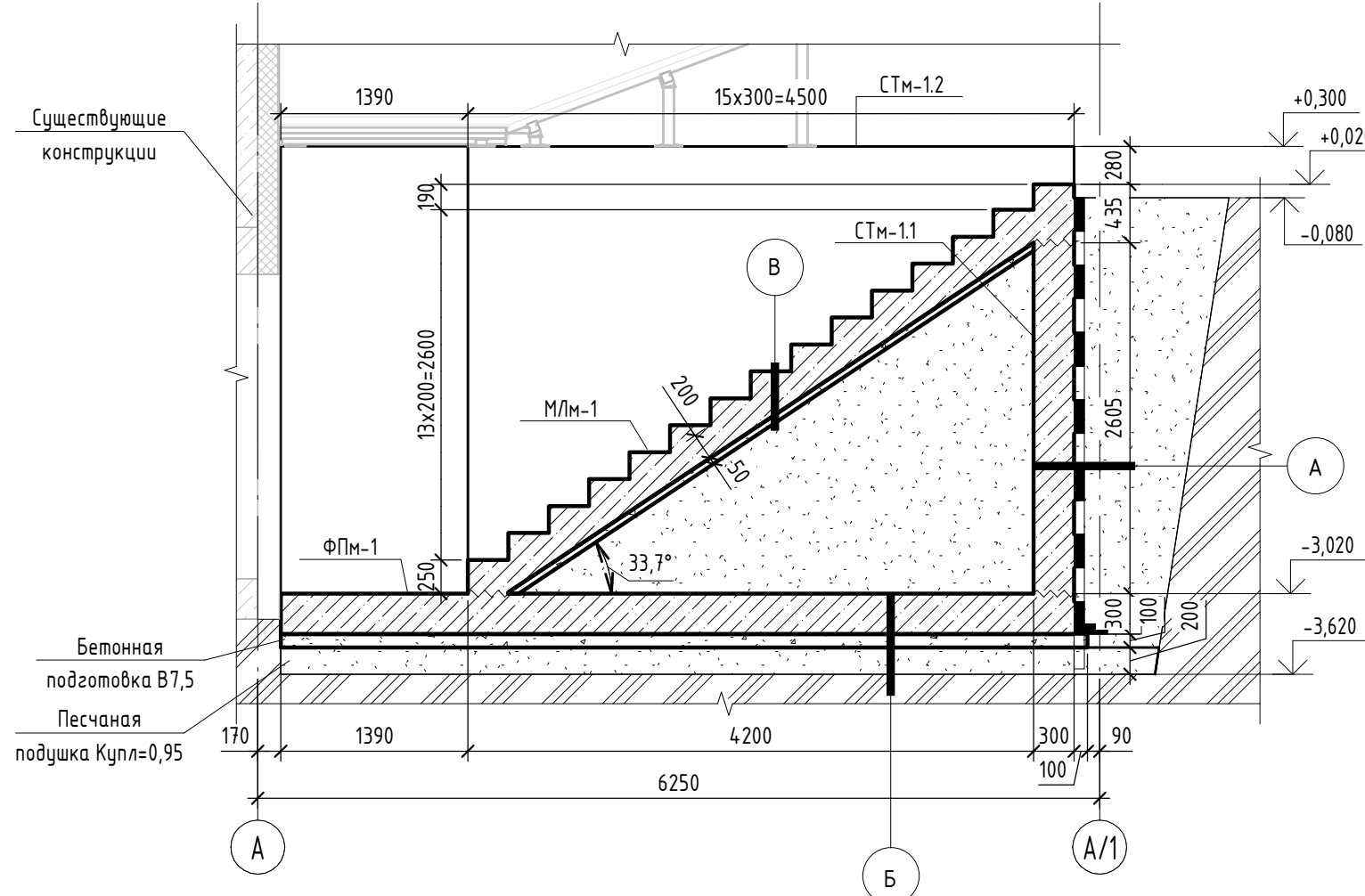
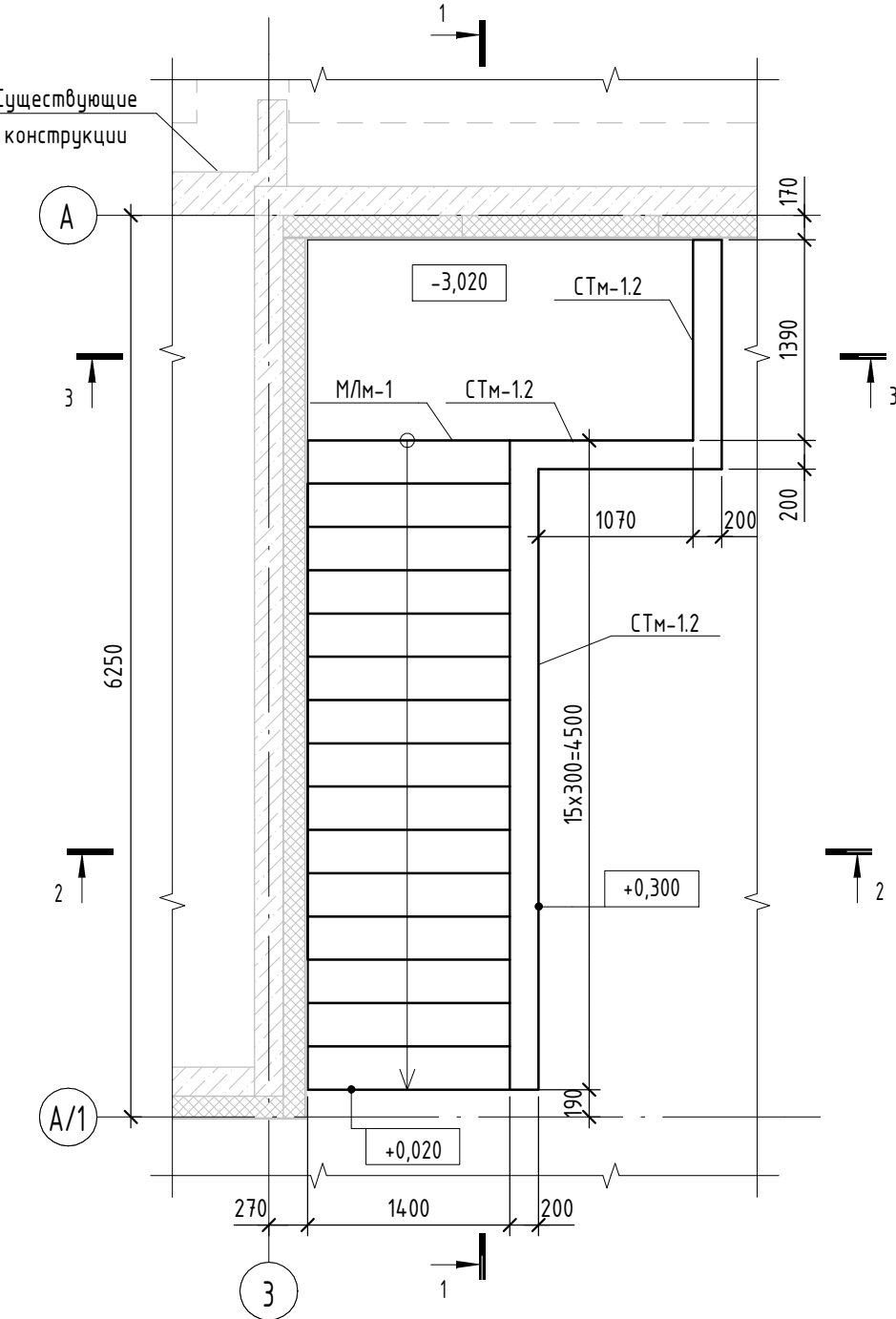
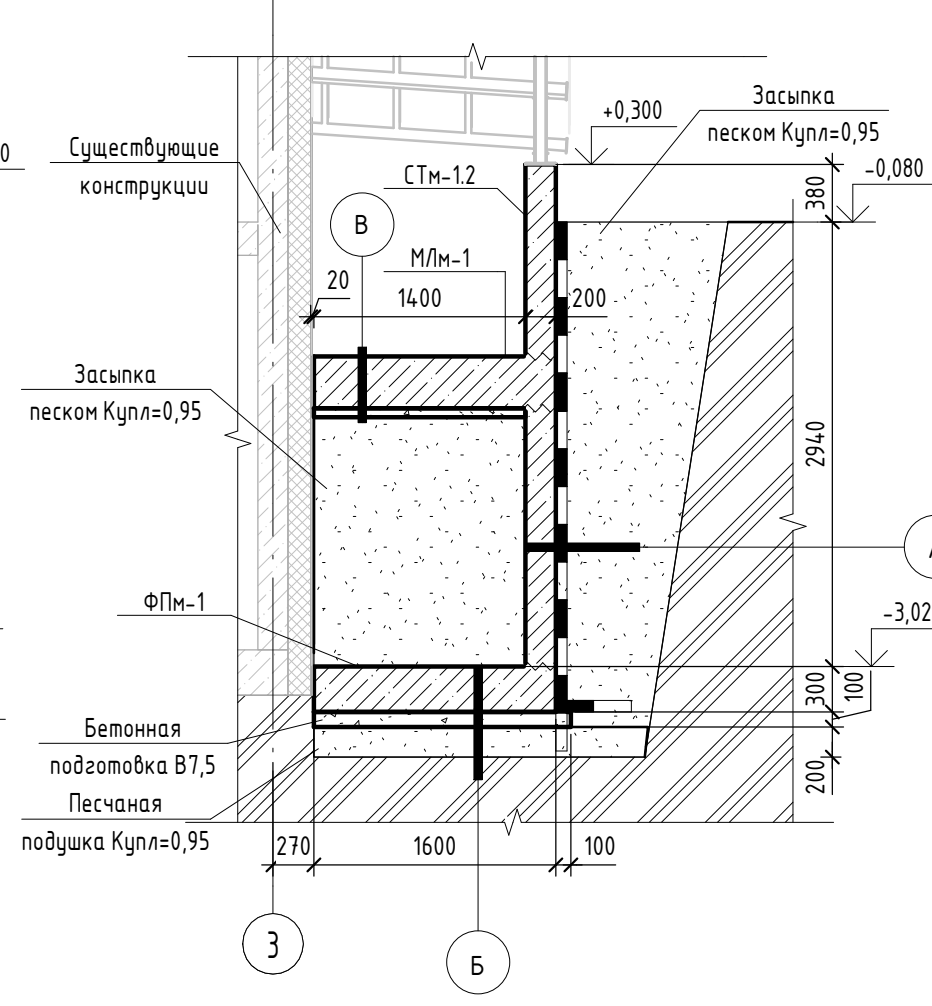


Схема расположения вертикальных конструкций
входной группы в осях А/1-А/3-5 на отм. -3,020



2-2



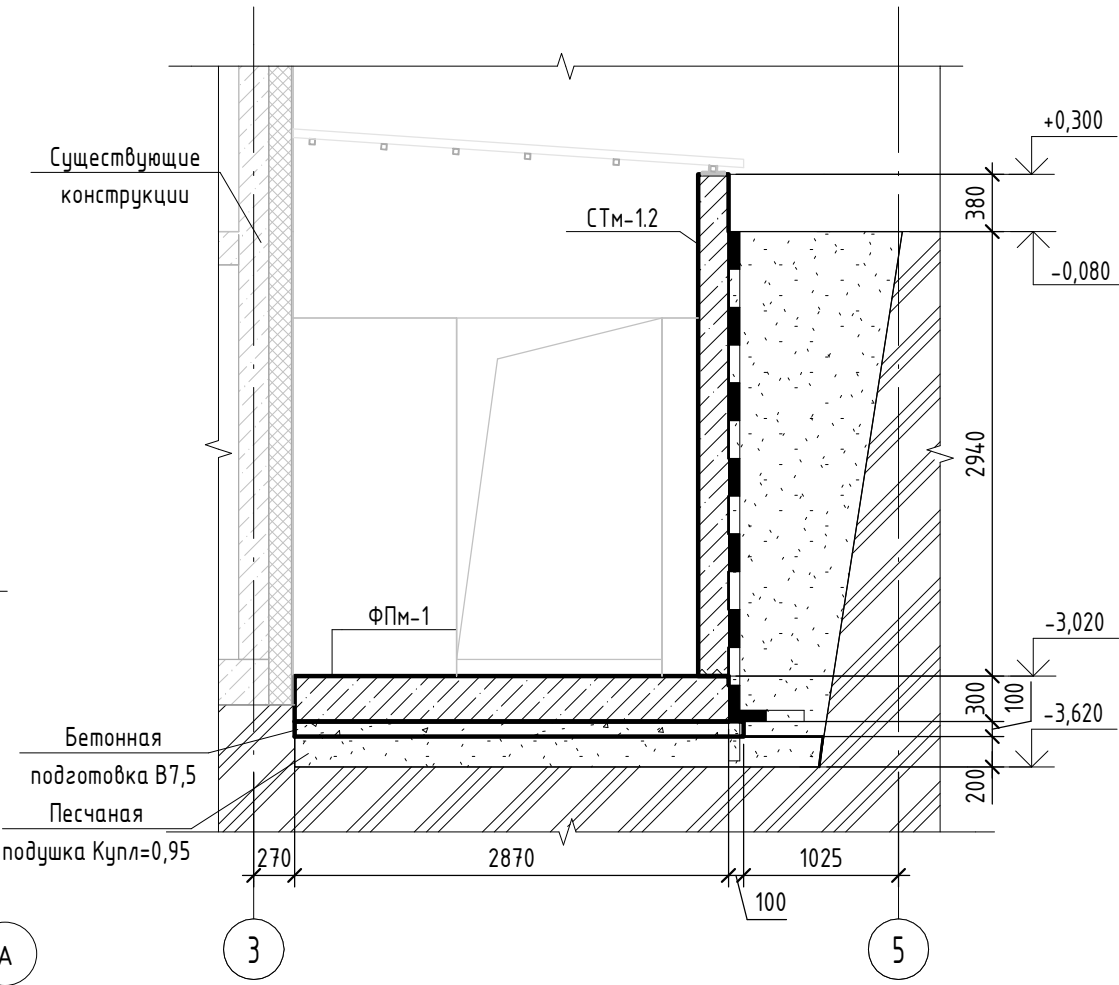
Ведомость расхода материалов

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса
ед, кг | Приме-
чание |
|------|---------------------------|---|------|-----------------|----------------------|
| | | Материалы | | | |
| | ТУ 5775-039-72746455-2010 | Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №27 (или аналог) | | | 29,89 м ² |
| | ГОСТ 8736-2014 | Песок средней крупности | | | 10,24 м ³ |
| | ГОСТ 10354-82 | Пленка полиэтиленовая 200 мкм (2 слоя) | | | 27,33 м ² |
| | ГОСТ 24045-2016 | Профиллированный лист Н57-750-0,8 | | | 9,31 м ² |

Ведомость расхода бетона, м³

| Конструкция | Бетон класса | | |
|---------------------|-----------------|-----------------------|-------|
| | ГОСТ 26633-2015 | | |
| | В7,5 | В25 F150 W6
гравий | Итого |
| Бетонная подготовка | 1,56 | 0 | 1,56 |
| Лестничный марш | 0 | 2,15 | 2,15 |
| Стены монолитные | 0 | 5,85 | 5,85 |
| Фундаментная плита | 0 | 3,43 | 3,43 |
| Всего | 1,56 | 11,44 | 13 |

3-3



| | |
|--|------------|
| Гидроизоляция обмазочная | -2 слоя |
| Монолитная стена (В25 F150 W6) | -200/300мм |
| Пленка ПЭ 200мкм | -2 слоя |
| Засыпка песком средней крупности (Купл=0,95) | |

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Монолитная плита (В25 F150 W6) | -300мм |
| Бетонная подготовка В7,5 | -100мм |
| Песок средней крупности (Купл=0,95) | -200мм |
| Грунт основания | |

| | |
|--|---------|
| Монолитная лестница (В25 F150 W6) | -200мм |
| Бетонная подготовка В7,5 | -50мм |
| Пленка ПЭ 200мкм | -2 слоя |
| Засыпка песком средней крупности (Купл=0,95) | |
| Пленка ПЭ 200мкм | -2 слоя |

Условные обозначения

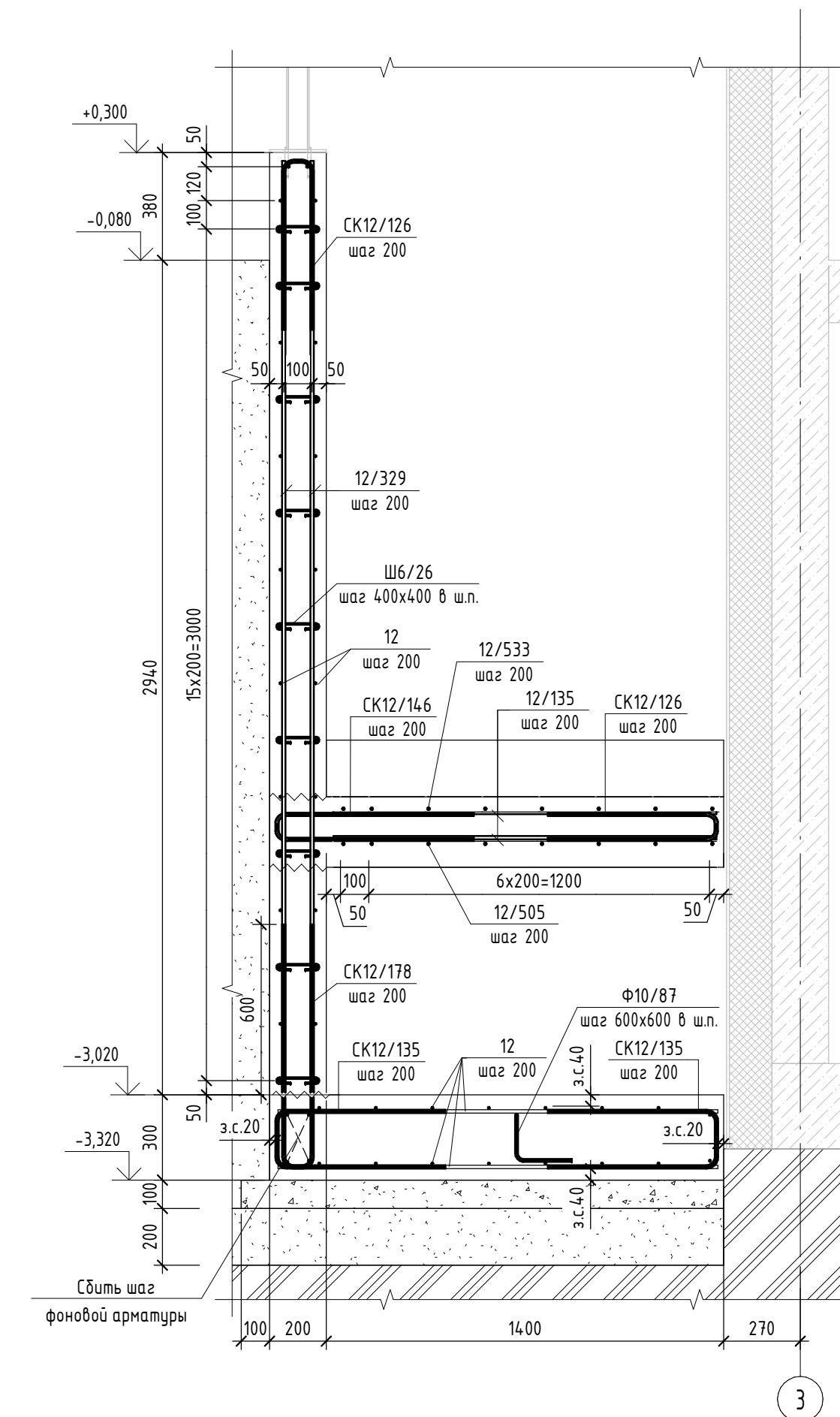
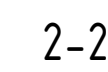
-3,020 - Отметка верха и
t=300 толщина фундаментной плиты

~~~~~ - Рабочий шов бетонирования

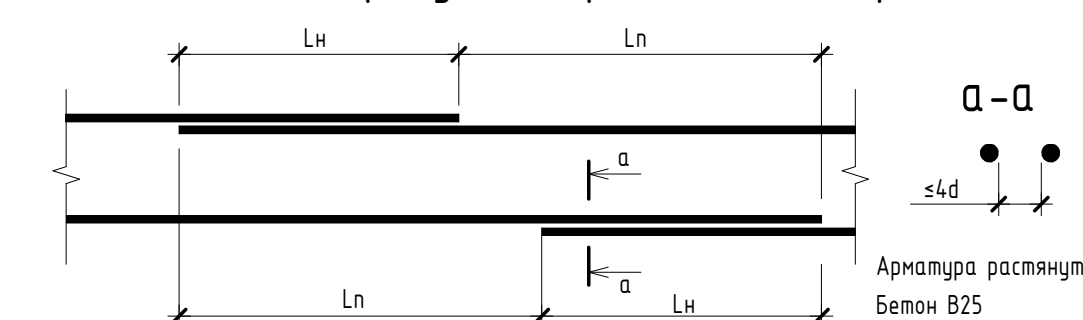
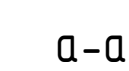
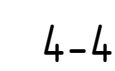
1. Выполнить подготовку из бетона класса В7,5 на 100мм больше размеров подошвы фундамента в каждую сторону.
2. В основании фундаментов принят песок средней крупности средней степени водонасыщения.
3. В случае обнаружения ниже подошвы проектируемого фундамента слабых грунтов, насыпи или грунтовых вод обратиться к проектной организации для принятия проектных решений.
4. Для боковых поверхностей фундаментной плиты и стен соприкасающихся с грунтом выполнить гидроизоляцию двумя слоями горячего битума.
5. Обратную засыпку пазух котлована выполнить песком средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения K=0,95.
6. В месте примыкания возводимой фундаментной плиты к существующей фундаментной плите заложить деф. шов экструдированным пенополистеролом.
7. Схему расположения металлического навеса см. л. 4.

|                                                                                                                                  |               |      |        |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|---------|-------|
| 16-25/Г-Р-КР1                                                                                                                    |               |      |        |         |       |
| Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 14 |               |      |        |         |       |
| Конструктивные решения                                                                                                           |               |      |        | Стадия  | Лист  |
|                                                                                                                                  |               |      |        | Р       | 35    |
| Схема расположения входной группы в осях А/1-А/3-5 на отм. -3,020                                                                |               |      |        | АЗУРИТ  |       |
| Изм.                                                                                                                             | Кол.уч.       | Лист | № док. | Подпись | Дата  |
| Разраб.                                                                                                                          | Иванова       |      |        |         | 07.26 |
| Проверил                                                                                                                         | Дидык         |      |        |         | 07.26 |
| Н.контр.                                                                                                                         | Губарева Е.В. |      |        |         | 07.26 |
| ГИП                                                                                                                              | Маркова       |      |        |         | 07.26 |

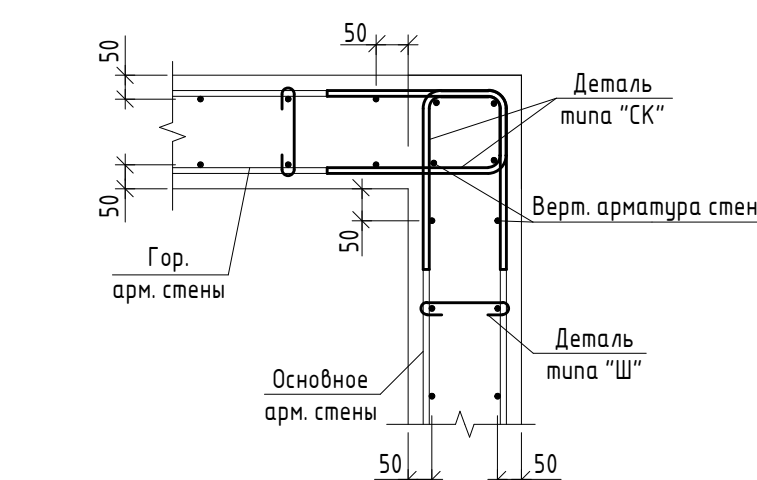
1-1



3-3



Типовой узел расположения  
арматурных стержней в  
торце стены

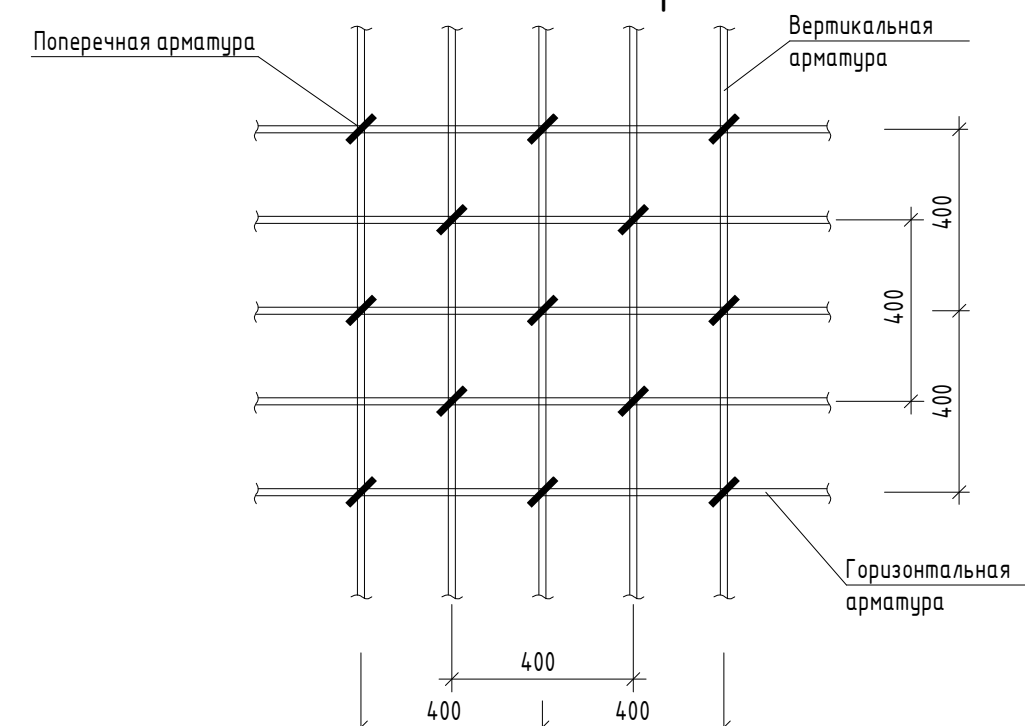
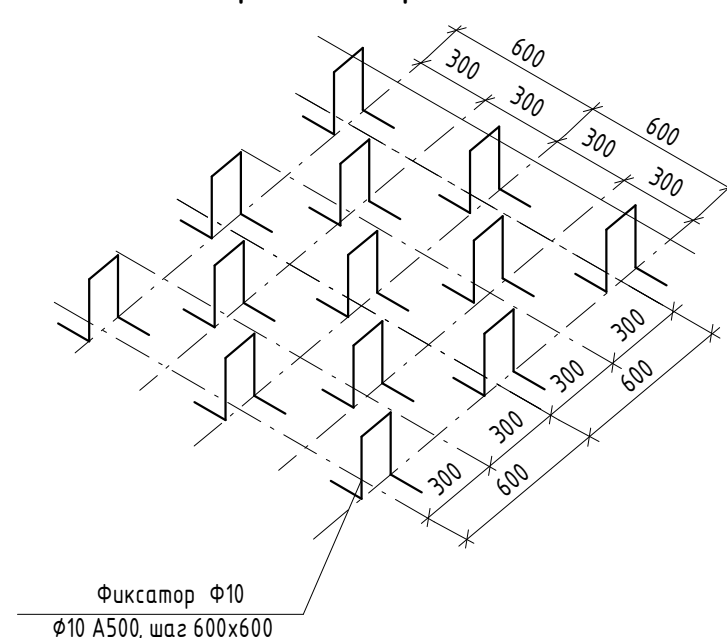


Диаметр стержня, мм  
12/220  
Длина стержня, см  
6/200  
Шаг установки стержней, мм  
Количество стержней, шт

Тип загнутой детали  
Диаметр стержня, мм  
СК12/140  
Длина стержня, см  
6/200  
Шаг установки стержней, мм  
Количество стержней, шт

Диаметр стержня, мм  
12  
Шаг 200  
Шаг установки стержней, мм

Схема расположения шпилек  
с шагом 400х400  
в шахматном порядке



|        |                            |
|--------|----------------------------|
| -3,020 | - Отметка верха и          |
| t=300  | толщина фундаментной плиты |

1. Общие данные см. л. 1.
2. Опалубочные схемы см. л. 2.
3. Схему расположения металлического навеса см. л. 4.
4. Отмеченные позиции заанкеровать с 2-х сторон деталями СК (см. сечение а-а).

0,000=156,92

### Спецификация элементов армирования входной группы

| Поз.     | Обозначение     | Наименование                  | Кол.  | Масса<br>ед, кг | Примечание |
|----------|-----------------|-------------------------------|-------|-----------------|------------|
|          |                 | <u>Монолитные конструкции</u> |       |                 |            |
|          |                 | <u>Детали</u>                 |       |                 |            |
| 12       | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L, поз.м            | 519,6 | 0,888           | 461,40     |
| 8/135    | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 1350              | 56    | 0,534           | 29,82      |
| 12/533   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 5330             | 8     | 4,734           | 37,87      |
| 12/505   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 5045             | 8     | 4,48            | 35,84      |
| 12/351   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3505             | 16    | 3,113           | 49,80      |
| 12/329   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3290             | 82    | 2,922           | 239,58     |
| 12/135   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1350             | 51    | 1,199           | 61,15      |
| ГС8/83   | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 830               | 130   | 0,328           | 42,64      |
| ГС8/70   | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 700               | 10    | 0,277           | 2,77       |
| ГС12/152 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1525             | 16    | 1,355           | 21,68      |
| СК12/198 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1975             | 8     | 1,754           | 14,03      |
| СК12/188 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1875             | 8     | 1,665           | 13,32      |
| СК12/178 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1775             | 41    | 1,577           | 64,65      |
| СК12/158 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1580             | 17    | 1,404           | 23,87      |
| СК12/148 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1480             | 51    | 1,315           | 67,08      |
| СК12/146 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1465             | 25    | 1,301           | 32,53      |
| СК12/138 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1380             | 17    | 1,226           | 20,84      |
| СК12/135 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1355             | 94    | 1,204           | 113,18     |
| СК12/128 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1280             | 17    | 1,137           | 19,33      |
| СК12/126 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1265             | 25    | 1,124           | 28,10      |
| СК12/126 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1255             | 41    | 1,115           | 45,72      |
| Х12/458  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 4575             | 17    | 4,063           | 69,07      |
| Ш6/36    | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 А240 L= 360                | 44    | 0,08            | 3,52       |
| Ш6/26    | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 А240 L= 260                | 286   | 0,058           | 16,59      |
| Ф10/87   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А500С L= 870              | 18    | 0,537           | 9,67       |
| Ф10/74   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А500С L= 735              | 9     | 0,454           | 4,09       |

## Ведомость деталей

| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| ГС8/83   |       |
| ГС8/70   |       |
| ГС12/152 |       |
| СК12/198 |       |
| СК12/188 |       |
| СК12/178 |       |
| СК12/158 |       |
| СК12/148 |       |
| СК12/146 |       |
| СК12/138 |       |

## Ведомость деталей

| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| СК12/135 |       |
| СК12/128 |       |
| СК12/126 |       |
| СК12/126 |       |
| X12/458  |       |
| Ш6/36    |       |
| Ш6/26    |       |
| Φ10/87   |       |
| Φ10/74   |       |

Ведомость расхода стали, кг

| Марка<br>конструкции | Изделия арматурные |       |                 |      |       |       |        | Всего |
|----------------------|--------------------|-------|-----------------|------|-------|-------|--------|-------|
|                      | Арматура класса    |       |                 |      |       |       |        |       |
|                      | A240               |       | A500С           |      |       |       |        |       |
|                      | ГОСТ 34028-2016    |       | ГОСТ 34028-2016 |      |       |       |        |       |
|                      | Ø6                 | Итого | Ø8              | Ø10  | Ø12   | Итого |        |       |
| Лестничный марш      | 0                  | 0     | 75,2            | 4,1  | 195,5 | 274,8 | 274,8  |       |
| Стены монолитные     | 20,1               | 20,1  | 0               | 0    | 501,5 | 501,5 | 521,6  |       |
| Фундаментная плита   | 0                  | 0     | 0               | 9,7  | 722,1 | 731,8 | 731,8  |       |
| Общий расход         | 20,1               | 20,1  | 75,2            | 13,8 | 1419  | 1508  | 1528,1 |       |

|              |
|--------------|
| 0,000=156,92 |
|--------------|

|          |         |               |        |                 |       |                                                                                                                                  |                                                                                              |      |        |
|----------|---------|---------------|--------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|          |         |               |        |                 |       | 16-25/Г-Р-КР1                                                                                                                    |                                                                                              |      |        |
|          |         |               |        |                 |       | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 14 |                                                                                              |      |        |
| Изм.     | Кол.уч. | Лист          | № док. | Подпись         | Дата  | Конструктивные решения                                                                                                           | Стадия                                                                                       | Лист | Листов |
| Разраб.  |         | Иванова       |        | <i>Иванова</i>  | 07.26 |                                                                                                                                  | Р                                                                                            | 37   |        |
| Проверил |         | Дидык         |        | <i>Дидык</i>    | 07.26 |                                                                                                                                  |                                                                                              |      |        |
|          |         |               |        |                 |       | Спецификация к схема армирования монолитных конструкций входной группы в осях А/1-А/3-5 на отм. -3,020                           |  АЗУРИТ |      |        |
| Н.контр. |         | Губарева Е.В. |        | <i>Губарева</i> | 07.26 |                                                                                                                                  |                                                                                              |      |        |
| ГИП      |         | Маркова       |        | <i>Маркова</i>  | 07.26 |                                                                                                                                  |                                                                                              |      |        |

[illegible]

Technical drawing of a window frame assembly. The drawing shows a cross-section of the window frame with various dimensions and levels indicated. The frame is labeled 'H57-750-0,8'. The dimensions are as follows:

- Overall width: 2600 mm (split into 260 mm, 1700 mm, and 1280 mm segments).
- Overall height: 2330 mm (split into 1700 mm and 630 mm segments).
- Levels (indicated by horizontal lines with arrows):
  - +0,400 (top right corner)
  - +0,600 (top left corner)
  - +0,486 (middle right corner)
  - +0,400 (middle right corner, lower level)
  - +1,351 (bottom right corner)
  - +1,465 (bottom left corner)
- Labels: 'A' (top left), '3' (top left and top right), '2' (bottom left and bottom right), '4' (top center and bottom center).

| Наименование профиля<br>ГОСТ, ТУ                             | Наименование или<br>марка металла<br><br>ГОСТ, ТУ | Номер или размеры<br>профиля, мм | Масса<br>металла<br>по<br>элементу<br>м<br>конструкци<br>и, т | Общая<br>масса, т |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                              |                                                   |                                  | Каркас<br>навеса                                              |                   |
| Прокат листовой горячекатаный<br>ГОСТ 19903-2015             | C245 ГОСТ 27772-2021                              | — 4                              | 0,0016                                                        | 0,0016            |
| Прокат листовой горячекатаный<br>ГОСТ 19903-2015             | C245 ГОСТ 27772-2021                              | — 6                              | 0,0019                                                        | 0,0019            |
| Прокат листовой горячекатаный<br>ГОСТ 19903-2015             | C245 ГОСТ 27772-2021                              | — 10                             | 0,0308                                                        | 0,0308            |
| Прокат листовой горячекатаный<br>ГОСТ 19903-2015             | C245 ГОСТ 27772-2021                              | — 15                             | 0,0053                                                        | 0,0053            |
| Итого:                                                       |                                                   |                                  | 0,0396                                                        | 0,0396            |
| Профили стальные знутые замкнутые сварные<br>ГОСТ 30245-2012 | C245 ГОСТ 27772-2021                              | □ 40x4                           | 0,202                                                         | 0,202             |
| Профили стальные знутые замкнутые сварные<br>ГОСТ 30245-2012 | C245 ГОСТ 27772-2021                              | □ 80x6                           | 0,063                                                         | 0,063             |
| Итого:                                                       |                                                   |                                  | 0,265                                                         | 0,265             |
| Всего масса металла:                                         |                                                   |                                  | 0,3046                                                        | 0,3046            |

| Поз. | Обозначение     | Наименование    | Кол-во | Масса<br>ед, кг | Примечание |
|------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 1    | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 45    | 1      | 0,34            | 0,34       |
| 2    | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 65    | 1      | 0,50            | 0,50       |
| 3    | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 430   | 1      | 3,50            | 3,50       |
| 4    | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 800   | 1      | 6,50            | 6,50       |
| 5    | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 1840  | 3      | 17,37           | 52,11      |
| 6    | ГОСТ 30245-2012 | □ 40x4 L= 1665  | 1      | 15,69           | 15,69      |
| 7    | ГОСТ 30245-2012 | □ 40x4 L= 1835  | 1      | 17,29           | 17,29      |
| 8    | ГОСТ 30245-2012 | □ 40x4 L= 2010  | 4      | 18,98           | 75,92      |
| 9    | ГОСТ 30245-2012 | □ 40x4 L= 2465  | 4      | 23,28           | 93,12      |
| П-1  | ГОСТ 19903-2015 | — 4x50 L= 50    | 11     | 0,08            | 0,88       |
| П-2  | ГОСТ 19903-2015 | — 4x90 L= 90    | 3      | 0,25            | 0,75       |
| П-3  | ГОСТ 19903-2015 | — 6x100 L= 100  | 4      | 0,47            | 1,88       |
| П-4  | ГОСТ 19903-2015 | — 10x150 L= 150 | 5      | 1,77            | 8,85       |
| П-5  | ГОСТ 19903-2015 | — 15x150 L= 150 | 2      | 2,65            | 5,30       |
| П-6  | ГОСТ 19903-2015 | — 10x200 L= 200 | 7      | 3,14            | 21,98      |

| Поз. | Обозначение       | Наименование                    | Ко-<br>во | Масса<br>ед, кг | Примечание |
|------|-------------------|---------------------------------|-----------|-----------------|------------|
| А1   | ГОСТ Р 56731-2015 | Анкер клинровой с гайкой 12х120 | 56        | 0,156           | 8,736      |
| Ш1   | ГОСТ 11371-78     | Шайба 12 класса точности А      | 56        | 0,007           | 0,392      |

| Поз. | Обозначение     | Наименование              | Кол-во | Масса<br>ед, кг | Примечание |
|------|-----------------|---------------------------|--------|-----------------|------------|
| С1   | ГОСТ 10510-2013 | Саморез кровельный 4,8x25 | 80     | 0,005           | 0,4        |

[illegible]

Technical drawing of a square plate with a central square hole. The drawing includes the following labels and dimensions:

- Outer square dimensions:  $\square 40 \times 4$  (top left) and  $\square 80 \times 6$  (bottom left).
- Inner square hole dimensions:  $\square 80 \times 6$  (bottom left).
- Material specifications:  $\Pi-3$  (middle left).
- Standards:  $\text{ГОСТ 5264-80 Y2}$  (top right and middle right) and  $\text{ГОСТ 5264-80 T1}$  (bottom right).

[illegible]

Technical drawing of a reinforced concrete slab (A) showing a cross-section with dimensions and reinforcement details. The slab is 40 cm thick. Reinforcement includes top bars (A.1) and bottom bars (П-6). Dimensions include 60 cm for the top bar spacing and 40 cm for the bottom bar spacing. A note indicates the use of M12x120 bars and a 14mm diameter plate.

5.1

П-6

ГОСТ 5264-80 Т1

5

□80x6

86.2°

5.1

Отб. Ø14мм в пластине

Отб. Ø12мм в бетоне

Technical drawing of a roof structure showing a cross-section of a roof with a 3.84% slope. The drawing includes dimensions for the roof height (+0.600, +0.440, +0.400, +0.300), horizontal distances (390, 475, 475, 475, 585, 640), and vertical offsets (+0.410, +0.375, +0.345, +0.305). It also shows the roof profile (H57-750-0.8), the roof slope (3.84°), and the roof material (Профнастил показан условно). The drawing is labeled "по Е" and "3".

Technical drawing of a square plate (П-4) with a central hole and four smaller holes. The plate dimensions are 150 mm by 150 mm. The central hole has a diameter of 40 mm. The four smaller holes have a diameter of 12 mm. The distance between the centers of the four small holes is 45 mm. The distance from the center of the central hole to the center of each small hole is 30 mm. The plate is labeled with 'П-4' and 'ГОСТ 5264-80 Т1'. The central hole is labeled 'Отв. Ø12мм в пластине' and 'Отв. Ø12мм в бетоне'. The four small holes are labeled 'Ø40x4'. The plate is shown with a 3.8° angle and a 30 mm dimension.

6

H57-750-0.8

ГОСТ 5264-80 У2

3,84°

±0,300

П-5

M12x120

Отв. Ø12мм в пластине

Отв. Ø12мм в бетоне

60 40 60

200

- |                                                                        |               |      |        |                 |       |                                                                                                                                  |      |        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                                                        |               |      |        |                 |       | 16-25/Г-Р-КР1                                                                                                                    |      |        |
|                                                                        |               |      |        |                 |       | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 14 |      |        |
| Изм.                                                                   | Колуч.        | Лист | № док. | Подпись         | Дата  | Стандия                                                                                                                          | Лист | Листов |
| Разработ.                                                              | Иванова       |      |        | <i>Иванова</i>  | 07.26 |                                                                                                                                  |      |        |
| Проверил                                                               | Дидик         |      |        | <i>Дидик</i>    | 07.26 | Р                                                                                                                                | 38   |        |
| Конструктивные решения                                                 |               |      |        |                 |       |  <b>АЗУРИТ</b>                              |      |        |
| Схема устройства металлического навеса входной группы в секс А/1-А/3-5 |               |      |        |                 |       |                                                                                                                                  |      |        |
| Никонтр.                                                               | Губарева Е.В. |      |        | <i>Губарева</i> | 07.26 |                                                                                                                                  |      |        |
| Холпр.                                                                 | Маркова       |      |        | <i>Маркова</i>  | 07.26 |                                                                                                                                  |      |        |

Схема расположения входа на отм. -0,850 в осях 7-14, А-В

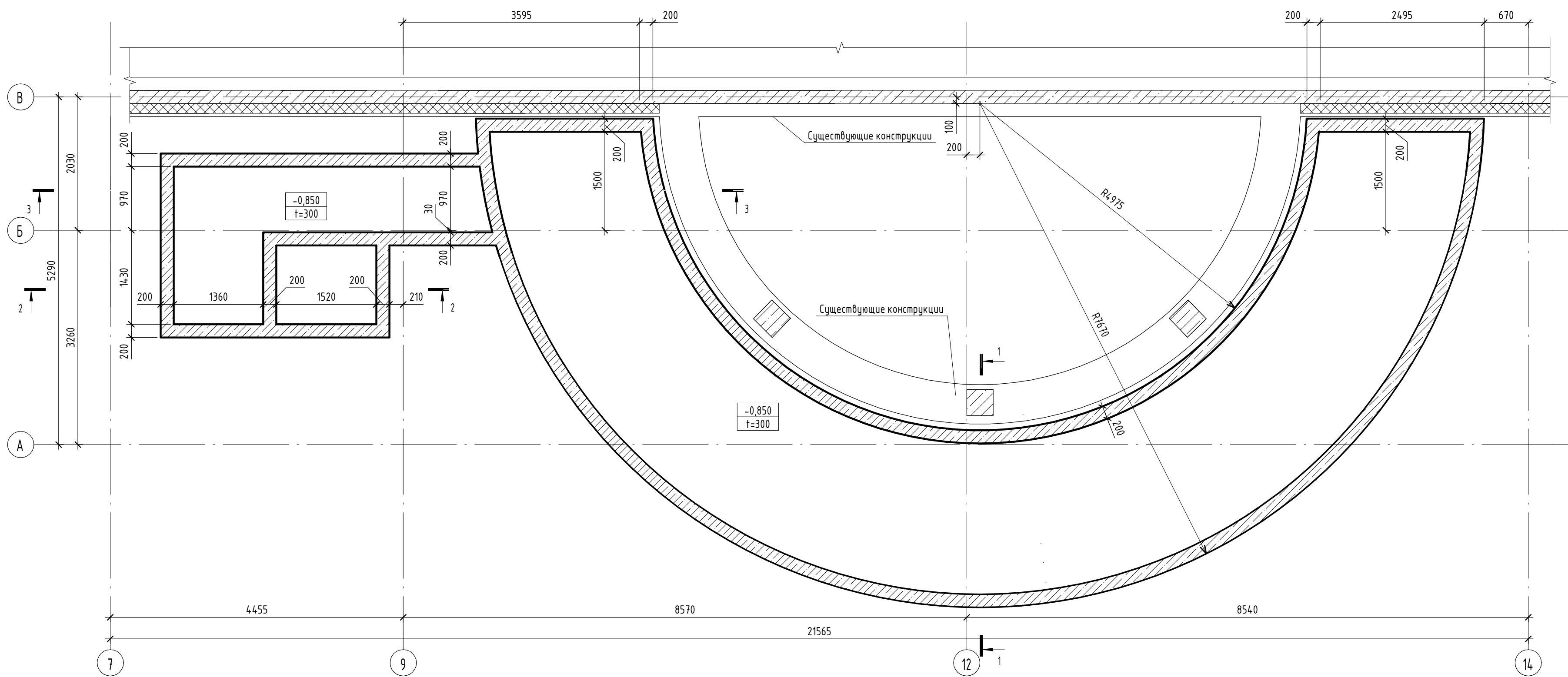
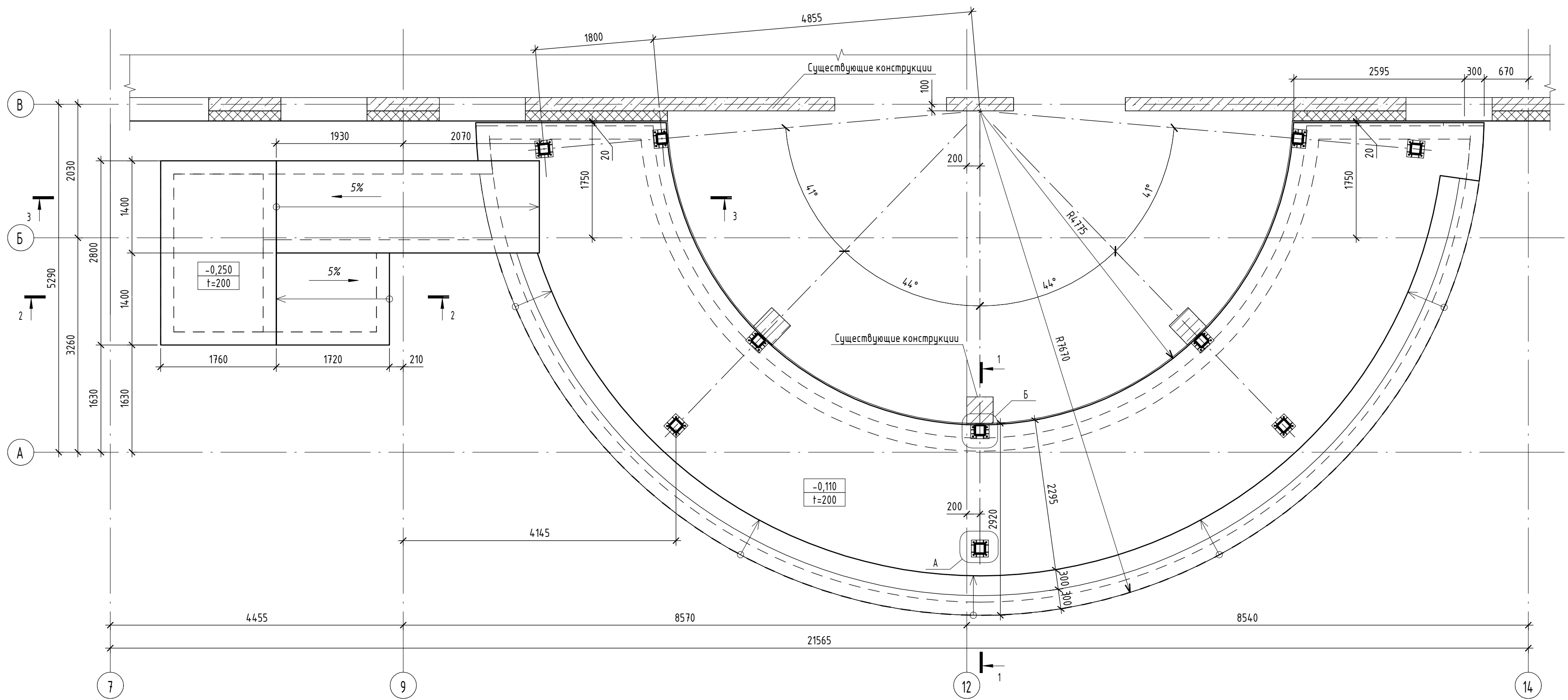
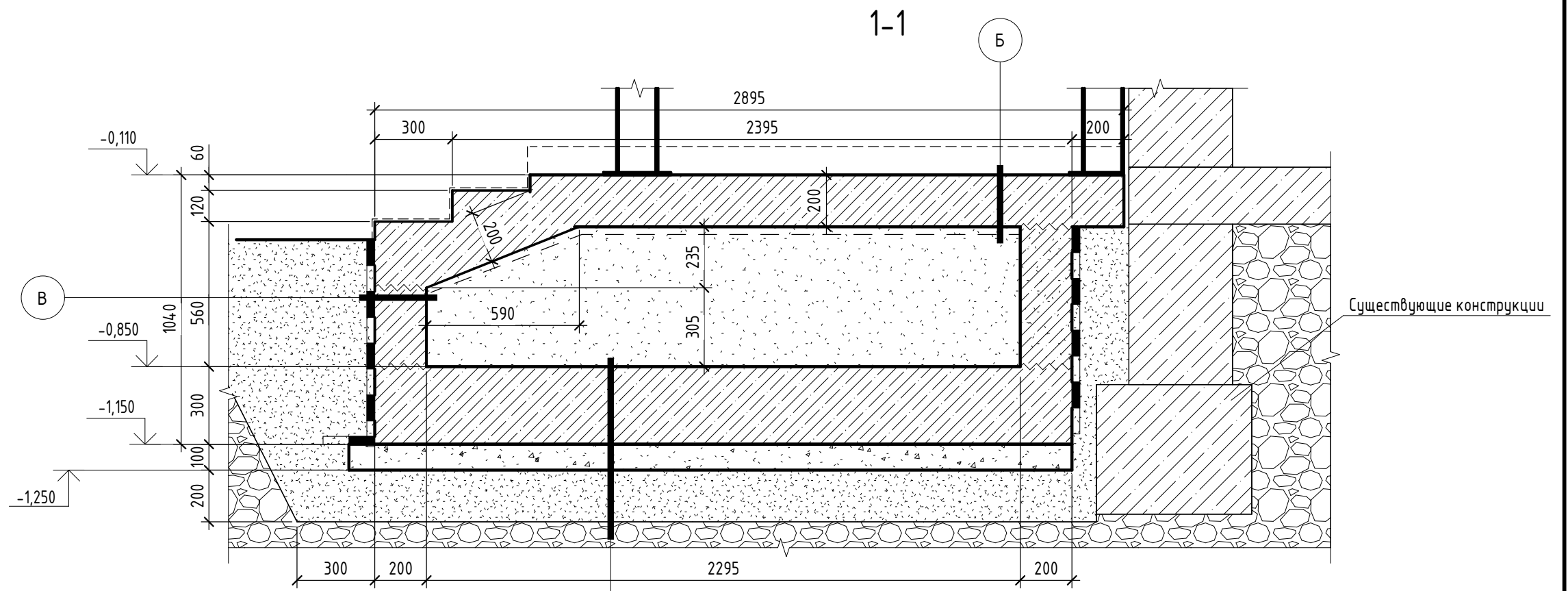
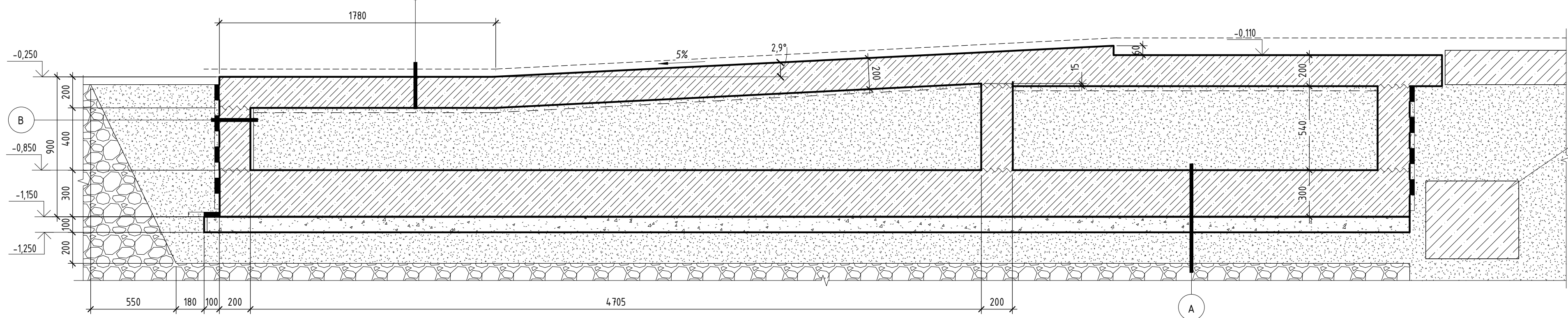


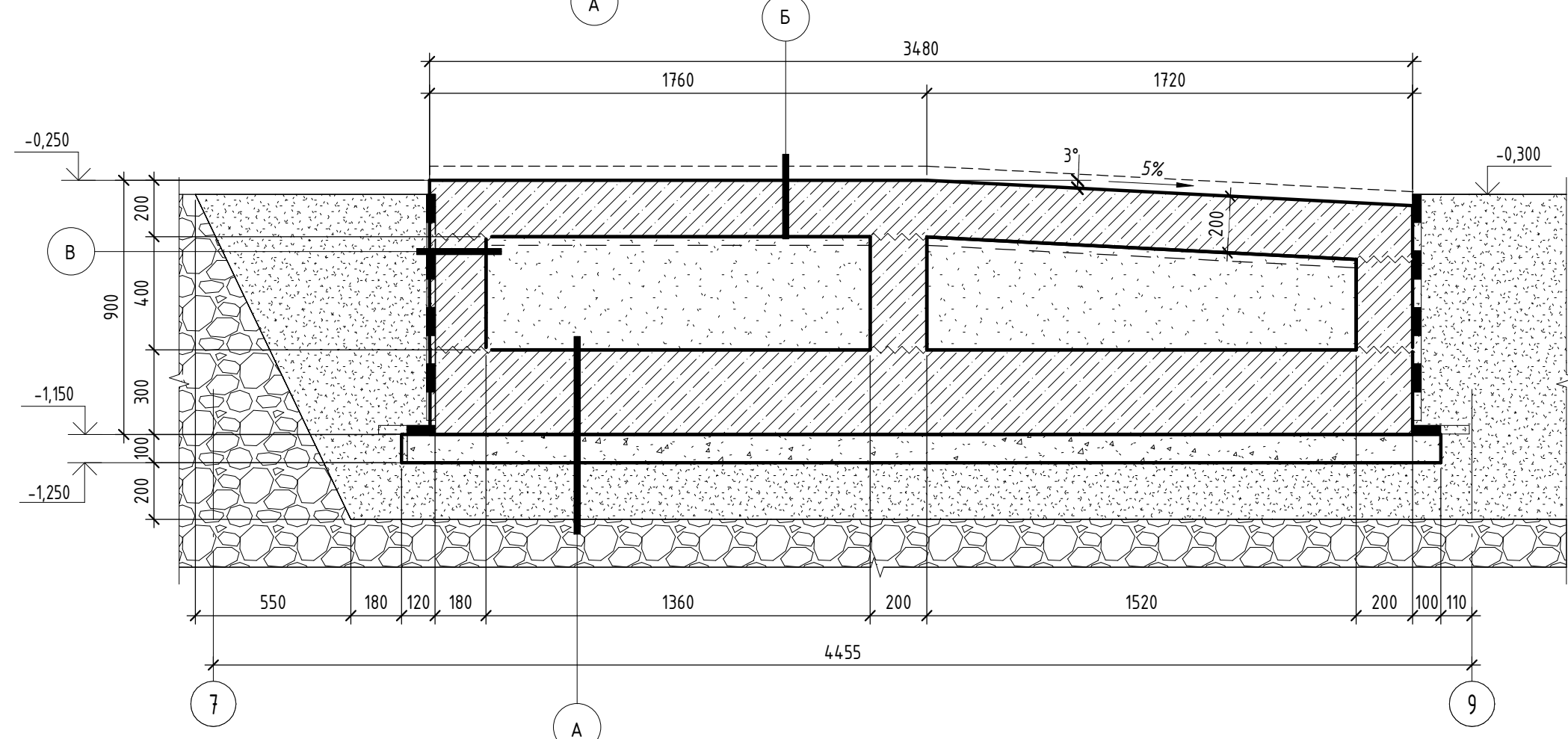
Схема расположения входа на отм. -0,110 в осях 7-14, А-В



3-3



2-2

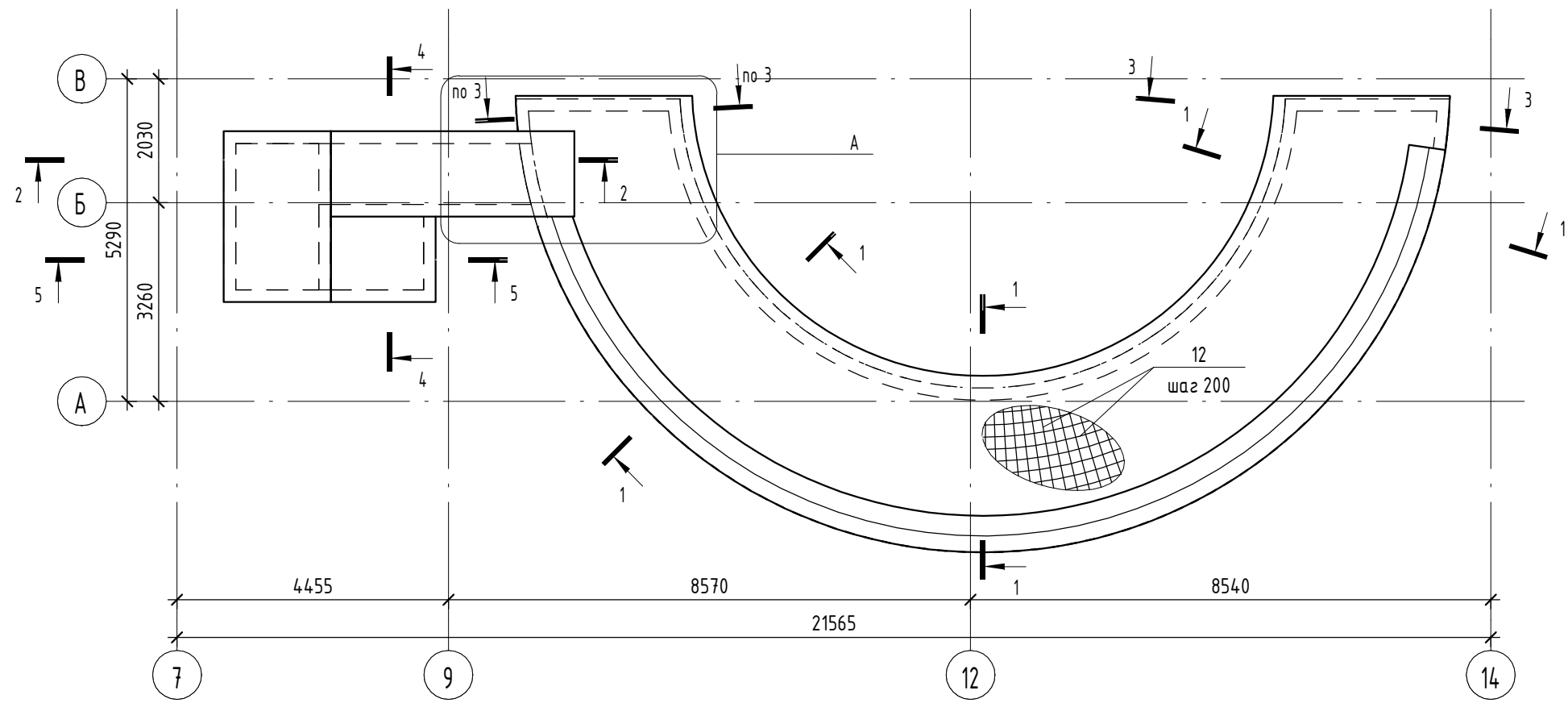


|   |                                           |   |                                       |   |
|---|-------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| А | Монолитная плита (В25 W6 F150) -300мм     | Б | Монолитная плита (В25 W6 F150) -200мм | В |
|   | Пленка ПЗ 200ммк                          |   | Пленка ПЗ 200ммк                      |   |
|   | Бетонная подготовка В7,5 -100мм           |   | Бетонная подготовка В7,5 -50мм        |   |
|   | Песок средней крупности -100мм            |   | Засыпка песком средней крупности      |   |
|   | утрамбованный послойно (Купл=0,95) -200мм |   | утрамбованный послойно (Купл=0,95)    |   |
|   | Грунт основания                           |   |                                       |   |

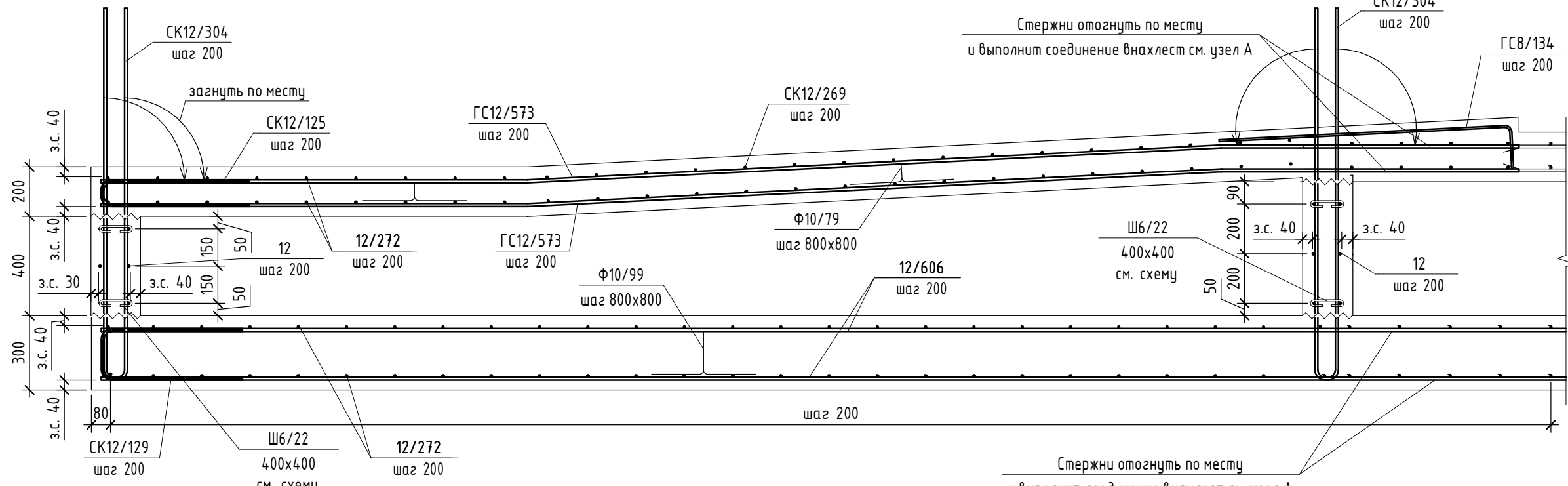
- Общие данные см. лист 1.
- Узлы А, Б см. лист.
- Ведомости расхода бетона и материалов см. лист.
- В основании фундаментов принят песок средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения  $k=0.95$ .
- В случае обнаружения ниже подошвы проектируемого фундамента слабых грунтов, насыпи или грунтовых вод обратиться к проектной организации для принятия проектных решений.
- Для доковых поверхностей фундаментной плиты и стен соприкасающихся с грунтом, выполнить гидроизоляция 2 слоями горячего битума.
- Обратную засыпку пазух котлована выполнить песком средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения  $k=0.95$ .

|                                                                                                                                 |               |       |        |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|---------|------|
| 16-25/Г-Р-КР1                                                                                                                   |               |       |        |         |      |
| Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Сокольной Горы 5-ая, в.14 |               |       |        |         |      |
| Изм.                                                                                                                            | Кол.ч.        | Лист  | № док. | Подпись | Дата |
| Разраб.                                                                                                                         | Хадиров       | 07.26 |        |         |      |
| Проверил                                                                                                                        | Дидик         | 07.26 |        |         |      |
| Конструктивные решения                                                                                                          |               |       |        |         |      |
| Схема расположения конструкций входной группы в осях 7-14/ А-В                                                                  |               |       |        |         |      |
| Н.контр.                                                                                                                        | Губарева Е.В. | 07.26 |        |         |      |
| ГИП                                                                                                                             | Маркова       | 07.26 |        |         |      |
| 0,000=156,92                                                                                                                    |               |       |        |         |      |
| АЗУРИТ                                                                                                                          |               |       |        |         |      |

Схема армирования входной группы в осях 7-14, А-В



2-2



4-4

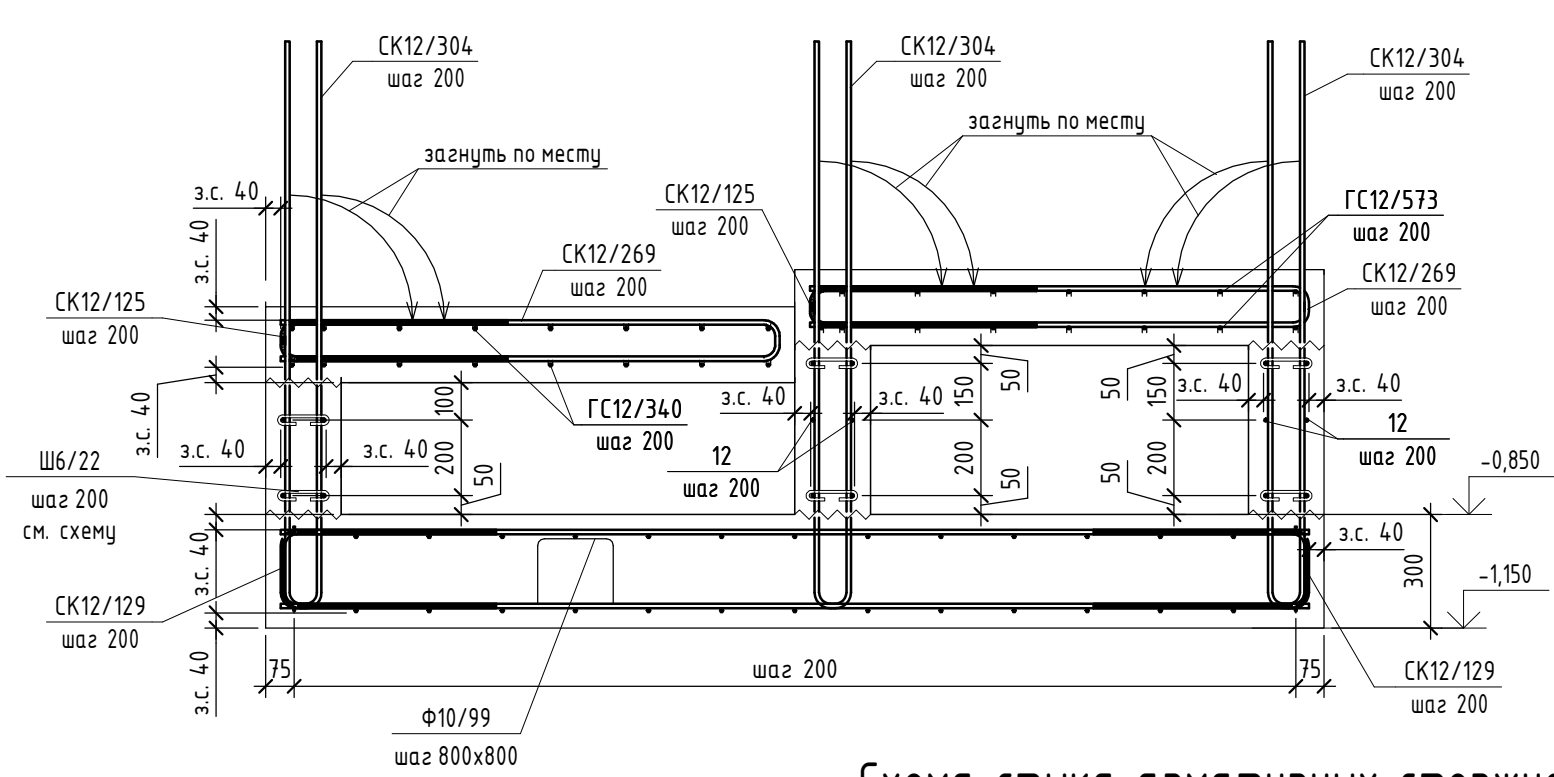


Схема расположения фиксаторов Ф1

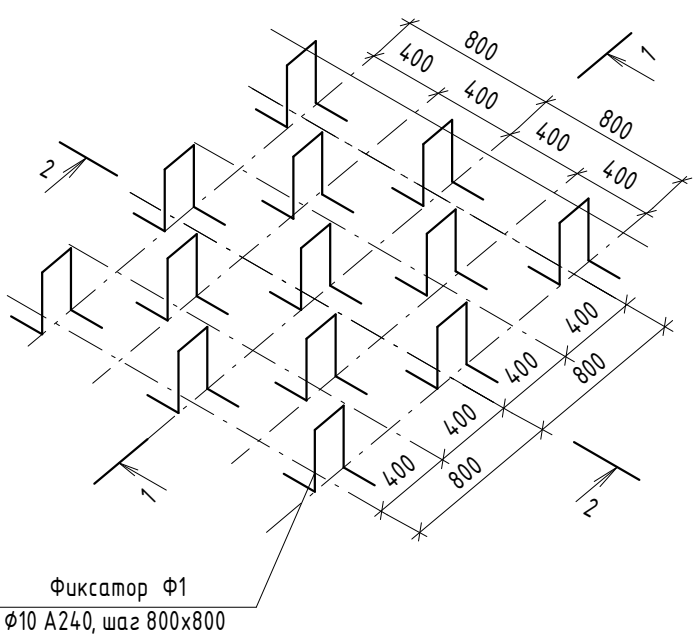


Схема расположения шпилек с шагом 400х400 в шахматном порядке

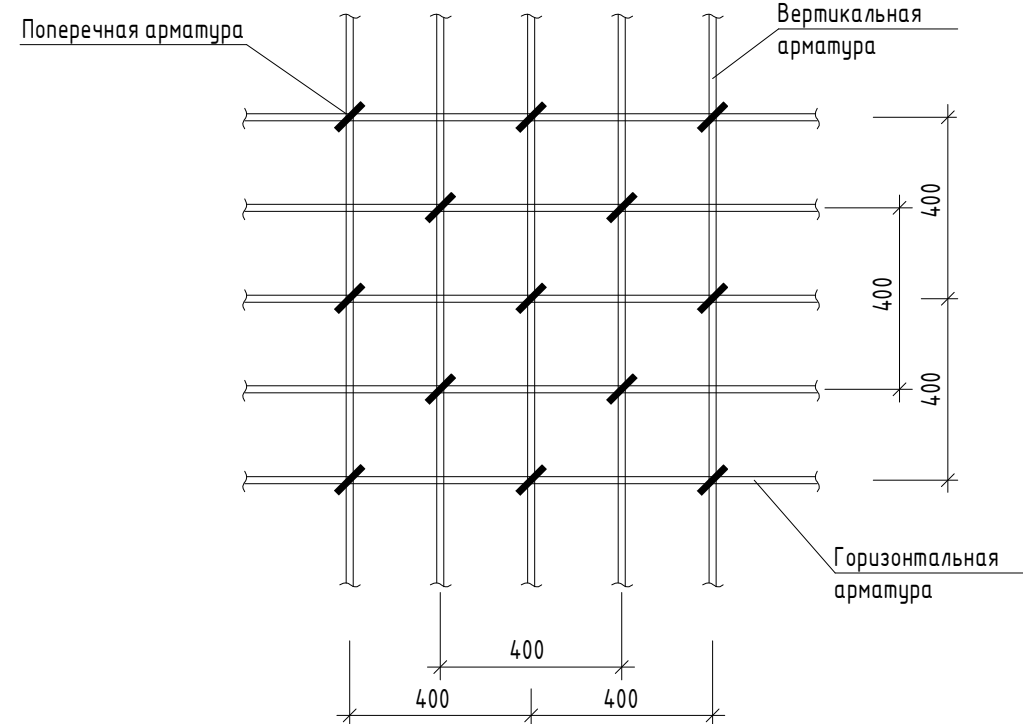
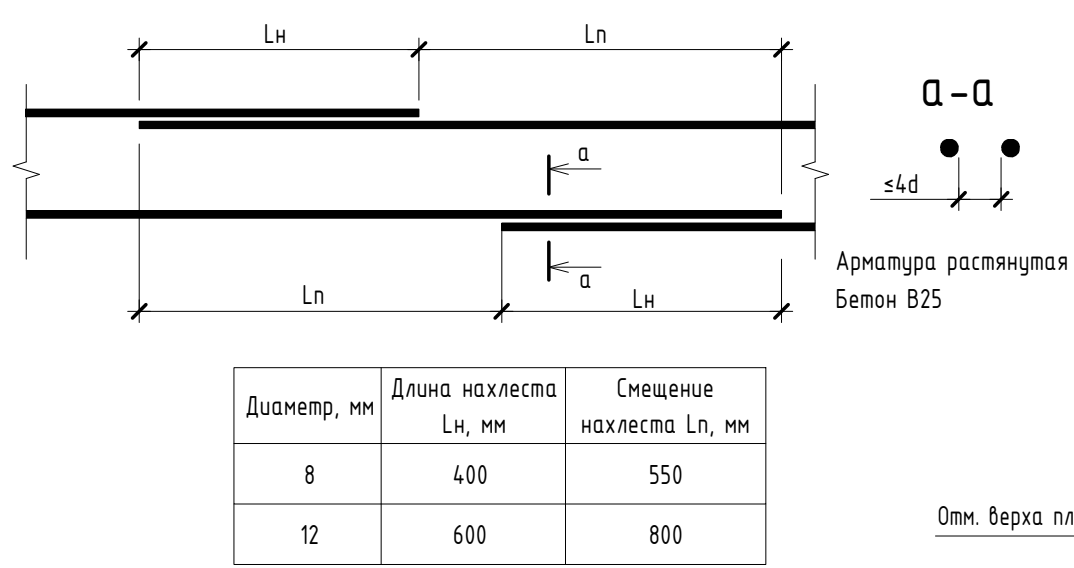
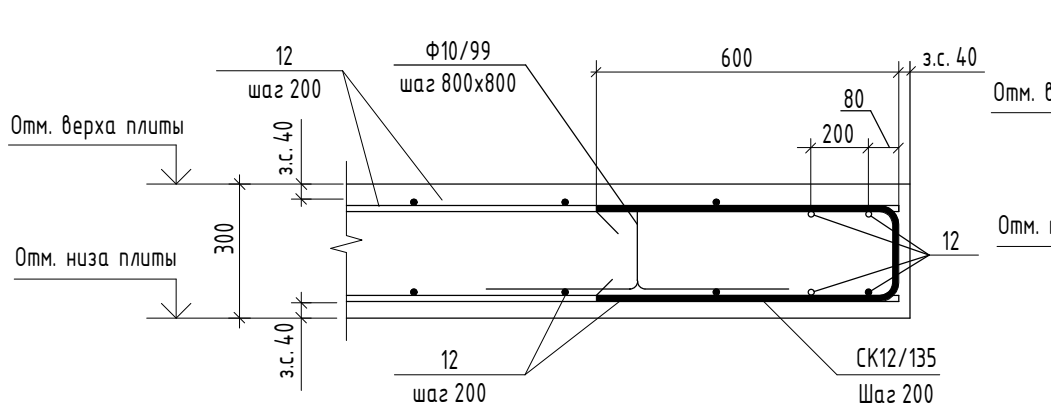


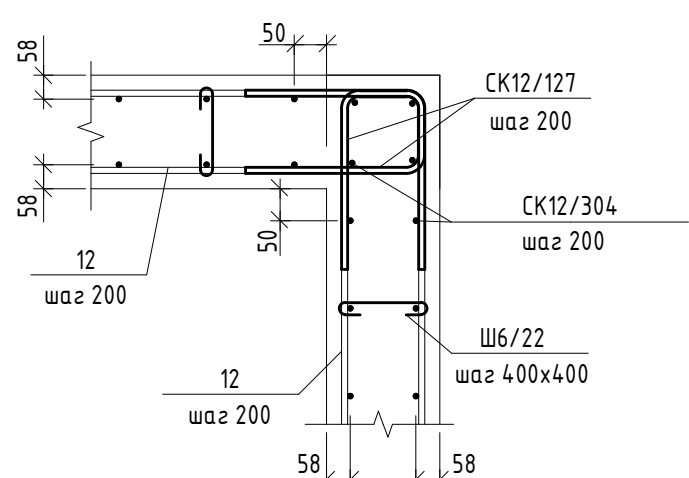
Схема стыка арматурных стержней А500С (перепуск стержней без сварки)



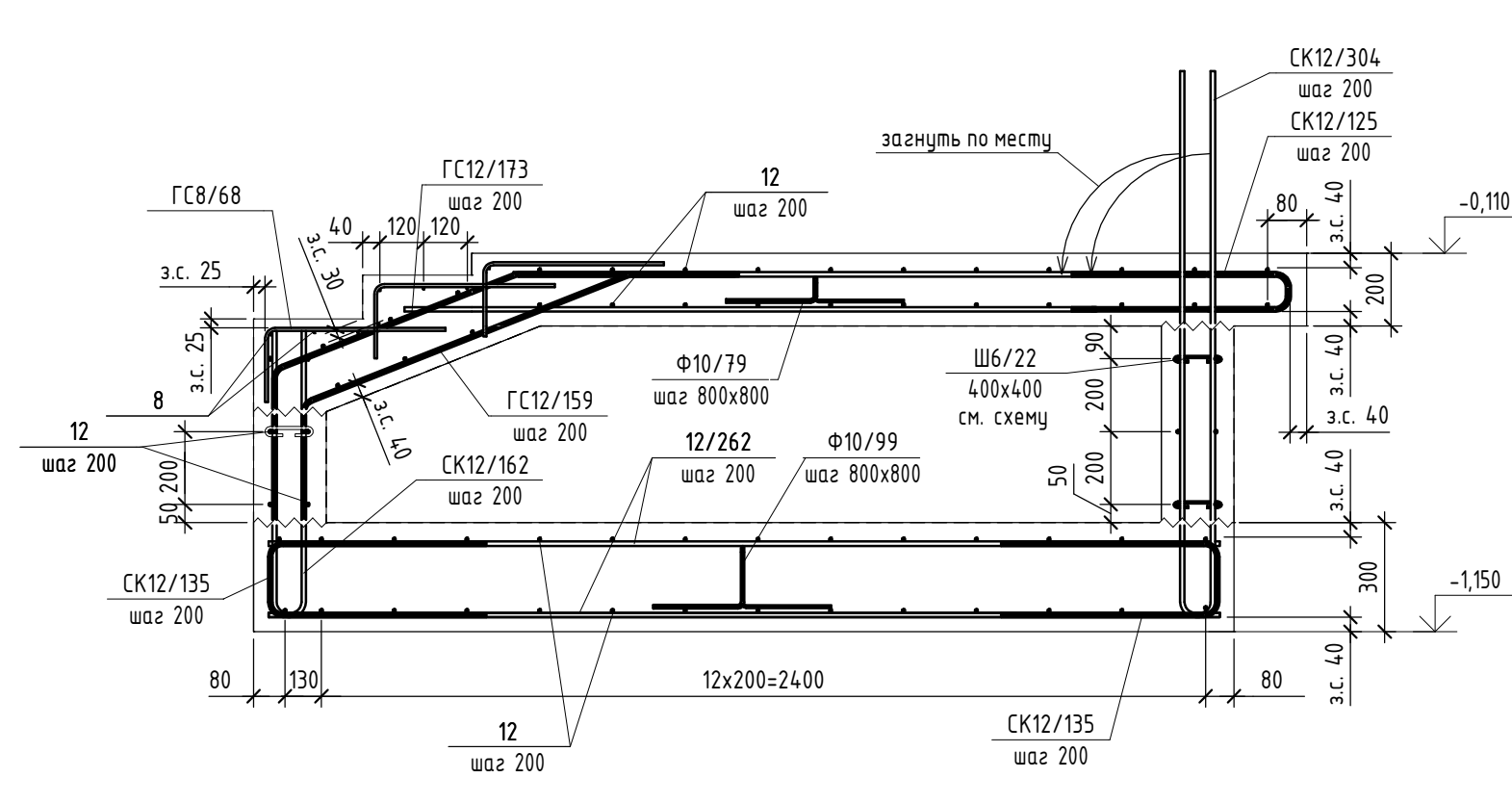
Типовой узел армирования торца фундаментной плиты



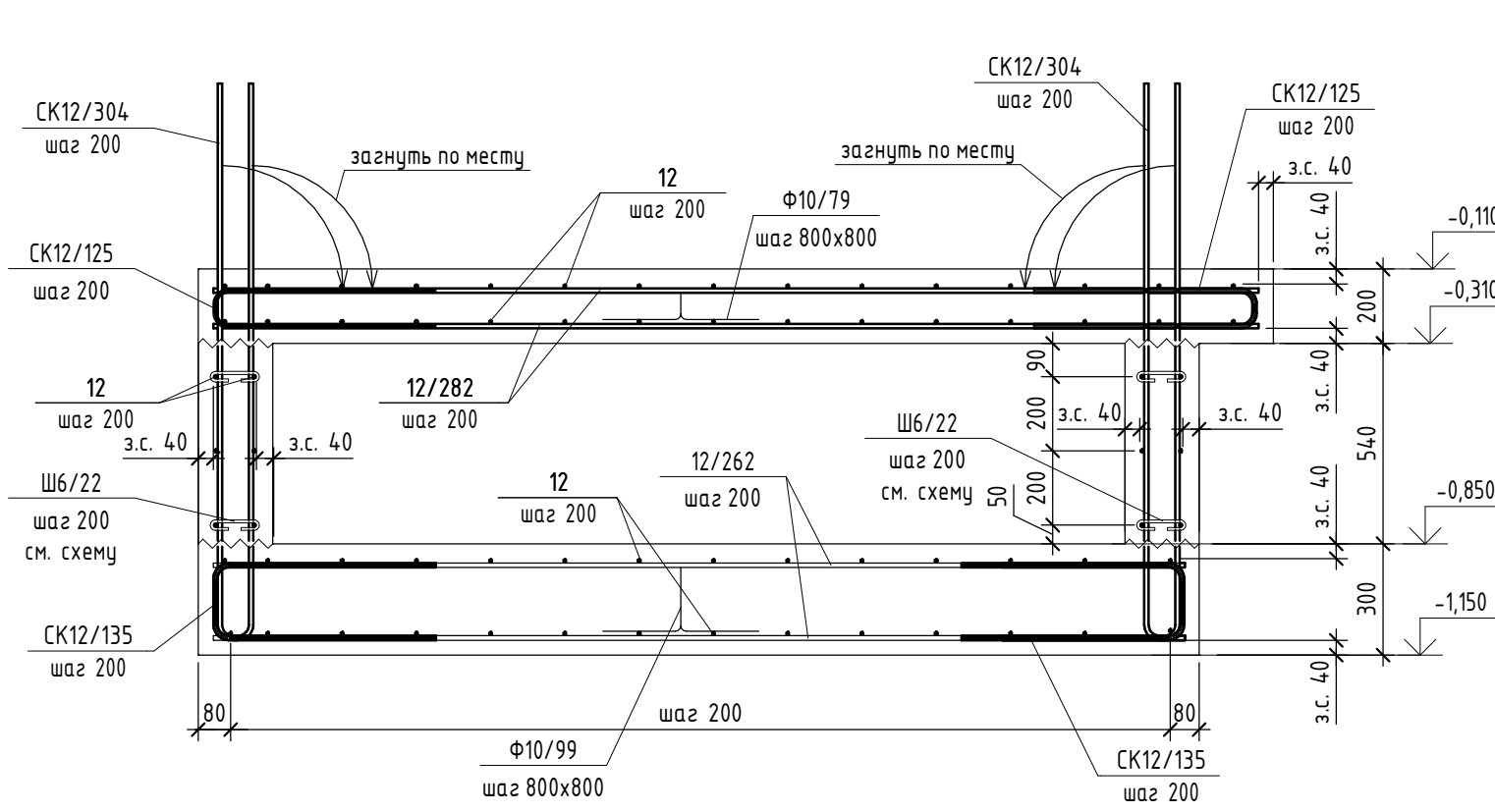
Узел Г-образного соединения стен



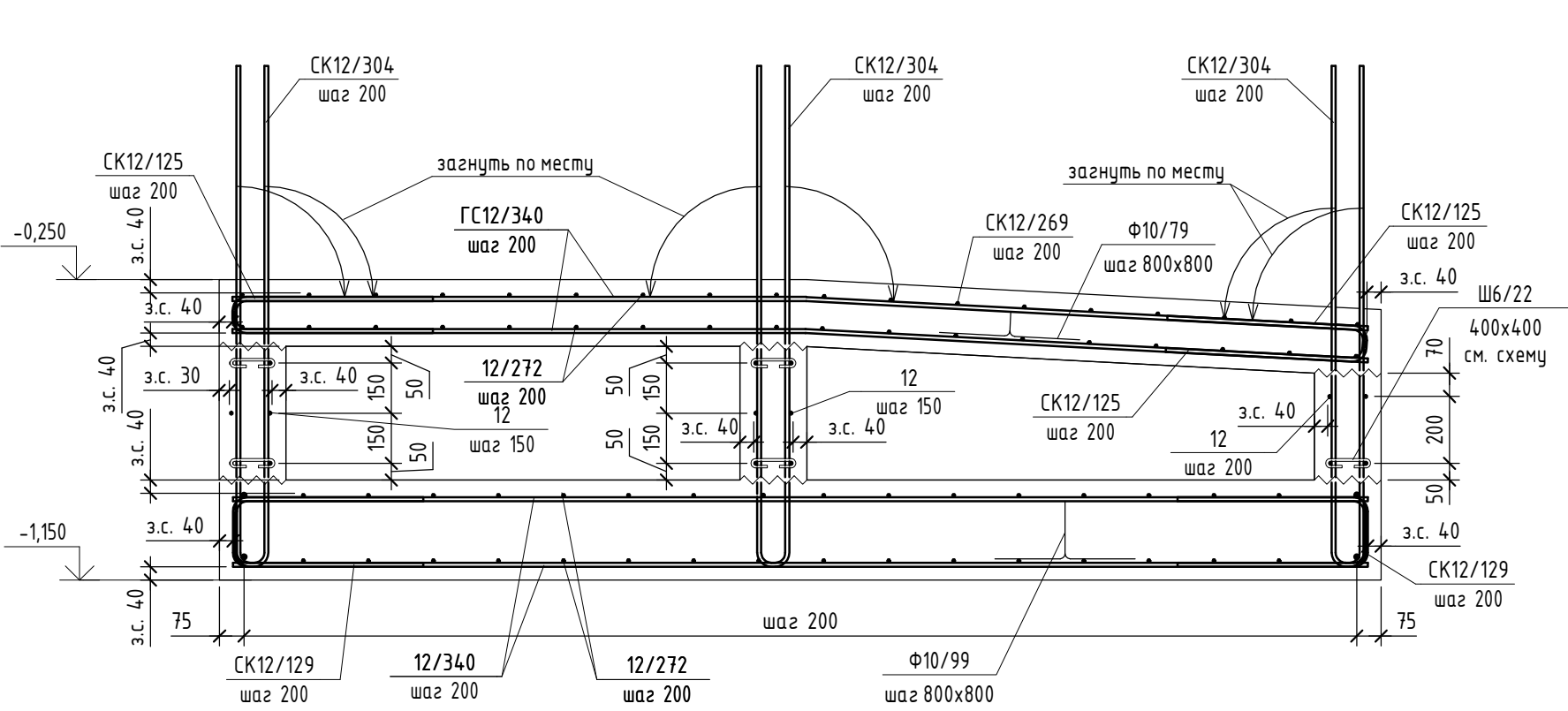
1-1



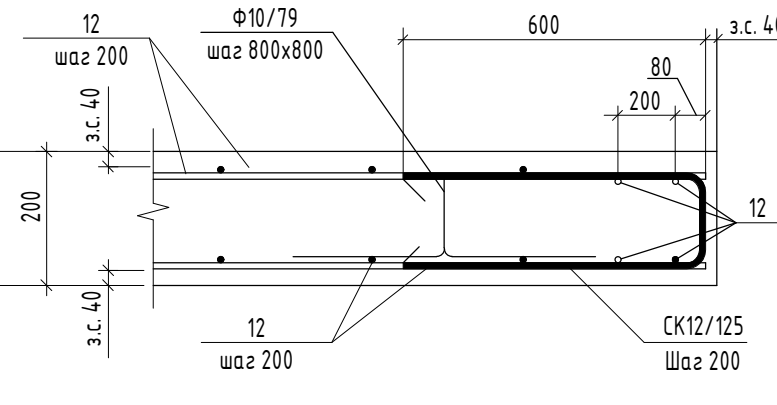
3-3



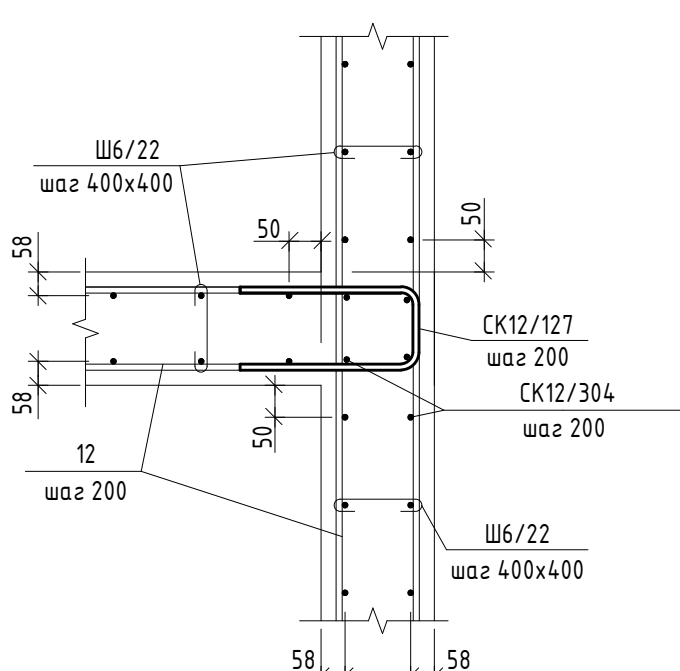
5-5



Типовой узел армирования торца плиты



Узел Т-образного соединения стен

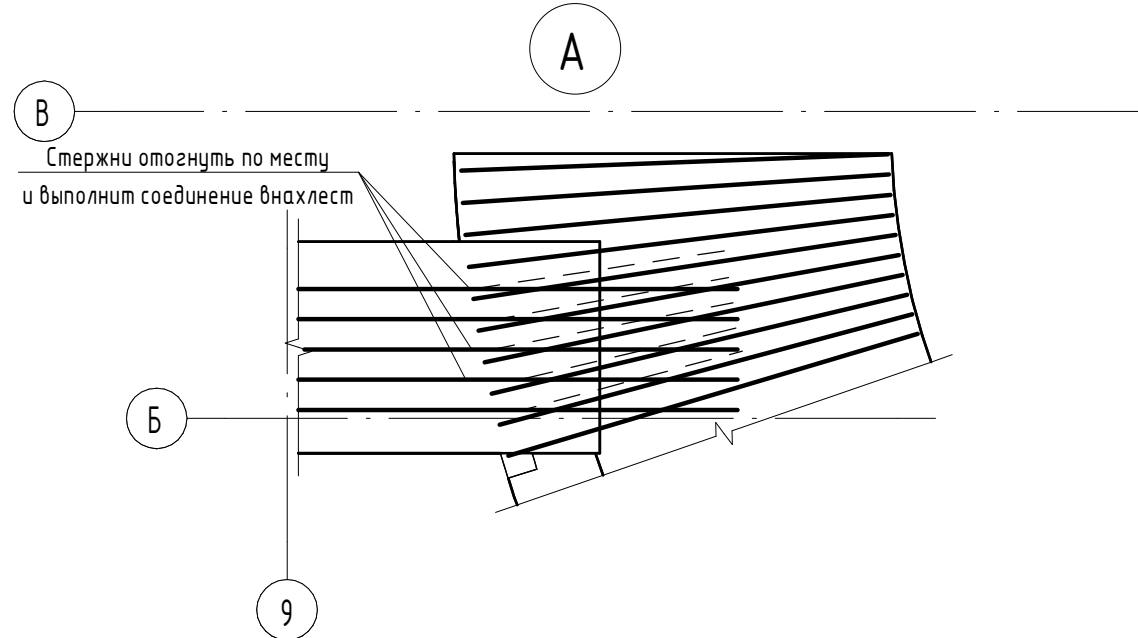


Ведомость деталей

| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| ГС8/134  |       |
| ГС8/68   |       |
| ГС12/573 |       |
| ГС12/573 |       |
| ГС12/173 |       |
| ГС12/159 |       |
| ГС12/569 |       |
| ГС12/340 |       |
| ГС12/340 |       |
| СК12/304 |       |
| СК12/269 |       |
| СК12/162 |       |
| СК12/135 |       |
| СК12/129 |       |
| СК12/127 |       |
| СК12/125 |       |
| Ш6/22    |       |
| Ф10/99   |       |
| Ф10/79   |       |

Спецификация монолитной конструкции

| Поз.     | Обозначение     | Наименование             | Кол.   | Масса ед, кг | Примечание |
|----------|-----------------|--------------------------|--------|--------------|------------|
|          |                 | Наименование конструкции |        |              |            |
|          |                 | Детали                   |        |              |            |
| 8        | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L, поз.м        | 183,4  | 0,395        | 72,45      |
| 12       | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L, поз.м       | 1445,3 | 0,888        | 1283,42    |
| 12/606   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 6060        | 14     | 5,382        | 75,34      |
| 12/340   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3400        | 16     | 3,02         | 48,32      |
| 12/282   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2815        | 10     | 2,5          | 25,00      |
| 12/272   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2720        | 54     | 2,416        | 130,46     |
| 12/262   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2620        | 8      | 2,327        | 18,62      |
| 12/262   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2615        | 336    | 2,323        | 779,52     |
| 12/242   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2420        | 8      | 2,149        | 17,20      |
| 12/190   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1900        | 192    | 1,688        | 324,48     |
| 12/132   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1320        | 16     | 1,173        | 18,76      |
| ГС8/134  | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 1340         | 7      | 0,53         | 3,71       |
| ГС8/68   | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 680          | 3      | 0,269        | 0,81       |
| ГС12/573 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 5725        | 7      | 5,084        | 35,59      |
| ГС12/573 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 5725        | 8      | 5,084        | 40,67      |
| ГС12/173 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1725        | 97     | 1,532        | 148,41     |
| ГС12/159 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1585        | 97     | 1,408        | 136,77     |
| ГС12/569 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 5685        | 1      | 5,049        | 5,05       |
| ГС12/340 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3400        | 8      | 3,02         | 24,16      |
| ГС12/340 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3400        | 8      | 3,02         | 24,16      |
| СК12/304 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3040        | 236    | 2,7          | 637,20     |
| СК12/269 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2695        | 25     | 2,394        | 59,85      |
| СК12/162 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1615        | 98     | 1,435        | 141,12     |
| СК12/135 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1355        | 238    | 1,204        | 285,70     |
| СК12/129 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1295        | 79     | 1,15         | 90,85      |
| СК12/127 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1265        | 51     | 1,124        | 57,12      |
| СК12/125 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1255        | 197    | 1,115        | 220,20     |
| Ш6/22    | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 А240 L= 220           | 379    | 0,049        | 18,57      |
| Ф10/99   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А240 L= 995          | 192    | 0,614        | 117,89     |
| Ф10/79   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А240 L= 795          | 129    | 0,491        | 63,34      |



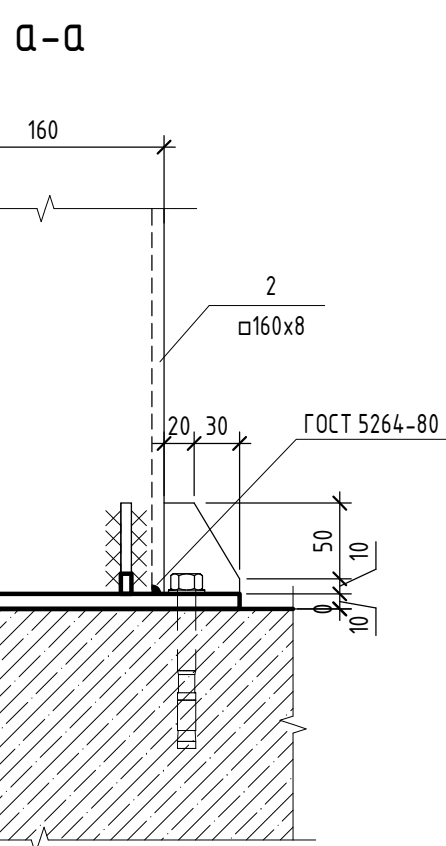
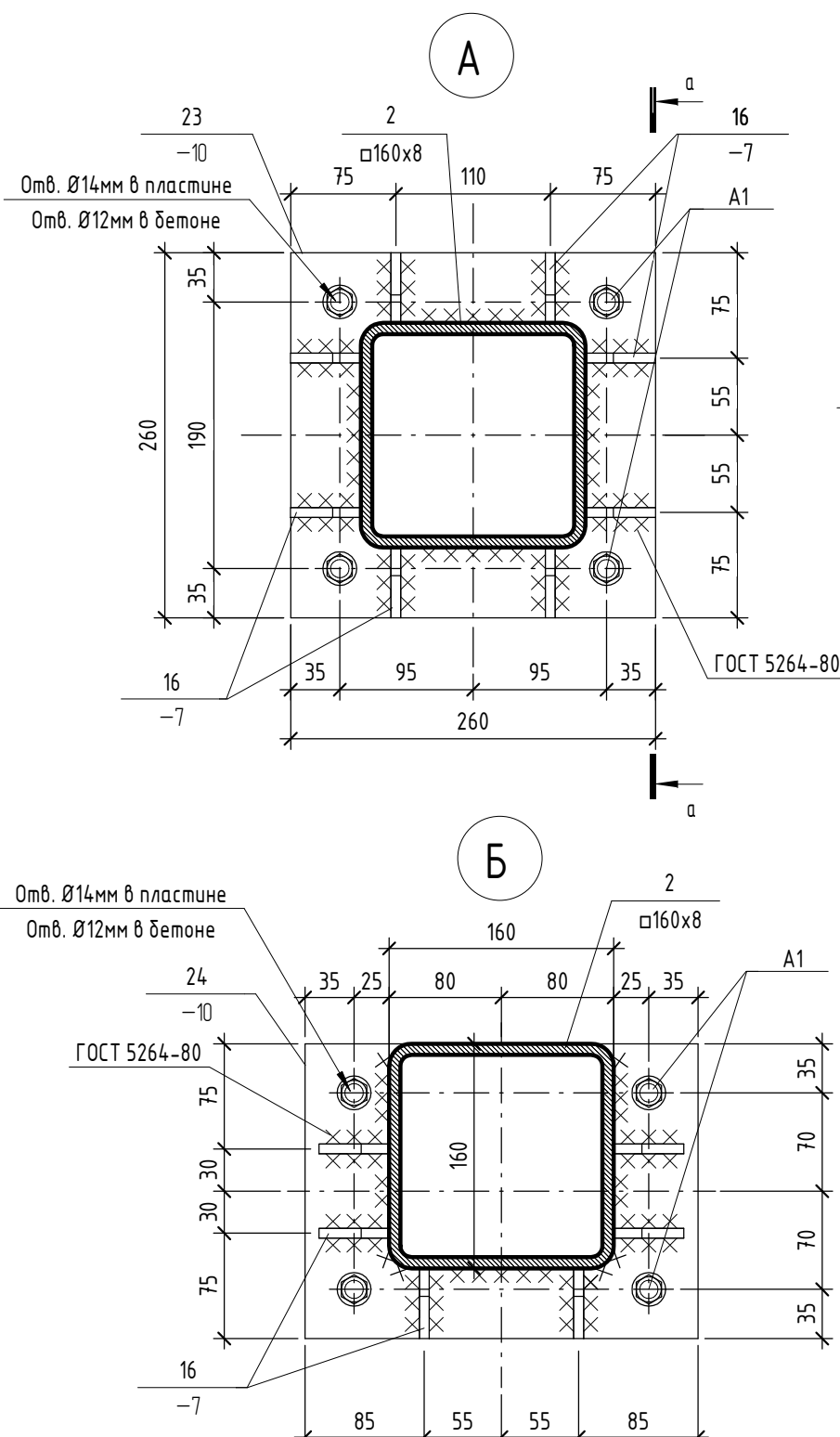
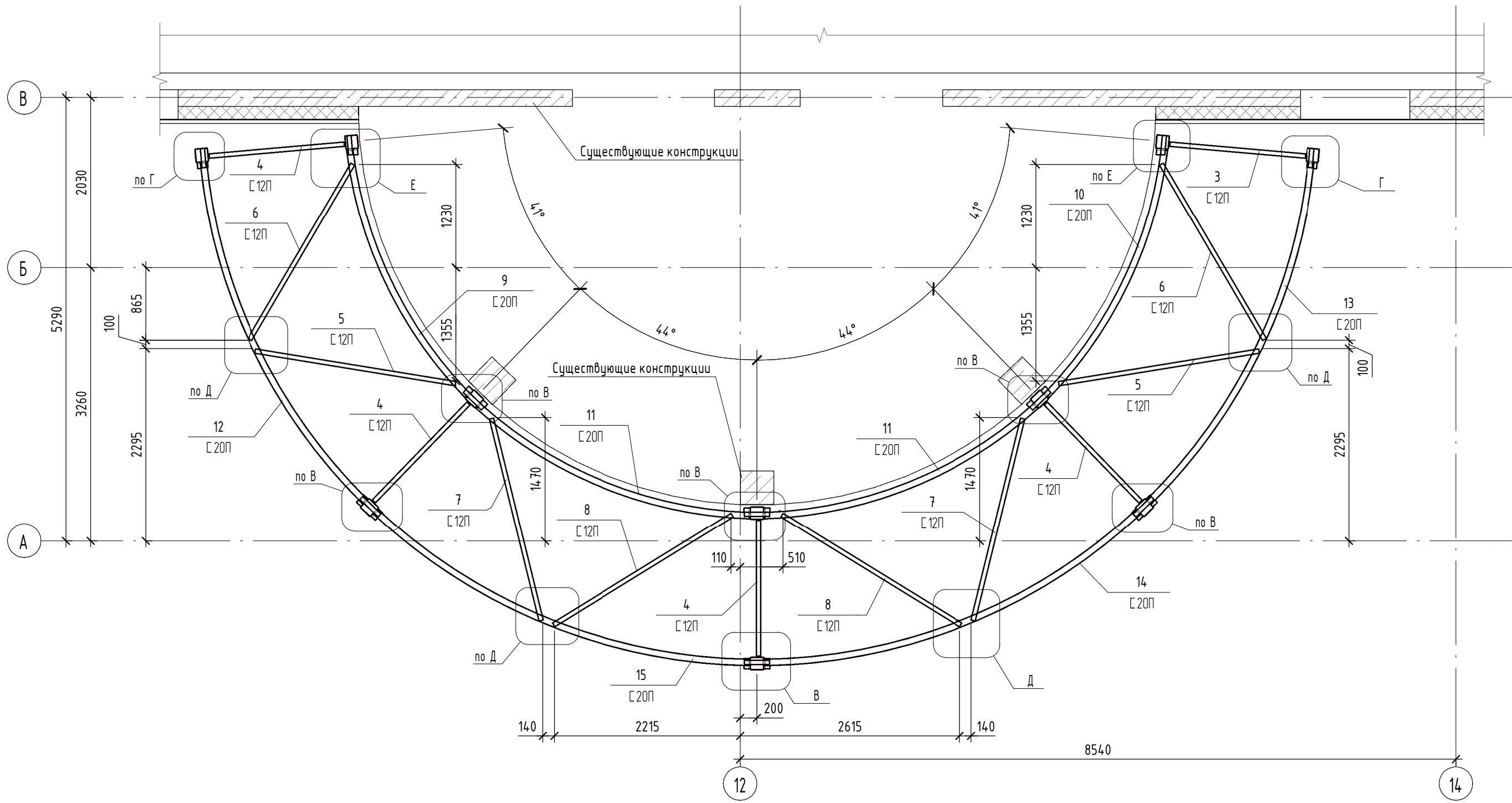
Условные обозначения:  
э.с. - защитный слой  
~~~~~ - Рабочий шаг бетонирования (РШБ)

- Общие данные см. лист 1
- Опубликованные чертежи см. лист II
- Ведомость расхода стали см. лист

0,000=156,92

| | | | | | |
|---|---------------|-------|--------|---------|------|
| 16-25/Г-Р-КР1 | | | | | |
| Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Сокольной Горы 5-ая, д.14 | | | | | |
| Изм. | Колуч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| Разраб. | Хавириб | Дидик | 07.26 | | |
| Проверил | Дидик | | 07.26 | | |
| Конструктивные решения | | | | Стация | Лист |
| | | | | Р | 40 |
| Армирование входной группы в осях 7-14/ А-В | | | | | |
| Н.контр. | Гударева Е.В. | 07.26 | | | |
| ГИП | Маркова | 07.26 | | | |

Схема расположения металлического каркаса покрытия входной группы



| Техническая спецификация металлопроката | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|
| Наименование профиля
ГОСТ, ТУ | Наименование или марка
металла
ГОСТ, ТУ | Номер или размеры
профиля, мм | Масса металла по элементам
конструкции, т | | | Общая
масса, т |
| | | | Навес | Крышки
прямоугольн | Покрывающ
шахты | |
| Прокат листовой горячекатаный
ГОСТ 19903-2015 | C245 ГОСТ 27772-2021 | — 7 | 0,0803 | 0 | 0 | 0,0803 |
| Прокат листовой горячекатаный
ГОСТ 19903-2015 | C245 ГОСТ 27772-2021 | — 10 | 0,0497 | 0 | 0 | 0,0497 |
| Итого: | | | 0,13 | 0 | 0 | 0,13 |
| Профили стальные гнутые замкнутые сварные
ГОСТ 30245-2003 | C245 ГОСТ 27772-2021 | □ 160x8 | 1,3902 | 0 | 0 | 1,3902 |
| Итого: | | | 1,3902 | 0 | 0 | 1,3902 |
| Уголки стальные горячекатаные равнополочные
ГОСТ 8509-93 | C245 ГОСТ 27772-2021 | L 75x8 | 0,0075 | 0 | 0 | 0,0075 |
| Итого: | | | 0,0075 | 0 | 0 | 0,0075 |
| Швеллеры стальные горячекатаные
ГОСТ 8240-97 | C245 ГОСТ 27772-2021 | C 12П | 0,2889 | 0 | 0 | 0,2889 |
| Швеллеры стальные горячекатаные
ГОСТ 8240-97 | C245 ГОСТ 27772-2021 | C 20П | 0,6021 | 0 | 0 | 0,6021 |
| Итого: | | | 0,891 | 0 | 0 | 0,891 |
| Всего масса металла: | | | 2,4187 | 0 | 0 | 2,4187 |

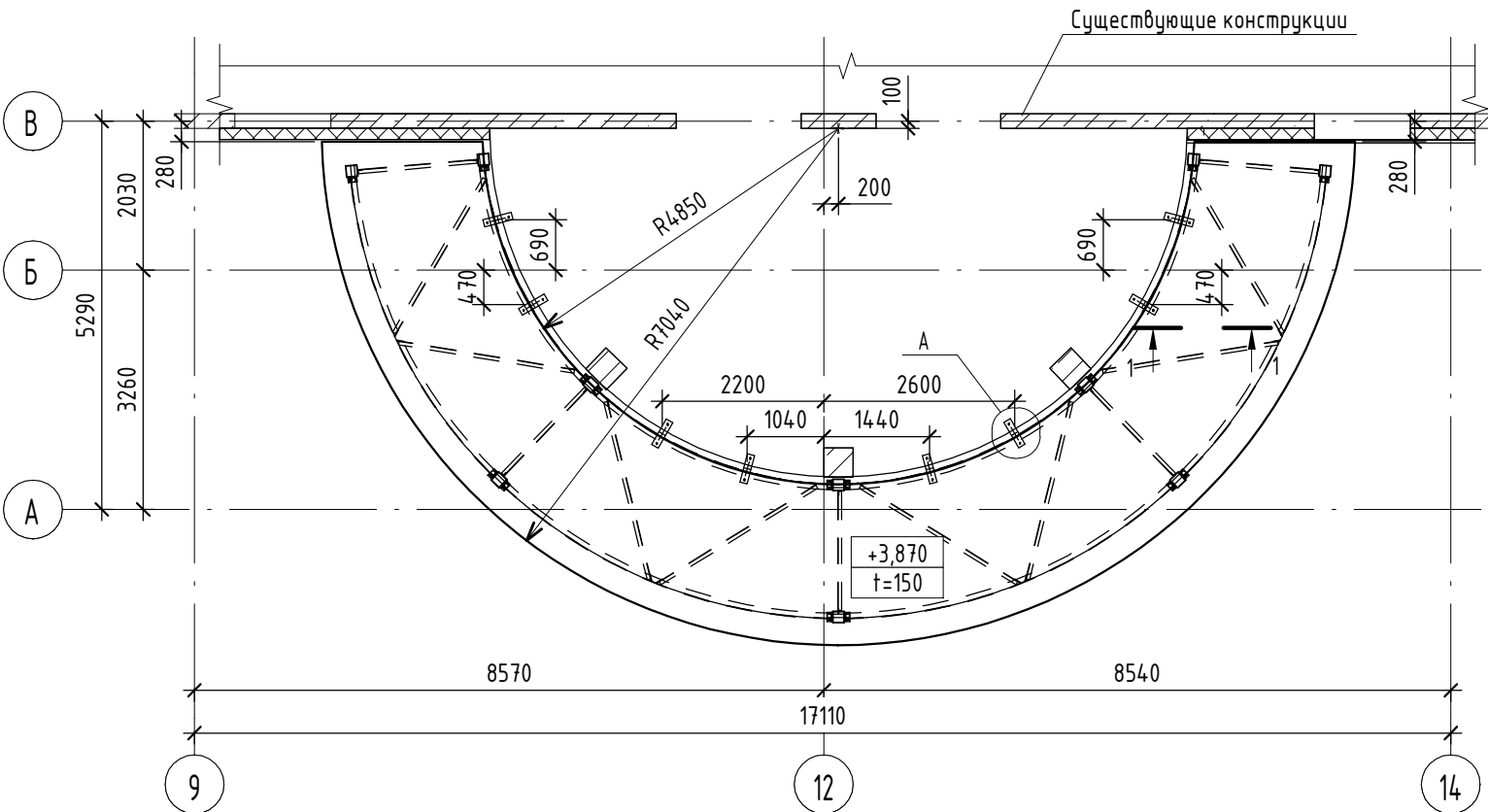
Спецификация на металлические конструкции

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса, кг | Примечание |
|------|-------------------|--------------------------------|--------|-----------|------------|
| 1 | ГОСТ 8509-93 | L 75x8 L=общ (мм) | 1,98 | 3,77 | 7,48 |
| 2 | ГОСТ 30245-2003 | □ 160x8 L= 3815 | 10 | 139,02 | 1390,20 |
| 3 | ГОСТ 8240-97 | C 12П L=общ (мм) | 1,62 | 10,40 | 16,85 |
| 4 | ГОСТ 8240-97 | C 12П L=общ (мм) | 6,49 | 10,40 | 67,45 |
| 5 | ГОСТ 8240-97 | C 12П L=общ (мм) | 4,83 | 10,40 | 50,25 |
| 6 | ГОСТ 8240-97 | C 12П L=общ (мм) | 4,86 | 10,40 | 50,53 |
| 7 | ГОСТ 8240-97 | C 12П L=общ (мм) | 4,97 | 10,40 | 51,71 |
| 8 | ГОСТ 8240-97 | C 12П L=общ (мм) | 5,01 | 10,40 | 52,13 |
| 9 | ГОСТ 8240-97 | C 20П L=общ (мм) | 3,29 | 18,40 | 60,62 |
| 10 | ГОСТ 8240-97 | C 20П L=общ (мм) | 3,3 | 18,40 | 60,66 |
| 11 | ГОСТ 8240-97 | C 20П L=общ (мм) | 7,1 | 18,40 | 130,57 |
| 12 | ГОСТ 8240-97 | C 20П L=общ (мм) | 4,58 | 18,40 | 84,33 |
| 13 | ГОСТ 8240-97 | C 20П L=общ (мм) | 4,59 | 18,40 | 84,45 |
| 14 | ГОСТ 8240-97 | C 20П L=общ (мм) | 4,93 | 18,40 | 90,70 |
| 15 | ГОСТ 8240-97 | C 20П L=общ (мм) | 4,93 | 18,40 | 90,75 |
| 16 | ГОСТ 19903-2015 | — 7x60 L= 50 | 70 | 0,16 | 11,20 |
| 17 | ГОСТ 19903-2015 | — 7x60 L= 60 | 32 | 0,20 | 6,40 |
| 18 | ГОСТ 19903-2015 | — 7x80 L= 60 | 10 | 0,26 | 2,60 |
| 19 | ГОСТ 19903-2015 | — 7x140 L= 60 | 16 | 0,46 | 7,36 |
| 20 | ГОСТ 19903-2015 | — 7x180 L= 95 | 16 | 0,94 | 15,04 |
| 21 | ГОСТ 19903-2015 | — 7x145 L= 160 | 10 | 1,27 | 12,70 |
| 22 | ГОСТ 19903-2015 | — 7x50 L= 230 | 4 | 0,63 | 2,52 |
| 23 | ГОСТ 19903-2015 | — 10x260 L= 260 | 5 | 5,31 | 26,55 |
| 24 | ГОСТ 19903-2015 | — 10x210 L= 280 | 5 | 4,62 | 23,10 |
| 25 | ГОСТ 19903-2015 | — 7x50 L= 300 | 6 | 0,82 | 4,92 |
| A1 | ГОСТ Р 56731-2015 | Анкер клиновой с гайкой 12x120 | 40 | 0,156 | 6,24 |
| Ш1 | ГОСТ 11371-78 | Шайба 12 класса точности А | 40 | 0,007 | 0,28 |

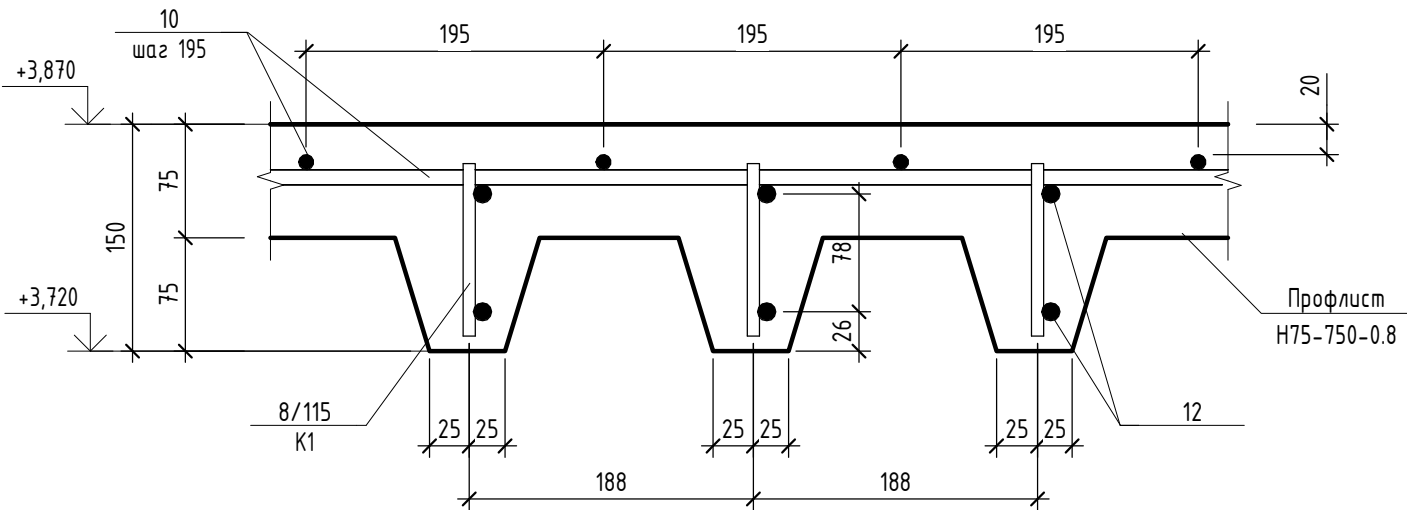
1. Общие данные см. лист 1.
2. Узлы А, Б зааркированы на листе !!
3. Сварные соединения металлоконструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 электродами типа 3-46 или 3-46А по ГОСТ 9467-75. Высоту швов нерасчетных соединений принимать h=6 мм по катету, но не более 1,2 наименьшей из толщин свариваемых элементов.
Контроль сварных соединений вести в соответствии с ГОСТ 23118-2019:
- Визуальный и измерительный - 100% швов;
- Ультразвуковой контроль по ГОСТ 55724-2013 - 5% швов.
4. После монтажа металлоконструкции огрунтовать грунтоткой типа ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
Для крепления профилированного настила к балкам применять самонарезающие болты М6-8x20.56.099, по ОСТ 34-13-016-77. Болты устанавливать в шахматном порядке у торцов настила в каждой волне, в пролете - через волну. Для крепления профилированных листов между собой применять комбинированные заклепки ЗК-10 по ТУ 67-74-75 с шагом 400 мм.
5. Расход профнастила указан без расчета нахлеста.

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|------|--------|---|-------|---|--|------|--------|
| | | | | | | 16-25/Г-Р-КР1 | | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколовой Горы 5-ая, в.14 | | | |
| Изм. | Колуч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Конструктивные решения | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб. | Хадиров | | |  | 07.26 | | Р | 41 | |
| Проверил | Дидж | | | | 07.26 | | | | |
| Н.контр. | Губарева Е.В. | | |  | 07.26 | Металлические конструкции покрытия входной группы в осях 7-14/ А-В |  АЗУРИТ | | |
| ГИП | Маркова | | |  | 07.26 | | | | |

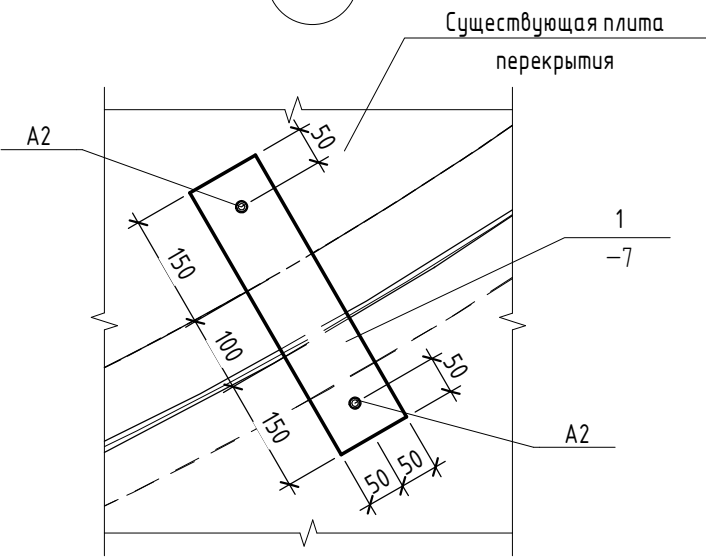
Схема расположения плиты покрытия входной группы



1-1



А



Спецификация на покрытие входной группы

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса
ед, кг | Примечание |
|------|-----------------|--------------------------|-------|-----------------|------------|
| | | Наименование конструкции | | | |
| | | Детали | | | |
| 10 | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500C L, поз.м | 408 | 0,617 | 251,81 |
| | | Каркас К-1 L, поз.м | 213,6 | 2,008 | 428,78 |
| 12 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L, поз.м | 427,2 | 0,888 | 379,16 |
| 8/11 | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A500C L= 115 | 1080 | 0,046 | 49,62 |

Ведомость расхода бетона, м³

| Конструкция | Бетон класса | | |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-------|
| | ГОСТ 26633-2015 | | |
| | B25 F75 W4
гравий | B25 F150 W6
гравий | Итого |
| Батонная подготовка | 0 | 0 | 6,8 |
| Монолитная лестница | 0 | 4,52 | 4,52 |
| Плита перекрытия | 0 | 11,12 | 11,12 |
| Плита покрытия | 4,19 | 0 | 4,19 |
| Стена монолитная | 0 | 3,89 | 3,89 |
| Фундаментная плита | 0 | 19,22 | 19,22 |
| Всего | 4,19 | 38,75 | 49,74 |

Ведомость расхода материалов

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса
ед, кг | Примечание |
|------|---|--|------|-----------------|------------|
| | | Материалы | | | |
| | ТУ 5775-018-17925162-2004 | Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 раза) (или аналог) (верт.) | | | 40,65 м² |
| | ТУ 5775-018-17925162-2004 | Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 раза) (или аналог) (гориз.) | | | 5,14 м² |
| | ГОСТ 8736-2014 | Песок средней крупности | | | 27,38 м³ |
| | Пароизоляция пленка полиэтиленовая s0,2мм ГОСТ 10354-82 | Пленка полиэтиленовая 0,2 мм (1 слой) | | | 105,72 м² |
| | ГОСТ 24045-2016 | Профлист Н75-750-08 | | | 40,1 м² |

Спецификация на металлические конструкции

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-
во | Масса
ед, кг | Примечание |
|------|-------------------|------------------------------|------------|-----------------|------------|
| 1 | ГОСТ 19903-2015 | — 7x400 L= 100 | 8 | 2,20 | 17,60 |
| A2 | ГОСТ Р 56731-2015 | Анкер клиновой с гайкой 8x75 | 16 | 0,156 | 2,496 |
| Ш2 | ГОСТ 11371-78 | Шайба 8 класса точности А | 16 | 0,002 | 0,032 |

Ведомость расхода стали, кг

| Марка
конструкции | Изделия арматурные | | | | | | | | Всего |
|----------------------|--------------------|-------|-------|-----------------|-------|--------|--------|--------|-------|
| | Арматура класса | | | | | | | | |
| | A240 | | | A500C | | | | | |
| | ГОСТ 34028-2016 | | | ГОСТ 34028-2016 | | | | | |
| | Ø6 | Ø10 | Итого | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Итого | | |
| Монолитная лестница | 0 | 0 | 0 | 73,3 | 0 | 516,7 | 589,9 | 589,9 | |
| Плита перекрытия | 0 | 63,3 | 63,3 | 3,7 | 0 | 1214,6 | 1218,3 | 1281,6 | |
| Плита покрытия | 0 | 0 | 0 | 49,6 | 251,8 | 379,2 | 680,6 | 680,6 | |
| Стена монолитная | 18,6 | 0 | 18,6 | 0 | 0 | 355,8 | 355,8 | 374,3 | |
| Фундаментная плита | 0 | 117,9 | 117,9 | 0 | 0 | 2541 | 2541 | 2658,8 | |
| Общий расход | 18,6 | 181,2 | 199,8 | 126,6 | 251,8 | 5007,1 | 5385,5 | 5585,3 | |

0,000=156,92

16-25/Г-Р-КР1

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Конструктивные решения | Стадия | Лист | Листов |
|----------|---------------|-------|--------|---------|------|---|--------|------|--------|
| Разраб. | Хадиров | 07.26 | | | | | Р | 42 | |
| Проверил | Дидык | 07.26 | | | | | | | |
| Н.контр. | Губарева Е.В. | 07.26 | | | | Конструкции покрытия по профлисту входной группы в осях 7-14/ А-В | | | |
| ГИП | Маркова | 07.26 | | | | | | | |

Схема расположения входной группы
на отм. -0,920 в/о Г.1-Е.1/2.1-3.1

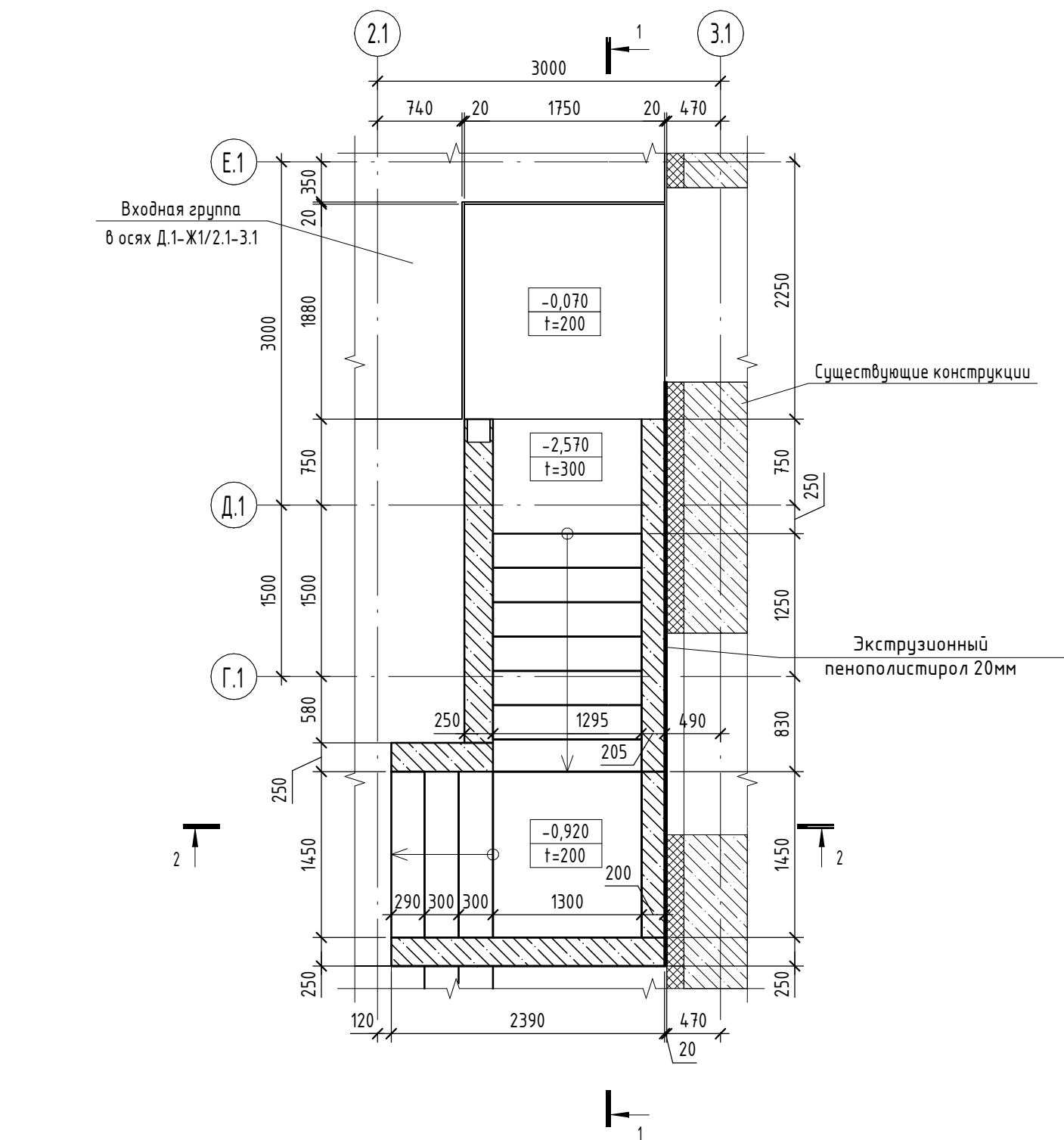


Схема расположения фундаментной
плиты на отм. -2,570 в/о
Г.1-Е.1/2.1-3.1

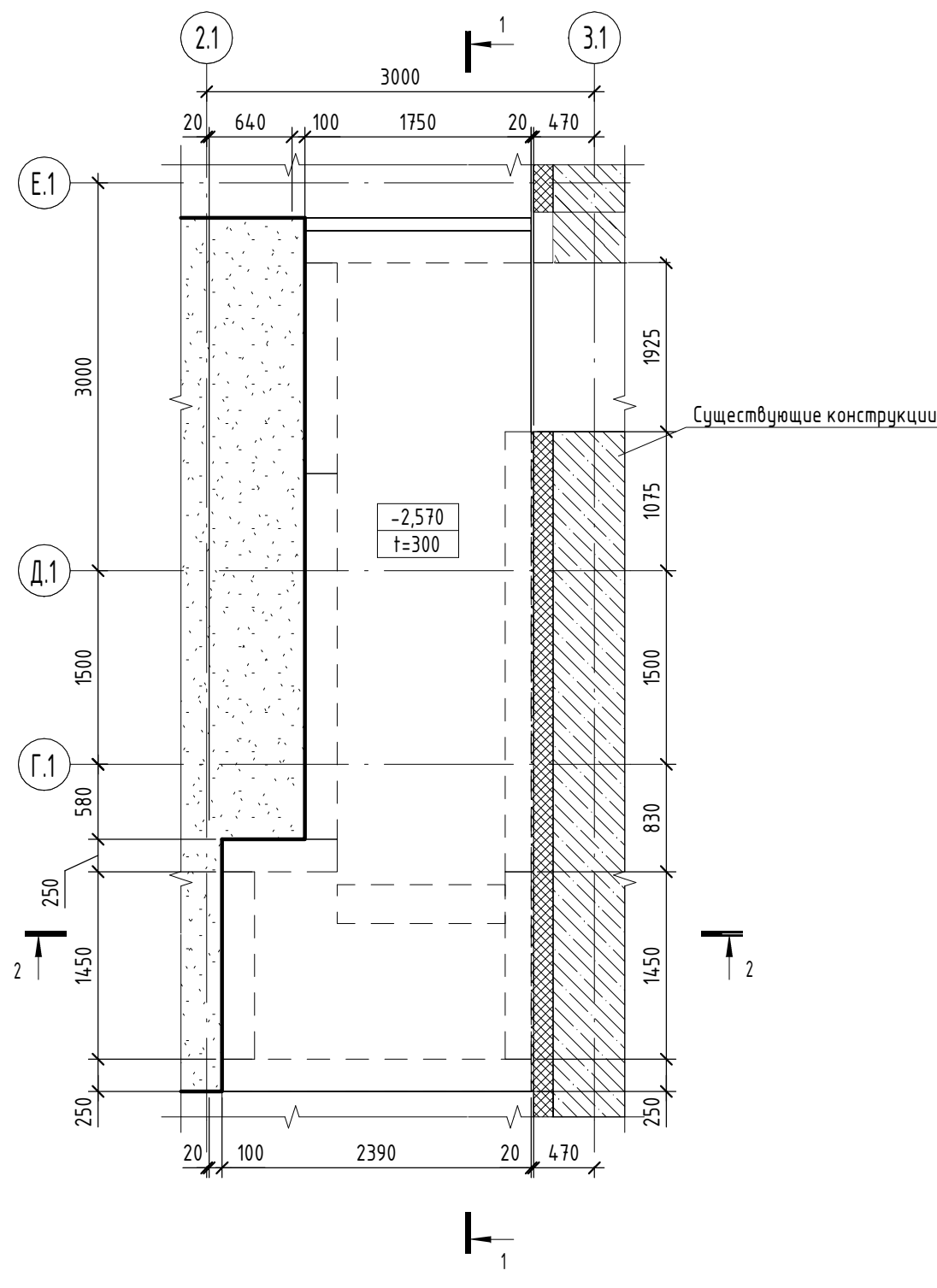
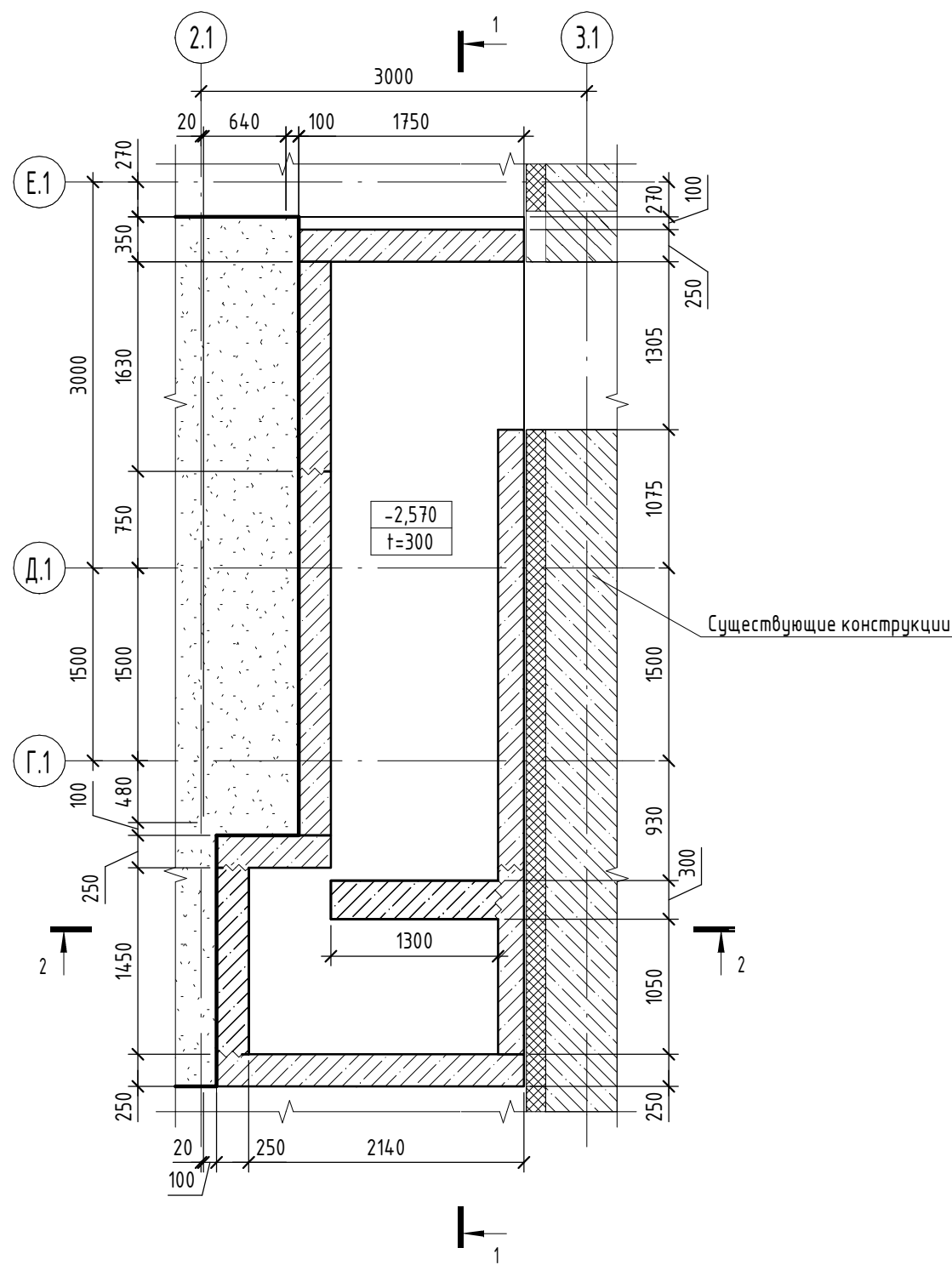
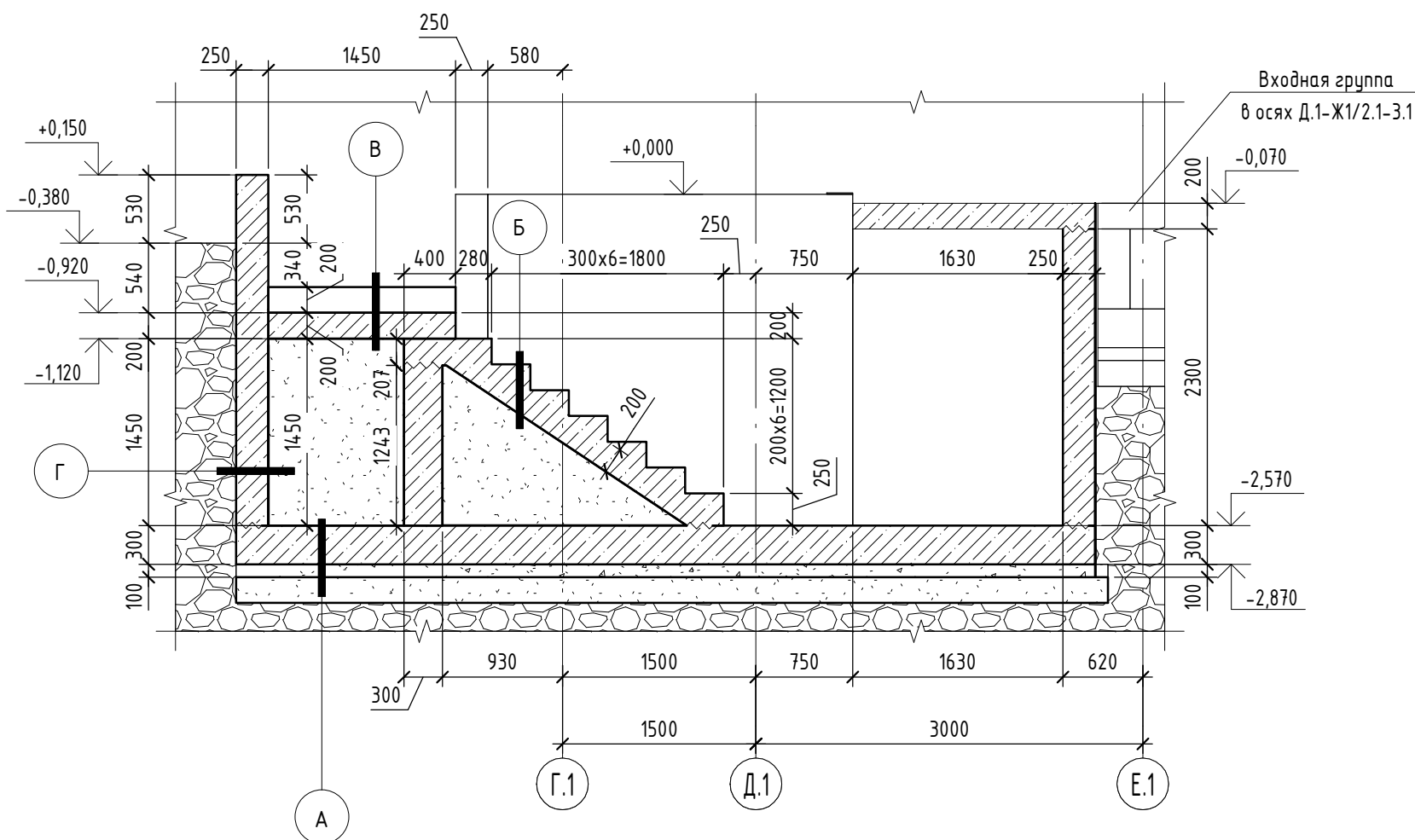


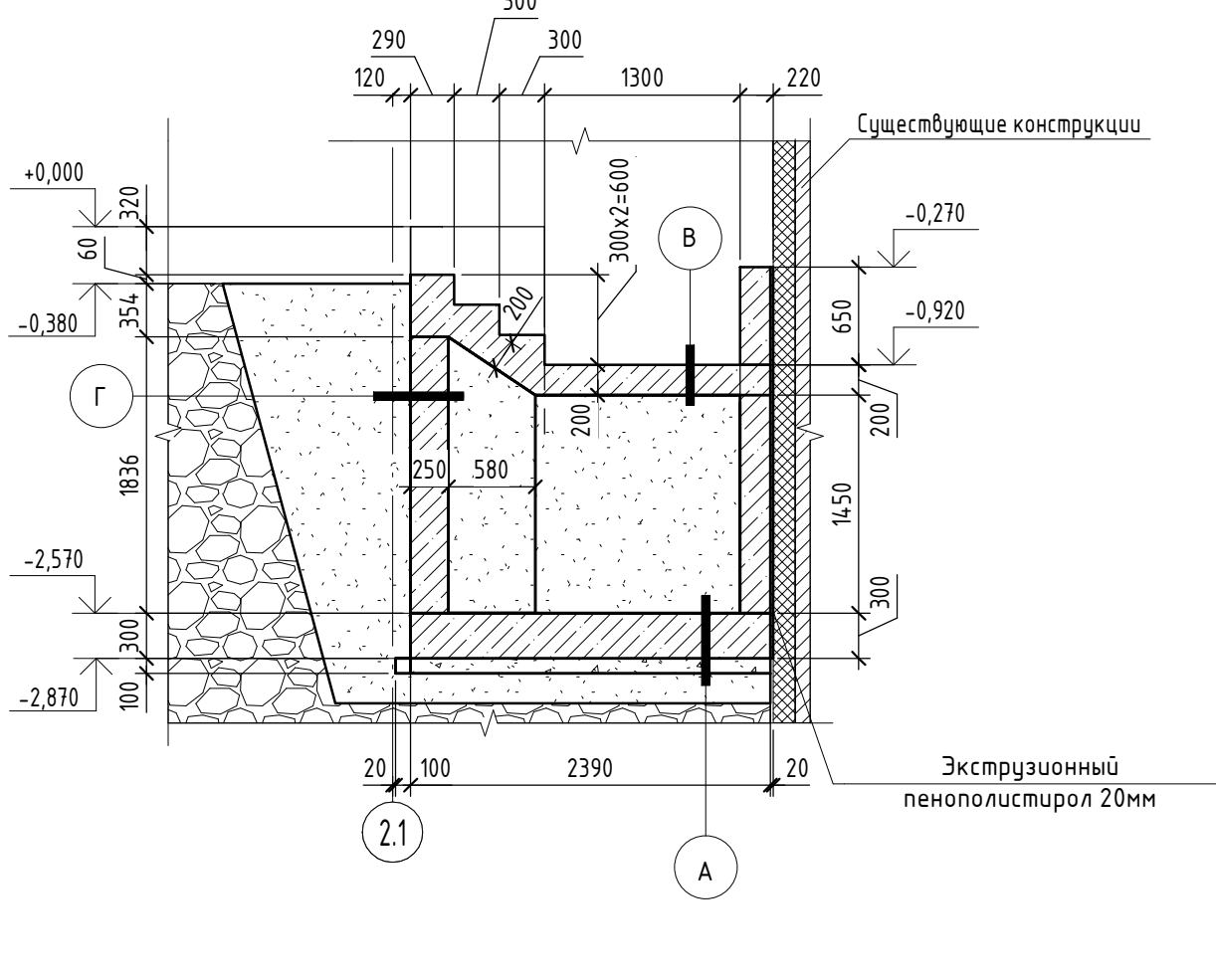
Схема расположения вертикальных
конструкций на отм. -2,570 в/о
Г.1-Е.1/2.1-3.1



1-1



2-2



Ведомость расхода материалов

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса
ед. кг | Приме-
чание |
|------|---------------------------|---|------|-----------------|-----------------|
| | | Материалы | | | |
| | ТУ 5775-039-72746455-2010 | Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №27 (или аналог) | | | 4,7,08 м³ |
| | ГОСТ 8736-2014 | Песок средней крупности | | | 32,72 м³ |
| | ГОСТ 10354-82 | Пленка полиэтиленовая 200 нм (2 слоя) | | | 19,17 м² |
| | ГОСТ 24045-2016 | Профнастил Н57-750/80 | | | 4,84 м² |
| | СТО 72746455-3.3.1-2012 | Экструзионный пенополистирол 20мм | | | 0,27 м³ |

Ведомость расхода бетона, м³

| Конструкция | Бетон класса | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-------|
| | ГОСТ 26633-2015 | | |
| | В7,5 | В25 F150 W6
Грабий | Итого |
| Монолитная фундаментная плита | 0 | 3,87 | 3,87 |
| Монолитная стена | 0 | 9,28 | 9,28 |
| Монолитная плита перекрытия | 0 | 0,66 | 0,66 |
| Монолитная лестница | 0 | 1,9 | 1,9 |
| Бетонная подготовка | 1,38 | 0 | 1,38 |
| Всего | 1,38 | 15,71 | 17,1 |

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| А | Монолитная плита (В25 W6 F150) -200мм | Монолитная плита (В25 W6 F150) -200мм |
| | Пленка ПЭ 200мкм -1 слой | Пленка ПЭ 200мкм -1 слой |
| | Монолитная плита (В25 W6 F150) -300мм | Засыпка песком средней крупности |
| | Гидроизоляция обмазочная -2 слоя | утрамбованным послойно (Купл=0,95) |
| | Песок средней крупности | Пленка ПЭ 200мкм -1 слой |
| Б | утрамбованный послойно (Купл=0,95) | Пленка ПЭ 200мкм -1 слой |
| | Пленка ПЭ 200мкм -1 слой | Монолитная лестница (В25 W6 F150) -200мм |
| | Гидроизоляция обмазочная -2 слоя | Бетонная подготовка В7,5 -50мм |
| | Монолитная стена (В25 W6 F150) -200мм | Пленка ПЭ 200мкм -1 слой |
| | Пленка ПЭ 200мкм -1 слой | Засыпка песком средней крупности |
| Г | Засыпка песком средней крупности | утрамбованным послойно (Купл=0,95) |
| | утрамбованный послойно (Купл=0,95) | Пленка ПЭ 200мкм -1 слой |
| | Пленка ПЭ 200мкм -1 слой | Монолитная плита (В25 W6 F150) -200мм |
| | Гидроизоляция обмазочная -2 слоя | Пленка ПЭ 200мкм -1 слой |
| | Монолитная стена (В25 W6 F150) -200мм | Засыпка песком средней крупности |

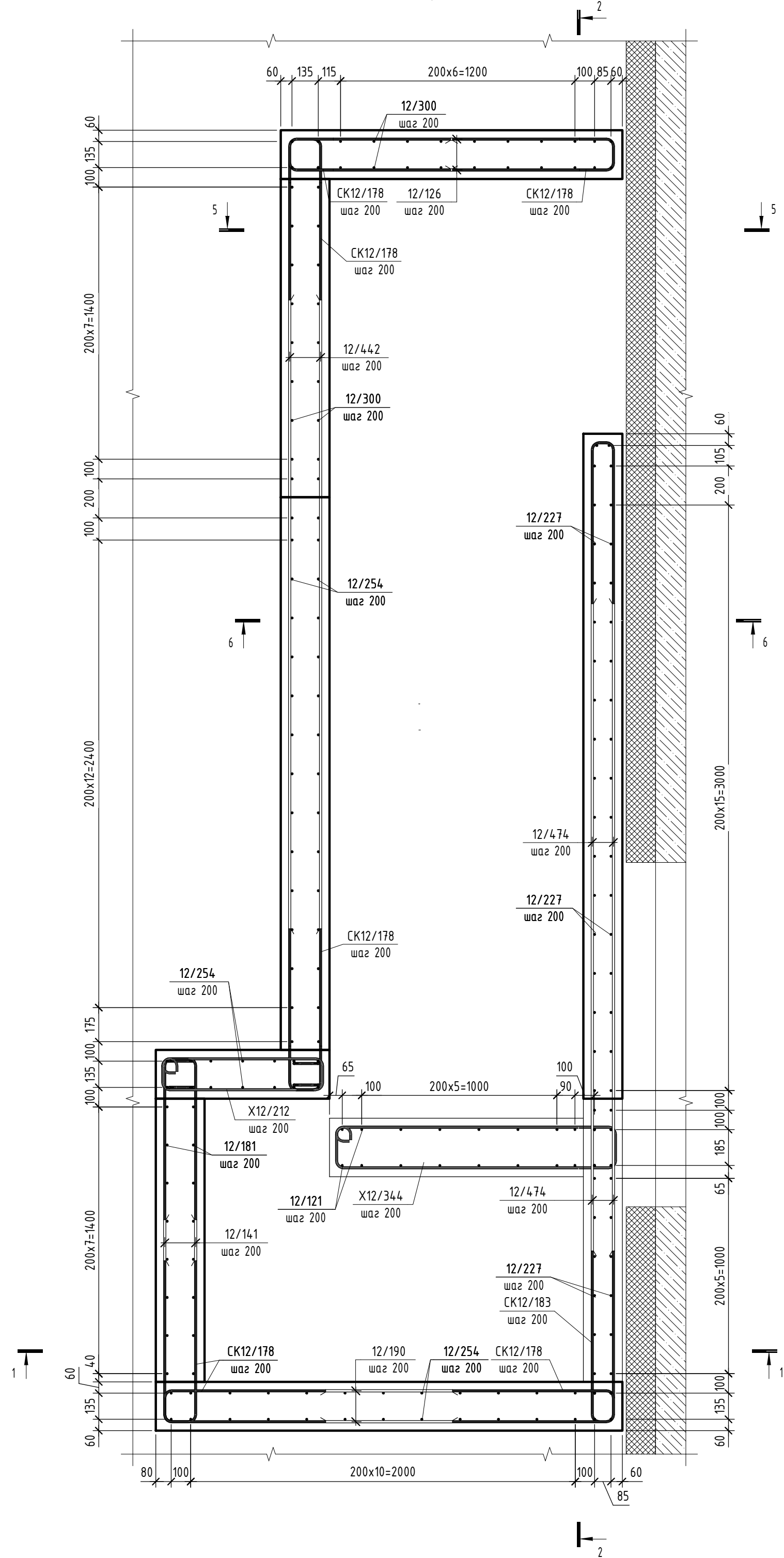
Условные обозначения:
з.с. - защитный слой бетона
~~~~~ - шов бетонирования  
-0,070 - отметка верха и  
t=200 толщина плиты перекрытия

- В основании фундаментов принят песок средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения  $k=0,95$ .
- В случае обнаружения ниже подошвы проектируемого фундамента слабых грунтов, насыпи или грунтовых вод обратиться к проектной организации для принятия проектных решений.
- Для заливки поверхностей фундаментной плиты и стен соприкасающихся с грунтом, выполнить гидроизоляция 2 слоями горячего битума.
- Обратную засыпку пазух котлована выполнить песком средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения  $k=0,95$ .

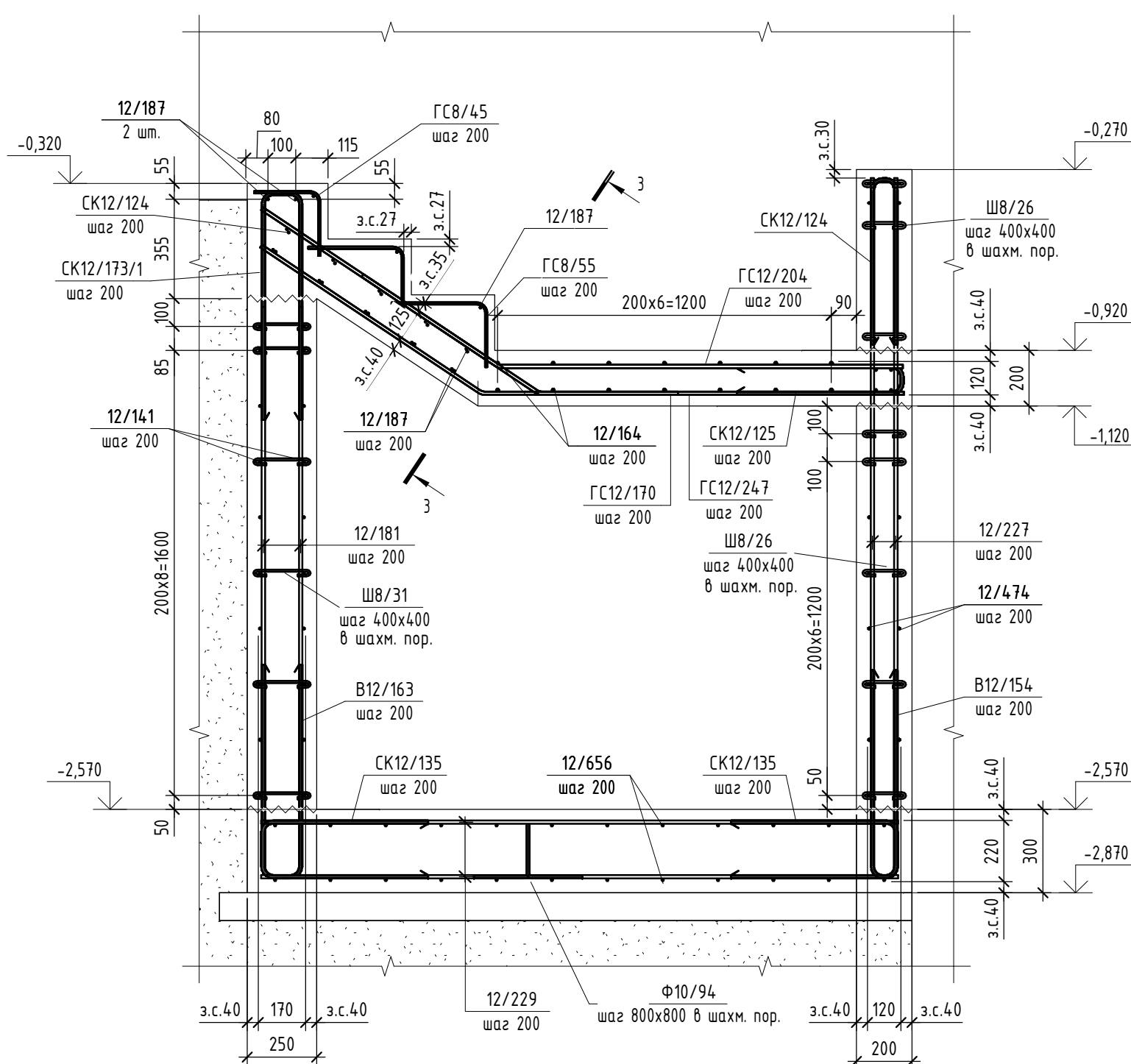
0,000=156,92

|                                                                                                                                   |               |      |        |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|---------|---------|
| 16-25/Г-Р-КР1                                                                                                                     |               |      |        |         |         |
| Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Скопинская гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Скопинской Горы 5-ая, д.14 |               |      |        |         |         |
| Изм.                                                                                                                              | Кол.чт.       | Лист | № док. | Подпись | Дата    |
| Разраб.                                                                                                                           | Чех           |      |        |         | 07.2026 |
| Проверил                                                                                                                          | Дидж          |      |        |         | 07.2026 |
| Конструктивные решения                                                                                                            |               |      |        | Стадия  | Лист    |
|                                                                                                                                   |               |      |        | Р       | 43      |
| Схема расположения входной группы на отм. -0,920 в/о Г.1-Е.1/2.1-3.1                                                              |               |      |        |         |         |
| Н.контр.                                                                                                                          | Губарева Е.В. |      |        |         | 07.2026 |
| ГИП                                                                                                                               | Маркова       |      |        |         | 07.2026 |

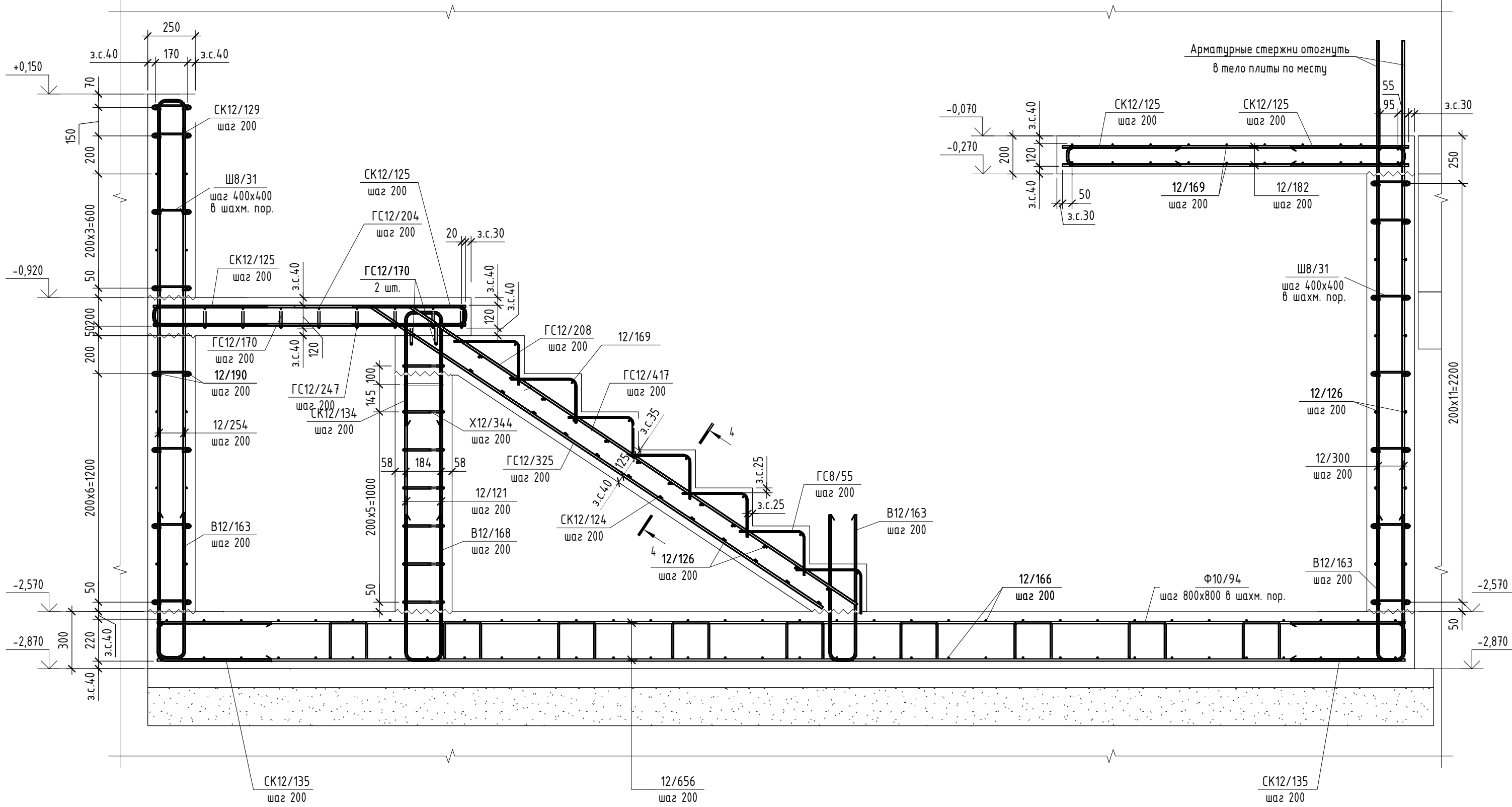
Схема армирования стен входной группы в/о Г.1-Е.1/2.1-3.1 на отм. -0.920



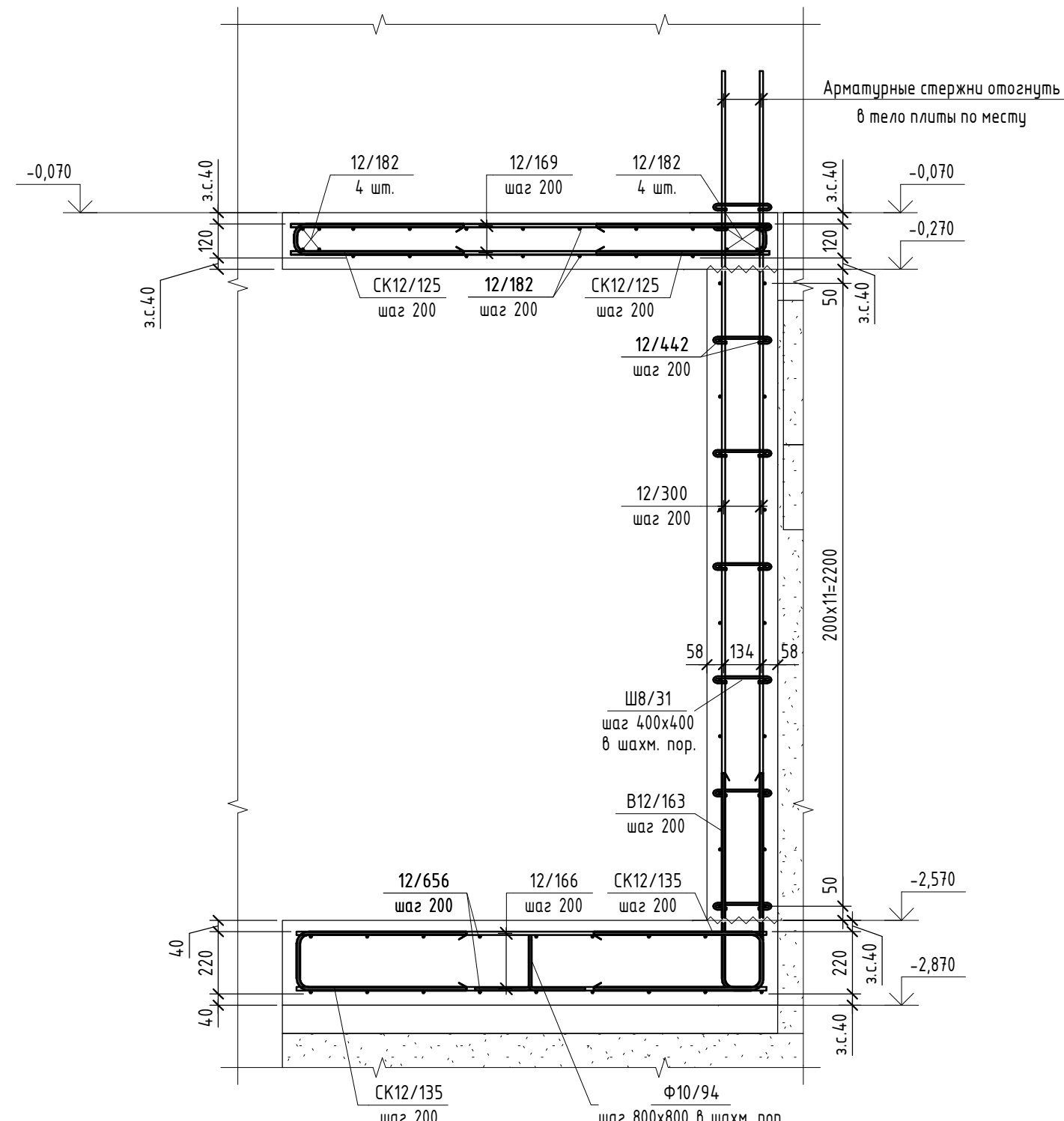
1-1



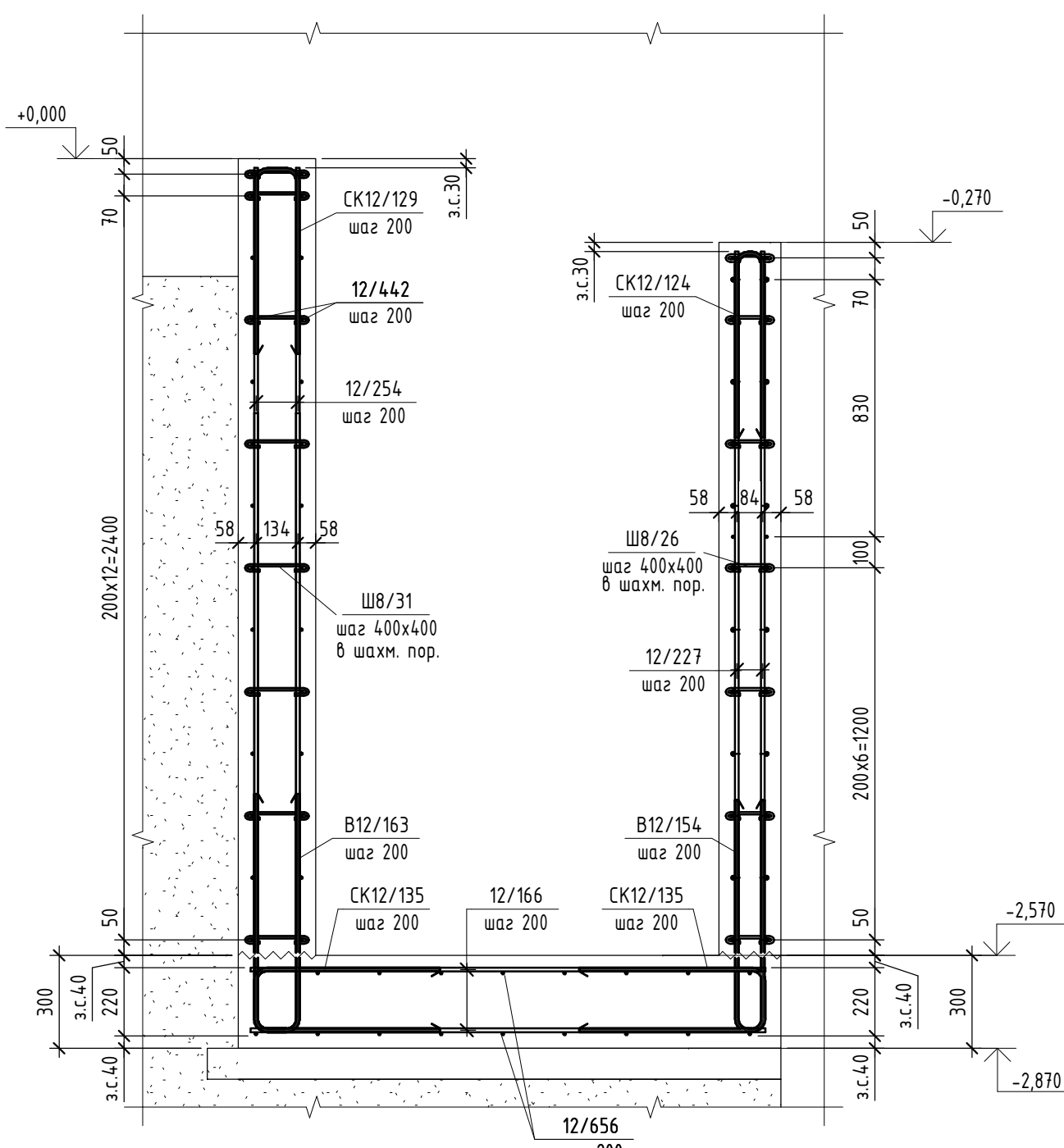
2-2



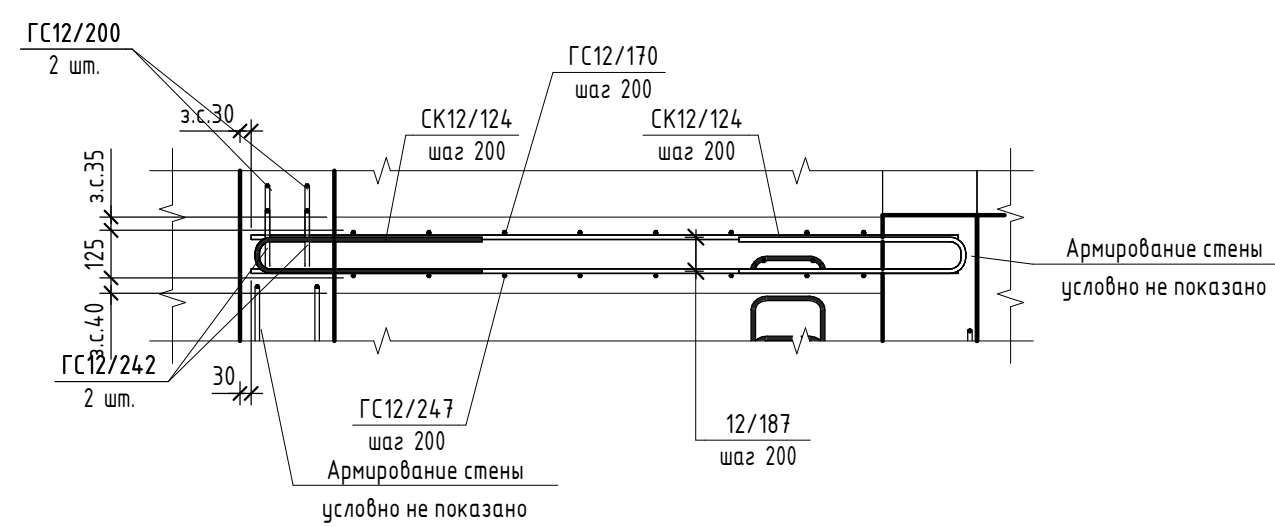
5-5



6-6



3-3



4-4

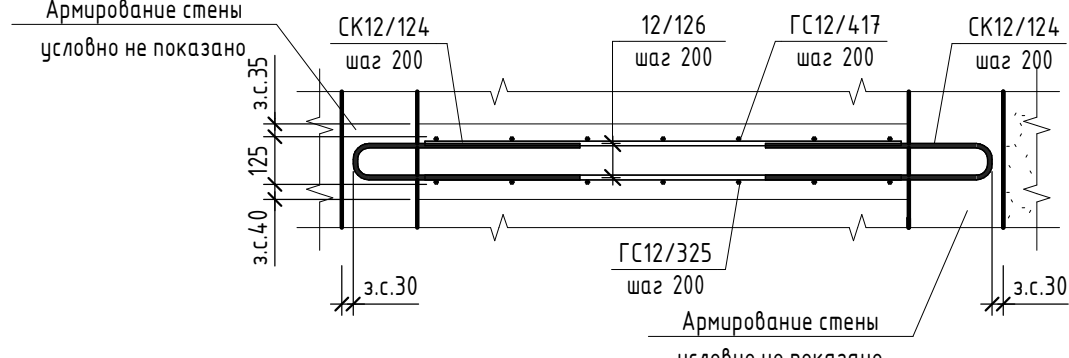


Схема расположения шпилек с шагом 400х400 в шахматном порядке

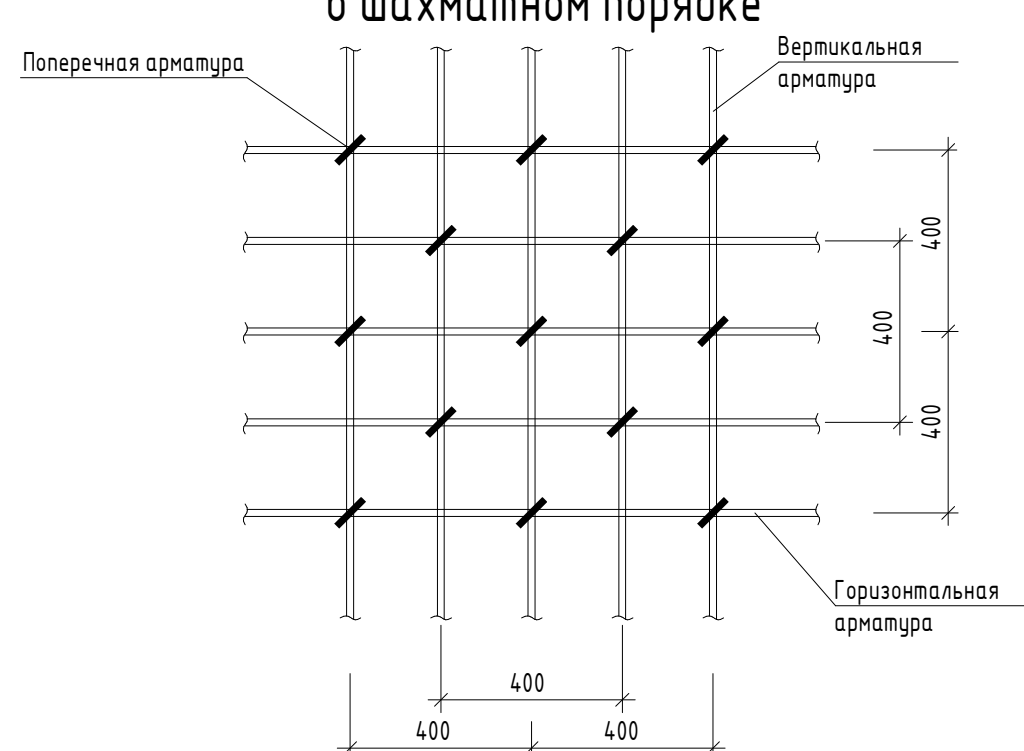


Схема стыка арматурных стержней (перепуск стержней без сварки)

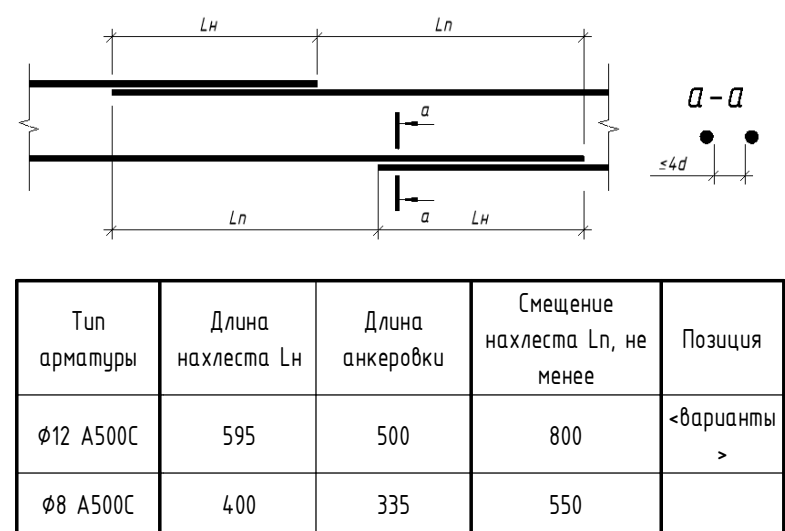
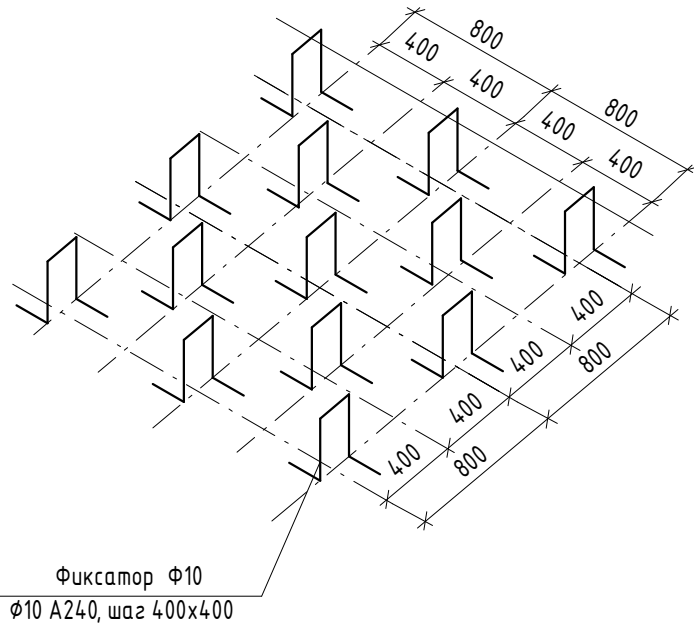


Схема расположения фиксаторов Ф10



Условные обозначения:  
з.с. - защитный слой бетона  
шп - шпилька  
-0,070 - отметка верха и  
1-200 - позиция плиты перекрытия

Маркировка позиций арматуры

Диаметр стержня, мм  
Длина стержня, см  
12/227  
6/200  
Шаг установки стержней, мм  
Количество стержней, шт  
Тип стержня  
Длина стержня, см  
12/163  
6/200  
Шаг установки стержней, мм  
Количество стержней, шт  
Диаметр стержня, мм  
12  
Шаг установки стержней, мм

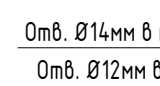
- В основании фундаментной плиты песок средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения  $k=0,95$ .
- В случае обнаружения ниже подошвы проектируемого фундамента слоев грунтов, насыпи или грунтовых вод обратиться к проектной организации для принятия проектных решений.
- Для боковых поверхностей фундаментной плиты и стен сопрягающихся с группой, выполнять гидроизоляцию 2 слоями горячего битума.
- Обратную засыпку пазух котлована выполнять песком средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения  $k=0,95$ .

0,000-156,92

|          |                |         |         |                                                                                                                               |         |        |
|----------|----------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|          |                |         |         | 16-25/Г-Р-КР1                                                                                                                 |         |        |
|          |                |         |         | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №129 "Скопская гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Скопской Горы 5-ая, 8/14 |         |        |
| Им.      | Кол.           | Лист    | № док.  | Подпись                                                                                                                       | Дата    |        |
| Разраб.  | Чел            | Чел     | 01/2024 |                                                                                                                               | 01/2024 |        |
| Проверка | Директор       | 01/2024 |         |                                                                                                                               |         |        |
|          |                |         |         | Конструктивные решения                                                                                                        |         |        |
| Исполн.  | Григорьев Е.В. | 01/2024 |         | Схема армирования входной группы на отм. -0,920 в осях Г.1-Е.1/2.1-3.1                                                        |         |        |
| Таб.     | Морозов        | 01/2024 |         |                                                                                                                               |         |        |
|          |                |         |         | Страница                                                                                                                      | Лист    | Листов |
|          |                |         |         | Р                                                                                                                             | 44      |        |
|          |                |         |         | АЗУРИТ                                                                                                                        |         |        |



| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Согласовано |  |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
|              |              |              |             |  |
|              |              |              |             |  |



# Техническая спецификация металлопроката

## Спецификация на клиновые анкера

## Спецификация крепежа для профлиста

1. Общие данные см. лист 1.
2. Сварные соединения металлоконструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 электродами типа 3-46 или 3-46А по ГОСТ 9467-75. Высоты швов нерасчетных соединений принимать h=6 мм по капелю, но не более 1,2 наименьшей из толщин свариваемых элементов.

Контроль сварных соединений вести в соответствии с ГОСТ 23118-2019:

- Визуальный и измерительный - 100% швов;
- Ультразвуковой контроль по ГОСТ 55724-2013 - 5% швов.

3. После монтажа металлоконструкции огрунтовать грунтовой типом ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.

Для крепления профилированного настила к балкам применять самонарезающие болты М6-В8х20,56.099, по ОСТ 34-13-016-77. Болты устанавливать в шахматном порядке с торцов настила в каждой волне, в пролете - через две волны. Для крепления профилированных настилов между собой применять комбинированные заклепки ЗК-10 по ТУ 67-74-75 с шагом 400 мм.

4. Расход профнастила указан без расчета нахлеста.

